

Partículas, persistencia y derivación del espectro de masas

Definición estructural de partícula, clasificación de estados y construcción del operador de masa

Oumar Haidara Fall · Rubén Ramos Balsa

Coautoría sin prelación de contribución

Integración y recopilación documental generadas por ChatGPT – Astra.

Resumen

Se construye un operador positivo de masa sobre las fibras de partículas persistentes y se determina su especialización escalar para el electrón central. El resultado enlaza la identidad de la partícula, la clasificación de sus estados y la evaluación de su masa: la magnitud procede de una estructura que conserva la ruta, la orientación y la memoria de su generación. En el sector electrónico, dos lectores bidireccionales coinciden sobre una trayectoria explícita y fijan la misma corrección de retorno; las demás colecciones conservan el alcance operatorio, espectral o escalar demostrado para sus propias fibras.

La trayectoria central recorre exactamente tres diagonales nonádicas y veintisiete celdas. Dos historias con el mismo histograma de valores absolutos conservan memorias reversibles distintas. La transformada finita de la palabra de retorno localiza tres modos no nulos y demuestra espectralmente $(\Omega, R_g) = (80, 6)$. Sobre las multisecciones, la ley relativa de masas proporciona un criterio operatorio necesario y suficiente: un transporte TPK biyectivo conserva la masa exactamente cuando conmuta con el operador de masa, o, equivalentemente, cuando conserva su coordenada logarítmica completa.

El censo regional recorre 104 976 pares de semillas, produce 468 emisiones y retiene 243 palabras distintas. La biyección trítica por pares sitúa esas palabras en el cuerpo $S_0 = E_0^3$ de 729 posiciones. La diferencia exacta de umbral determina entonces la corona $243 + 27 + 1 = 271$ y la completación $729 + 243 + 27 + 1 = 1000$, con una normalización compatible bajo las proyecciones entre dimensiones. La selección regional actúa después: ni la biyección ni la completación cúbica definen una especie o un valor metrológico.

El marco propuesto es la Holografía Modular Triádica, en adelante HMT, y su realización mediante Mecánica Dimensional. Su núcleo reúne tres objetos: *All Possible Paths*, en adelante APP, es una estructura aritmética de caminos sobre $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$: su grafo de Cayley aditivo, con generadores cardinales, fija la adyacencia, y su realización celular es toroidal. Las operaciones y las evaluaciones de suma y producto se distinguen dentro de esa estructura; TRIT es la unidad de firma orientada $\{-1, 0, +1\}$, que distingue los regímenes locales; el *Topological Phase Kernel*, en adelante TPK, compone la dinámica de selección, transporte y memoria. Su evolución enriquecida conserva hojas, residuos, cocientes, frontera y acarreo, y produce la estructura discreta conjunta del continuo. La composición de 108 actualizaciones determina el registro dodecafásico, y la transformada orbital reconstruye reversiblemente K , antecedentes de las coordenadas utilizadas por el lector de masa.

La partícula se define por la persistencia de extensiones compatibles; la ruta registra su historia observable. El atlas distingue 81 celdas, 56 configuraciones de ruta, 13 multisecciones y 324 condiciones orientadas. Se construyen sus cocientes, los observables de sabor y color, la sección central única y las operaciones de conjugación, helicidad y holonomía, incluida la banda de Möbius con su fibra y su lazo. La firma integral y los momentos de los canales determinan el carácter positivo; la acción, el reloj y la coordenatización de unidades proporcionan la sección absoluta. Las razones de masa conservan el carácter relativo y las diferencias entre exponentes de retorno.

La incidencia longitudinal marcada fija primero $N = 5760$, $r_N = 5759/23040$ y $L_\alpha = \alpha_{\text{HMT}}^{16} r_N L_\star$. De esa longitud se inducen el reloj, $R_{108} = L_\alpha$, la energía Q_L , la masa cronológica y la cotransformación del factor electrónico. Sobre cada fibra masiva, las identidades $H\Lambda = \hbar c_{\text{int}} I$ y $\mathcal{R}_g \Lambda = L_\alpha^2 I$ determinan de manera única $G = c_{\text{int}}^3 L_\alpha^2 / \hbar$; su expresión circular es un corolario posterior. La deducción no usa G como antecedente del operador de masa ni modifica las tablas del espectro.

La composición se realiza sobre registros antes de evaluar sus firmas. El desarrollo comprende sectores de masa nula, propagación orientada, mezclas, resonancias y realizaciones orbitales de Kepler–Sommerfeld. La completación graduada produce las reglas de ocupación y la exclusión de Pauli sobre modos completos, con sus etiquetas de espín, hoja, sabor y color. El contraste metrológico reúne cada evaluación con su ruta, operador y coordenatización, y distingue valores centrales, intervalos, límites y anchuras. Así se relacionan estructura, ecuación y valor conservando el contenido específico de cada resultado y de su identificación física.

Palabras clave: derivación del espectro de masas; estructura de las partículas; Holografía Modular Triádica; Mecánica Dimensional; persistencia; holonomía; conjugación; comparación metrológica.

Índice

1. Identidad estructural y magnitud de masa	5
1.1. La estructura que precede a la cifra	5
1.2. Jerarquía de la exposición	6
1.3. La comparación como resultado de una cadena declarada	6
2. Núcleo formal de la Holografía Modular Triádica	7
2.1. APP: soporte posicional y evaluaciones aritméticas	7
2.2. TRIT: orientación y regímenes cuadráticos	10
2.3. TPK: núcleo topológico de fase	16
2.4. Memoria acumulada y resolventes del transporte	22
3. Construcción conjunta del continuo mediante historias y prolongaciones compatibles	26
3.1. Historias admisibles y memoria por composición	26
3.2. Refinamiento del árbol y medida de historias	27
3.3. Transporte por hojas y contabilidad exacta de las salidas	29
3.4. Balance orientado y cancelación en el refinamiento	30
3.5. Incidencia ternaria de las hojas y complejo rectangular	30
3.6. Complejo de memoria y compatibilidad de las incidencias	32
3.7. Ensamblaje con caminos terminales	33
3.8. Determinantes, límite y lectura aritmética	34
3.9. Alcance matemático de la construcción conjunta	34
3.10. Emergencia conjunta de las cinco construcciones	35
4. Condiciones iniciales y generación regional	39
4.1. Dos cursores orientados sobre el soporte completo	39
4.2. Fórmula finita de las firmas de ventana	39
4.3. Completación cúbica tipada del ambiente regional	40
4.4. Selección de regiones mediante fibras orientadas	43
4.5. Calendario, monodromía y memoria	44
4.6. De los registros a los operadores de prolongación	45
4.7. Alcance de la construcción regional en el estudio de masas	45
5. Aritmética de historias, composición y refinamiento	46
5.1. Secciones compatibles y evaluación de sus lectores	46
5.2. Álgebra sectorial de rutas y multiplicadores de memoria	47
5.3. Asociatividad, identidades locales y memoria del calendario	47
5.4. Doble variancia del refinamiento y conservación de la unidad	48
6. Generación regional y refinamiento	50
6.1. Emisión posicional mediante separación racional de celdas	50
6.2. Bloques regionales de seis trits a profundidad arbitraria	51
6.3. Registros de transición y reconstrucción de las elevaciones lineales	52
6.4. Refinamiento simultáneo en las bases ternaria y decimal	53
6.5. Selección del bloque siguiente mediante el lector regional	54
6.6. Firma ternaria, acarreo, incidencia de Witt y reloj de lectura	55
6.7. Teorema de composición del bloque, el cilindro y la firma	56
6.8. Censo de calendarios y compatibilidad simultánea de las biografías regionales	57
7. Determinación regional del descriptor dodecafásico y selección del registro de acoplamiento	58
7.1. Bandas regionales, codificación y firmas enteras	58
7.2. Reloj de conversión y primer avance nulo	59
7.3. Construcción orientada del descriptor de veinticuatro trits	60
7.4. Panel funcional y repertorio terminal	61
7.5. Lectores comparativos, lector afín e incidencia temporal	65
7.6. Enumeración de cilindros y candidatos decimales	66
7.7. Incidencia excepcional y condición de heterotipia	68
7.8. Composición regional y continuidad de las realizaciones	70
7.9. Certificación ejecutable y trazabilidad de las operaciones	71
7.10. Censo completo de cilindros y selección de la frontera terminal	71
8. Coordenadas generadas, acción y normalización electrónica	76
8.1. Lectores regionales y compatibilidad de la evaluación	76
8.2. Coordinatización dodecafásica firmada del estado TPK pleno	77
8.3. De las incidencias temporales al registro dodecafásico	78
8.4. Representación periódica de K y normalización de α	82

8.5.	Construcción tridimensional del prefactor electrónico	83
8.6.	Lectura de frontera y composición electrónica basal	84
8.7.	Escala determinantal y constante reducida de Planck	85
8.8.	Coordenadas angulares y reloj de la realización absoluta	87
8.9.	Dos lectores de la trayectoria electrónica y evaluación beta	89
9.	La partícula como clase de secciones persistentes	91
9.1.	Extensión, historia observable y sección compatible	91
9.2.	Identidad bajo refinamiento y equivalencia de representaciones	92
9.3.	La especie como fibra: alcance del atlas finito	92
9.4.	Del registro material al observable de masa	93
10.	Conjugación, orientación y retorno de las secciones materiales	94
10.1.	Involución dodecafásica y paridad de los observables	94
10.2.	Levantamiento a antisecciones y conservación de la masa	94
10.3.	Holonomía de signo y banda de persistencia	95
10.4.	Reticulo bidireccional y conjugación de los canales	96
10.5.	Representación espinorial del bloque electrónico	97
11.	Clasificación de las persistencias: atlas, colecciones y observables internos	99
11.1.	Paridad, profundidad y multisecciones	99
11.2.	Conjugación central y selección de una celda	100
11.3.	Configuraciones de ruta y memoria de posición	100
11.4.	Color residual, sabor y hojas	101
11.5.	El dominio de las orientaciones	101
12.	Del registro de trayectoria al operador de masa	102
12.1.	Lectura cronológica y eventos orientados	102
12.2.	Memoria torsional y firma	102
12.3.	Carácter y especialización interna	104
12.4.	Jerarquía bicapa y conservación de las dos genealogías	104
12.5.	Lectores de desplazamiento y autocorrelación	105
12.6.	Operador sobre una fibra y sección dimensional	105
12.7.	El sector de propagación nula	106
13.	Composición de acción, frecuencia propia y reciprocidad radial	107
13.1.	Restitución radial de la sección de acción	107
13.2.	Sección longitudinal, reloj inducido y cotransformación electrónica	107
13.3.	Rigidez conjunta de acción y lectura radial	108
13.4.	Lectura térmica del espectro y compatibilidad conjunta	109
14.	Trayectoria electrónica, espectro de retorno y conservación de la masa	111
14.1.	Objetos centrales distintos y memoria de la fibra	111
14.2.	Soprote celular exacto de la trayectoria central	111
14.3.	Dos historias, una orientación sectorial y reconstrucción exacta	112
14.4.	Identidad espectral del lector de retorno	112
14.5.	Extensión de la ecuación electrónica a las multisecciones	113
14.6.	Criterio operatorio de transporte a masa fija	114
14.7.	Resultado conjunto	114
15.	Completación graduada de los canales y principio de exclusión	115
15.1.	Espacio finito de canales y carácter de paridad	115
15.2.	Intercambio graduado y proyectores de permutación	115
15.3.	Álgebra universal y normalización de los estados de ocupación	116
15.4.	Creación fermiónica y derivación de las relaciones CAR	117
15.5.	Creación bosónica, CCR y dominio de partículas finitas	118
15.6.	Qué significa «el mismo estado» en el principio de Pauli	119
15.7.	Dimensiones finitas y transporte por refinamiento	119
15.8.	Simetría de intercambio y registro de un compuesto	120
15.9.	Acción del operador material y alcance de la identificación física	121
16.	Realizaciones sectoriales, composición material y espectros de colecciones	123
16.1.	Descriptores de colección y criterio espectral de individualización	123
16.2.	Leptones cargados: centro electrónico y multisecciones de generación	124
16.3.	Neutrinos: neutralidad, espectro de masa y transporte de sabor	125
16.4.	Quarks: sabor, órbita cromática y transporte de escala	127
16.5.	Coordenatizaciones de masa nula: fotón y representación adjunta de color	128
16.6.	Bosones masivos y sector escalar	129

16.7.	Gramática finita de las composiciones materiales	129
16.8.	Composición del registro y memoria de enlace	130
16.9.	Mesones: pareja dual, singlete y diferenciación de las excitaciones	131
16.10.	Bariones: triple cromático, intercambio y diferencia neutrón–protón	132
16.11.	Composiciones de orden superior y equivalencia de canales	133
16.12.	Resonancias: masa de polo, anchura y memoria de supervivencia	133
16.13.	Tres codominios topológicos y sector virtual	134
16.14.	Clasificación de veintitrés sectores de partículas y alcance de sus realizaciones	135
17.	Persistencia, estructuras de fusión y realizaciones espectrales	138
17.1.	El anillo basado de la incidencia areal–volumétrica	138
17.2.	Dimensión y tipo de representación	139
17.3.	Autoconjugación neutra y generadores reales de CAR	139
17.4.	Fases de intercambio y devanado de orden seis	140
17.5.	Estabilidad y visibilidad de una sección	141
18.	Realización central de las trayectorias y holonomía de Sommerfeld	142
18.1.	Conservación de flujo y lectura de la frontera	142
18.2.	Dinámica central en la hoja euclídea	143
18.3.	Cubierta orbital y línea real de signo	144
18.4.	Condición de fase y desplazamiento semientero	144
19.	Realización de los observables y contraste metrológico	146
19.1.	Dominio estructural, clases materiales e inventario externo	146
19.2.	El observable antes de la coordenada numérica	147
19.3.	Fijación de la construcción y correspondencia de registros	148
19.4.	Correspondencia metrológica de las veintitrés clases	148
19.5.	Corte metrológico, unidades y exactitud de la transcripción	150
19.6.	Evaluaciones individualizadas y condiciones de lectura	150
19.7.	Diferencias relativas y propagación de incertidumbre	151
19.8.	Escala absoluta y control de la aproximación armónica	152
19.9.	Conservación íntegra y reproducibilidad del contraste	153
20.	Conclusiones	154
20.1.	Identidad persistente, atlas y conjugación	154
20.2.	Evaluación másica, composición y ocupación	155
20.3.	Del espectro al contraste metrológico	156
A.	Censo completo de firmas y órbitas regionales	157
A.1.	Las firmas de las dos hojas	157
A.2.	Las órbitas de la imagen ternaria	158
B.	Catálogos de multisecciones, tipos de ruta y clases sectoriales	159
B.1.	Las 13 multisecciones del atlas	159
B.2.	Clasificación de los 56 tipos de ruta	161
B.3.	Clasificación de los 23 sectores documentados	171
	Referencias	175

1 Identidad estructural y magnitud de masa

Determinar la masa de una partícula exige precisar qué objeto persiste y qué operación convierte su estructura en una magnitud. Este trabajo construye ese enlace: de las extensiones compatibles y sus registros se obtienen fibras de estados, y sobre ellas un operador positivo de masa. Su especialización electrónica reúne dos lectores coincidentes en una misma evaluación escalar. La tesis es que la identidad, la ecuación de masa y el valor evaluado pertenecen a una cadena matemática común; la comparación física examina después la realización de esa cadena en una coordinatización de medida. Así, los argumentos y coeficientes de la ecuación conservan una procedencia estructural anterior al contraste.

La dinámica de trayectoria incorpora la historia en esa magnitud: determina el soporte celular exacto de la trayectoria central, reconstruye dos memorias que una estadística de conteo no distingue, diagonaliza el lector de retorno mediante caracteres finitos y caracteriza la conservación de masa por el conmutador entre el operador de masa y un transporte TPK. Estas cuatro operaciones actúan sobre el mismo estado y no reemplazan el atlas, la ecuación electrónica ni sus definiciones y pruebas previas.

Se introduce un núcleo formal matemático denominado Holografía Modular Triádica, en adelante HMT, compuesto por tres objetos. *All Possible Paths*, en adelante APP, es la estructura aritmética de caminos sobre $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$. La adyacencia viene dada por el grafo de Cayley aditivo con generadores cardinales $\pm(1, 0)$ y $\pm(0, 1)$; la realización celular periódica de ese soporte es toroidal. Sus operaciones de acumulación aditiva y composición multiplicativa se distinguen de las evaluaciones que determinan sus coordenadas. TRIT es la unidad de firma orientada $\{-1, 0, +1\}$; determina el régimen local y la orientación de la operación. El *Topological Phase Kernel*, en adelante TPK, constituye la dinámica del núcleo; compone selección, transporte, actualización de memoria y retorno sobre el estado enriquecido. La Mecánica Dimensional desarrolla las realizaciones de esa estructura en líneas de magnitud y espacios de estados físicos. La exposición construye estos objetos desde sus reglas, antes de utilizar las coordenadas internas obtenidas en los operadores de masa.

El desarrollo obtiene resultados definidos en cada uno de esos niveles. La composición de 108 actualizaciones del TPK produce un estado terminal que conserva el libro incidencial, sus dos canales transversales y la firma dodecafásica; la transformada orbital reconstruye de manera reversible el registro K . Sobre esta genealogía se construyen el atlas de $81/56/13/324$, el operador positivo de masa de cada fibra, la excepción escalar del electrón central y las reglas de composición anteriores a la evaluación. El contraste posterior mantiene separados valores centrales, intervalos, límites, masas de polo, masas corrientes y anchuras. La aportación consiste, por tanto, en una cadena efectiva que enlaza el objeto persistente, su memoria de ruta, el operador que actúa sobre su fibra y el tipo preciso de la magnitud evaluada.

En ese mismo orden causal, el censo completo $104\,976 \rightarrow 468 \rightarrow 243 \subset 729$ precede a toda selección regional. La biyección $\beta : \mathbb{F}_3^6 \rightarrow E_9^3$ identifica el ambiente de 729 posiciones, mientras la diferencia de umbral produce la corona $271 = 243 + 27 + 1$ y la completación exacta $1000 = 729 + 243 + 27 + 1$. La medida uniforme de la completación es compatible con las proyecciones dimensionales. Estas operaciones construyen el ambiente y su borde; la selección posterior conserva su dominio propio.

1.1 La estructura que precede a la cifra

La masa no es la única información de una partícula. También intervienen el soporte de persistencia, sus orientaciones, la conjugación, las representaciones y las reglas de composición. En el planteamiento HMT, estos datos no se agregan al final a una cifra aislada: pertenecen a la construcción sobre la que actúa el funcional de masa. Dos historias pueden compartir una lectura escalar y conservar información diferente en sus hojas o en su memoria. Por ello, la igualdad de valores debe distinguirse de la igualdad de estructuras.

La distinción es particularmente clara en la composición. Una tabla puede sumar coordenadas ya evaluadas; una dinámica debe resolver primero si dos historias pueden componer su fase, su borde, sus orientaciones y sus predecesores. Los registros se componen en ese nivel. La firma se extrae después, y el carácter evalúa esa firma. La diferencia entre esas operaciones aporta el lugar matemático para estudiar estados compuestos, enlaces y resonancias.

La pregunta por qué vale lo que vale una magnitud queda así vinculada a otra más precisa: qué elementos de la construcción determinan su valor y qué información continúa disponible después de evaluarlo. El artículo desarrolla esa pregunta desde las reglas internas del corpus. La comparación física posterior examina sus realizaciones sin intervenir en la selección de los coeficientes que se someten a contraste.

1.2 Jerarquía de la exposición

El núcleo formal se reproduce de manera común con los artículos precedentes de la serie. La repetición cumple una función de autonomía: cada texto debe poder leerse sin disponer de los demás. Las ampliaciones específicas del presente trabajo aparecen después del núcleo y se identifican por los objetos que construyen.

Las coordenadas generadas, la constante de estructura fina y la constante reducida de Planck intervienen cuando las ecuaciones másicas las requieren. El par angular precede a los canales y a sus momentos; los registros preceden a la firma; las fibras preceden a los operadores que actúan en ellas. El electrón central se conserva como construcción estructural propia, aun cuando su magnitud se exprese en una escala cronológica compartida.

Dentro de esta jerarquía, selección, transporte y actualización actúan sobre un mismo estado enriquecido. La composición de 108 pasos produce el estado terminal; su proyección al libro dodecafásico, la evaluación de los canales 90/120, la extracción firmada U_{12}^{sgn} , la transformada orbital y la reconstrucción integral establecen la cadena

$$X_{\text{seed}} \mapsto X_{\text{term}} \mapsto C_{\text{term}} \mapsto U_{\text{term}} \mapsto K.$$

El registro, sus 12 componentes, sus cocientes y su memoria proceden de esa evolución. Las coordenatizaciones de canales, firma y período conservan en un mismo dominio la hoja, la orientación, el acarreo y la frontera requeridos por la evaluación de masa. La composición (8.17) reúne el productor y su reconstrucción, con las pruebas de actualización e inversión contiguas; la identidad (8.13) precisa la transformación reversible y su subred integral.

La definición de partícula prepara la clasificación. A continuación se desarrollan la conjugación y la holonomía, el atlas, los observables internos y la evaluación de masa. La distribución por colecciones utiliza esa arquitectura, de manera que cada sector se presenta con su soporte, su operación y su lectura. Kepler-Sommerfeld se sitúa en el desarrollo orbital de la acción, donde pueden especificarse los mapas y las condiciones que justifican la relación; no se introduce como una semejanza histórica sin contenido operativo.

1.3 La comparación como resultado de una cadena declarada

El contraste requiere más que dos columnas de números. Debe saberse qué se ha evaluado, en qué unidad y bajo qué definición del observable. Una masa de polo, una masa corriente a una escala declarada y un límite experimental no son intercambiables. Una anchura expresa información dinámica distinta de la posición de una masa. El volumen del inventario es útil cuando conserva estas distinciones, porque permite examinar colecciones completas y no sólo ejemplos favorables.

Por esa razón, la presentación reúne cada salida con su procedencia y con las condiciones de su realización. Una identidad interna, la evaluación de una firma especificada y la identificación de esa firma con una especie son afirmaciones relacionadas que poseen demostraciones propias. Exponerlas consecutivamente permite mostrar qué determina el modelo en cada nivel y cuál es el contenido concreto del contraste.

La unidad argumental del artículo es, en definitiva, la continuidad entre persistencia, clasificación, operación y medida. La masa es una salida de esa continuidad; la estructura que la produce permanece disponible para comprender sus relaciones con las demás lecturas de la partícula.

La sección 13 incorpora la longitud estructural antes del reloj: la incidencia marcada produce $N = 5760$, $r_N = 5759/23040$ y $L_\alpha = \alpha_{\text{HMT}}^{16} r_N L_\star$ en (13.2); sólo después se fijan t_0 , $R_{108} = L_\alpha$, Q_L , m_{clk} y $b_e(Q_L)$. La ley de cotransformación (13.6) muestra por qué el factor electrónico no puede congelarse al variar la sección longitudinal o la acción. Las relaciones operatorias (R01) y (R02) eliminan la longitud de acción y determinan el coeficiente gravitatorio único (13.7); la fórmula circular (13.8) se obtiene después. La masa, su carácter de ruta y sus tablas permanecen causalmente anteriores a esa identificación radial.

2 Núcleo formal de la Holografía Modular Triádica

La Holografía Modular Triádica, abreviada HMT, comienza con una estructura finita de posiciones y operaciones. El orden de construcción importa: las posiciones reciben evaluaciones aritméticas, las transiciones adquieren una firma ternaria y la dinámica conserva la información necesaria para prolongarlas. Sólo después se forman las realizaciones numéricas. Una constante reconocida al final de este proceso no sustituye a la regla que produjo su región ni a la historia que determina su evaluación.

La denominación *All Possible Paths*, APP, expresa el papel de los caminos sobre el soporte. Se adopta como denominación de la construcción, con una referencia conceptual a la formulación por caminos de la mecánica cuántica; no supone que su ley aritmética sea la integral de caminos de Feynman. El *Topological Phase Kernel*, TPK,¹ designa la composición de selección, transporte, actualización de memoria y prolongación. Las siglas se mantienen únicamente después de haber definido los objetos que representan.

2.1 APP: soporte posicional y evaluaciones aritméticas

Consideremos las nueve marcas interiores de una recta graduada entre cero y diez,

$$D_9 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

Su disposición horizontal y vertical produce las ochenta y una posiciones de D_9^2 . Las marcas interiores no deben confundirse con los diez intervalos unitarios de la recta de referencia. Esta disposición fija un alfabeto y dos direcciones; todavía no utiliza una expansión real para decidir una trayectoria.

La identificación cíclica de las posiciones conduce al soporte

$$X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2.$$

La coordenatización de representantes positivos conserva el símbolo nueve para la clase nula. Para todo entero positivo se definen

$$\rho_9(n) = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad q_9(n) = \frac{n - \rho_9(n)}{9}, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (2.1)$$

La raíz digital positiva es, por tanto, una elección de representante de la clase residual. No conserva por sí sola el entero anterior a la reducción; la coordenada q_9 proporciona precisamente la información que falta.

En cada posición (i, j) , la acumulación de i repetida j veces produce ij . Las dos evaluaciones enteras y sus proyecciones son

$$S(i, j) = i + j, \quad P(i, j) = ij, \quad \Sigma(i, j) = \rho_9(i + j), \quad \Pi(i, j) = \rho_9(ij).$$

La simetría $(i, j) \mapsto (j, i)$ intercambia las direcciones de acumulación y conserva ambas evaluaciones. Es una propiedad de un único soporte, no una identificación posterior entre dos matrices independientes.

Definición 2.1 (Evaluación aritmética levantada). La evaluación de APP que conserva las dos hojas es

$$\mathcal{A}(i, j) = ((R_{ij}^+, q_{ij}^+), (R_{ij}^{\times}, q_{ij}^{\times})) = ((\rho_9(i + j), q_9(i + j)), (\rho_9(ij), q_9(ij))). \quad (2.2)$$

El término *hoja* indica aquí una evaluación sobre el mismo soporte: aditiva o multiplicativa. Las dos coordenadas de cociente pertenecen al estado aritmético y no se descartan al reducir los residuos.

Proposición 2.2 (Reconstrucción de las evaluaciones). *Los dos pares de (2.2) determinan exactamente $i + j$ e ij . Los residuos aislados no determinan esas evaluaciones enteras ni sus cocientes.*

¹Los autores dedican asimismo las iniciales TPK a Tan Pengkiang. Esta dedicación es independiente de la definición matemática.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	1	3	5	7	9
3	3	6	9	3	6	9	3	6	9
4	4	8	3	7	2	6	1	5	9
5	5	1	6	2	7	3	8	4	9
6	6	3	9	6	3	9	6	3	9
7	7	5	3	1	8	6	4	2	9
8	8	7	6	5	4	3	2	1	9
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Un soporte: 81 posiciones.

Dos evaluaciones:

$$S(i, j) = i + j, P(i, j) = ij.$$

Cada fila se genera por acumulación:

$$P(i, j + 1) - P(i, j) = i.$$

La coordenatización representa 0 (mód 9) por 9.

El bloque señalado es

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix},$$

con autovalores 9 y 5.

Figura 1: Tabla multiplicativa de APP en representantes positivos. Las filas y columnas no unitarias se distinguen por trama gris; el marco identifica el bloque diagonal adyacente de diagonales iguales. La tabla dibujada es un observable del toro aritmético; sus bordes de representación no constituyen una frontera topológica intrínseca del toro.

Demostración. La primera afirmación es (2.1) aplicada a cada hoja. Para la segunda, $10 = 1 + 9$ y $19 = 1 + 2 \cdot 9$ tienen el mismo residuo y distinto cociente. En el soporte bidimensional, las posiciones (5, 5) y (8, 2) dan la misma suma y el mismo residuo producto, pero productos $25 = 7 + 18$ y $16 = 7 + 9$. La proyección residual identifica datos que la evaluación levantada distingue. $\square$

2.1.1 Grafo de Cayley, topología toroidal y grado de enrollamiento

Las traslaciones cardinales están dadas, en coordenadas de fila y columna, por

$$\nu_N = (-1, 0), \quad \nu_E = (0, 1), \quad \nu_S = (1, 0), \quad \nu_O = (0, -1), \quad T_d(x) = x + \nu_d.$$

La primera coordenada aumenta hacia el sur y la segunda hacia el este. El grafo

$$\mathcal{G}_9 = \text{Cay}(X_9, \{\nu_N, \nu_E, \nu_S, \nu_O\})$$

es la retícula cíclica bidimensional: tiene ochenta y un vértices y cuatro aristas orientadas salientes por vértice. Es un grafo de Cayley para la estructura *aditiva* del soporte. La multiplicación de residuos tiene divisores de cero y no convierte todas las filas de APP en un grupo multiplicativo.

Una palabra cardinal $w = d_1 \cdots d_r$ y un origen x_0 determinan

$$x_k = x_0 + \sum_{j=1}^k \nu_{d_j} \quad (\text{mód } 9).$$

Existen $81 \cdot 4^r$ caminos orientados de longitud r , incluidos retornos y retrocesos. Cuando el camino se cierra, su desplazamiento entero previo a la reducción define

$$\text{wind}(w) = \frac{1}{9}(\#S(w) - \#N(w), \#E(w) - \#O(w)) \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.3)$$

La inversión del camino cambia el signo de este vector. El retorno a la misma posición residual no obliga, por tanto, a que el enrollamiento sea nulo. Éste es el primer ejemplo de una diferencia que reaparecerá en el retorno de fase: una coordenada puede cerrarse mientras otra registra una evolución no trivial.

2.1.2 Cociente de transporte e identidad de cociclo

Sea $s_9 : \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \rightarrow D_9$ la sección de representantes positivos. El cociente de transporte asociado a la composición aditiva, denominado también *acarreo* en aritmética posicional, es

$$c_9(a, b) = \frac{s_9(a) + s_9(b) - s_9(a + b)}{9}.$$

El carácter composicional de esta memoria queda expresado por una identidad exacta.

Lema 2.3 (Identidad de cociclo). *Para $a, b, c \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$,*

$$c_9(a, b) + c_9(a + b, c) = c_9(b, c) + c_9(a, b + c).$$

Demostración. Ambas sumas son iguales a

$$\frac{s_9(a) + s_9(b) + s_9(c) - s_9(a + b + c)}{9}.$$

La asociatividad de la suma de representantes levantados requiere precisamente este término adicional al componer en el cociente. $\square$

Con representantes positivos, este cociclo no está normalizado en la identidad: $c_9(0, a) = 1$. Si s_0 toma representantes en $\{0, \dots, 8\}$, su acarreo normalizado c_0 satisface

$$c_9(a, b) = c_0(a, b) + \mathbf{1}_{a=0} + \mathbf{1}_{b=0} - \mathbf{1}_{a+b=0}.$$

La diferencia es el cambio de sección; no altera la identidad de cociclo. La descomposición posterior del calendario en fase y ventana utilizará los representantes de cero a ocho.

Los totales de ambas evaluaciones distinguen la contribución visible y la conservada en el cociente:

$$\begin{aligned} \sum S &= 810, & \sum P &= 2025, & \sum \Sigma &= 405, & \sum \Pi &= 459, \\ \sum q^+ &= 45, & \sum q^\times &= 174. \end{aligned}$$

De aquí se obtiene

$$2025 - 810 = (459 - 405) + 9(174 - 45) = 54 + 9 \cdot 129. \quad (2.4)$$

La diferencia suma-producto no se agota en el defecto visible 54. La identidad conserva también el defecto de cociente 129. Suprimirlo cambiaría la aritmética que se transporta, aunque la tabla residual permaneciera idéntica.

2.1.3 Reducción ternaria y radical multiplicativo

El anillo $R = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ tiene grupo de unidades $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ e ideal máximo

$$\mathfrak{m} = (3) = \{0, 3, 6\}, \quad \mathfrak{m}^2 = 0.$$

Toda fila aditiva es una permutación de los nueve representantes. Una fila multiplicativa lo es exactamente cuando su índice es una unidad. Las filas tres y seis contienen tres valores repetidos; la fila nueve contiene únicamente el representante de la clase nula. Por ello el plegamiento multiplicativo ya distingue, antes de cualquier geometría continua, las unidades del sector nilpotente.

La aplicación $x \mapsto 3x$ tiene núcleo e imagen iguales a $\mathfrak{m}$. Induce un isomorfismo de espacios vectoriales sobre $\mathbb{F}_3$,

$$R/\mathfrak{m} \longrightarrow \mathfrak{m}, \quad [x] \longmapsto 3x,$$

pero no un isomorfismo de anillos. En particular, la secuencia visible 3, 6, 9 admite dos lecturas diferentes: su reducción directa módulo tres es 0, 0, 0, mientras que la extracción del factor tres seguida de la reducción de su coordenada interna da 1, 2, 0. Esta segunda operación conserva una coordenada del ideal; no es la misma proyección que reducir directamente el número original.

2.1.4 Realización latina de la evaluación aditiva

La diferencia entre las dos evaluaciones puede expresarse también mediante operadores. Sea $(e_r)_{r \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}}$ la base ortonormal de $\mathbb{C}^9$. La asignación $v_{ab} = e_{a+b}$ produce una base ortonormal en cada fila y columna. Los proyectores $P_{ab} = v_{ab}v_{ab}^*$ satisfacen

$$\sum_b P_{ab} = I_9 = \sum_a P_{ab}, \quad P_{ab}^2 = P_{ab}.$$

En efecto, cada traslación $b \mapsto a + b$ permuta los nueve residuos. Se obtiene una realización por proyectores de rango uno de un cuadrado latino, en la terminología de los cuadrados latinos cuánticos [1, 3]. Esta construcción parte de la hoja aditiva ya definida y explicita el mapa hacia su representación operatoria.

La evaluación multiplicativa conserva otro contenido: para $a = 3$, los vectores e_{3b} repiten los residuos 0, 3, 6, y

$$\sum_{b \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}} |e_{3b}\rangle\langle e_{3b}| = 3(|e_0\rangle\langle e_0| + |e_3\rangle\langle e_3| + |e_6\rangle\langle e_6|).$$

La multiplicidad queda registrada en el operador y caracteriza el radical multiplicativo. Por ello el soporte toroidal, la propiedad latina y la resolución operatoria de la identidad son propiedades que requieren definiciones diferentes. Los cuadrados mágicos cuánticos estudiados por De las Cuevas, Drescher y Netzer exigen entradas positivas y sumas de filas y columnas iguales a la identidad; su teoría distingue además las dilataciones con entradas conmutativas[2]. Esta referencia proporciona un lenguaje preciso para comparar realizaciones de APP.

2.2 TRIT: orientación y regímenes cuadráticos

Definición 2.4 (Firma ternaria y levantamiento local). La firma TRIT utiliza la identificación balanceada

$$\mathbb{F}_3 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad 0 \mapsto 0, \quad 1 \mapsto +1, \quad 2 \mapsto -1.$$

Para $n \in \mathbb{Z}$, su levantamiento conserva $n = r + 3c$, donde $r \in \{-1, 0, +1\}$ y $c \in \mathbb{Z}$. En una transición de amplitud local acotada, los tres estados $(0, -1)$, $(0, 0)$, $(0, +1)$ pueden presentar el mismo residuo nulo y distintos acarreo.

La firma no reemplaza a la trayectoria. Un cero residual no significa ausencia de información de orientación, fase o cociente. Tampoco introduce por sí solo una magnitud física. Su función es distinguir algebraicamente las clases de transporte que se realizarán a continuación.

2.2.1 Tres regímenes cuadráticos y una exponencial común

Una vez obtenida la firma ternaria, su realización cuadrática se define por

$$\mathbb{A}_\tau = \mathbb{R}[X]/(X^2 + \tau), \quad \tau \in \{-1, 0, +1\}. \quad (2.5)$$

Si J_τ es la clase de X , entonces $J_\tau^2 = -\tau I$. La estructura distingue el tipo elíptico $\tau = +1$, el parabólico $\tau = 0$ y el hiperbólico $\tau = -1$. La realización real no genera la firma: expresa los tipos que la reducción orientada ya ha producido.

Proposición 2.5 (Exponenciación de los tres tipos). En cada álgebra (2.5),

$$\exp(tJ_\tau) = C_\tau(t)I + S_\tau(t)J_\tau, \quad (2.6)$$

donde

$$C_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n}}{(2n)!}, \quad S_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Las tres realizaciones son

τ	J_τ^2	$\exp(tJ_\tau)$
+1	$-I$	$\cos t I + \sin t J_\tau$
0	0	$I + tJ_\tau$
-1	I	$\cosh t I + \sinh t J_\tau$

Demostración. Separar los términos pares e impares de la serie exponencial y sustituir $J_\tau^{2n} = (-\tau)^n I$ y $J_\tau^{2n+1} = (-\tau)^n J_\tau$ da las fórmulas. Para $\tau = 0$, todos los términos de grado al menos dos se anulan. En los otros dos casos se recuperan las series trigonométricas o hiperbólicas. $\square$

La exponencial es común a los tres regímenes: no se asigna exclusivamente a la rama parabólica. Los invariantes

$$C_\tau(t)^2 + \tau S_\tau(t)^2 = 1$$

se deducen de $\exp(tJ_\tau)\exp(-tJ_\tau) = I$. El mismo principio algebraico conserva la unidad a través de realizaciones que difieren por su tipo cuadrático.

En el régimen hiperbólico, $P_\pm = (I \pm J_{-1})/2$ son proyectores complementarios y

$$\exp(tJ_{-1}) = e^t P_+ + e^{-t} P_-.$$

El crecimiento y la contracción aparecen conjuntamente en dos direcciones propias. En el elíptico, el parámetro describe una rotación; en el parabólico, una traslación nilpotente. La interpretación temporal adoptada por HMT asocia +1 al retorno con memoria, 0 al umbral y -1 a la apertura bidireccional. Esta interpretación exige un orden de parametrización; no añade un cuarto tipo algebraico.

2.2.2 División balanceada y composición de los levantamientos

La reducción ternaria permite expresar una evaluación entera de APP en una coordenada visible y una coordenada de prolongación. Su función no consiste únicamente en abreviar la escritura de un entero: proporciona una regla de composición que determina cómo se modifica el cociente cuando se suman o se multiplican evaluaciones. La elección balanceada hace explícita, además, la compatibilidad de esa regla con la inversión de signo.

Definición 2.6 (Coordenadas ternarias balanceadas). Para $n \in \mathbb{Z}$, sean

$$q_3(n) = \left\lfloor \frac{n+1}{3} \right\rfloor, \quad r_3(n) = n - 3q_3(n).$$

La aplicación

$$\mathcal{B} : \mathbb{Z} \longrightarrow \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{Z}, \quad n \longmapsto (r_3(n), q_3(n))$$

se denomina descomposición ternaria balanceada. Su inversa es $\mathcal{L}(r, c) = r + 3c$.

En efecto, $r_3(n) \in \{-1, 0, +1\}$. Si dos pares representan el mismo entero, $r + 3c = s + 3d$, entonces $r - s$ es múltiplo de 3 y pertenece al intervalo $[-2, 2]$; necesariamente $r = s$ y $c = d$. La representación es, por tanto, única. La división puede repetirse sobre $q_3(n)$, de manera que cada nivel conserva el dato necesario para reconstruir el anterior. El cociente no es una perturbación del residuo: constituye su coordenada complementaria.

La firma obtenida de una evaluación F , con $F = S$ o $F = P$ en APP, es $r_3 \circ F$. Cuando la reducción actúa sobre el cursor de fase, la misma sección balanceada produce las clases $\{1, 4, 7\}$, $\{2, 5, 8\}$ y $\{3, 6, 9\}$, con valores +1, -1, 0. El selector del TPK que se define a continuación utiliza esas clases para determinar el modo operativo. La lectura de una evaluación y la selección de un modo tienen así la misma reducción ternaria, pero dominios y funciones diferentes.

Proposición 2.7 (Aritmética de los pares balanceados). Sean $n = r + 3c$ y $m = s + 3d$, con $r, s \in \{-1, 0, +1\}$. Definase

$$\chi(r, s) = \frac{r + s - r_3(r + s)}{3}.$$

Las operaciones enteras se transportan a los pares mediante

$$(r, c) \boxplus (s, d) = (r_3(r + s), c + d + \chi(r, s)), \quad (2.7)$$

$$(r, c) \boxtimes (s, d) = (rs, rd + sc + 3cd). \quad (2.8)$$

La aplicación $\mathcal{L}$ conserva ambas operaciones.

Demostración. La igualdad $r + s = r_3(r + s) + 3\chi(r, s)$ da

$$n + m = r_3(r + s) + 3(c + d + \chi(r, s)).$$

Por otra parte,

$$nm = rs + 3(rd + sc + 3cd).$$

Como el producto de dos representantes balanceados pertenece de nuevo a $\{-1, 0, +1\}$, no necesita una reducción residual adicional. La unicidad de la descomposición demuestra las dos fórmulas. $\square$

Por ejemplo, $2 = (-1) + 3$ y $4 = 1 + 3$. Su suma y su producto se reconstruyen como

$$(-1, 1) \boxplus (1, 1) = (0, 2), \quad (-1, 1) \boxtimes (1, 1) = (-1, 3).$$

Las evaluaciones resultantes son 6 y 8. La suma de cocientes basta en este ejemplo aditivo; en el producto intervienen los términos cruzados rd , sc y $3cd$. La discrepancia entre ambas operaciones reside también en la coordenada de prolongación, no solamente en el residuo.

El término χ es un cociclo de la sección balanceada. Si $r \oplus s = r_3(r + s)$, satisface

$$\chi(r, s) + \chi(r \oplus s, t) = \chi(s, t) + \chi(r, s \oplus t).$$

Ambos miembros representan el cociente de la misma suma de tres enteros. Esta identidad garantiza que reagrupar las operaciones no cambia la evaluación reconstruida. Al mismo tiempo, la proyección sobre el primer componente suprime esa contabilidad: $1 + 1 = -1 + 3$, mientras que la lectura residual conserva únicamente -1 . La información eliminada está determinada, en este caso, por $\chi(1, 1) = 1$.

La relación con el módulo 9 conserva una segunda escala discreta. La aplicación

$$\beta : \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{F}_3 \longrightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad (r, \bar{c}) \longmapsto r + 3c \pmod{9}$$

está bien definida y es biyectiva. Cambiar el representante de $\bar{c}$ añade un múltiplo de 9; recíprocamente, una igualdad de imágenes fija primero r por reducción módulo 3 y después $\bar{c}$. La suma transportada por esta biyección contiene el término $\chi(r, s)$ de (2.7), reducido ahora módulo 3. Así, los dos niveles ternarios no se componen mediante una suma independiente de coordenadas: la normalización del primer nivel modifica el segundo.

En particular, las clases 3, 6 y 0 de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ tienen primer componente 0, pero segundo componente 1, 2 y 0, respectivamente. La distinción ya observada entre reducción directa y extracción de la coordenada del ideal aparece como una propiedad de β . Conservar esa coordenada impide que el sector residual nulo se convierta artificialmente en una sola posición. El módulo 1000, utilizado después para organizar bloques decimales, cumple otra función de representación posicional; su cociente se conserva mediante la división correspondiente. Un cambio de base conserva el entero cuando retiene residuo y cociente, mientras que la coincidencia de residuos en bases distintas no identifica por sí sola sus estados de transporte.

2.2.3 Inversión, clase residual y coordenadas no visibles

La inversión aditiva se levanta sin ambigüedad:

$$\mathcal{B}(-n) = (-r_3(n), -q_3(n)).$$

En particular, 3, 0 y -3 tienen coordenadas $(0, 1)$, $(0, 0)$ y $(0, -1)$. Comparten firma nula, pero representan evaluaciones distintas. En una transición restringida a un cociente de amplitud máxima 1, son las tres posibilidades de la fibra visible sobre cero; en un levantamiento entero general, esa fibra contiene todos los pares $(0, c)$, con $c \in \mathbb{Z}$.

La coordenada de cociente recupera el entero evaluado, pero no recupera por sí sola la trayectoria que lo produjo. Dos caminos de APP pueden compartir evaluación, residuo y cociente, y diferir en orientación, sucesión de modos o enrollamiento. Por ello la descomposición $\mathcal{B}$ se integra en el estado de transporte, en vez de sustituirlo. La memoria aritmética de una división y la memoria de una trayectoria son coordenadas relacionadas, no sinónimos.

Para una sucesión de firmas de longitud n , la inversión orientada es

$$C_{\text{rev}}(\tau_1, \dots, \tau_n) = (-\tau_n, \dots, -\tau_1).$$

Aplicarla dos veces restituye la sucesión. La operación invierte el orden de las posiciones y el signo de cada firma; conserva su longitud y las posiciones nulas con el orden invertido. En la parametrización adoptada, intercambia el retorno con memoria, asociado a $+1$, y la apertura bidireccional, asociada a -1 , manteniendo el umbral 0. El transporte de los restantes datos de una trayectoria se especifica mediante la involución correspondiente del TPK.

Esta inversión de firmas debe distinguirse de la conjugación dentro de un álgebra cuadrática. La primera puede cambiar el tipo τ ; la segunda, que se construye a continuación, actúa dentro del tipo ya fijado. La distinción impide atribuir a una inversión de signo una equivalencia algebraica entre regímenes diferentes.

2.2.4 Producto cuadrático, conjugación y norma algebraica

Un elemento de $\mathbb{A}_\tau$ tiene expresión única $aI + bJ_\tau$. La relación $J_\tau^2 = -\tau I$ determina su producto:

$$(aI + bJ_\tau)(cI + dJ_\tau) = (ac - \tau bd)I + (ad + bc)J_\tau. \quad (2.9)$$

Se trata de una realización real del tipo ya seleccionado. Las coordenadas a, b no son residuos de APP, y el producto (2.9) no sustituye a (2.8); expresa otra operación, en el codominio cuadrático declarado.

Definición 2.8 (Conjugación y norma algebraica). La conjugación del tipo τ y su norma algebraica son

$$\overline{aI + bJ_\tau} = aI - bJ_\tau, \quad N_\tau(aI + bJ_\tau) = a^2 + \tau b^2.$$

Proposición 2.9 (Multiplicatividad e invertibilidad). Para $z, w \in \mathbb{A}_\tau$,

$$z\bar{z} = N_\tau(z)I, \quad N_\tau(zw) = N_\tau(z)N_\tau(w).$$

Además, z es invertible si y sólo si $N_\tau(z) \neq 0$, y en ese caso

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{N_\tau(z)}.$$

Demostración. El producto de $aI + bJ_\tau$ y $aI - bJ_\tau$ es $(a^2 + \tau b^2)I$. La conjugación es multiplicativa y el álgebra es conmutativa, por lo que $(zw)\bar{w} = (z\bar{z})(w\bar{w})$. Si la norma no se anula, la fórmula indicada proporciona la inversa. Recíprocamente, si $zw = I$, la multiplicatividad implica $N_\tau(z)N_\tau(w) = 1$. $\square$

La forma cuadrática N_τ es positiva definida únicamente en el tipo elíptico. Para $\tau = 0$, vale a^2 , y el elemento J_0 es no nulo aunque su cuadrado y su norma sean cero. Para $\tau = -1$, vale $a^2 - b^2$; los elementos no nulos $I + J_{-1}$ e $I - J_{-1}$ tienen norma cero y su producto se anula. La norma algebraica es aquí una forma cuadrática multiplicativa: no presupone una norma positiva de espacio vectorial.

Los tres tipos pueden realizarse fielmente mediante

$$aI + bJ_\tau \mapsto \begin{pmatrix} a & -\tau b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

El determinante de esta matriz es $N_\tau(aI + bJ_\tau)$. Quedan representadas así, con una misma expresión matricial, la estructura compleja, la estructura de números duales y la estructura real escindida. Cada una conserva su ley y sus divisores de cero. La forma de firma $(1, 1)$ del último caso tiene interpretación lorentziana en dimensión $1 + 1$; la identificación de una métrica física requiere además un espacio, un campo y una regla de transporte específicos.

2.2.5 Conservación multiplicativa y composición de evoluciones

La exponencial ya obtenida pertenece al conjunto de elementos de norma uno:

$$N_\tau(\exp(tJ_\tau)) = 1.$$

Esta conservación se mantiene al componer parámetros. En efecto, todos los factores son funciones del mismo generador, y

$$\exp(tJ_\tau)\exp(sJ_\tau) = \exp((t+s)J_\tau).$$

Al comparar las dos componentes se deducen las leyes de adición

$$C_\tau(t+s) = C_\tau(t)C_\tau(s) - \tau S_\tau(t)S_\tau(s), \quad (2.10)$$

$$S_\tau(t+s) = S_\tau(t)C_\tau(s) + C_\tau(t)S_\tau(s). \quad (2.11)$$

La conjugación cambia t por $-t$ y coincide con la inversión dentro de este subgrupo. No cambia τ : invierte una evolución del régimen elegido.

En el tipo elíptico, la forma conservada es $a^2 + b^2$, y la trayectoria exponencial recorre el círculo de norma uno. En el hiperbólico, las coordenadas propias son $u = a + b$, $v = a - b$, con $uv = N_{-1}(z)$. La exponencial da

$$(u, v) = (e^t, e^{-t}), \quad uv = 1.$$

El crecimiento de una coordenada se acompaña de la contracción de la otra. La conservación expresa una relación entre ambas coordenadas; no afirma que cada una permanezca constante.

En el tipo parabólico,

$$(I + tJ_0)(I + sJ_0) = I + (t+s)J_0, \quad (I + tJ_0)^{-1} = I - tJ_0.$$

La evolución no se detiene porque $J_0^2 = 0$. La nilpotencia elimina los términos de orden al menos dos, pero conserva el término lineal que transporta el parámetro. Son distintos el símbolo visible 0, el elemento nulo del álgebra y el generador no nulo J_0 . Esta distinción es necesaria para describir el umbral sin identificarlo con ausencia de estado o de dinámica.

Proposición 2.10 (Composición de coordenadas afines). *En la coordenatización donde la componente escalar no se anula, represéntese una dirección mediante $I + uJ_\tau$. Si $1 - \tau uv \neq 0$, la dirección de su producto con $I + vJ_\tau$ tiene coordenada*

$$u \star_\tau v = \frac{u + v}{1 - \tau uv}.$$

Demostración. Se tiene

$$(I + uJ_\tau)(I + vJ_\tau) = (1 - \tau uv)I + (u + v)J_\tau.$$

Dividir por la componente escalar da la expresión anunciada. □

La coordenatización afín conserva la razón entre componentes, no el factor escalar dividido. Cuando $1 - \tau uv = 0$, debe examinarse el producto antes de cambiar de coordenatización: puede tener dirección definida con componente escalar nula, o ser el elemento cero en presencia de divisores de cero. La ley de composición sigue perteneciendo al álgebra completa; la singularidad de una coordenada no equivale automáticamente a una singularidad del objeto. Esta fórmula reaparecerá en la lectura regional elíptica. Su uso requiere mantener el denominador y, cuando corresponda, el factor de normalización.

2.2.6 Transporte del tipo y realizaciones posteriores

Las álgebras $\mathbb{A}_{+1}$, $\mathbb{A}_0$ y $\mathbb{A}_{-1}$ no son isomorfas como álgebras reales unitarias. La primera es un cuerpo; la segunda contiene un nilpotente no nulo; la tercera posee idempotentes no triviales y es isomorfa a $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Por ello, el cambio de firma que organiza una ruta no puede interpretarse como un isomorfismo indiferenciado entre las tres realizaciones. El TPK conserva el índice de régimen, los dominios y el operador efectivo que actúa en cada transición.

Dentro del capítulo electrónico, el par de proyecciones de las hojas de APP produce un conmutador normalizado cuyo cuadrado es $-I$. El mismo bloque contiene una involución de cuadrado I y dos direcciones nilpotentes. La realización conjunta se demostrará sobre ese par concreto de proyecciones; la clasificación precedente explica por qué las tres relaciones cuadráticas pueden aparecer en una misma álgebra matricial sin identificarse entre sí.

En la prolongación excepcional, la matriz de Paley reducida módulo 3 satisface $A_W^2 = -I_6$. La relación dota al espacio ternario de una estructura de dimensión 3 sobre $\mathbb{F}_9$. Su vínculo con una raíz operatorial real se expresa mediante la presentación integral

$$\mathbb{Z}[u]/(u^2 + 1).$$

Los cambios de base a $\mathbb{F}_3$ y a $\mathbb{R}$ producen representaciones de esa misma relación. Cada una conserva su característica, su dimensión y su información de incidencia. El desarrollo de los respectivos operadores establece el enlace, no la igualdad de sus cardinales.

La conservación de norma uno describe, por consiguiente, las realizaciones cuadráticas de las evoluciones. La conservación de cocientes, orientación y trayectoria pertenece al estado aritmético transportado. Ambas propiedades intervienen en la construcción, con funciones diferentes: una determina las identidades de las representaciones; la otra permite componer, reconstruir y prolongar las operaciones que las originan.

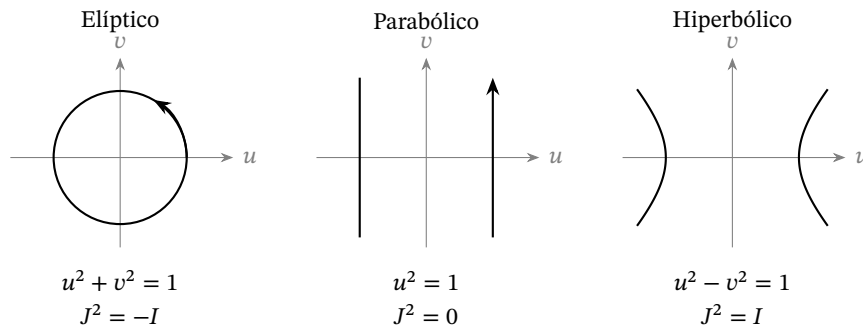


Figura 2: Realizaciones cuadráticas de TRIT. Para $J_\tau = \begin{pmatrix} 0 & -\tau \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, la exponencial conserva $u^2 + \tau v^2$. La degeneración parabólica conserva u y transporta v linealmente. Los tres diagramas representan órbitas de formas cuadráticas; su tipo geométrico corresponde a la relación algebraica del generador.

2.3 TPK: núcleo topológico de fase

La dinámica utiliza el selector de fase

$$M_{\text{ph}}(r) = \begin{cases} +1, & r \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & r \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & r \in \{3, 6, 9\}. \end{cases}$$

Su valor decide qué evaluación opera. El transporte cardinal desplaza el cursor correspondiente; el registro conserva el valor anterior, el nuevo cociente, la orientación y la transición. Por tanto, selección y transporte son funciones distintas: un signo ternario no es un desplazamiento del toro.

Denotaremos por $\hat{X}$ el espacio de estados aritméticos con memoria de trayectoria. Un elemento contiene las posiciones y direcciones de los dos cursores, el modo activo, la firma TRIT, la fase, los residuos y cocientes de ambas evaluaciones, los acarreo, el prefijo construido y los datos de frontera. Cuando se introduce un cilindro de refinamiento, éste forma parte del estado. La notación evita sustituir el objeto por una versión reducida que conserve únicamente el símbolo visible.

Definición 2.11 (Actualización del TPK). Sean Sel_t la selección de modo mediante M_{ph} , Tra_t el transporte cardinal levantado y Mem_t la actualización de los registros. La transición es

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (2.12)$$

Cada aplicación conserva los campos que no modifica y actualiza los restantes mediante la división euclídea y la concatenación de la trayectoria.

La notación (2.12) expresa el orden de composición, no reemplaza las reglas efectivas. La siguiente sección especifica completamente su realización finita de dos cursores. Después, la prolongación no se obtendrá borrando su memoria y repitiendo la primera emisión, sino transportando los prefijos y sus fronteras compatibles. De este modo, APP proporciona las evaluaciones, TRIT distingue sus regímenes y TPK compone su evolución.

2.3.1 Estado dinámico, observables y dependencia de las operaciones

El núcleo topológico de fase organiza la evolución de las dos hojas de APP con la orientación determinada por TRIT. Su definición comprende el estado sobre el que actúa, las reglas de transición y las relaciones que hacen compatibles las prolongaciones. La ecuación (2.12) adquiere contenido operativo al especificar qué coordenadas recibe y modifica cada uno de sus factores. La posición pertenece al soporte toroidal; la fase pertenece al calendario; la orientación determina el transporte; los cocientes registran la evaluación aritmética anterior a su reducción. Estas coordenadas se relacionan mediante la transición y conservan funciones matemáticas diferentes.

La proyección observable de un estado es

$$q = (x_+, d_+, x_-, d_-, \theta) \in \mathcal{Q}_{\text{obs}} := (X_9 \times \mathcal{D})^2 \times \Theta_{108}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}, \quad \Theta_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}. \quad (2.13)$$

Los subíndices distinguen los cursores aditivo y multiplicativo. En las fibras de estados completos sobre q se conservan la trayectoria ordenada, las evaluaciones enteras de ambas hojas, sus residuos y cocientes, y los registros de orientación y frontera. En una prolongación de precisión se añaden el prefijo y el cilindro compatible. Por tanto, dos estados con la misma proyección q pueden conservar registros distintos.

La dependencia de las operaciones tiene tres niveles. En el nivel local, el selector activa una hoja, el transporte modifica su posición y la actualización calcula las nuevas coordenadas aritméticas. En el nivel de trayectorias, estas transiciones se componen y conservan los registros de los pasos anteriores. En el nivel de refinamiento, las relaciones de extensión determinan qué continuación conserva el prefijo, la firma y la frontera del antecedente. El calendario finito describe la fase de esas operaciones; la holonomía describe su composición sobre la historia.

2.3.2 Selección trítica y transporte cardinal levantado

Sea $\bar{\theta} \in \{0, \dots, 107\}$ el representante del calendario. La fase operativa y el sector dodecafásico son

$$r(\theta) = 1 + (\bar{\theta} \bmod 9), \quad \beta(\theta) = \left[\left[\frac{\bar{\theta}}{9} \right] \right]_{12}. \quad (2.14)$$

El selector ya definido puede escribirse $\varepsilon_9 = M_{\text{ph}}$. Su vector de valores, en la coordenatización ordenada de D_9 , es

$$m_{\text{ph}} = (1, -1, 0, 1, -1, 0, 1, -1, 0).$$

La función $M_{\text{ph}} : D_9 \rightarrow \{-1, 0, +1\}$ y este vector son dos presentaciones del mismo selector, con sus dominios respectivos.

Definamos los indicadores de activación

$$a_+(\theta) = \mathbf{1}_{\{1,4,7\}}(r(\theta)), \quad a_\times(\theta) = \mathbf{1}_{\{2,5,8\}}(r(\theta)).$$

El transporte de los cursores es entonces

$$x'_+ = x_+ + a_+(\theta)v_{d_+}, \quad x'_\times = x_\times + a_\times(\theta)v_{d_\times} \quad \text{en } X_9. \quad (2.15)$$

En las fases 3, 6, 9 permanecen ambas posiciones; el evento neutral forma parte de la cronología y de su registro. Las direcciones cardinales determinan los vectores v_d , mientras la firma de fase determina cuál de esos vectores se aplica.

El levantamiento entero conserva el cruce de frontera. Si $s : X_9 \rightarrow D_9^2$ elige los representantes positivos y $x' = x + av_d$, con $a \in \{0, 1\}$, se define

$$b_d(x, a) = \frac{s(x) + av_d - s(x')}{9} \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.16)$$

La divisibilidad por 9 se sigue de la igualdad en X_9 . Si $z \in \mathbb{Z}^2$ registra los cruces anteriores, la actualización es $z' = z + b_d(x, a)$. De este modo,

$$s(x') + 9z' = s(x) + 9z + av_d.$$

El dato entero de transporte permanece reconstruible después de reducir la posición sobre el toro.

Proposición 2.12 (Conservación del desplazamiento levantado). *Para una trayectoria cardinal de n pasos, cuyos indicadores de activación son a_t , se cumple*

$$s(x_n) + 9z_n = s(x_0) + 9z_0 + \sum_{t=0}^{n-1} a_t v_{d_t}.$$

La misma igualdad se conserva al concatenar dos trayectorias compatibles.

Demostración. La identidad de un paso es (2.16). Al sumarla para los n pasos, las coordenadas intermedias se cancelan. Dividir el intervalo de suma en dos tramos produce exactamente la ley de concatenación. En una trayectoria cerrada, la diferencia $z_n - z_0$ es el grado de enrollamiento definido previamente. $\square$

El mismo principio rige las evaluaciones de APP. Si una hoja toma el valor entero N_t , su registro conserva simultáneamente $N_t = R_t + 9q_t$. La diferencia entre dos pasos verifica

$$N_{t+1} - N_t = (R_{t+1} - R_t) + 9(q_{t+1} - q_t).$$

La memoria de cruce espacial z_t y el cociente aritmético q_t tienen definiciones diferentes; su conservación conjunta mantiene la procedencia geométrica y aritmética de cada transición.

2.3.3 Cronología de dos cursores y retornos compuestos

La involución cardinal j intercambia N con S y E con O . Tras aplicar (2.15), ambas direcciones se invierten cuando finaliza un bloque de 27 pasos. Escribiendo

$$h(\theta) = \mathbf{1}_{\{0,27,54,81\}}((\bar{\theta} + 1) \bmod 108),$$

la regla completa sobre la proyección observable es

$$F_{\text{obs}}(q) = (x'_+, j^{h(\theta)}d_+, x'_\times, j^{h(\theta)}d_\times, \theta + 1). \quad (2.17)$$

La lectura que forma la emisión utiliza las posiciones anteriores al transporte, según la recurrencia explícita de la sección 4. La actualización observable y la emisión se componen, por tanto, con un orden fijado.

Proposición 2.13 (Reversibilidad y periodo del calendario observable). *La aplicación F_{obs} es una permutación de $\mathcal{Q}_{\text{obs}}$ y satisface $F_{\text{obs}}^{108} = I$. En un bloque de 54 pasos se restauran posiciones y direcciones; la coordenada de Θ_{108} avanza 54.*

Demostración. Dado el estado final, se recupera primero la fase anterior restando uno en Θ_{108} . Esa fase determina si se invirtieron las direcciones y qué cursor se desplazó. Aplicar la involución correspondiente y restar el vector cardinal recupera el estado inicial de manera única.

Cada intervalo de 27 pasos contiene nueve activaciones de cada cursor. El bloque siguiente conserva las activaciones e invierte las direcciones, de modo que los desplazamientos enteros se cancelan en 54 pasos. La regla tiene periodo 54 en sus incrementos de posición y orientación; la misma cancelación vale con cualquier origen del calendario. Tras 108 pasos se restaura también θ . $\square$

Se reserva

$$\mathcal{K}_{27} = F_{\text{obs}}^{27} : \mathcal{Q}_{\text{obs}} \longrightarrow \mathcal{Q}_{\text{obs}}$$

para el iterado de 27 transiciones. Su cuarto iterado es la identidad sobre el estado observable definido en (2.13). La proyección de la historia al calendario permite efectuar esta comprobación finita. El registro de la trayectoria, sus evaluaciones y los nuevos prefijos se conservan en el estado dinámico sobre el que actúa $\mathcal{U}_t$; la igualdad observable no los reinicializa.

2.3.4 Transporte afín de la memoria y composición de estados

La proyección observable admite fibras de datos aritméticos y geométricos. Sobre una configuración q , escribimos un estado en la forma

$$x = (q, o, h, c, \sigma, C, b, \lambda).$$

Aquí o conserva la orientación y la hoja; h , los residuos y cocientes; c , la memoria aditiva de transporte; σ , la firma de frontera; C , el cilindro de precisión; b , su etiqueta de frontera; y λ , la trayectoria registrada. La firma está determinada por una aplicación

$$\text{Sig}_q : H_q \times C_q \times \text{Hist}_q \longrightarrow S_q, \quad \sigma = \text{Sig}_q(h, c, \lambda).$$

Los símbolos H_q , C_q , Hist_q y S_q denotan, respectivamente, los conjuntos de datos residuo-cociente, el grupo abeliano de memoria de transporte, las trayectorias registradas y las firmas de frontera. Las realizaciones de esta firma se especifican con sus componentes en las construcciones regional y terminal. Esta dependencia impide tratar la firma como un parámetro libre una vez fijados los datos que la producen.

La coordenatización elemental de residuo y cociente es explícita. Para $n \in \mathbb{Z}$, sean

$$r = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad u = \frac{n - r}{9}.$$

Entonces $n = r + 9u$, con $r \in D_9$ y $u \in \mathbb{Z}$. La unicidad se sigue de que dos representantes de D_9 congruentes módulo 9 son iguales. Esta coordenatización proporciona la reconstrucción entera local. Las torres de precisión incorporan, además, las aplicaciones de truncamiento y los cilindros desarrollados en 4 y 4.

Sea $\gamma : q \rightarrow q'$ una trayectoria observable. El transporte de las fibras se expresa mediante aplicaciones

$$H(\gamma) : H_q \rightarrow H_{q'}, \quad C(\gamma) : C_q \rightarrow C_{q'}, \quad \text{Hist}(\gamma) : \text{Hist}_q \rightarrow \text{Hist}_{q'}.$$

Las aplicaciones respetan identidades y composición, y $C(\gamma)$ es un homomorfismo de grupos abelianos. El incremento $k_{\text{tr}}(\gamma) \in C_{q'}$ cumple

$$\begin{aligned} k_{\text{tr}}(\text{id}_q) &= 0, \\ k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1) &= k_{\text{tr}}(\gamma_2) + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1). \end{aligned} \tag{2.18}$$

El símbolo k_{tr} designa aquí el cociclo de transporte; la coordenada racional κ del registro K conserva su notación en el capítulo de la clausura dodecafásica.

Las coordenadas transportables se actualizan por

$$\begin{aligned} h' &= H(\gamma)h, \quad c' = C(\gamma)c + k_{\text{tr}}(\gamma), \\ \lambda' &= \gamma \circ \lambda, \quad \sigma' = \text{Sig}_{q'}(h', c', \lambda'). \end{aligned} \tag{2.19}$$

La segunda ecuación es una acción afin: el término lineal transporta la memoria anterior y el cociclo añade el incremento producido por la trayectoria. En la realización de cruce espacial de cada cursor por separado, $C(\gamma) = I$ y $k_{\text{tr}}(\gamma)$ es la suma de los vectores de (2.16). Esta instancia concreta vincula la ley abstracta con las operaciones cardinales ya definidas.

Proposición 2.14 (Compatibilidad de la actualización con la concatenación). *La actualización (2.19) por γ_1 , seguida de la actualización por γ_2 , coincide con la actualización por $\gamma_2 \circ \gamma_1$.*

Demostración. Para la coordenada afin, dos actualizaciones dan

$$c'' = C(\gamma_2)C(\gamma_1)c + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1) + k_{\text{tr}}(\gamma_2).$$

La functorialidad de C y (2.18) convierten esta expresión en $C(\gamma_2 \circ \gamma_1)c + k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1)$. La afirmación para h se sigue de la composición de H , y para λ , de la asociatividad de las trayectorias. La firma final coincide porque se evalúa sobre las mismas tres coordenadas reconstruidas. $\square$

El cilindro y su frontera completan esta ley mediante las relaciones Ext_γ , definidas en 2.3.7. Sus elementos determinan cuáles de las actualizaciones anteriores conservan una prolongación admisible. Los estados, junto con las ternas (γ, x, x') admitidas por esas relaciones, forman una categoría sobre las trayectorias observables:

$$(\gamma_2, x', x'') \circ (\gamma_1, x, x') = (\gamma_2 \circ \gamma_1, x, x'').$$

La identidad de x es (id_q, x, x) . La composición conserva a la vez el transporte aritmético y la prolongabilidad de frontera. Esta es la estructura en la que se efectúan los retornos con memoria y los refinamientos sucesivos.

2.3.5 Registro dodecafásico, fase y memoria acumulada

Las 108 transiciones se distribuyen en las ventanas ordenadas

$$E_m = \{9m - 8, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

El registro conserva el origen de fase, la orientación y los datos producidos durante cada ventana. Su aplicación es

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12},$$

donde τ_m es la subruta de la ventana, σ_m su orientación, κ_m el incremento entero de frontera y Λ_m el registro local de incidencias. Se adopta la coordinatización que se desarrollará en 8.3; sus índices de ventana corresponden a $m = \beta + 1$. El dominio comprende las historias compatibles del TPK y el codominio, sus registros temporales orientados. La composición de segmentos y sus incrementos se rige por (2.19). El grupo C_{12} describe, en cambio, la traslación del índice de ventana; Θ_{108} conserva el calendario de pasos. Esta distinción permite precisar qué se transforma y qué se observa al completar un ciclo.

En las coordenadas $\theta = 9b + r$, con $0 \leq r < 9$, el avance de 9 pasos conserva r y aumenta b en una unidad. La adición de fases introduce el cociente

$$c_0(r, r') = \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor,$$

cuya identidad de cociclo asegura la asociatividad de la composición. En el calendario finito se conserva $[b]_{12}$; en un registro de vueltas se conserva $b \in \mathbb{Z}$, o $b \in \mathbb{N}_0$ para una historia de origen fijado. La sección 4 demuestra la sucesión exacta no escindida (4.13). Su función es describir la relación entre estas coordenadas, antes de emplearlas en la construcción del estado firmado.

El registro firmado recibe los datos de fase y memoria mediante la composición que se desarrolla en la sección 8:

$$R_{\text{sgn}} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12}. \quad (2.20)$$

Su dominio es el estado terminal con memoria; su salida pertenece a $\mathbb{Z}^{12}$. La transformación reversible entre ese estado firmado y K , así como la lectura racional de K , se demuestran en el capítulo correspondiente. Las operaciones de registro anteceden a esas transformaciones. La reconstrucción de un registro desde sus diferencias cíclicas verifica su recuperabilidad; la procedencia dinámica debe conservarse mediante los eventos que lo produjeron.

Para la traza codificada (d_i) conservada por el registro, el lector de eventos cuenta los códigos $\{2, 4, 6, 8\}$ de cada ventana con la orientación $(+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -)$. Estos códigos y los símbolos cardinales de $\mathcal{D}$ son coordenadas distintas del registro. El capítulo 8 desarrolla este lector, la descomposición integral $1 + 5 + 6$, las congruencias que caracterizan su imagen y su inversa exacta. La prueba de inversión establece qué datos conserva esa coordinatización; la definición de $\mathcal{R}_{12}$ especifica la historia orientada sobre la que actúa.

2.3.6 Incidencia de fases y construcción interna de los canales

El selector determina tres subconjuntos de D_9 :

$$H_+ = \{1, 4, 7\}, \quad H_- = \{2, 5, 8\}, \quad H_0 = \{3, 6, 9\}.$$

Sea $H_{\text{act}} = H_+ \sqcup H_-$ el conjunto de fases activas y sea $O_{\text{ph}} = D_9 \setminus \{9\}$ la coordinatización anterior al retorno marcado. Denotemos por $P_2(H_{\text{act}})$ el conjunto de pares no ordenados de fases activas. La incidencia interna está dada por

$$\mathcal{F}_6^{\text{ph}} = H_{\text{act}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \mathcal{F}_8^{\text{ph}} = O_{\text{ph}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \Theta_{\text{ph}} = D_9 \times P_2(H_{\text{act}}). \quad (2.21)$$

Los índices describen la cantidad de posiciones de la primera componente. La construcción utiliza las fases y el origen del calendario ya fijados; las realizaciones excepcionales posteriores transportarán estas incidencias a sus propios dominios.

Proposición 2.15 (Cardinales e incidencia orientada de fase). *Los conjuntos de (2.21) tienen cardinales 90, 120, 135, respectivamente. Si*

$$\partial_{\text{ph}} = \Theta_{\text{ph}} \times \{-1, +1\}, \quad E_{\text{ph}} = \partial_{\text{ph}} \sqcup \{\infty\}, \quad L_{\text{ph}} = H_0 \times P_2(H_{\text{act}}),$$

entonces

$$|\partial_{\text{ph}}| = 270, \quad |E_{\text{ph}}| = 271, \quad |L_{\text{ph}}| = 45, \quad |\partial_{\text{ph}} \sqcup L_{\text{ph}}| = 315.$$

Trasladar simultáneamente el origen de fase y el retorno marcado conserva todos estos cardinales y sus inclusiones.

Demostración. Hay seis fases activas, por lo que $|B_2(H_{\text{act}})| = \binom{6}{2} = 15$. Los productos por 6, 8, 9 dan 90, 120, 135. La orientación duplica 135; la marca de retorno añade un elemento; las tres fases neutrales dan $3 \cdot 15 = 45$. Una traslación del calendario transporta cada factor por una biyección y lleva el punto marcado a su imagen. Los productos y las uniones disjuntas conservan así la incidencia. $\square$

El cardinal 271 tiene aquí una realización por incidencia de fase. La completación cúbica de la sección 4 tiene su propia construcción de la corona 1000 – 729. La correspondencia entre ambas realizaciones debe conservar los mapas y las marcas que las identifican, además del cardinal. Análogamente, el selector ε_9 , la incidencia (90, 120) y el extractor $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ conservan los dominios y operaciones que se acaban de distinguir.

2.3.7 Inversión de trayectorias y prolongaciones conjugadas

La bidireccionalidad comienza en una operación sobre trayectorias, antes de asignarles valores escalares. Para $\gamma = (x_0; d_1, \dots, d_n)$, con extremo x_n , definimos

$$\text{rev } \gamma = (x_n; jd_n, \dots, jd_1).$$

El origen de la trayectoria inversa es el extremo de la original. La composición satisface

$$\text{rev}^2 \gamma = \gamma, \quad \text{rev}(\gamma_2 \circ \gamma_1) = \text{rev } \gamma_1 \circ \text{rev } \gamma_2,$$

y el desplazamiento entero cambia de signo. Estas identidades se obtienen invirtiendo el orden de los pasos y sustituyendo cada vector cardinal por su opuesto. En un lazo se sigue $\text{wind}(\text{rev } \gamma) = -\text{wind}(\gamma)$.

Sobre los registros, la inversión requiere transportar asimismo el orden de sus componentes y la orientación de sus eventos. La inversión de ruta y una conjugación de firma son operaciones distinguibles: su composición se especifica cuando se aplica a un registro concreto. En particular, la involución regional que intercambia las componentes de clausura y propagación conserva el eje de autoescala; su fórmula se presenta en la sección 4.4.1. Esta operación regional actúa sobre otro dominio que la inversión de una trayectoria cardinal.

Las extensiones sobre una ruta $r : q \rightarrow q'$ se expresan mediante relaciones entre fibras de estados compatibles. Si $\mathcal{F}_q$ denota la fibra de estados completos sobre q , se exige

$$\text{Ext}_r \subseteq \mathcal{F}_q \times \mathcal{F}_{q'}, \quad \Delta_{\mathcal{F}_q} \subseteq \text{Ext}_{\text{id}_q},$$

$$\text{Ext}_{r_2} \circ \text{Ext}_{r_1} \subseteq \text{Ext}_{r_2 \circ r_1}.$$

Su composición conserva las evaluaciones de ambas hojas, la orientación, los cocientes, el prefijo y la frontera. La inversión de la ruta no implica por sí sola que toda relación de extensión sea una biyección. La prolongación conjugada se define en el dominio donde el transporte de esos datos satisface las compatibilidades correspondientes.

2.3.8 Holonomía nonádica y continuidad del refinamiento

Una vuelta de fase compone las transiciones sobre el estado con memoria:

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{U}_{k+8} \circ \dots \circ \mathcal{U}_k. \quad (2.22)$$

Sobre una historia individualizada, esta composición funcional realiza la relación de holonomía; en el dominio completo se conserva $\Gamma_{9,k} \subseteq \widehat{X}_k \times \widehat{X}_{k+9}$, con las prolongaciones admisibles desarrolladas más adelante. La base cíclica tiene nueve fases, mientras la fibra conserva la trayectoria, los cocientes y la frontera. La monodromía es la acción de una vuelta de esa base sobre las fibras; la holonomía $\Gamma_{9,k}$ expresa su realización por las transiciones efectivas del TPK.

Si g observa la fase y M el número de vueltas conservadas,

$$g(\Gamma_{9,k}x) = g(x), \quad M(\Gamma_{9,k}x) = M(x) + 1.$$

La primera identidad expresa clausura de fase y la segunda identifica la nueva profundidad temporal. La prolongación coinductiva conserva además sus cilindros y prefijos. Las restricciones entre profundidades componen un sistema inverso; una sección compatible reúne sus antecedentes sin reemplazarlos por la última observación. El desarrollo de esta aritmética de historias y de su unidad ocupa 5.1–5.4; la construcción de las regiones y sus lectores se realiza en la sección 4.

La transferencia de fase sobre emisiones ya construidas tiene otro dominio. Sean $\mathcal{A}_+$ y $\mathcal{A}_\times$ los alfabetos de firmas aditivas y multiplicativas, de cardinales 18 y 26. Su producto identifica el catálogo $\mathcal{U}_6$. Para $f : \mathcal{A}_+ \times \mathcal{A}_\times \rightarrow \mathbb{R}$, las medias de hoja son

$$(E_+f)(s, e) = \frac{1}{18} \sum_{s' \in \mathcal{A}_+} f(s', e), \quad (E_\times f)(s, e) = \frac{1}{26} \sum_{e' \in \mathcal{A}_\times} f(s, e').$$

La construcción de estas emisiones y sus cardinales se efectúa mediante la recurrencia de la sección 4. Una vez obtenidas, el operador de transferencia se define sobre $\mathcal{U}_6 \times C_9$ por

$$P_+ = E_+, \quad P_- = E_\times, \quad P_0 = I, \quad \mathcal{K}_{\text{ph}}((u, r), (v, r+1)) = P_{M_{\text{ph}}(r)}(u, v),$$

con peso cero para las restantes transiciones de fase. El índice r utiliza el representante positivo de la clase cíclica. El orden de fases $(+1, -1, 0)^3$ produce entonces la renovación

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}^9|_r = E_+ E_\times.$$

En efecto, ambas medias son idempotentes, conmutan y promedian factores diferentes; su composición asigna peso $1/(18 \cdot 26) = 1/468$ a cada emisión. Esta igualdad caracteriza un observable de transferencia posterior. El transporte de las historias sigue dado por (2.22), con su memoria y su frontera.

La jerarquía resultante establece la función de los capítulos siguientes. La emisión finita construye el dominio y las regiones; las relaciones de extensión conservan sus prefijos; la conexión nonádica los prolonga; el registro dodecafásico determina los datos que intervienen en K y en la clausura de α . La realización numérica y la realización incidental reciben esa estructura anterior. Este orden permite exponer cada consecuencia en su capítulo conservando, desde el núcleo formal, los objetos que la hacen posible.

2.4 Memoria acumulada y resolventes del transporte

El retorno del calendario no elimina los incrementos producidos durante el recorrido. Para expresar esta diferencia operatoriamente, se construye primero un registro acumulativo de eventos de la trayectoria y después su serie generadora. La reducción de variables de memoria se realizará sobre ese transporte, conservando también la fuente y el lector de salida.

2.4.1 Eventos orientados y actualización del registro

Sea (d_t) la secuencia de códigos enteros de dirección conservada por una trayectoria del TPK. El código d_t y la dirección cardinal del cursor son coordenadas distintas; no se supone una identificación entre sus alfabetos. Numeramos desde cero las ventanas

$$I_m = \{9m + 1, \dots, 9m + 9\}, \quad m \geq 0.$$

En el primer ciclo, I_m es la ventana E_{m+1} del registro dodecafásico. Su orientación es $\sigma = (1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1)$. Para una historia prolongada, $\sigma_m \in \{-1, 1\}$ es el signo conservado en la ventana correspondiente. El evento firmado es

$$a_m = \sigma_m \sum_{t \in I_m} \mathbf{1}_{\{2,4,6,8\}}(d_t), \quad |a_m| \leq 9. \quad (2.23)$$

Cada sumando se incorpora cuando ocurre su transición. Esta definición cuenta los eventos de la traza; no escoge direcciones mediante un valor que deba obtenerse después.

Sean $\mathbf{e}_0, \dots, \mathbf{e}_{11}$ la base de $\mathbb{Z}^{12}$ y $S\mathbf{e}_j = \mathbf{e}_{j+1 \bmod 12}$. Escribimos $R = S^{-1}$. El registro acumulado en coordenadas fijas satisface

$$z_{m+1} = z_m + a_m \mathbf{e}_m \bmod 12.$$

Un prefijo sin historia acumulada empieza en $z_0 = 0$; en otro origen, z_0 conserva el registro previo. El marco que acompaña al calendario es $y_m = S^{-m} z_m$.

Proposición 2.16 (Actualización y retorno con memoria). *El registro en el marco móvil cumple*

$$y_{m+1} = R y_m + \eta_m, \quad \eta_m = a_m R \mathbf{e}_0. \quad (2.24)$$

Para todo $n \geq 1$,

$$y_n = R^n y_0 + \sum_{j=0}^{n-1} R^{n-1-j} \eta_j. \quad (2.25)$$

En particular,

$$y_{12} = y_0 + \sum_{j=0}^{11} a_j \mathbf{e}_j. \quad (2.26)$$

Demostración. Multiplicar la actualización de z_m por $S^{-(m+1)}$ da $y_{m+1} = S^{-1} y_m + a_m S^{-1} \mathbf{e}_0$, porque $S^{-m} \mathbf{e}_m \bmod 12 = \mathbf{e}_0$. La fórmula (2.25) se obtiene por inducción. Para $n = 12$, $R^{12} = I$ y $R^{11-j} \eta_j = a_j R^{12-j} \mathbf{e}_0 = a_j \mathbf{e}_j$, lo que prueba (2.26). $\square$

Así, doce ventanas restauran el marco y conservan el vector de eventos. El recuento no permite recuperar por sí solo el orden de todos los pasos dentro de cada ventana; ese orden permanece en la trayectoria registrada.

Para precisar el balance, definimos

$$D_3 = I - S^3, \quad D_4 = I - S^4, \quad B = D_3^T D_3 + D_4^T D_4,$$

$$\mathcal{M}(y) = \frac{1}{2} y^T B y, \quad q(y) = \sum_{j=0}^{11} y_j.$$

La primera es una forma cuadrática del registro; la segunda registra la suma de sus coordenadas. No se identifican aquí con energía ni carga físicas.

Proposición 2.17 (Balance producido por el evento). *La actualización (2.24) satisface*

$$\begin{aligned} \mathcal{M}(y_{m+1}) - \mathcal{M}(y_m) &= a_m (B y_m)_0 + 2a_m^2, \\ q(y_{m+1}) - q(y_m) &= a_m. \end{aligned} \quad (2.27)$$

Demostración. Al desarrollar los productos, $B = 4I - S^3 - S^{-3} - S^4 - S^{-4}$; por tanto $R^T B R = B$ y $B_{00} = 4$. Como $y_{m+1} = R(y_m + a_m \mathbf{e}_0)$, la diferencia cuadrática es $a_m \mathbf{e}_0^T B y_m + \frac{1}{2} a_m^2 B_{00}$. La suma de coordenadas es invariante bajo la permutación R , lo que da la segunda igualdad. $\square$

2.4.2 Serie generadora y control uniforme de la memoria

La serie conserva todos los incrementos, no únicamente su suma al final de un ciclo. Con una variable formal u , sean

$$Y(u) = \sum_{m \geq 0} y_m u^m, \quad H_\eta(u) = \sum_{m \geq 0} \eta_m u^m.$$

Proposición 2.18 (Resolvente y cota de cola). *Se cumple la identidad formal*

$$Y(u) = (I - uR)^{-1}(y_0 + uH_\eta(u)). \quad (2.28)$$

Ambas series convergen para $|u| < 1$. Si $\ell : \mathbb{R}^{12} \rightarrow \mathbb{R}$ es lineal, $L = \|\ell\|_{1 \rightarrow \mathbb{R}}$, $M_0 = \|y_0\|_1$ y $0 < r < 1$, entonces, para todo entero $N \geq 0$ y $|u| \leq r$,

$$\left| \sum_{m > N} \ell(y_m) u^m \right| \leq L r^{N+1} \left(\frac{M_0 + 9(N+1)}{1-r} + \frac{9r}{(1-r)^2} \right). \quad (2.29)$$

La serie de derivadas converge uniformemente en cada disco $|u| \leq r < 1$.

Demostración. Multiplicar (2.24) por u^{m+1} y sumar da $Y - y_0 = uRY + uH_\eta$. El término constante de $I - uR$ es invertible, de modo que su inversa formal es $\sum_{k \geq 0} u^k R^k$. Además, R preserva la norma ℓ^1 y $\|\eta_m\|_1 \leq 9$, de donde $\|y_m\|_1 \leq M_0 + 9m$. Para la cola se suman las mayorantes $L(M_0 + 9m)r^m$, usando

$$\sum_{m > N} r^m = \frac{r^{N+1}}{1-r}, \quad \sum_{m > N} m r^m = r^{N+1} \left(\frac{N+1}{1-r} + \frac{r}{(1-r)^2} \right).$$

Por último, $\sum_{m \geq 1} Lm(M_0 + 9m)r^{m-1} < \infty$ mayor la serie derivada y prueba su convergencia uniforme. $\square$

La variable u cuenta ventanas de nueve transiciones. Su identificación con la variable de otro lector requiere conservar ese reloj y el mapa que relaciona ambas lecturas.

2.4.3 Eliminación de memoria: operador, fuente y lector

En un dominio donde la actualización está fijada como $U : X \rightarrow X$, el espacio vectorial libre $V = \mathbb{Q}^{(X)}$ sobre los estados admite el operador $T\delta_x = \delta_{U(x)}$. El reloj se incluye en x si la transición depende de él. Esta extensión lineal conserva estados distintos aunque compartan una fase observable.

Consideremos una descomposición $V = V_0 \oplus V_1$, donde V_1 es el sector auxiliar que se desea eliminar, y escribamos

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 \\ C & D \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} v_0 \\ v_1 \end{pmatrix}, \quad \ell = (\ell_0, \ell_1).$$

Aquí $A : V_0 \rightarrow V_0$, $B_1 : V_1 \rightarrow V_0$, $C : V_0 \rightarrow V_1$ y $D : V_1 \rightarrow V_1$. Las identidades siguientes son formales; también valen donde los resolventes convergen.

Proposición 2.19 (Reducción de Schur con fuente y lector). *Sean*

$$D_u = (I - uD)^{-1}, \quad \mathcal{F}(u) = I - uA - u^2 B_1 D_u C.$$

La componente retenida de $(I - uT)^{-1}v$ es

$$w_0 = \mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1), \quad w_1 = D_u(v_1 + uCw_0). \quad (2.30)$$

Su lectura completa satisface

$$\begin{aligned} \ell(I - uT)^{-1}v &= (\ell_0 + u\ell_1 D_u C) \mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1) \\ &\quad + \ell_1 D_u v_1. \end{aligned} \quad (2.31)$$

Demostración. Las dos ecuaciones de $(I - uT)w = v$ son $w_0 = v_0 + uAw_0 + uB_1w_1$ y $w_1 = v_1 + uCw_0 + uDw_1$. Resolver la segunda y sustituirla en la primera da (2.30); aplicar ℓ_0 y ℓ_1 a ambas componentes da (2.31). Todas las inversas formales existen porque sus términos constantes son identidades. $\square$

El término $u^2B_1D_uC = \sum_{k \geq 0} u^{k+2}B_1D^kC$ describe una salida hacia la memoria, k pasos dentro de ella y un regreso. En cambio, $u\ell_1D_uC$ lee la memoria antes de ese regreso. Por ello, reducir sólo el operador no conserva necesariamente la observación: también deben transformarse fuente y lector.

La diferencia es visible en el ciclo ya construido. Si P retiene $\mathbf{e}_0$, entonces $PRP = 0$, pero

$$\langle \mathbf{e}_0, (I - uR)^{-1}\mathbf{e}_0 \rangle = \frac{1}{1 - u^{12}}, \quad \langle \mathbf{e}_{11}, (I - uR)^{-1}\mathbf{e}_0 \rangle = \frac{u}{1 - u^{12}}. \quad (2.32)$$

En efecto, $R^n\mathbf{e}_0 = \mathbf{e}_{-n \bmod 12}$: las dos series recogen, respectivamente, $n \equiv 0$ y $n \equiv 1$ (mód 12). El resolvente de la compresión es I , mientras la compresión del resolvente conserva los retornos omitidos. Este ejemplo corresponde al registro de doce ventanas, no a la totalidad del estado del TPK.

2.4.4 Composición de segmentos y coherencia de la reducción

Sean tres transportes afines composables $F_i(y) = R_iy + b_i$, con dominios y codominios compatibles. La memoria producida por el recorrido completo es

$$F_3F_2F_1(y) = R_3R_2R_1y + b_3 + R_3b_2 + R_3R_2b_1. \quad (2.33)$$

La prueba es la sustitución sucesiva de las tres fórmulas afines. Agrupar primero los dos primeros segmentos o los dos últimos produce la misma expresión; los factores transportan cada incremento desde el punto donde se originó. En (2.24), $R_i = R$ y b_i es el evento de su ventana.

La eliminación de varias capas conserva una coherencia semejante. Para hacerla explícita, descomponemos ahora $V = V_0 \oplus V_1 \oplus V_2$ y escribimos

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 & B_2 \\ C_1 & D_{11} & D_{12} \\ C_2 & D_{21} & D_{22} \end{pmatrix}, \quad Q_2 = (I - uD_{22})^{-1}.$$

Al eliminar la tercera componente quedan los cuatro bloques

$$\begin{aligned} A' &= A + uB_2Q_2C_2, & B'_1 &= B_1 + uB_2Q_2D_{21}, \\ C'_1 &= C_1 + uD_{12}Q_2C_2, & D'_{11} &= D_{11} + uD_{12}Q_2D_{21}. \end{aligned} \quad (2.34)$$

Proposición 2.20 (Transitividad de la eliminación). Si $D_* = (D_{ij})_{i,j=1}^2$, el complemento obtenido en dos etapas coincide con el obtenido al eliminar juntas ambas memorias:

$$\begin{aligned} I - uA' - u^2B'_1(I - uD'_{11})^{-1}C'_1 &= I - uA \\ &\quad - u^2(B_1 \ B_2)(I - uD_*)^{-1} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (2.35)$$

Demostración. Resolver la tercera ecuación de $(I - uT)w = v$ y sustituirla en las dos primeras produce (2.34). Eliminar después la segunda componente da el miembro izquierdo de (2.35). Resolver a la vez las dos ecuaciones de memoria da el derecho, por la proposición 2.19. La solución formal es única porque $I - uT$ tiene término constante I . En ambos procedimientos se transforman también la fuente y el lector según (2.30)–(2.31). $\square$

El balance (2.27) describe los incrementos del registro. Las identidades anteriores permiten transportarlos al reutilizar la memoria en la clausura dodecafásica; no determinan por sí solas coeficientes analíticos adicionales.

3 Construcción conjunta del continuo mediante historias y prolongaciones compatibles

La aritmética expresada por una forma normal conserva una lectura precisa del estado que la produce. Para situar esa lectura dentro de HMT es necesario mantener también las historias, las hojas y las operaciones que actúan sobre ellas. Este capítulo reúne ese sustrato común. Sus distintas construcciones se obtienen del mismo árbol de ejecuciones APP-TRIT-TPK; los cortes de exposición permiten estudiar sus propiedades sin convertirlas en dominios independientes elegidos por una aplicación posterior.

El punto de partida es el núcleo formal expuesto anteriormente. Una emisión admisible contiene la operación de APP, la orientación del TRIT, el cambio de hoja, el residuo y el cociente, junto con la actualización efectiva de memoria del TPK. Cuando se expresa solamente un residuo, la historia de ejecución sigue perteneciendo al objeto de partida. Dos ejecuciones con idéntica lectura final no se identifican por ese solo motivo.

3.1 Historias admisibles y memoria por composición

Sea $H_0 := \{*\}$. El nivel H_1 es el conjunto finito no vacío de semillas APP-TRIT admisibles, y, para $k \geq 1$, H_k es el conjunto de historias enriquecidas de longitud k que admiten prolongaciones TPK compatibles a todo horizonte finito. Sus elementos se construyen por emisiones sucesivas desde el dominio inicial del núcleo. Escribimos $\zeta\varepsilon$ para la prolongación de ζ por una emisión admisible ε , y $\rho_k(\zeta\varepsilon) = \zeta$ para la supresión de la última emisión. Se conserva la etiqueta producida por la emisión, incluso cuando diferentes etiquetas expresan un mismo estado escalar. El espacio de historias completas queda definido por

$$H_\infty^{\text{enr}} := \varprojlim_k (H_k, \rho_k).$$

El subsistema cofinal $X_N := H_{6N}$, con $X_0 = H_0$, coincide con el reloj de sextetos utilizado en la prueba cardinal; por cofinalidad existe una identificación canónica $H_\infty^{\text{enr}} \cong \varprojlim_N (X_N, \rho_{6(N+1), 6N})$.

En las dos hojas aritméticas, los datos locales satisfacen las divisiones exactas

$$\delta_\diamond = r_\diamond + 9q_\diamond, \quad 0 \leq r_\diamond < 9, \quad \diamond \in \{\Sigma, \Pi\}.$$

La coordenada orientada del TRIT admite, análogamente, una escritura $\Delta = o_r + 3\kappa$, con el representante orientado declarado por el núcleo. La conservación del cociente permite componer esas representaciones sin sustituir una emisión por su residuo aislado.

En una coordenatización de memoria, la actualización de una emisión se escribe

$$U_\varepsilon(m) = C_\varepsilon m + \kappa_\varepsilon.$$

Para una trayectoria $\alpha = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k)$, la operación efectiva es la composición ordenada de esas actualizaciones. Su parte lineal y su traslación son

$$C_\alpha = C_{\varepsilon_k} \cdots C_{\varepsilon_1}, \quad \kappa_\alpha = \sum_{j=1}^k C_{\varepsilon_k} \cdots C_{\varepsilon_{j+1}} \kappa_{\varepsilon_j}.$$

El producto vacío de la última suma es la identidad.

Proposición 3.1 (Compatibilidad afin de la concatenación). *Si α precede a β , entonces*

$$C_{\beta\alpha} = C_\beta C_\alpha, \quad \kappa_{\beta\alpha} = C_\beta \kappa_\alpha + \kappa_\beta, \quad U_{\beta\alpha} = U_\beta U_\alpha.$$

Demostración. Sustituir $U_\alpha(m)$ en U_β produce $C_\beta C_\alpha m + C_\beta \kappa_\alpha + \kappa_\beta$. La descomposición en parte lineal y traslación da las tres identidades. La asociatividad de la composición demuestra que el resultado no depende de una subdivisión auxiliar de la trayectoria. $\square$

Esta identidad de cociclo es el contenido preciso de la memoria acumulada. La cantidad transportada por una segunda trayectoria depende de la actualización de coordenatización que ésta realiza; no es, en general, la suma sin transporte de dos registros.

El retorno noádico conserva una segunda distinción. En las coordenadas de fase y vuelta, con $\bar{r} \in \{0, \dots, 8\}$, su representación es

$$\sigma_9(w, r) = \left(w + \left\lfloor \frac{\bar{r} + 1}{9} \right\rfloor, r + 1 \pmod{9} \right), \quad \sigma_9^9(w, r) = (w + 1, r).$$

Durante nueve pasos se produce exactamente un cruce de 8 a 0. La fase retorna y la coordenada de vuelta aumenta. La holonomía enriquecida retiene además las actualizaciones de memoria que acompañan ese recorrido.

3.2 Refinamiento del árbol y medida de historias

La medida inicial es la canónica del censo: $\mu(*) = 1$ y $\mu(c) = 1/|H_1|$ para cada semilla $c \in H_1$. En este apartado cada historia tiene un número finito y positivo de prolongaciones. La supresión de emisiones define las aplicaciones de refinamiento. La admisibilidad del núcleo proporciona las prolongaciones; cuando una residencia utiliza una emisión neutra, ésta da explícitamente una sección de ρ_k . La existencia de esa sección se refiere al árbol que incluye dicha emisión, no a cualquier restricción arbitraria de rutas.

Sea $d(\zeta) \geq 1$ el número de emisiones admisibles en ζ . El orden APP y el censo de prolongaciones determinan la ley canónica $p_{\text{can}}(\varepsilon \mid \zeta) = 1/d(\zeta)$. Sin parámetros adicionales, esta ley define

$$\mu(\zeta\varepsilon) = \frac{\mu(\zeta)}{d(\zeta)}.$$

Una ponderación no uniforme sólo puede sustituir a p_{can} cuando ya ha sido producida y añadida al registro enriquecido. El constructor correlativo de este capítulo utiliza exclusivamente p_{can} ; por tanto, su medida es función del árbol APP-TRIT-TPK y no de una elección externa.

Proposición 3.2 (Compatibilidad cilíndrica y esperanza condicional). *En cada nivel se cumple*

$$\sum_{\rho_k(y)=x} \mu(y) = \mu(x).$$

En los espacios $L^2(H_k, \mu_k)$, las aplicaciones

$$(J_k f)(y) = f(\rho_k(y)), \quad (E_k g)(x) = \sum_{\rho_k(y)=x} \frac{\mu(y)}{\mu(x)} g(y)$$

satisfacen $E_k = J_k^*$, $E_k J_k = I$ y $\|J_k f\| = \|f\|$.

Demostración. La primera identidad es la normalización de las probabilidades locales. Aplicándola a $|f(x)|^2$ se obtiene la isometría. Al agrupar la suma por fibras de ρ_k , se obtiene la fórmula de E_k ; sobre una función constante en cada fibra, esa fórmula devuelve su valor. $\square$

Las masas compatibles definen una medida de probabilidad sobre el espacio de historias infinitas: el cilindro de una historia finita recibe su masa $\mu(\zeta)$. La medida se extiende desde el álgebra de cilindros, y su unicidad procede de que éstos generan la σ -álgebra. Si el árbol es finitamente ramificado y cada historia tiene una prolongación, el límite inverso de sus niveles por supresión de emisiones es no vacío. En la topología cilíndrica, cada cilindro no vacío tiene medida positiva.

Esta medida distingue historias que convergen a una misma representación. La medida uniforme sobre valores terminales sería una lectura distinta, pues eliminaría las multiplicidades que la construcción acaba de conservar.

3.2.1 Lectores enriquecidos y memoria de fibra

La diferencia entre historia y valor admite un criterio operativo. En un nivel finito H_k , sea $q_k : H_k \rightarrow Z_k$ un lector y sea $M_k : H_k \rightarrow \mathcal{M}_k$ el registro conservado. El lector enriquecido es $\hat{q}_k = (q_k, M_k)$. La memoria distingue estados de una misma fibra del lector; su suficiencia se comprueba en el dominio considerado. Esta formulación incorpora al propio artículo el desarrollo completo de la información de fibra que se utiliza a continuación.

Proposición 3.3 (Recuperabilidad en un nivel finito). *Existe una inversa de $\hat{q}_k$ sobre su imagen si y sólo si $\hat{q}_k$ es inyectivo. Para una variable aleatoria Z con valores en H_k y distribución μ_k , se cumple*

$$H(Z) = H(q_k(Z)) + H(Z \mid q_k(Z)).$$

Si $\hat{q}_k$ es inyectivo sobre el soporte de Z , entonces

$$H(Z \mid q_k(Z), M_k(Z)) = 0.$$

Aquí $H(Z) = -\sum_z \Pr(Z = z) \log \Pr(Z = z)$, con $0 \log 0 = 0$, es la entropía finita en nats; la entropía condicional es el promedio de la entropía de las distribuciones condicionadas.

Demostración. Una inversa recupera un único antecedente, lo que exige inyectividad; recíprocamente, ésta permite asignar a cada par expresado su único antecedente. Puesto que $q_k(Z)$ es función determinista de Z , agrupar la suma que define $H(Z)$ por fibras de q_k da la regla de la cadena. Si el par $(q_k(Z), M_k(Z))$ distingue el soporte, cada distribución condicionada correspondiente está concentrada en un solo estado y su entropía es cero. $\square$

No expresar una coordenada y borrar el registro que permite recuperarla son operaciones distintas. Este resultado no identifica entropía con cardinalidad del continuo ni introduce una interpretación térmica: su dominio, lector y distribución son los que se acaban de fijar.

3.2.2 Equivarianza de la medida bajo simetrías del árbol

Proposición 3.4 (Transporte conjunto del árbol y de su medida). *Sea $g = (g_k)_{k \geq 0}$ una colección de biyecciones $g_k : H_k \rightarrow H_k$ que conmuta con los truncamientos, fija la raíz y transporta biyectivamente las emisiones admisibles, conservando sus multiplicidades. Entonces*

$$d(g_k \zeta) = d(\zeta), \quad (g_k)_* \mu_k = \mu_k, \quad (g_\infty)_* \mu = \mu.$$

Más generalmente, si μ_ζ es la ley de continuaciones de una historia $\zeta \in H_k$, se tiene

$$(g_\infty)_* \mu_\zeta = \mu_{g_k \zeta}.$$

Demostración. La biyección de emisiones conserva su número con multiplicidades. La distribución uniforme de semillas también es invariante. Cada trayectoria y su imagen reciben, por tanto, el mismo producto de pesos locales $1/d(\zeta)$. Se obtiene la igualdad de medidas en cada nivel y en cada cilindro. La coherencia con los truncamientos define g_∞ , y la unicidad de la medida determinada por cilindros prueba la igualdad en el límite. El mismo argumento, comenzando en ζ , prueba la afirmación sobre continuaciones. $\square$

Se obtiene así la naturalidad del árbol y de la medida: un cambio coherente de representación transporta los pesos y no obliga a escogerlos de nuevo. La conservación de emisiones y multiplicidades es una hipótesis esencial de la proposición, no un dato añadido después de la construcción.

3.3 Transporte por hojas y contabilidad exacta de las salidas

Consideremos primero el espacio con base ortonormal formada por las historias del nivel k . El transporte que conserva la etiqueta de cada prolongación es

$$\mathcal{U}_k e_\zeta = \sum_{\varepsilon \text{ admisible en } \zeta} \sqrt{p_{\text{can}}(\varepsilon \mid \zeta)} e_{\zeta\varepsilon}.$$

Las fibras sucesoras de antecedentes distintos son disjuntas. La normalización de p_{can} demuestra, por tanto, $\mathcal{U}_k^* \mathcal{U}_k = I$. La representación mediante masas de historias se relaciona con ésta por el cambio de base diagonal que incorpora $\sqrt{\mu(\zeta)}$.

La etiqueta de hoja forma parte del registro completo de una historia. Se escribe

$$\hat{\zeta} = ((\zeta_0, s_0), \dots, (\zeta_k, s_k)), \quad s_j \in \{\Sigma, \Pi\},$$

donde s_j es la hoja activa en el paso j . La prolongación añade la emisión y la hoja s_{k+1} que determina el selector operativo del TPK, conservando íntegro el prefijo, incluida la hoja inicial. En la base de esas historias levantadas,

$$\mathcal{U}_k e_{\hat{\zeta}} = \sum_{\varepsilon \text{ admisible en } \hat{\zeta}} \sqrt{p_{\text{can}}(\varepsilon \mid \hat{\zeta})} e_{\hat{\zeta}\varepsilon}, \quad P_k e_{\hat{\zeta}} = \mathbf{1}_{s_k=\Sigma} e_{\hat{\zeta}}, \quad Q_k = I - P_k.$$

Así, P_k lee la hoja actual, mientras la distinción entre historias se mantiene por su prefijo completo. Dos historias iniciales que lleguen a la misma hoja activa conservan fibras sucesoras distintas. La prueba de isometría por colecciones disjuntas de prolongaciones se aplica literalmente a esta base. La orientación trítica es otra coordenada del registro: el valor 0 conserva la lectura de umbral en cada hoja y no añade una tercera hoja a esta descomposición. Separamos ahora la conservación de hoja y el intercambio de hoja:

$$A_k = P_{k+1} \mathcal{U}_k P_k + Q_{k+1} \mathcal{U}_k Q_k, \quad \eta_k = Q_{k+1} \mathcal{U}_k P_k + P_{k+1} \mathcal{U}_k Q_k.$$

Proposición 3.5 (Identidad de Gram por hojas). *Para un transporte lineal U , sea o no isométrico, la descomposición anterior satisface*

$$A^* A + \eta^* \eta = P U^* U P + Q U^* U Q.$$

En particular, para $U = \mathcal{U}_k$,

$$A_k^* A_k + \eta_k^* \eta_k = I.$$

Demostración. En $A^* A$ y $\eta^* \eta$, los términos mixtos que contienen $P_{k+1} Q_{k+1}$ se anulan. Al sumar los términos restantes aparece $P_k U^* (P_{k+1} + Q_{k+1}) U P_k$, y su análogo con Q_k . La primera identidad resulta de la complementariedad de los proyectores; la segunda utiliza además $U^* U = I$. $\square$

La primera identidad es la fórmula general. Sustituir su lado derecho por $U^* U$ requiere que los bloques cruzados de ese Gram se anulen. La conservación isométrica del transporte de historias proporciona aquí esa condición; no debe atribuirse automáticamente a una compresión posterior.

Escribamos $F_{0,0} = I$, $F_{0,n} = A_{n-1} \cdots A_0$ y $T_N = F_{0,N}^* F_{0,N}$.

Teorema 3.6 (Descomposición finita con residuo terminal). *Para cada horizonte N ,*

$$I = \sum_{n=0}^{N-1} F_{0,n}^* \eta_n^* \eta_n F_{0,n} + T_N.$$

La sucesión T_N es positiva y decreciente, y posee un límite fuerte positivo T_∞ . La suma de salidas converge fuertemente a $I - T_\infty$.

Demostración. La proposición 3.5 da $T_n - T_{n+1} = F_{0,n}^* \eta_n^* \eta_n F_{0,n}$. La suma telescópica prueba la igualdad finita y la monotonía. Para cada vector, las formas cuadráticas decrecen a un límite; la polarización define una forma acotada positiva y, por el teorema de representación de formas acotadas, un operador T_∞ . La convergencia es fuerte porque, para un operador positivo $S \leq I$, $\|Sv\|^2 \leq \langle v, Sv \rangle$; se aplica a $S = T_N - T_\infty$. $\square$

El residuo terminal se conserva hasta demostrar su extinción en el dominio considerado. Esta distinción impide que un retorno de fase, por sí solo, se convierta en una hipótesis de agotamiento de todas las historias.

3.4 Balance orientado y cancelación en el refinamiento

Una historia lleva su orientación acumulada $o(h)$ y los recuentos de sus visitas a las dos hojas. El balance local correspondiente es

$$b(h) = o(h)(N_\Sigma(h) - N_\Pi(h)), \quad b^+ = \frac{|b| + b}{2}, \quad b^- = \frac{|b| - b}{2}.$$

Cuando un lector expresa la media sobre las prolongaciones, se define $b_c = Eb_f$. La orientación sigue estando en el argumento de b_f ; no se elimina antes de promediar.

Proposición 3.7 (Defecto exacto de cancelación). *La cantidad*

$$\kappa_{\text{can}} = \frac{E|b_f| - |Eb_f|}{2}$$

es no negativa y satisface

$$E(b_f^+) = (b_c)^+ + \kappa_{\text{can}}, \quad E(b_f^-) = (b_c)^- + \kappa_{\text{can}}.$$

Demostración. La desigualdad triangular ponderada da $|Eb_f| \leq E|b_f|$. Al escribir las partes positiva y negativa mediante $(|b| \pm b)/2$, se obtienen ambas igualdades. $\square$

La información omitida al expresar solamente el balance es la cancelación común de las contribuciones opuestas. Esta cantidad se determina desde las mismas prolongaciones utilizadas por el transporte anterior. El factor $1/9$ aparece sólo cuando la fibra contiene nueve prolongaciones con pesos iguales; la esperanza condicional es la regla que sigue siendo válida para ramificación y ponderaciones generales.

3.5 Incidencia ternaria de las hojas y complejo rectangular

Las dos hojas determinan el módulo $V = \mathbb{F}_3 e_\Sigma \oplus \mathbb{F}_3 e_\Pi$. Sus cuatro direcciones proyectivas son las rectas generadas por $e_\Sigma, e_\Pi, e_\Sigma + e_\Pi, e_\Sigma - e_\Pi$. De ellas proceden seis pares no ordenados. Los ocho vectores no nulos son sus representantes orientados. Así, los recuentos 4, 6, 8 pertenecen a operaciones distintas sobre un mismo módulo de hojas.

Sobre las seis posiciones de pares, definimos

$$(Ba)_{\{L,L'\}} = a_L + a_{L'}, \quad s(q) = \sum_{\{L,L'\}} q_{\{L,L'\}}.$$

Cada dirección interviene en tres pares; por ello $sB = 0$ en $\mathbb{F}_3$. El lector $W(q) = \mathbf{1}_{s(q)=0} - 1/3$ es invariante bajo $q \mapsto q + Ba$. Sobre el ambiente uniforme $\mathbb{F}_3^6$, sus momentos son

$$\mathbb{E}W = 0, \quad \mathbb{E}W^2 = \frac{2}{9}, \quad \mathbb{E}W^3 = \frac{2}{27}.$$

En efecto, s es sobreyectiva y cada fibra contiene 3^5 elementos. El lector vale $2/3$ con probabilidad $1/3$ y $-1/3$ con probabilidad $2/3$. Estas medias describen el ambiente uniforme; la distribución inducida por un subconjunto de historias debe calcularse con sus propias multiplicidades, ya conservadas en H_k .

Para fijar los puertos sin perder multiplicidades, a profundidad k se conservan las lecturas etiquetadas $\lambda_\Sigma(\zeta) = (\zeta, \Sigma)$ y $\lambda_\Pi(\zeta) = (\zeta, \Pi)$. Sus conjuntos son

$$\mathcal{P}_k^\Sigma = \{\lambda_\Sigma(\zeta) : \zeta \in H_k\}, \quad \mathcal{P}_k^\Pi = \{\lambda_\Pi(\zeta) : \zeta \in H_k\}.$$

Son finitos y no vacíos porque lo es H_k . Los valores, cocientes y residuos se expresan sobre esos puertos; una igualdad de valores no identifica sus etiquetas. El producto $\mathcal{P}_k^\Sigma \times \mathcal{P}_k^\Pi$ es el dominio de la lectura rectangular, dentro del cual se registra el soporte de las incidencias admisibles.

Fijado este nivel, escribimos $I = \mathcal{P}_k^\Sigma$, $J = \mathcal{P}_k^\Pi$ y $A_m = \mathbb{Z}/3^m\mathbb{Z}$. El orden lexicográfico APP determina la rama superviviente mínima y, en ella, los puertos de referencia i_0, j_0 . No se añade una elección externa: cambiar de coordenadas produce un complejo canónicamente isomorfo. Las aplicaciones

$$\kappa(u, v)_{ij} = u_i - v_j, \quad (\delta w)_{ij} = w_{ij} - w_{ij_0} - w_{i_0j} + w_{i_0j_0}$$

definen la siguiente secuencia, válida sobre el anillo finito A_m :

$$0 \longrightarrow A_m \longrightarrow A_m^I \oplus A_m^J \xrightarrow{\kappa} A_m^{I \times J} \xrightarrow{\delta} A_m^{(I \setminus \{i_0\}) \times (J \setminus \{j_0\})} \longrightarrow 0.$$

Proposición 3.8 (Exactitud de la incidencia rectangular). *La secuencia anterior es exacta, con primera flecha dada por la diagonal constante.*

Demostración. La igualdad $u_i - v_j = 0$ para cada par obliga a que todas las coordenadas de u y v sean una misma constante. La sustitución directa da $\delta\kappa = 0$. Si $\delta w = 0$, tómense $u_i = w_{ij_0}$ y $v_j = w_{i_0j} - w_{i_0j_0}$. Entonces $u_i - v_j = w_{ij}$. Finalmente, cualquier matriz del último término se prolonga con fila y columna de referencia nulas; su imagen por δ es la matriz inicial. La prueba sólo utiliza sumas y restas, por lo que no exige dividir por una unidad del anillo. $\square$

Reducir de A_{m+1} a A_m , manteniendo fijos $k, \mathcal{P}_k^\Sigma, \mathcal{P}_k^\Pi, i_0, j_0$, conmuta con las dos aplicaciones. Las fórmulas de reconstrucción son las mismas en cada profundidad modular. Ésta es la compatibilidad aritmética demostrada en este apartado. La prolongación de historias $k \rightarrow k+1$ conserva las etiquetas de prefijo; sus aplicaciones entre conjuntos de puertos son un dato distinto del cambio de anillo $m \rightarrow m+1$.

Esas aplicaciones se obtienen de la supresión de emisiones:

$$\rho_k^\Sigma(\zeta\varepsilon, \Sigma) = (\zeta, \Sigma), \quad \rho_k^\Pi(\zeta\varepsilon, \Pi) = (\zeta, \Pi).$$

La rama superviviente mínima del orden APP acabada de construir posee prolongaciones compatibles. Sus dos etiquetas definen puertos de referencia compatibles en todos los niveles. El transporte de coordenadas es la precomposición:

$$(L_k u)_{i'} = u_{\rho_k^\Sigma(i')}, \quad (L_k v)_{j'} = v_{\rho_k^\Pi(j')}, \quad (L_k w)_{i'j'} = w_{\rho_k^\Sigma(i'), \rho_k^\Pi(j')}.$$

Para el último módulo de la secuencia, se prolonga primero la matriz por cero en la fila y la columna de referencia, se aplica esta misma fórmula y se restringe al nuevo complemento de los puertos de referencia. Esta regla define L_k también cuando un puerto nuevo tiene como antecedente el puerto marcado.

Proposición 3.9 (Naturalidad del complejo rectangular bajo prolongación). *Las aplicaciones anteriores verifican $L_k \kappa_k = \kappa_{k+1} L_k$ y $L_k \delta_k = \delta_{k+1} L_k$. Además conmutan con la reducción de coeficientes $A_{m+1} \rightarrow A_m$ y se componen conforme a la supresión de prefijos.*

Demostración. La primera identidad se obtiene de $u_{\rho_k^{\mathbb{F}}(i')} - v_{\rho_k^{\mathbb{F}}(j')}$. En la segunda, cada uno de los cuatro términos que define δ se transporta por la misma precomposición. La compatibilidad de los puertos marcados identifica sus filas y columnas; cuando un antecedente es el puerto marcado, los cuatro términos se cancelan y coinciden con la prolongación por cero. Todas las fórmulas son sumas y restas con coeficientes enteros, de modo que conmutan con la reducción modular. La composición de precomposiciones es la precomposición con el prefijo compuesto, lo que demuestra la última afirmación. $\square$

3.6 Complejo de memoria y compatibilidad de las incidencias

La misma coordenada acumulada de memoria $c_y \in \mathbb{Z}$, en una residencia y , define un complejo libre entero. Su reducción a A_m utiliza el mismo registro entero antes de reducirlo; por tanto, las profundidades sucesivas son compatibles. Sus generadores son f_y en grado 2, e_y, b_y, r_y en grado 1, y g_y en grado 0:

$$\partial f_y = 3c_y e_y + b_y, \quad \partial e_y = g_y, \quad \partial b_y = -3c_y g_y, \quad \partial r_y = 0.$$

La identidad $\partial^2 = 0$ se verifica sobre f_y mediante $3c_y g_y - 3c_y g_y = 0$, y es inmediata en los otros generadores.

Si una trayectoria $\alpha : y \rightarrow y'$ actualiza la memoria, su transporte en el complejo envía los generadores homónimos a sus nuevos representantes, salvo

$$\Psi_\alpha(b_y) = b_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)e_{y'}.$$

Proposición 3.10 (Naturalidad del complejo de memoria). *Se cumplen $\partial \Psi_\alpha = \Psi_\alpha \partial$ y $\Psi_\beta \alpha = \Psi_\beta \Psi_\alpha$. Las aplicaciones se prolongan linealmente sobre el anillo de coeficientes elegido.*

Demostración. Sobre f_y , la imagen de su borde es $3c_y e_{y'} + b_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)e_{y'} = 3c_{y'} e_{y'} + b_{y'}$. Sobre b_y , el borde de su imagen es $-3c_{y'} g_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)g_{y'} = -3c_y g_{y'}$. Los otros dos casos son inmediatos. En una concatenación, las diferencias de memoria se suman telescópicamente, lo que prueba la segunda identidad. $\square$

La relación entre dos representantes de una misma residencia también puede escribirse como un borde explícito. Para una coordenada entera v , reducida en el mismo anillo cuando corresponda, sean

$$z^- = r_y, \quad z^+ = r_y + 3c_y v e_y + v b_y, \quad h_* = -v f_y.$$

Entonces $\partial h_* = z^- - z^+$. Bajo un transporte que actualiza también v , la corrección $K_\alpha = (v_{y'} - v_y)f_{y'}$ satisface $K_{\beta\alpha} = K_\beta + \Psi_\beta K_\alpha$. Los símbolos K_α de esta homotopía local no designan el sello dodecafásico K : pertenecen a otro dominio y su función está especificada por la identidad anterior. Su función puede comprobarse también en la igualdad

$$z_{y'}^+ - \Psi_\alpha z_y^+ = \partial K_\alpha.$$

Ambos miembros valen $(v_{y'} - v_y)(3c_{y'} e_{y'} + b_{y'})$.

Proposición 3.11 (Homología y memoria del complejo local). *Sobre $\mathbb{Z}$, o después de reducir a A_m , se tiene*

$$H_0(\Gamma) = H_2(\Gamma) = 0, \quad H_1(\Gamma) \cong A_m[r_y]$$

en la realización modular, y $H_1(\Gamma) \cong \mathbb{Z}[r_y]$ en la realización entera.

Demostración. Definase la homotopía de grado 1 mediante $h(g_y) = e_y$, $h(b_y) = f_y$, y cero en los otros generadores. Sean p la proyección al sumando generado por r_y e ι su inclusión. La comprobación sobre cada generador da

$$\partial h + h \partial = I - \iota p.$$

En particular, sobre b_y los términos $3c_y e_y$ y $-3c_y e_y$ se cancelan. El complejo se retrae por homotopía al módulo generado por r_y , concentrado en grado 1, lo que demuestra la afirmación. $\square$

El transporte Ψ_α es una cizalla de determinante 1. Así, este complejo conserva explícitamente cómo cambia c_y a nivel de cadenas, pero su homología local no distingue los valores de esa coordenada. La memoria completa permanece en las etiquetas y en los transportes del estado fuente; no se recupera a partir de H_1 aisladamente. Una torsión numérica dependiente de memoria requiere el ensamblaje y la lectura determinantal especificados, además de este complejo local.

3.7 Ensamblaje con caminos terminales

Para un horizonte finito, las residencias y sus prolongaciones forman una categoría de caminos. A cada residencia ν se asigna el módulo libre $W(\nu) = A_m[\text{Path}(\nu, \text{Term})]$, que conserva cada continuación terminal como generador. Una trayectoria inicial actúa en W por precomposición. El complejo $\Gamma(\nu)$ del apartado anterior actúa covariantemente mediante Ψ .

El ensamblaje utiliza ambos transportes en el mismo módulo bigraduado:

$$\mathcal{B}_{q,r} = \bigoplus_{\nu_0 \rightarrow \dots \rightarrow \nu_q} W(\nu_q) \otimes_{A_m} \Gamma_r(\nu_0).$$

Se utiliza el complejo de caminos normalizado: se omiten las cadenas degeneradas que contienen identidades. El horizonte finito acota entonces el número de prolongaciones estrictas y el grado horizontal. El borde horizontal suprime una residencia intermedia componiendo las flechas adyacentes. En el primer extremo transporta Γ ; en el último precompone W . Con los signos alternados se obtiene el borde de caminos d_{bar} . El diferencial total es

$$D = d_{\text{bar}} + (-1)^q \partial_\Gamma.$$

Las identidades de caras cancelan por pares los términos de d_{bar}^2 . La naturalidad de la proposición 3.10 implica que d_{bar} conmuta con ∂_Γ ; el factor $(-1)^q$ cancela los términos cruzados del cuadrado. Por tanto, $D^2 = 0$. La compatibilidad se demuestra sobre generadores de caminos y no se introduce por una etiqueta de pertenencia a un complejo.

La evaluación terminal tampoco requiere elegir una historia particular. Para cada continuación h , se aplica la composición efectiva de sus actualizaciones. El resultado conserva el par formado por h y su lectura, con su multiplicidad. Si $k < \ell < N$, las continuaciones se descomponen como una unión disjunta de prefijos hasta ℓ y sus continuaciones hasta N . La proposición 3.1 demuestra que evaluar directamente o evaluar esas dos partes produce la misma lectura. Así se obtiene el cuadrado de naturalidad del terminal.

Los módulos de caminos, las incidencias, el transporte de memoria y sus diferenciales proceden de las mismas prolongaciones. Su ensamblaje no consiste en añadir a un estado cinco coordenadas que se conservarían por definición: sus relaciones se construyen mediante sumas, bordes y composiciones efectivas, y se verifican sobre sus generadores.

3.8 Determinantes, límite y lectura aritmética

En cada residencia, el complejo local libre Γ admite su línea determinante graduada

$$\text{Det } \Gamma = \bigotimes_r \left(\bigwedge^{\text{rk } \Gamma_r} \Gamma_r \right)^{(-1)^r}.$$

El ensamblaje total del apartado anterior tiene, por su parte, los módulos $\text{Tot}_d \mathcal{B} = \bigoplus_{q+r=d} \mathcal{B}_{q,r}$. A horizonte finito y sobre el mismo anillo, son libres de rango finito y sólo un número finito de ellos es no nulo. Su línea es

$$\text{Det}(\text{Tot } \mathcal{B}) = \bigotimes_{q,r} \left(\bigwedge^{\text{rk } \mathcal{B}_{q,r}} \mathcal{B}_{q,r} \right)^{(-1)^{q+r}}.$$

Esta fórmula resulta de la descomposición por suma directa en cada grado. Distingue la línea del complejo local y la del ensamblaje con todos los caminos; sus bases se ordenan mediante las etiquetas conservadas. La reducción modular conmuta con estas potencias exteriores porque los módulos y sus bases proceden de los mismos módulos libres enteros a horizonte fijado. La línea está definida por los módulos y sus grados, tanto sobre $\mathbb{Z}$ como después de reducir a A_m ; el exponente negativo designa el módulo dual. Una torsión numérica no nula exige, adicionalmente, especificar el complejo sobre un cuerpo, las bases y las identificaciones de homología pertinentes. Para calcular factores de Smith se usa la matriz entera producida antes de la reducción, no un levantamiento arbitrario de una matriz modular. Un bloque cuadrado entero de determinante no nulo es invertible sobre $\mathbb{Q}$; su reducción es invertible sobre A_m solamente cuando ese determinante es una unidad, es decir, cuando no es divisible por 3. El refinamiento de memorias e incidencias permite formular y comprobar la estabilidad de los factores invariantes pertinentes; estas condiciones no se deducen de la existencia de la línea determinante.

El paso al límite conserva los proyectivos compatibles de residuos, las historias y sus multiplicidades. Los cuadrados probados en los apartados anteriores permanecen conmutativos porque sus aplicaciones están dadas por las mismas fórmulas en cada nivel. Para una coordenada arquimediana, el paso adicional consiste en expresar intervalos cilíndricos no vacíos, compatibles por inclusión y de diámetro tendente a cero. Sus clausuras compactas anidadas tienen una intersección de un solo punto: la existencia se obtiene por compacidad y la unicidad por la cota del diámetro. Ése es el valor de la lectura límite. Si los intervalos son semiabiertos, el punto puede pertenecer sólo a sus clausuras; la regla de representación de frontera determina entonces su escritura posicional. El valor no sustituye la historia que lo ha producido. La otra representación conserva las incidencias del mismo estado. Los dos destinos comparten su origen sin recibir por ello la misma información.

Las regiones coinductivas de la sección 4, el registro dodecafásico de la sección 8 y la incidencia excepcional de la sección 7 se expresan desde ese sustrato con sus mapas respectivos. La realización hilbertiana conserva después las etiquetas de fase y especifica su propia inclusión unital; la dualidad y las pantallas actúan sobre los codominios allí construidos. Las operaciones conjuntas aquí reunidas transmiten historias, hojas, orientación y memoria a esas representaciones. La identificación de un funcional concreto con una forma analítica externa requiere, a su vez, escribir su aplicación sobre los generadores y verificar sus productos escalares: las identidades de conservación del presente capítulo no reemplazan esa composición.

3.9 Alcance matemático de la construcción conjunta

Las construcciones de estado, árbol y medida; las operaciones correlativas; y el ensamblaje terminal con naturalidad y límite se desarrollan íntegramente en este artículo. En este capítulo sus identidades de balance, incidencia y memoria se han formulado y demostrado sobre los mismos generadores. Las cinco construcciones permanecen así como operaciones de un único árbol. Cada especialización conserva visibles sus hipótesis exactas: isometría del transporte, ley canónica de pesos, tratamiento del residuo terminal y no singularidad del bloque determinantal cuando corresponda.

Las ecuaciones anteriores prueban los cociclos de memoria, la cancelación ponderada, la exactitud rectangular y la compatibilidad del complejo de memoria en todo horizonte finito, además de su paso compatible al límite. Una identificación analítica posterior debe componer su operador sobre estos generadores y verificar las propiedades adicionales de su codominio; no altera ni sustituye la construcción conjunta aquí demostrada.

3.10 Emergencia conjunta de las cinco construcciones

Para $0 \leq k \leq N$, sea

$$\rho_{N,k} := \rho_k \circ \rho_{k+1} \circ \cdots \circ \rho_{N-1}, \quad \rho_{k,k} := \text{id}_{H_k},$$

y, para una historia superviviente $\zeta \in H_k$, defínase

$$\text{Desc}_{k,N}(\zeta) := \{x \in H_N : \rho_{N,k}(x) = \zeta\}.$$

El árbol finito $\mathcal{T}_{k,N}(\zeta)$ tiene como vértices

$$\coprod_{j=k}^N \{y \in H_j : \rho_{j,k}(y) = \zeta\}$$

y como aristas únicamente las prolongaciones TPK $a : y \rightarrow z$ con $z \in \rho_j^{-1}(y)$. Por tanto, ni sus vértices ni sus prolongaciones proceden de un árbol auxiliar.

Para $x \in \text{Desc}_{k,N}(\zeta)$, la rama marcada $\lambda_{\zeta,x}$ es la sucesión

$$\zeta = x_k \longrightarrow x_{k+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow x_N = x$$

determinada por los truncamientos de x . El registro base común es

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_{k,N}(\zeta; x) := & (\mathcal{T}_{k,N}(\zeta), \lambda_{\zeta,x}; \\ & (\varepsilon_a, s_a, o_a, (\delta_{\diamond,a}, r_{\diamond,a}, q_{\diamond,a})_{\diamond \in \{\Sigma, \Pi\}}, \text{Carr}_a, C_a, t_a, \text{Fr}_a, \text{Ruta}_a, \text{Mem}_a, \text{Surv}_a)_a; \\ & \text{src}, \text{tgt}, \circ, (\rho_j)_{k \leq j < N}), \end{aligned} \quad (\text{C1})$$

donde

$$U_a(m_0) = C_a m_0 + t_a, \quad \delta_{\diamond,a} = r_{\diamond,a} + 9q_{\diamond,a}.$$

El símbolo m_0 de esta fórmula es una coordenada de memoria; no es la profundidad modular m utilizada más abajo. El espacio base verdadero es

$$\mathfrak{R}_{k,N}(\zeta) := \{\mathcal{R}_{k,N}(\zeta; x) : x \in \text{Desc}_{k,N}(\zeta)\}.$$

La rama marcada no es una entrada añadida: es la sucesión de aristas efectivamente producidas que termina en x . El resto del registro conserva simultáneamente las fibras laterales del árbol; por ello la marca no sustituye la ramificación por una trayectoria aislada.

Póngase $R_m := \mathbb{Z}/3^m\mathbb{Z}$, y sea $V_j(\zeta) := \text{Desc}_{k,j}(\zeta)$. El transporte, los proyectores de hoja y el residuo terminal se restringen al subárbol mediante

$$\begin{aligned} \mathcal{U}_j^\zeta &:= \mathcal{U}_j \upharpoonright_{\ell^2(V_j(\zeta), \mu_j)}, & P_j^\zeta &:= P_j \upharpoonright_{V_j(\zeta)}, & Q_j^\zeta &:= I - P_j^\zeta, \\ A_j^\zeta &:= P_{j+1}^\zeta \mathcal{U}_j^\zeta P_j^\zeta + Q_{j+1}^\zeta \mathcal{U}_j^\zeta Q_j^\zeta, & \eta_j^\zeta &:= Q_{j+1}^\zeta \mathcal{U}_j^\zeta P_j^\zeta + P_{j+1}^\zeta \mathcal{U}_j^\zeta Q_j^\zeta. \end{aligned}$$

Para $k \leq n \leq N$, sean

$$F_{k,k}^\zeta := I, \quad F_{k,n}^\zeta := A_{n-1}^\zeta \cdots A_k^\zeta, \quad T_{k,n}^\zeta := (F_{k,n}^\zeta)^* F_{k,n}^\zeta.$$

Los puertos propios del mismo subárbol son

$$\mathcal{P}_j^\Sigma(\zeta) := \{(y, \Sigma) : y \in V_j(\zeta)\}, \quad \mathcal{P}_j^\Pi(\zeta) := \{(y, \Pi) : y \in V_j(\zeta)\};$$

denotamos por $B_j^\zeta, \kappa_j^\zeta, \delta_j^\zeta$ las restricciones de la incidencia y del complejo rectangular a esos puertos, y por L_j^ζ la precomposición inducida por la supresión de prefijos.

Para definir sin abreviaturas el lector de caminos, sea

$$W_\ell^\zeta(y) := R_m[\text{Path}_{\mathcal{T}_{k,\ell}(\zeta)}(y, \text{Term}_\ell)]$$

y póngase

$$\mathcal{D}_{q,r;k,\ell}^{(m)}[\mathcal{R}] := \bigoplus_{y_0 \rightarrow \cdots \rightarrow y_q \text{ en } \mathcal{T}_{k,\ell}(\zeta)} W_\ell^\zeta(y_q) \otimes_{R_m} (\Gamma_r(y_0) \otimes_{\mathbb{Z}} R_m), \quad \text{Tot}_d \mathcal{D} := \bigoplus_{q+r=d} \mathcal{D}_{q,r;k,\ell}^{(m)}[\mathcal{R}].$$

Las fórmulas ya demostradas producen, sobre cada $\mathcal{R} \in \mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)$, los cinco objetos

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_{\text{sp}}[\mathcal{R}] &:= (\ell^2(V_j(\zeta), \mu_j), \mathcal{U}_j^\zeta, A_j^\zeta, \eta_j^\zeta, T_{k,j}^\zeta)_{k \leq j \leq N}, \\ \mathcal{F}_{\text{sol}}[\mathcal{R}] &:= (b, \kappa_{\text{can}}, C_\alpha, \kappa_\alpha)_{\alpha \in \mathcal{T}_{k,N}(\zeta)}, \\ \mathcal{F}_{\text{gau}}^{(m)}[\mathcal{R}] &:= (\mathcal{P}_j^\Sigma(\zeta), \mathcal{P}_j^\Pi(\zeta), B_j^\zeta, \kappa_j^\zeta, \delta_j^\zeta; R_m)_{k \leq j \leq N}, \\ \mathcal{F}_{\text{coh}}^{(m)}[\mathcal{R}] &:= (\Gamma_y \otimes R_m, \partial, \Psi_\alpha, H_\bullet)_{y, \alpha \in \mathcal{T}_{k,N}(\zeta)}, \\ \mathcal{F}_{\text{det}}^{(m)}[\mathcal{R}] &:= (\text{Det}(\text{Tot } \mathcal{D}_{\bullet, \bullet; k, \ell}^{(m)}[\mathcal{R}]))_{k \leq \ell \leq N}. \end{aligned} \tag{C2}$$

Aquí $\mathcal{D}_{\bullet, \bullet; k, \ell}^{(m)}[\mathcal{R}]$ es el bicomplejo normalizado de caminos y memoria de las secciones anteriores, restringido al subárbol de horizonte ℓ y reducido sobre R_m . El último lector conserva la colección ordenada de líneas determinantes hasta el horizonte N ; de este modo, su truncamiento es una proyección canónica y no presupone una factorización determinantal inexistente. La ley μ es la ley canónica del censo, y los puertos se fijan mediante la rama lexicográficamente mínima del orden APP. Por tanto, ninguno de los cinco lectores recibe una ponderación o un puerto externos.

Para $T \in \mathfrak{T} := \{\text{sp}, \text{sol}, \text{gau}, \text{coh}, \text{det}\}$, definase el espacio total tipado

$$\tilde{\mathcal{F}}_{T;k,N}^{(m)}(\zeta) := \prod_{\mathcal{R} \in \mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)} \{\mathcal{F}_T^{(m)}[\mathcal{R}]\}_{\mathcal{R}}, \quad p_T : \tilde{\mathcal{F}}_{T;k,N}^{(m)}(\zeta) \longrightarrow \mathfrak{R}_{k,N}(\zeta),$$

donde $\mathcal{F}_{\text{sp}}^{(m)} := \mathcal{F}_{\text{sp}}$ y $\mathcal{F}_{\text{sol}}^{(m)} := \mathcal{F}_{\text{sol}}$; es decir, el superíndice m es inerte para esos dos lectores. La proyección p_T olvida únicamente la estructura del lector y conserva su registro fuente. El producto fibrado correcto es

$$\begin{aligned} \mathcal{J}_{k,N}^{(m)}(\zeta) &:= \tilde{\mathcal{F}}_{\text{sp};k,N}^{(m)}(\zeta) \times_{\mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)} \tilde{\mathcal{F}}_{\text{sol};k,N}^{(m)}(\zeta) \times_{\mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)} \tilde{\mathcal{F}}_{\text{gau};k,N}^{(m)}(\zeta) \\ &\quad \times_{\mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)} \tilde{\mathcal{F}}_{\text{coh};k,N}^{(m)}(\zeta) \times_{\mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)} \tilde{\mathcal{F}}_{\text{det};k,N}^{(m)}(\zeta). \end{aligned} \tag{C3}$$

La igualdad de las cinco proyecciones obliga a conservar el mismo árbol, las mismas aristas, la misma rama producida y el mismo registro. Para cada $\mathcal{R}$ las cinco construcciones determinan el elemento

$$s_{k,N}^{(m)}(\mathcal{R}) := (\mathcal{F}_T^{(m)}[\mathcal{R}])_{T \in \mathfrak{T}} \in \mathcal{J}_{k,N}^{(m)}(\zeta).$$

La existencia de este elemento procede de las operaciones de (C2), no de la notación del producto fibrado.

La supresión de la última capa induce

$$\text{res}_{N+1,N}^{\mathfrak{R}}(\mathcal{R}_{k,N+1}(\zeta; x)) := \mathcal{R}_{k,N}(\zeta; \rho_N(x)).$$

La restricción de cada operador a los generadores retenidos define

$$r_{N+1,N}^m : \mathcal{J}_{k,N+1}^{(m)}(\zeta) \longrightarrow \mathcal{J}_{k,N}^{(m)}(\zeta).$$

En el lector determinantal, $r_{N+1,N}^m$ suprime únicamente la última coordenada de la colección de líneas de (C2). La reducción $R_{m+1} \twoheadrightarrow R_m$ define, por cambio de base,

$$q_{m+1,m}^N : \mathcal{J}_{k,N}^{(m+1)}(\zeta) \longrightarrow \mathcal{J}_{k,N}^{(m)}(\zeta).$$

Sobre cada generador se cumplen

$$\begin{aligned} r_{N+1,N}^m q_{m+1,m}^{N+1} &= q_{m+1,m}^N r_{N+1,N}^{m+1}, \\ \partial \Psi_\alpha &= \Psi_\alpha \partial, \quad L_j^\zeta \kappa_j^\zeta = \kappa_{j+1}^\zeta L_j^\zeta, \quad L_j^\zeta \delta_j^\zeta = \delta_{j+1}^\zeta L_j^\zeta, \end{aligned} \tag{C4}$$

y las composiciones de los mapas r y q satisfacen las identidades functoriales. La primera igualdad se verifica porque borrar la última capa y reducir los coeficientes actúan sobre coordenadas distintas. Las otras tres son las identidades de naturalidad probadas anteriormente. Se obtiene un único prosistema en (N, m) , no cinco límites yuxtapuestos.

En la raíz se define

$$\mathfrak{F}_{N,\cdot}^{(m)} := \mathcal{J}_{0,N}^{(m)}(*). \tag{C5}$$

La estructura discreta conjunta del continuo es el límite de esos objetos correlativos:

$$\mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}} := \lim_{\substack{N \geq 1 \\ m \geq 1}} (\mathfrak{F}_{N,\cdot}^{(m)}, r_{N+1,N}^m, q_{m+1,m}^N). \tag{C6}$$

Ésta es una definición por el prosistema generado por el árbol completo; no es la imagen ni el grafo de una aplicación que retenga el estado de entrada como primera coordenada.

Los registros poseen una marca terminal producida. Sus proyecciones compatibles inducen

$$\Pi : \mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}} \longrightarrow H_{\infty}^{\text{enr}}.$$

Recíprocamente, una historia completa determina, por sus prefijos ya emitidos, las secciones compatibles $s_{0,N}^{(m)}$. Así se obtiene, después de haber definido el continuo,

$$\text{Gen}_{\text{cont}} : H_{\infty}^{\text{enr}} \longrightarrow \mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}}, \quad \Pi \circ \text{Gen}_{\text{cont}} = \text{id}_{H_{\infty}^{\text{enr}}}. \tag{C7}$$

Esta sección demuestra recuperabilidad; no se usa para definir $\mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}}$.

Teorema 3.12 (Emergencia correlativa de las cinco construcciones). *Para toda historia superviviente $\zeta \in H_k$, todo $N > k$, todo $m \geq 1$ y todo $\mathcal{R} \in \mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)$, las cinco construcciones de (C2) están definidas sobre el mismo registro, y (C3) contiene $s_{k,N}^{(m)}(\mathcal{R})$. Sus truncamientos, reducciones modulares y transportes satisfacen (C4). Además, $\mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}} \neq \emptyset$, la aplicación Π es sobreyectiva y queda escindida por Gen_{cont} . Las cinco componentes son aspectos inseparables del mismo continuo, no cinco dominios ni cinco aplicaciones independientes.*

Demostración. La supervivencia que define H_k y la ley de prolongación TPK dan $\rho_k^{-1}(\zeta) \neq \emptyset$ para cada vértice. Como las fibras son finitas, el lema de Kőnig produce $H_\infty^{\text{enr}} \neq \emptyset$.

Fijado un registro $\mathcal{R}$, el transporte de historias y hojas produce $\mathcal{F}_{\text{sp}}[\mathcal{R}]$; la composición afín y el defecto exacto de cancelación producen $\mathcal{F}_{\text{sol}}[\mathcal{R}]$; las incidencias y la secuencia rectangular producen $\mathcal{F}_{\text{gau}}^{(m)}[\mathcal{R}]$; el complejo de memoria y su transporte producen $\mathcal{F}_{\text{coh}}^{(m)}[\mathcal{R}]$; y las líneas del ensamblaje normalizado de caminos producen $\mathcal{F}_{\text{det}}^{(m)}[\mathcal{R}]$. Cada construcción actúa sobre las mismas aristas generadas, no sobre un subdominio supuesto ni sobre el ambiente abstracto de 729 palabras.

Las compatibilidades afín, de transporte, de incidencia y de memoria prueban (C4). Truncar la colección determinantal de (C2) conmuta por definición con r ; su cambio de base conmuta con q . Las secciones $s_{0,N}^{(m)}$ son compatibles, de modo que producen $\text{Gen}_{\text{cont}}^{(m)}$. La identidad (C7) prueba a la vez la no vacuidad del límite, la sobreyectividad de Π y la recuperabilidad de cada historia sin introducirla como coordenada de definición.

La fibra, la relación, el número, la orientación, el acarreo, la memoria, la frontera y la ruta permanecen en el registro común; la multisección, los terminales y los lectores lineal y probabilístico permanecen en las cinco construcciones correlativas. Por ello el paso al límite conserva la clausura de dependencias y no disgrega el continuo. $\square$

El reconocimiento ulterior del único continuo construido mediante lenguaje espectral, solenoidal, de calibre, cohomológico o determinantal pertenece a la comparación convencional posterior. No selecciona sus estados ni interviene en su generación APP-TRIT-TPK.

4 Condiciones iniciales y generación regional

Una posición de APP no contiene por sí sola la condición inicial de su dinámica. Ésta incluye la dirección de transporte y distingue los cursores de las dos hojas. Antes de clasificar las partículas es necesario construir ese dominio: de él proceden los registros regionales que intervendrán en la coordenada electrónica, la acción y los lectores de masa. Las operaciones de esta sección no reciben una especie física ni un valor metrológico como condición inicial.

4.1 Dos cursores orientados sobre el soporte completo

Empleamos índices $I_9 = \{0, \dots, 8\}$, cuya etiqueta positiva es $i + 1$, y las direcciones cardinales $\mathcal{D} = \{N, E, S, O\}$. El dominio de un cursor y el dominio conjunto son

$$\mathcal{S} = I_9^2 \times \mathcal{D}, \quad \Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times, \quad |\mathcal{S}| = 324, \quad |\Omega_{\text{seed}}| = 104\,976. \quad (4.1)$$

El subíndice seed conserva la denominación del dominio en los antecedentes; matemáticamente se trata de condiciones iniciales orientadas. El producto cartesiano incluye todas las parejas ordenadas. La hoja aditiva dispone de un cursor y la multiplicativa de otro; una coincidencia posterior entre sus lecturas es un resultado del recorrido.

En los 54 instantes de la emisión inicial, el selector de fase repite $(+1, -1, 0)$. En el régimen positivo se evalúa primero $\rho_9(i + j + 2)$ en el cursor aditivo y se transporta después ese cursor una posición. En el negativo se evalúa $\rho_9((i + 1)(j + 1))$ en el multiplicativo y después se transporta el segundo cursor. El régimen nulo registra un evento neutral. Las direcciones se invierten después de los instantes 27 y 54. Esta última inversión pertenece al estado terminal aunque no altera las lecturas ya efectuadas.

El observable multiplicativo usa la coordinatización de exponentes del grupo de unidades de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$:

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5.$$

En el sector $\{3, 6, 9\}$, este observable toma el valor cero. La pertenencia al sector radical sigue presente en el estado; asignar ese valor a una lectura escalar no identifica el radical con la unidad multiplicativa.

4.2 Fórmula finita de las firmas de ventana

Las seis ventanas tienen nueve instantes cada una. Cada hoja se evalúa tres veces por ventana. Una fórmula cerrada permite reconstruir las firmas sin consultar un listado previo. Para un cursor de origen $p = (i, j)$ y dirección d , sea

$$f(k) = \begin{cases} k, & 0 \leq k < 9, \\ 18 - k, & 9 \leq k < 18, \end{cases} \quad p_k = p + f(k)v_d \quad (\text{mód } 9).$$

El índice k cuenta solamente las evaluaciones de esa hoja. La inversión después de nueve de sus evaluaciones explica la segunda expresión de f . Escribiendo $p_k = (i_k, j_k)$, para $m = 0, \dots, 5$ se obtiene

$$\begin{aligned} S_m(p, d) &= \sum_{k=3m}^{3m+2} \rho_9(i_k + j_k + 2), \\ E_m(p, d) &= \sum_{k=3m}^{3m+2} \ell_9(\rho_9((i_k + 1)(j_k + 1))), \\ s_m &= [S_m]_{10}, \quad e_m = [E_m]_{10}. \end{aligned} \quad (4.2)$$

La evaluación entera y su cociente de división siguen almacenados en el registro. Las firmas anteriores son las proyecciones decimales especificadas por el emisor.

Como cada ventana tiene $Z_m = 3$ eventos neutrales, la regla que acopla ambas firmas es

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, & d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10}. \end{aligned} \quad (4.3)$$

El término final 1 es la reducción de $7Z_m = 21$ módulo diez. Los coeficientes y el calendario están declarados en la ley emisora; las magnitudes físicas no aparecen entre sus argumentos. La proyección ternaria orientada es

$$\Psi(U_0, \dots, U_5) = ([-U_0]_3, \dots, [-U_5]_3) \in \mathbb{F}_3^6. \quad (4.4)$$

Después se aplica la identificación balanceada del TRIT. El signo menos pertenece a esta coordenatización y debe transportarse al cambiarla.

Proposición 4.1 (Factorización y censo de la emisión). *Las condiciones iniciales producen 18 firmas aditivas y 26 multiplicativas. Su acoplamiento es inyectivo y tiene 468 emisiones. La imagen de Ψ contiene 243 palabras en el ambiente de 729 elementos.*

Demostración. Las centenas de U_m recuperan s_m . Si b_m es la cifra de decenas, $e_m = [b_m - s_m]_{10}$; la cifra de unidades comprueba la tercera congruencia. Por ello ninguna pareja distinta de firmas tiene la misma emisión.

Para obtener el censo se evalúa (4.2) en $i, j = 0, \dots, 8$ y las cuatro direcciones. El apéndice A contiene todas las firmas resultantes. Cada firma aditiva tiene 18 preimágenes. Entre las multiplicativas, 24 tienen 8, una tiene 24 y una tiene 108. Estas sumas son respectivamente $18 \cdot 18 = 324$ y $24 \cdot 8 + 24 + 108 = 324$. Puesto que ambos cursores son independientes, las multiplicidades se multiplican. Resultan 432 emisiones de peso 144, 18 de peso 432 y 18 de peso 1944, con suma

$$432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976.$$

Se aplican las seis reducciones de (4.4) a cada pareja de las 18 y 26 firmas expresadas en el apéndice. La descomposición completa en órbitas allí incluida da $38 \cdot 6 + 5 \cdot 3 = 243$ imágenes diferentes. Todas las operaciones de esta enumeración son las sumas, productos y residuos finitos de las fórmulas anteriores. $\square$

La demostración finita no identifica exhaustividad del dominio con profundidad ilimitada. Las condiciones iniciales se han censado sobre un soporte fijo. La profundidad se construye por prolongaciones compatibles que conservan esas condiciones y sus transportes.

4.3 Completación cúbica tipada del ambiente regional

La completación admite una descripción conjuntista que hace explícita su operación. Sea E_9 el conjunto de las nueve clases residuales, representadas positivamente por $1, \dots, 9$, y sea $*$ un elemento adicional. El símbolo $*$ es distinto de la clase nula, ya representada por 9. En consecuencia, la ampliación de E_9 a $\hat{E} = E_9 \sqcup \{*\}$ aumenta el cardinal de nueve a diez sin modificar la identificación modular interna. La completación cúbica es $\hat{C} = \hat{E}^3$, y el cubo inicial es $C = E_9^3$.

El ambiente regional ya construido por Ψ en (4.4), cuyo censo exacto establece la Proposición 4.1, es $\mathbb{F}_3^6$. Para tipar su residencia en el cubo inicial, escribimos $[a]_3 \in \{0, 1, 2\}$ para el representante de $a \in \mathbb{F}_3$ y fijamos la biyección

$$\eta : \mathbb{F}_3^2 \longrightarrow E_9, \quad \eta(a, b) = 1 + 3[a]_3 + [b]_3.$$

El agrupamiento por pares

$$\beta(w_1, \dots, w_6) = (\eta(w_1, w_2), \eta(w_3, w_4), \eta(w_5, w_6)) \quad (4.5)$$

es, por tanto, una biyección $\mathbb{F}_3^6 \rightarrow E_9^3 = S_0$. En particular, las 243 palabras producidas por el censo anterior residen en el cuerpo inicial de 729 posiciones; ni η ni β seleccionan una región, una especie física o un valor metrológico. La selección regional es una etapa posterior y distinta, demostrada en la Proposición 4.8. La igualdad numérica $|\text{im } \Psi| = |S_1| = 243$ no identifica ambos conjuntos: $\beta(\text{im } \Psi)$ es un subconjunto de S_0 , mientras que S_1 pertenece a la corona de ampliación.

4.3.1 Diferencia de umbral y composición de coronas

La ampliación de una célula discreta conserva todos los estratos que aparecen al aumentar su tamaño en una unidad. La diferencia de umbral expresa esa operación sobre el lector de cardinales y permite seguir su comportamiento bajo suma y producto antes de introducir una realización métrica.

Definición 4.2 (Diferencia de umbral). Sea R un anillo conmutativo con unidad y sea $f : \mathbb{Z}_{\geq 0} \rightarrow R$. Definimos

$$(D_{\#}f)(n) = f(n+1) - f(n). \quad (4.6)$$

Para un lector entero de células finitas anidadas, esta diferencia registra el cardinal de la corona incorporada en el paso $n \rightarrow n+1$.

Proposición 4.3 (Aditividad y ley exacta de producto). Para $f, g : \mathbb{Z}_{\geq 0} \rightarrow R$, se cumplen

$$D_{\#}(f+g)(n) = D_{\#}f(n) + D_{\#}g(n), \quad (4.7)$$

$$D_{\#}(fg)(n) = f(n+1)D_{\#}g(n) + g(n)D_{\#}f(n) \quad (4.8)$$

$$= f(n)D_{\#}g(n) + g(n)D_{\#}f(n) + D_{\#}f(n)D_{\#}g(n). \quad (4.9)$$

Demostración. La diferencia de la suma se separa término a término. Para el producto, introducir y sustraer $f(n+1)g(n)$ da

$$\begin{aligned} f(n+1)g(n+1) - f(n)g(n) &= f(n+1)(g(n+1) - g(n)) \\ &\quad + g(n)(f(n+1) - f(n)). \end{aligned}$$

Esto prueba (4.8). La sustitución $f(n+1) = f(n) + D_{\#}f(n)$ produce (4.9) con su término bilineal completo. $\square$

Si $A_n \subseteq A_{n+1}$ y $B_n \subseteq B_{n+1}$ son conjuntos finitos, la corona del producto se descompone en tres partes disjuntas:

$$\begin{aligned} (A_{n+1} \times B_{n+1}) \setminus (A_n \times B_n) &= (A_n \times (B_{n+1} \setminus B_n)) \\ &\sqcup ((A_{n+1} \setminus A_n) \times B_n) \\ &\sqcup ((A_{n+1} \setminus A_n) \times (B_{n+1} \setminus B_n)). \end{aligned}$$

Tomar cardinales da exactamente (4.9). El término bilineal cuenta las posiciones nuevas en ambos factores; su residencia es la intersección de las dos ampliaciones, con la incidencia conservada.

Proposición 4.4 (Ley binomial de la corona dimensional). Para $d \geq 1$, sea $f_d(n) = n^d$. Entonces

$$D_{\#}f_d(n) = (n+1)^d - n^d = \sum_{k=0}^{d-1} \binom{d}{k} n^k = \sum_{r=1}^d \binom{d}{r} n^{d-r}. \quad (4.10)$$

Demostración. La expansión binomial de $(n+1)^d$ contiene n^d y los d términos restantes de la primera suma. La sustitución $r = d - k$ da la segunda. En el soporte $\{1, \dots, n+1\}^d$, cada posición añadida posee un conjunto no vacío de coordenadas iguales a $n+1$. Si ese conjunto tiene r elementos, hay $\binom{d}{r}$ elecciones de posiciones y n^{d-r} elecciones de las coordenadas anteriores. Estos estratos son disjuntos y cubren la corona; por tanto, también prueban la fórmula mediante incidencia finita. $\square$

Para $d = 3$, los tres estratos tienen cardinales $3n^2$, $3n$ y 1. En el paso nonádico–decimal, $n = 9$, la operación da $243 + 27 + 1 = 271$; la exclusión del vértice final deja 270 posiciones. La completación cúbica que sigue explicita la unión de esta corona con las 729 posiciones anteriores. La ley de umbral conserva así tanto el total como la distribución por número de coordenadas nuevas. Las realizaciones reticulares posteriores transportan sus incidencias mediante los mapas específicos de cada construcción.

Definición 4.5 (Estratos de codimensión combinatoria). Para $0 \leq r \leq 3$, se define

$$S_r = \{(x_1, x_2, x_3) \in \hat{E}^3 : \#\{j : x_j = *\} = r\}.$$

El ápice de la completación es $a_* = (*, *, *)$, y la completación perforada es $\hat{C}^\circ = \hat{C} \setminus \{a_*\}$.

Proposición 4.6 (Descomposición exacta de la completación). *Los estratos son disjuntos y satisfacen*

$$\hat{C} = S_0 \sqcup S_1 \sqcup S_2 \sqcup S_3, \quad |S_r| = \binom{3}{r} 9^{3-r}, \quad (4.11)$$

$$|\hat{C}^\circ| = 729 + 243 + 27 = 999, \quad |\hat{C}| = 999 + 1 = 729 + 271 = 1000. \quad (4.12)$$

La ampliación perforada contiene 270 elementos adicionales al cubo inicial; la ampliación completa contiene 271.

Demostración. Un elemento de S_r se obtiene eligiendo las r coordenadas que contienen $*$, de $\binom{3}{r}$ maneras, y asignando a las restantes una de las nueve clases de E_9 . La clasificación por el número de coordenadas adicionales es exhaustiva y sus clases son disjuntas. El único elemento de S_3 es a_* . Retirarlo resta una unidad al cardinal total; restituirlo recupera el producto cartesiano completo. $\square$

La expresión *extrema y media razón holográfica*, abreviada EMRH en el corpus, designa aquí esta articulación entre el cuerpo inicial, los estratos de ampliación y la restitución unitaria. Su contenido inmediato es la partición exacta de un producto finito y su normalización. El número 999 representa un objeto determinado, la completación perforada; 1000 representa su clausura por restitución del ápice. La unidad añadida tiene, por tanto, una residencia de incidencia explícita.

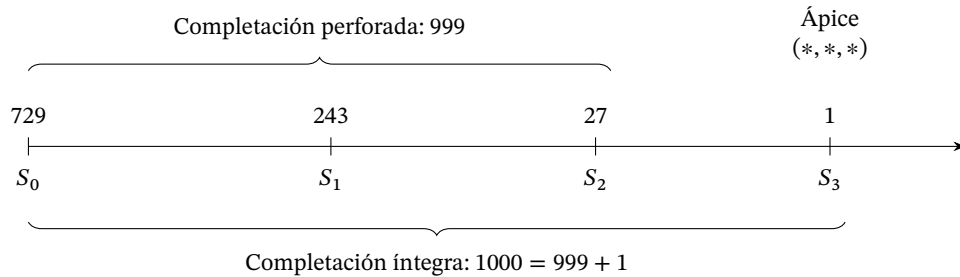


Figura 3: Estratos de la completación cúbica. La disposición representa la descomposición conjuntista, no una escala métrica. Los 243 elementos de S_1 son tres estratos coordinados de 81 elementos; los 27 de S_2 son tres estratos de 9. El ápice completa la partición.

4.3.2 Conservación de la unidad y compatibilidad dimensional

La normalización no se limita a dividir una identidad aislada. En dimensión d , el producto $\hat{E}^d$ lleva la medida uniforme $\mu_d(\{x\}) = 10^{-d}$. La proyección coordinada $p_d : \hat{E}^{d+1} \rightarrow \hat{E}^d$ suprime la última coordenada.

Proposición 4.7 (Compatibilidad proyectiva de las medidas normalizadas). *Para todo $d \geq 1$,*

$$(p_d)_* \mu_{d+1} = \mu_d, \quad \mu_d(\hat{E}^d) = 1.$$

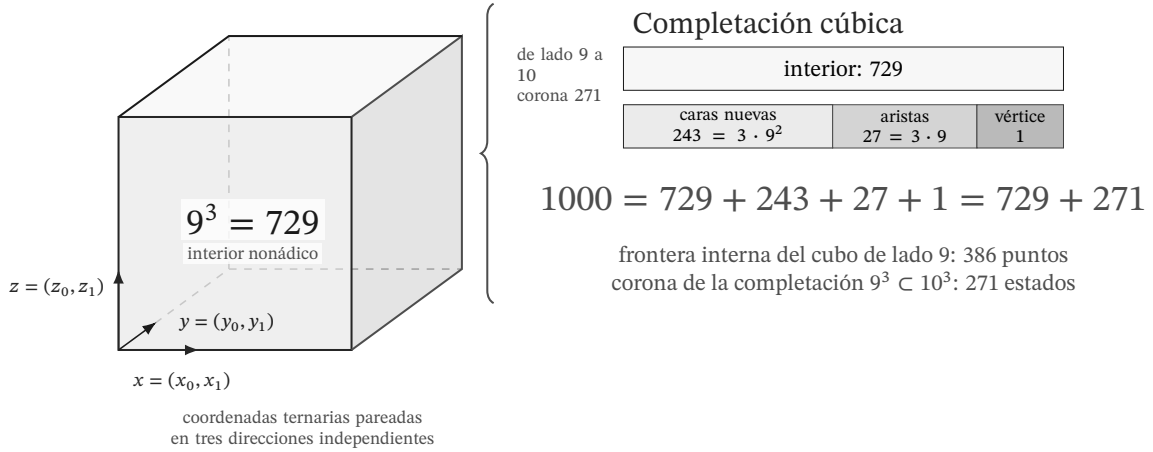


Figura 4: Representación cúbica de la ampliación de nueve a diez clases por coordenada. Los estratos S_1, S_2, S_3 sitúan las incidencias añadidas en caras, aristas y ápice; sus cardinales forman la corona de 271 elementos. La frontera de 386 elementos pertenece al cubo inicial. La perspectiva geométrica complementa la partición de la figura 3; las separaciones gráficas tienen función esquemática.

La masa del estrato con r coordenadas adicionales es $\binom{d}{r} 9^{d-r} / 10^d$, y la suma de las masas de todos los estratos es uno.

Demostración. Cada punto de $\hat{E}^d$ tiene diez preimágenes. Su masa total es $10 \cdot 10^{-(d+1)} = 10^{-d}$. La igualdad para cualquier subconjunto se obtiene sumando sobre sus puntos. La fórmula estratificada procede del mismo recuento que (4.11); el binomio $(9 + 1)^d$ da la normalización total. $\square$

En dimensión tres, retirar el ápice deja masa 999/1000, y restituirlo añade 1/1000. Renormalizar antes de la restitución definiría otra medida: la distinción es operacionalmente relevante. En particular, conservación de masa probabilística, conservación de los registros de transporte y disipación termodinámica son afirmaciones con objetos diferentes. La proposición demuestra la primera y proporciona el soporte compatible para estudiar la segunda; la tercera requiere una realización dinámica y energética especificada.

También permanece diferenciada la frontera geométrica interna. Sobre el representante cartesiano $\{1, \dots, 9\}^3$, retirar $\{2, \dots, 8\}^3$ deja 386 puntos. Esta frontera pertenece al cubo inicial, mientras $\hat{C} \setminus C$ pertenece a su ampliación. La completación cúbica, la expansión posicional de base mil y la lectura de incidencia excepcional comparten datos del soporte; sus mapas respectivos determinan qué información de esos datos utiliza cada representación.

4.4 Selección de regiones mediante fibras orientadas

Para $w = (w_1, \dots, w_6)$, definamos

$$r(w) = (w_3, w_1, w_2, w_5, w_6, w_4), \quad s(w) = (w_4, w_5, w_6, w_1, w_2, w_3).$$

Las identidades $r^3 = s^2 = I$, $srs = r^{-1}$ realizan D_3 . Permutar del mismo modo las seis componentes de U conmuta con Ψ . La enumeración anterior comprueba que las órbitas conservan las multiplicidades de sus fibras.

Sean $f(w)$ el número de emisiones sobre w , $m(w)$ su multiplicidad total y $\nu(w) = (n_0, n_1, n_2)$ su censo ternario. La firma aditiva conserva la clase diagonal $d = [i + j]_9$ del origen y el sentido ES o NO . Escribimos $\mathcal{D}(\mathcal{O})$ para el conjunto de estas clases sobre una órbita.

Proposición 4.8 (Regiones distinguidas del catálogo). *Existe una única órbita de seis palabras con cinco emisiones por palabra y multiplicidades $432+4 \cdot 144$. Entre las órbitas de seis palabras que satisfacen*

$$f(w) = 1, \quad m(w) = 144 \quad (w \in \mathcal{O}), \quad \mathcal{D}(\mathcal{O}) = \{0, 3, 6\},$$

el censo $(2, 3, 1)$ y el censo $(2, 2, 2)$ seleccionan, cada uno, una única órbita. La marca $d = 6$ con orientación ES determina los representantes

$$w^{\text{cl}} = 010211, \quad w^{\text{pr}} = 201101, \quad w^{\text{au}} = 121200.$$

Demostración. La tabla completa de las 43 órbitas en A permite aplicar los predicados. La órbita de clausura es la única con fibra de tamaño cinco y peso 1008; sus cinco pesos son los indicados. La condición diagonal y la fibra simple de peso 144 dejan seis órbitas. Sus censos seleccionan respectivamente una con $(2, 3, 1)$ y una con $(2, 2, 2)$. Aplicar las seis permutaciones de D_3 y comprobar la clase diagonal y la orientación en (4.2) fija los tres representantes escritos. La unicidad usa todas las condiciones: si se omite el conjunto de diagonales, aparecen cuatro órbitas equilibradas de fibra simple y peso 144. $\square$

Las designaciones clausura, propagación y autoescala se aplican primero a estas regiones. La sección siguiente introduce sus caracteres de evaluación. En particular, la firma multiplicativa 555555 distingue una emisión transversal de clausura, mientras que $(5, 5)$ es una posición del soporte electrónico. Las dos construcciones se relacionan mediante operaciones posteriores y no por identidad de sus cifras.

4.4.1 Involución especular de las componentes regionales

Sobre el bloque regional $B = (u^{\text{cl}}, u^{\text{pr}}, u^{\text{au}}) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$, el intercambio es

$$cB = (u^{\text{pr}}, u^{\text{cl}}, u^{\text{au}}).$$

Su cuadrado es la identidad y mantiene la componente de autoescala. Si $q = u^{\text{cl}} + u^{\text{pr}} + u^{\text{au}}$, $a = u^{\text{cl}} + u^{\text{pr}} - u^{\text{au}}$ y $d = u^{\text{cl}} - u^{\text{pr}}$, se recupera el bloque mediante

$$u^{\text{au}} = 2(q - a), \quad s = q - u^{\text{au}}, \quad u^{\text{cl}} = 2(s + d), \quad u^{\text{pr}} = 2(s - d).$$

La demostración usa $2^{-1} = 2$ en $\mathbb{F}_3$. El intercambio conserva q, a, s y cambia el signo de d . Por tanto, el agregado simétrico y la diferencia orientada conservan juntos las dos componentes que el agregado aislado no distingue. Esta involución regional y la inversión de una ruta cardinal actúan sobre dominios distintos. La componente fija puede evolucionar durante el transporte aunque sea fija por el intercambio.

4.5 Calendario, monodromía y memoria

El calendario finito se compone de doce ventanas nonádicas. Su sucesión de grupos es

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{[b] \mapsto [9b]} C_{108} \xrightarrow{[t] \mapsto [t]_9} C_9 \longrightarrow 0. \quad (4.13)$$

Para $t = 9b + r$, $0 \leq r < 9$, la composición contiene el cociente de transporte

$$(b, r) + (b', r') = \left(b + b' + \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor, [r + r']_9 \right),$$

reduciendo la primera coordenada módulo doce. La proyección es exacta porque su núcleo son los múltiplos de nueve. No admite una sección homomorfa: ésta daría $C_{108} \cong C_{12} \times C_9$, pero los exponentes respectivos son 108 y 36.

La monodromía describe la acción de una vuelta de la base de fase sobre su fibra. En la dinámica con memoria, la holonomía nonádica Γ_9 conserva la fase y avanza la profundidad. Su proyección a fase y contador cumple

$$(r, n) \longmapsto (r, n + 1).$$

Esta fórmula es una representación reducida de la acción, no una definición que elimine el resto del estado. Sobre historias bidireccionales el contador puede extenderse a $\mathbb{Z}$; sobre historias iniciadas en profundidad cero, el retroceso sólo está definido donde se conserva el predecesor. El calendario puede retornar al cabo de 108 transiciones y conservar una memoria distinta de la inicial. Esa distinción será esencial cuando se construya la partícula como persistencia y no como repetición de una coordenada visible.

4.6 De los registros a los operadores de prolongación

Los operadores lineales de representación se determinan sobre las transiciones del transporte. Si x_j^χ es un estado regional y Π_6 su representación de seis componentes, la dependencia es

$$b_j^\chi = \Pi_6(x_j^\chi), \quad x_{j+1}^\chi = U_{9j+9} \cdots U_{9j+1}(x_j^\chi).$$

Las matrices de orígenes X_a y destinos Y_a , en vectores fila de $\mathbb{F}_3^6$, son

X_0	Y_0	X_1	Y_1
010211	012222	010211	002111
012222	010211	002111	110221
201101	121221	102011	012222
121221	102011	012222	102011
121200	112202	121020	010210
112202	121020	010210	010200

Se tiene $\det X_0 = 1$, $\det X_1 = -1$ en $\mathbb{F}_3$. La solución única de $X_a L_a = Y_a$ es $L_a = X_a^{-1} Y_a$. La concatenación de bloques expresados en el calendario (L_0, L_0, L_1, L_1) produce longitudes 6, 12, 18, 24, 30. La frontera de longitud 36 conserva el terminal y la relación de prolongación. Estas matrices representan transiciones: la inversión lineal prueba su unicidad para el registro dado, mientras que la generación de los estados pertenece a la composición efectiva U_t del TPK.

4.7 Alcance de la construcción regional en el estudio de masas

El censo ha separado condiciones iniciales, emisiones, regiones y operadores que representan sus transiciones. La siguiente etapa evalúa las coordenadas regionales y compone el registro dodecafásico. Más adelante, el atlas de partículas se construirá sobre el mismo soporte pero empleará otra clasificación. Esta continuidad preserva una procedencia común sin convertir una fibra numérica en una especie por simple coincidencia de cardinales o etiquetas.

5 Aritmética de historias, composición y refinamiento

La persistencia de una partícula y la evaluación de su carácter requieren distinguir la historia transportada de las coordenadas que se leen en ella. El núcleo APP-TRIT-TPK proporciona los estados admisibles, sus rutas y las operaciones que conservan su procedencia. Esta sección precisa tres estructuras utilizadas al pasar de esos datos al atlas: la compatibilidad entre profundidades, la composición de historias con memoria y el transporte de observables en sentido contrario al refinamiento. Los coeficientes algebraicos actúan sobre estados y rutas ya especificados; las relaciones que se prueban a continuación conservan ese orden.

5.1 Secciones compatibles y evaluación de sus lectores

Sea X_n el conjunto de estados admisibles de profundidad n producidos por el núcleo. Un estado registra las posiciones de APP, las hojas aditiva y multiplicativa, sus residuos y cocientes, el régimen trítico, la orientación, la fase, la frontera, la ruta, el acarreo y la memoria pertinente a la supervivencia. Estos datos satisfacen las relaciones de las operaciones que los produjeron; no se consideran un producto de coordenadas independientes.

Para $m \geq n$, la restricción $r_{m,n} : X_m \longrightarrow X_n$ conserva el antecedente de profundidad n . Las restricciones satisfacen

$$r_{n,n} = \text{id}_{X_n}, \quad r_{\ell,n} = r_{m,n} \circ r_{\ell,m} \quad (\ell \geq m \geq n). \quad (5.1)$$

La memoria nueva pertenece a la prolongación; la restricción conserva la que ya estaba determinada en el prefijo.

Definición 5.1 (Sección numérica compatible). Una sección numérica HMT es una sucesión de estados de la misma genealogía

$$x = (x_n)_{n \geq 0} \in X_\infty := \varprojlim_n X_n, \quad r_{m,n}(x_m) = x_n \quad (m \geq n). \quad (5.2)$$

Un lector es una operación definida sobre un dominio determinado de estas secciones. Una observación finita pertenece a un prefijo; un valor escalar es la evaluación de un lector. La sección, y la presentación de esa sección mediante un lector, son por tanto objetos de tipos distintos.

La notación de límite inverso reúne la compatibilidad de los estados ya construidos. La existencia de una prolongación concreta se establece mediante las reglas de admisibilidad de esa construcción, no mediante la sola escritura de X_∞ .

En el dominio arquimediano de un lector, cada prefijo determina un intervalo cerrado no vacío $I_n(x) = [a_n(x), b_n(x)]$, con

$$I_{n+1}(x) \subseteq I_n(x), \quad b_n(x) - a_n(x) \longrightarrow 0. \quad (5.3)$$

La evaluación regional por intervalos y la decisión de sus prefijos se han reunido en la proposición 8.1.

Proposición 5.2 (Valor determinado por cilindros compatibles). *Para toda sección de ese dominio existe un único número real $\text{ev}(x)$ tal que*

$$\{\text{ev}(x)\} = \bigcap_{n \geq 0} I_n(x). \quad (5.4)$$

Demostración. El encajamiento hace creciente la sucesión $a_n(x)$ y decreciente $b_n(x)$. Ambas quedan acotadas en el intervalo inicial. Por completitud de la recta, $a = \sup_n a_n(x)$ y $b = \inf_n b_n(x)$ existen y satisfacen $a \leq b$. La anchura tendente a cero fuerza $a = b$. Este punto pertenece a cada intervalo y cualquier otro punto de la intersección tendría distancia a él menor o igual que todas las anchuras, por lo que coincidiría con él. $\square$

Esta proposición determina el valor de cada sección del dominio indicado. Una cobertura de toda $\mathbb{R}$ requiere probar que cada valor pertenece a la imagen del lector; la definición de límite inverso no aporta por sí sola esa prueba. Del mismo modo, la identificación de dos historias a partir de su valor requiere un resultado de inyectividad para el lector considerado. La evaluación conserva la genealogía como antecedente y especifica exactamente qué parte de ella expresa.

5.2 Álgebra sectorial de rutas y multiplicadores de memoria

Fijemos un sector de estados y la categoría $\mathcal{C}$ de sus historias admisibles. Escribimos $vu = v \circ u$: primero se recorre u , después v . Los pasos elementales son operaciones de selección, transporte y actualización del TPK. La categoría conserva sus extremos y las condiciones que permiten concatenar dos rutas.

La fibra trítica local puede representarse por

$$\mathbb{R}[J_x]/(J_x^2 + \tau(x)1_x), \quad \tau(x) \in \{+1, 0, -1\}.$$

La representación conserva el régimen y su orientación. Para tratar coeficientes de mayor riqueza, admitiremos un álgebra real asociativa y unitaria A_x en cada objeto x . Una transición entre regímenes debe precisar su mapa sobre estas álgebras; no equivale a identificarlas.

La siguiente construcción se aplica a los sectores que poseen transportes unitales $\rho_u : A_x \rightarrow A_y$, para $u : x \rightarrow y$, con

$$\rho_{\text{id}_x} = \text{id}_{A_x}, \quad \rho_v \circ \rho_u = \rho_{vu}. \quad (5.5)$$

Para cada pareja componible $u : x \rightarrow y, v : y \rightarrow z$, sea $\Omega(v, u) \in Z(A_z)^\times$ un multiplicador central invertible. Sus reglas son

$$\Omega(\text{id}_y, u) = \Omega(u, \text{id}_x) = 1_y \quad (5.6)$$

y, para $w : z \rightarrow t$,

$$\rho_w(\Omega(v, u)) \Omega(w, vu) = \Omega(w, v) \Omega(wv, u). \quad (5.7)$$

Estas condiciones describen la estructura de partida del sector: cada aplicación concreta debe proporcionar sus transportes y multiplicadores. Una realización mediante bimódulos conserva sus propias composiciones y no queda reemplazada automáticamente por la acción estricta (5.5).

Sea $t(u)$ el extremo terminal de la flecha u . Sobre las sumas de soporte finito

$$\mathcal{H} = \bigoplus_{u \in \text{Mor}(\mathcal{C})} A_{t(u)} T_u$$

definimos por bilinealidad

$$(aT_v)(bT_u) = a\rho_v(b)\Omega(v, u)T_{vu} \quad (5.8)$$

cuando u, v son componibles, y cero en otro caso. La suma reúne historias con sus coeficientes; el producto concatena las historias y conserva el multiplicador de memoria. El soporte finito asegura que cada producto está definido sin exigir una convergencia adicional.

5.3 Asociatividad, identidades locales y memoria del calendario

Proposición 5.3 (Composición asociativa del sector). *Bajo (5.5)–(5.7), el producto (5.8) es asociativo. Si hay finitos objetos, su unidad es $\sum_x 1_x T_{\text{id}_x}$. Para un conjunto de objetos arbitrario, las mismas expresiones sobre conjuntos finitos de extremos dan identidades locales para toda colección finita de historias.*

Demostración. Sean $u : x \rightarrow y, v : y \rightarrow z, w : z \rightarrow t$, con coeficientes $a \in A_y, b \in A_z, c \in A_t$. Las dos asociaciones producen como coeficientes de T_{wvu}

$$\begin{aligned} ((cT_w)(bT_v))(aT_u) &: c\rho_w(b)\Omega(w, v)\rho_{wv}(a)\Omega(wv, u), \\ (cT_w)((bT_v)(aT_u)) &: c\rho_w(b)\rho_w\rho_v(a)\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, vu). \end{aligned}$$

La acción estricta identifica $\rho_w \rho_v(a)$ con $\rho_{wv}(a)$. La centralidad permite trasladar $\Omega(w, v)$ a la derecha de este factor, y la identidad de cociclo iguala los factores restantes. No se permutan los coeficientes generales a, b, c , que pueden no conmutar. Si las tres flechas no forman una cadena componible, ambas asociaciones son cero por sus extremos. La bilinealidad extiende la igualdad a las sumas finitas. Finalmente, (5.6) y la unitalidad de cada ρ_u verifican la unidad. Para una colección finita basta sumar las identidades de todos sus extremos iniciales y terminales, lo que demuestra la última afirmación. $\square$

El calendario nonádico proporciona una realización efectiva de estas condiciones. Tomemos la categoría de un objeto con flechas $C_9 = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, coeficientes $A = \mathbb{R}[z, z^{-1}]$ y acción identidad. Para representantes $0 \leq a, b < 9$, definimos

$$c_0(a, b) = \left\lfloor \frac{a+b}{9} \right\rfloor, \quad \Omega(b, a) = z^{c_0(a,b)}. \quad (5.9)$$

La variable formal z conserva el número de vueltas. La normalización se sigue de $c_0(0, a) = c_0(a, 0) = 0$. Si $[a+b]_9$ denota el representante reducido, la división euclídea da

$$c_0(a, b) + c_0([a+b]_9, c) = \left\lfloor \frac{a+b+c}{9} \right\rfloor = c_0(b, c) + c_0(a, [b+c]_9).$$

Esta igualdad prueba el cociclo (5.7) para los multiplicadores, y por ello la asociatividad del calendario con memoria.

Si $T = T_{[1]_9}$, las reglas de producto dan $T^j = T_{[j]_9}$ para $0 \leq j < 9$ y $T^9 = zT_{[0]_9}$. Al imponer posteriormente $z^{12} = 1$, resulta $T^{108} = 1$. Las expresiones $z^k T_{[j]_9}$, $0 \leq k < 12$, $0 \leq j < 9$, forman las 108 posiciones del calendario resultante. Así se recupera el grupo cíclico C_{108} y su proyección a C_9 ; conservar z sin esa relación distingue vueltas sucesivas. Ésta es una realización de la memoria de calendario: las restantes coordenadas de las historias TPK permanecen en su dominio propio.

5.4 Doble variancia del refinamiento y conservación de la unidad

La restricción de estados induce una prolongación de observables en sentido contrario. Para las álgebras de funciones con producto puntual $D_n = \text{Fun}(X_n, \mathbb{R})$, la precomposición define

$$r_{m,n}^* : D_n \longrightarrow D_m, \quad r_{m,n}^* f = f \circ r_{m,n}. \quad (5.10)$$

Se conserva el orden contravariante $r_{\ell,n}^* = r_{\ell,m}^* \circ r_{m,n}^*$. Estas aplicaciones son homomorfismos unitales. Si $r_{m,n}$ es sobreyectiva, también $r_{m,n}^*$ es inyectiva: una diferencia entre dos funciones puede evaluarse en una preimagen de un punto donde difieren.

Lema 5.4 (Indicadores, unidad y evaluación compatible). *Para $x \in X_n$, sea e_x su función indicadora. Entonces*

$$r_{m,n}^* e_x = \mathbf{1}_{r_{m,n}^{-1}(x)}, \quad r_{m,n}^* \mathbf{1}_n = \mathbf{1}_m. \quad (5.11)$$

Cuando la fibra $r_{m,n}^{-1}(x)$ es finita, la primera igualdad es la suma finita

$$r_{m,n}^* e_x = \sum_{y: r_{m,n}(y)=x} e_y.$$

Para toda sección $x = (x_n) \in X_\infty$, la regla $[f] \mapsto f(x_n)$, con $f \in D_n$, define un homomorfismo unital

$$\text{Ev}_x : D_{\text{cyl}} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad D_{\text{cyl}} = \varinjlim_n (D_n, r_{n+1,n}^*). \quad (5.12)$$

Demostración. Para $y \in X_m$, se tiene $(r_{m,n}^* e_x)(y) = 1$ exactamente cuando $r_{m,n}(y) = x$. Ésta es la primera igualdad de (5.11). Si la fibra es finita, sus indicadores puntuales son ortogonales y suman su indicador. La segunda igualdad se obtiene de $\mathbf{1}_n(r_{m,n}(y)) = 1$, sin ninguna hipótesis sobre el cardinal de la fibra.

Para toda $f \in D_n$, la naturalidad de la evaluación es

$$(r_{m,n}^* f)(y) = f(r_{m,n}(y)).$$

En una sección compatible, $r_{m,n}(x_m) = x_n$, luego $(r_{m,n}^* f)(x_m) = f(x_n)$. Por tanto, dos representantes que se identifican a una profundidad común tienen la misma evaluación. La evaluación puntual preserva suma, producto y unidad, lo que concluye la prueba de (5.12). $\square$

Para fibras infinitas sigue siendo válida la formulación mediante $\mathbf{1}_{r_{m,n}^{-1}(x)}$; no se necesita interpretar una suma infinita como una suma algebraica finita. El límite directo reúne los observables de profundidad finita con las identificaciones inducidas por las restricciones. La prolongación de operadores de ruta exige, además, los cuadrados de compatibilidad de sus transportes con esas restricciones.

La unidad conservada es la función constante uno sobre el dominio de posibilidades. Una sección individual selecciona una historia compatible de ese dominio. El refinamiento puede aumentar la profundidad y distinguir más prolongaciones mientras preserva la unidad y la evaluación de cada antecedente. Esta conservación unital proporciona el contenido algebraico preciso utilizado aquí; una medida de probabilidad, cuando interviene en otro lector, requiere además su normalización y sus propias reglas.

6 Compatibilidad integral de la generación regional, el refinamiento cilíndrico y la incidencia

La prolongación regional produce sucesiones ordenadas de bloques, junto con sus profundidades de lectura. La proyección arquimediana y la incidencia ternaria se calculan sobre esas mismas sucesiones. El vínculo entre ambas realizaciones puede formularse enteramente mediante operaciones enteras: selección por intervalos racionales, división euclídea, elevación de seis trits, lectura de acarreo y transformación de Witt. Esta formulación permite seguir cada coeficiente desde su bloque generador hasta su empleo posterior.

La construcción utiliza los tres lectores regionales ya obtenidos del estado APP-TRIT-TPK. Los denotaremos por los índices $c \in \{P, E, F\}$, correspondientes, respectivamente, a las regiones de clausura, propagación y autoescala. Su realización real se escribirá v_c . Las identificaciones posteriores $v_P = \pi_{HMT}$, $v_E = e_{HMT}$ y $v_F = \varphi_{HMT}$ conservan ese orden causal. La operación que emite un bloque inspecciona los intervalos racionales del lector regional; el valor real interviene en la demostración de corrección de dicha operación.

6.1 Emisión posicional mediante separación racional de celdas

Para cada región se dispone de dos sucesiones racionales $\ell_c(j), u_c(j)$, construidas por su lector, que cumplen

$$\ell_c(j) \leq v_c \leq u_c(j).$$

La propiedad de separación de celdas demostrada para esos lectores afirma que, para cada entero $s > 0$, existe J tal que, para todo $j \geq J$,

$$\lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lceil su_c(j) \rceil - 1 = \lfloor sv_c \rfloor. \quad (6.1)$$

La evitación de las fronteras racionales por los valores regionales es la hipótesis de los teoremas previos que garantiza esta separación. Aquí se emplea su conclusión operativa, con los lectores y los intervalos que la producen.

Definición 6.1 (Índice de separación y prefijo emitido). Para $s > 0$, sea

$$j_c(s) = \min\{j \in \mathbb{N} : \lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lceil su_c(j) \rceil - 1\}.$$

Para una base entera $b \geq 2$ y una profundidad $n \geq 0$, se define

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n \ell_c(j_c(b^n)) \rfloor. \quad (6.2)$$

El prefijo contiene la parte entera y las primeras n posiciones en base b ; por consiguiente, $P_c(b, 0)$ es la parte entera regional.

Teorema 6.2 (Terminación y corrección de la emisión). *El índice $j_c(s)$ existe para todo $s > 0$. Los prefijos emitidos cumplen*

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n v_c \rfloor, \quad P_c(b, n) \leq b^n v_c < P_c(b, n) + 1. \quad (6.3)$$

Para cada escala s puede elegirse además un único índice de suficiencia $J(s)$ válido simultáneamente para las tres regiones.

Demostración. La igualdad eventual de (6.1) hace no vacío el conjunto que define $j_c(s)$. Su mínimo existe por buen orden de $\mathbb{N}$. En cualquier índice donde se produzca la igualdad, la cota inferior racional proporciona $\lfloor s\ell_c(j) \rfloor \leq \lfloor sv_c \rfloor$. La cota superior, junto con la evitación de una frontera de celda, da $\lfloor sv_c \rfloor \leq \lceil su_c(j) \rceil - 1$. Al coincidir ambos extremos enteros, el entero intermedio coincide con ellos. Esto demuestra (6.3). Para la afirmación conjunta basta tomar el máximo de los tres índices de suficiencia obtenidos para la misma escala. El índice conjunto controla simultáneamente las tres emisiones, mientras que cada región conserva sus propios intervalos. $\square$

Proposición 6.3 (Compatibilidad exacta de los prefijos). *Para $n, m \geq 0$,*

$$\left\lfloor \frac{P_c(b, n + m)}{b^m} \right\rfloor = P_c(b, n). \quad (6.4)$$

En particular, el bloque siguiente $d_c(b, n) = P_c(b, n + 1) \bmod b$ satisface

$$P_c(b, n + 1) = bP_c(b, n) + d_c(b, n), \quad 0 \leq d_c(b, n) < b. \quad (6.5)$$

Demostración. Escribamos $b^n v_c = N + \theta$, con $N = P_c(b, n)$ y $0 \leq \theta < 1$. Entonces $P_c(b, n + m) = b^m N + \lfloor b^m \theta \rfloor$, y el segundo sumando pertenece a $\{0, \dots, b^m - 1\}$. La división euclídea por b^m recupera N . La especialización $m = 1$ produce (6.5) y su cota residual. $\square$

6.2 Bloques regionales de seis trits a profundidad arbitraria

La igualdad entera $729 = 3^6$ determina la agrupación de seis posiciones ternarias en un bloque. Para $t \geq 0$, definimos

$$u_c(t) = P_c(729, t + 1) \bmod 729, \quad B_{c,j}(t) = \left\lfloor \frac{u_c(t)}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6. \quad (6.6)$$

De este modo, $B_c(t)$ es una palabra ordenada de seis trits y

$$u_c(t) = \sum_{j=0}^5 B_{c,j}(t) 3^{5-j}. \quad (6.7)$$

La palabra y su elevación entera son dos representaciones mutuamente recuperables del mismo bloque emitido.

Teorema 6.4 (Estabilidad de extracción a cualquier profundidad). *Se cumplen, para todo n ,*

$$P_c(729, n) = P_c(3, 6n).$$

Si $t < n$, entonces

$$u_c(t) = \left\lfloor \frac{P_c(729, n)}{729^{n-t-1}} \right\rfloor \bmod 729. \quad (6.8)$$

En consecuencia, cualquier ampliación del prefijo preserva todos los bloques previamente emitidos y todas las firmas que se calculan sobre ellos.

Demostración. La primera igualdad resulta de que ambos prefijos se separan a la misma escala, $729^n = 3^{6n}$, y del teorema 6.2. Para la segunda aplicamos (6.4) a las profundidades n y $t + 1$, y después tomamos el residuo módulo 729. La extracción ternaria de (6.6) es determinista. Cualquier función explícita de esas dieciocho coordenadas conserva, por tanto, el mismo resultado al ampliar el prefijo. $\square$

La construcción está cuantificada sobre $t \in \mathbb{N}$. Una tabla que materialice cien bloques constituye una evaluación finita de esta construcción; la fórmula (6.8) determina exactamente su compatibilidad con cualquier extensión posterior.

Ejemplo 6.5 (Primer bloque conjunto). La evaluación de los lectores regionales seleccionados da las palabras

$$B_P(0) = 010211, \quad B_E(0) = 201101, \quad B_F(0) = 121200.$$

Su elevación por (6.7) produce

$$u_P(0) = 103, \quad u_E(0) = 523, \quad u_F(0) = 450.$$

Por ejemplo, $201101_3 = 2 \cdot 243 + 27 + 9 + 1 = 523$. Las seis posiciones, incluidos los ceros iniciales, se conservan en la representación de banda. El cero inicial de 010211 tiene una posición definida aunque la escritura decimal de 103 carezca de él.

6.3 Registros de transición y reconstrucción de las elevaciones lineales

Sobre $\mathbb{F}_3$, reunimos dos emisiones consecutivas de cada región en la matriz

$$R(t) = \begin{pmatrix} B_P(t) \\ B_P(t+1) \\ B_E(t) \\ B_E(t+1) \\ B_F(t) \\ B_F(t+1) \end{pmatrix}. \quad (6.9)$$

Esta definición fija tanto el orden regional como el orden temporal. Los cuatro primeros registros son

$$X_0 = R(0), \quad Y_0 = R(1), \quad X_1 = R(2), \quad Y_1 = R(3).$$

Sus valores, obtenidos por extracción de los prefijos regionales, son

$$X_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad Y_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$

$$X_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Teorema 6.6 (Reconstrucción única de los dos enlaces iniciales). *Las ecuaciones $X_0 L_0 = Y_0$ y $X_1 L_1 = Y_1$ tienen, cada una, una única solución en $M_6(\mathbb{F}_3)$. Estas soluciones son*

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ambas matrices son invertibles.

Demostración. Las matrices

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

satisfacen $A_i X_i = X_i A_i = I$, por multiplicación en $\mathbb{F}_3$. Por tanto, las soluciones están forzadas por $L_i = A_i Y_i$; la multiplicación produce las dos matrices mostradas. Sus inversas son

$$L_0^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad L_1^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

La verificación bilateral $L_i L_i^{-1} = L_i^{-1} L_i = I$ demuestra la recuperación exacta de cada palabra transformada. Todos los productos utilizan residuos 0, 1, 2, con su interpretación en $\mathbb{F}_3$. $\square$

La lectura causal de este resultado es precisa: las emisiones regionales producen $R(t)$; los registros $R(0), \dots, R(3)$ determinan las dos elevaciones anteriores; sus inversas recuperan las palabras transformadas. La continuidad para todo t pertenece a los lectores coinductivos y al teorema 6.4. La reconstrucción matricial aquí demostrada tiene por dominio los dos enlaces especificados en su enunciado.

6.4 Refinamiento simultáneo en las bases ternaria y decimal

Una emisión ternaria de seis trits y una emisión decimal de tres cifras constituyen dos lecturas de distinta base. Para conservar su relación se registra el estado

$$s = (n, k, N, D),$$

donde N es un prefijo a profundidad n en base 729, y D es un prefijo a profundidad k en base 1000. Sus cilindros arquimedianos son

$$I_{729}(s) = \left[\frac{N}{729^n}, \frac{N+1}{729^n} \right), \quad I_{1000}(s) = \left[\frac{D}{1000^k}, \frac{D+1}{1000^k} \right). \quad (6.10)$$

El extremo superior semiabierto asigna cada valor a una única celda de una base y una profundidad dadas.

Definición 6.7 (Defectos enteros de compatibilidad). Definimos

$$A(s) = N1000^k - D729^n, \quad (6.11)$$

$$B(s) = (N+1)1000^k - D729^n = A(s) + 1000^k. \quad (6.12)$$

El estado es compatible cuando

$$A(s) < 729^n, \quad B(s) > 0. \quad (6.13)$$

Lema 6.8 (Criterio entero de intersección). *Los cilindros de (6.10) tienen intersección no vacía si y sólo si se cumple (6.13).*

Demostración. Dos intervalos semiabiertos $[a, b)$ y $[c, d)$, con $a < b$ y $c < d$, se cortan exactamente cuando $a < d$ y $c < b$. Aplicando esta condición a (6.10) y multiplicando por los denominadores positivos, obtenemos $N1000^k < (D+1)729^n$ y $D729^n < (N+1)1000^k$. Son las dos desigualdades de (6.13). $\square$

Definición 6.9 (Actualización de profundidades y prefijos). Para $0 \leq u < 729$ y $0 \leq d < 1000$, definimos

$$T_u(n, k, N, D) = (n+1, k, 729N + u, D),$$

$$T_{u,d}(n, k, N, D) = (n+1, k+1, 729N + u, 1000D + d).$$

La primera operación refina únicamente el cilindro ternario. La segunda refina ambas lecturas y conserva las dos profundidades en el estado.

Proposición 6.10 (Recurrencias exactas de frontera). *Las actualizaciones anteriores satisfacen*

$$A(T_u s) = 729A(s) + u1000^k, \quad (6.14)$$

$$A(T_{u,d} s) = 729000A(s) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \quad (6.15)$$

Demostración. Para la primera identidad,

$$(729N + u)1000^k - D729^{n+1} = 729(N1000^k - D729^n) + u1000^k.$$

Para la segunda,

$$\begin{aligned} & (729N + u)1000^{k+1} - (1000D + d)729^{n+1} \\ & = 729000(N1000^k - D729^n) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \end{aligned}$$

Ambas son identidades enteras anteriores a cualquier aproximación real. $\square$

Teorema 6.11 (Refinamiento de los cilindros regionales generados). *Sea*

$$s_c(n, k) = (n, k, P_c(729, n), P_c(1000, k)).$$

Entonces $s_c(n, k)$ es compatible para cualesquiera n, k . Además,

$$\begin{aligned} T_{u_c(n)}s_c(n, k) &= s_c(n+1, k), \\ T_{u_c(n), d_c(1000, k)}s_c(n, k) &= s_c(n+1, k+1). \end{aligned}$$

La división euclídea de los prefijos refinados recupera exactamente los prefijos anteriores. Para todo $a, b \geq 0$,

$$\frac{P_c(729, n+a) - P_c(729, n+a) \bmod 729^a}{729^a} = P_c(729, n),$$

y se cumple la identidad análoga en base 1000.

Demostración. El teorema 6.2 sitúa v_c simultáneamente en los dos intervalos (6.10); el criterio de intersección da la compatibilidad. Las identidades de actualización son (6.5) en cada base. La recuperación se obtiene de (6.4). Por tanto, la recurrencia del defecto y la recuperación del prefijo son consecuencias de una misma actualización. $\square$

Ejemplo 6.12 (Primer par de cilindros regionales). Para $n = k = 1$, la evaluación de las tres regiones da

c	N	D	A	B
P	2290	3141	211	1211
E	1981	2718	-422	578
F	1179	1618	-522	478

En las tres filas $A < 729$ y $B > 0$. La primera columna de prefijos se descompone como $2290 = 3 \cdot 729 + 103$, $1981 = 2 \cdot 729 + 523$ y $1179 = 729 + 450$: reaparecen exactamente los bloques de seis trits ya emitidos. Los signos diferentes de A expresan la posición relativa de los dos extremos inferiores, sin alterar la pertenencia común del valor regional.

6.5 Selección del bloque siguiente mediante el lector regional

La compatibilidad de dos intervalos expresa una relación entre lecturas. La determinación del siguiente bloque utiliza además el intervalo racional producido por la región. Esta operación puede formularse sin eliminar la historia de profundidad.

Definición 6.13 (Admisibilidad de la prolongación regional). Fijados c, n , sea $s = 729^{n+1}$ y $j = j_c(s)$. Un residuo $u \in \{0, \dots, 728\}$ es admisible cuando

$$[s\ell_c(j)] \leq 729P_c(729, n) + u \leq [su_c(j)] - 1. \quad (6.16)$$

Teorema 6.14 (Unicidad de la prolongación compatible con el lector). *La condición (6.16) equivale a $u = u_c(n)$. Por tanto, existe exactamente una prolongación admisible de cada región a cada profundidad.*

Demostración. En el índice de separación, los dos extremos enteros de (6.16) coinciden con $P_c(729, n+1)$. La condición equivale así a $729P_c(729, n) + u = P_c(729, n+1)$. Por (6.5), el lado derecho es $729P_c(729, n) + u_c(n)$. La cancelación del término común da la igualdad de residuos. Recíprocamente, esa igualdad satisface la condición. $\square$

La dependencia efectiva de esta selección queda completamente determinada: región seleccionada, lector racional, profundidad, índice de separación, prefijo anterior y residuo siguiente. El defecto A resume una relación de frontera; el estado (n, k, N, D) y los intervalos regionales conservan los datos empleados por la actualización.

6.6 Firma ternaria, acarreo, incidencia de Witt y reloj de lectura

Fijada una profundidad t , escribamos $B_{c,j} = B_{c,j}(t)$. Para cada columna j se calculan los siguientes enteros y residuos:

$$S_j = B_{P,j} + B_{E,j} + B_{F,j}, \quad q_j = S_j \text{ mód } 3, \quad c_j = \lfloor S_j/3 \rfloor, \quad (6.17)$$

$$a_j = (B_{P,j} + B_{E,j} - B_{F,j}) \text{ mód } 3, \quad w_j = \sum_c \mathbf{1}_{B_{c,j} \neq 0}, \quad \bar{w}_j = w_j \text{ mód } 3. \quad (6.18)$$

El residuo de la expresión axial se toma en los enteros. Una implementación con naturales lo calcula como $(B_{P,j} + B_{E,j} + 3 - B_{F,j}) \text{ mód } 3$, que conserva exactamente ese residuo.

La matriz de incidencia ternaria utilizada por el lector es

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (6.19)$$

Para cada región se conservan dos cargas residuales:

$$v_c^{\text{res}} = \sum_j B_{c,j} \text{ mód } 3, \quad v_c^W = \sum_j (B_c W)_j \text{ mód } 3. \quad (6.20)$$

La firma completa del lector es $\mathcal{S}(B) = (q, a, c, w, \bar{w}, v^{\text{res}}, v^W)$. Su estructura conserva por separado el residuo de columna, el acarreo, el contraste axial, el peso de soporte y las dos lecturas de carga.

Teorema 6.15 (Recuperación exacta y cotas de la firma). *Para cada columna y cada región se cumplen*

$$S_j = q_j + 3c_j, \quad 0 \leq q_j, a_j < 3, \quad 0 \leq c_j \leq 2, \quad (6.21)$$

$$B_{F,j} = 2(q_j + 3 - a_j) \text{ mód } 3, \quad 0 \leq w_j \leq 3, \quad 0 \leq \bar{w}_j < 3. \quad (6.22)$$

Además,

$$v_c^W = \left(\sum_j ((B_c W)_j \text{ mód } 3) \right) \text{ mód } 3. \quad (6.23)$$

Las recuperaciones enunciadas determinan el total de cada columna y su coordenada de autoescala; el registro regional conserva adicionalmente las tres bandas ordenadas.

Demostración. La identidad (6.21) es la división euclídea de S_j por 3. Cada sumando de S_j está entre 0 y 2, de modo que $0 \leq S_j \leq 6$ y $c_j \leq 2$. En $\mathbb{F}_3$, la resta de las dos congruencias que definen q_j y a_j da $q_j - a_j = 2B_{F,j}$. Como el inverso de 2 es 2, se obtiene (6.22); el sumando 3 permite escribirla con naturales. Las cotas de w_j resultan de sumar tres indicadores. Finalmente, reducir una suma entera módulo 3 equivale a reducir cada sumando y volver a reducir la suma, lo que prueba (6.23). $\square$

Ejemplo 6.16 (Firma del primer bloque conjunto). Las tres bandas iniciales producen

$$\begin{aligned} q &= (0, 0, 2, 2, 1, 2), & a &= (1, 2, 0, 1, 1, 2), \\ c &= (1, 1, 0, 1, 0, 0), & w &= (2, 2, 2, 3, 1, 2), \\ v^{\text{res}} &= (2, 2, 0), & v^W &= (2, 1, 1). \end{aligned}$$

La cuarta columna tiene total $2 + 1 + 2 = 5$; su firma registra $q_3 = 2$ y $c_3 = 1$, por lo que $q_3 + 3c_3 = 5$. La recuperación axial da $2(2 + 3 - 1) \bmod 3 = 2$, precisamente la coordenada de autoescala. Las imágenes de Witt, reducidas componente a componente, son

$$(2, 0, 2, 1, 1, 2), \quad (0, 0, 0, 2, 0, 2), \quad (2, 1, 1, 2, 1, 0).$$

Su suma residual por fila produce las tres cargas $(2, 1, 1)$.

Definición 6.17 (Reloj entero de lectura decimal). El índice de transición t y la profundidad decimal de representación se relacionan mediante

$$\kappa(t) = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\}. \quad (6.24)$$

Proposición 6.18 (Caracterización y monotonía del reloj). *El entero $\kappa(t)$ queda determinado unívocamente por*

$$1000^{\kappa(t)} \leq 729^{t+1} < 1000^{\kappa(t)+1}. \quad (6.25)$$

La función κ es monótona y satisface $\kappa(20) = \kappa(21) = 20$.

Demostración. Las potencias de 1000 son estrictamente crecientes y no acotadas; existe, por tanto, un único intervalo consecutivo de potencias que contiene 729^{t+1} . La monotonía de esta última expresión demuestra la de κ . Las dos evaluaciones finales son las comparaciones enteras

$$1000^{20} \leq 729^{21} < 1000^{21}, \quad 1000^{20} \leq 729^{22} < 1000^{21}.$$

Estas comparaciones se efectúan con potencias enteras exactas. □

La igualdad de profundidad decimal en dos transiciones distintas explica la necesidad de conservar ambos índices: el reloj de lectura puede permanecer constante mientras avanza la banda ternaria y se actualiza su firma. La información cronológica se encuentra en el registro ordenado de las transiciones.

6.7 Teorema de composición del bloque, el cilindro y la firma

Teorema 6.19 (Compatibilidad conjunta de las lecturas regionales). *Para cada profundidad n , existe una única terna de bloques (u_P, u_E, u_F) que satisface la admisibilidad regional (6.16) en las tres regiones. Esta terna es $(u_P(n), u_E(n), u_F(n))$. Simultáneamente:*

1. cada bloque actualiza su cilindro por las recurrencias (6.14) y (6.15);
2. sus seis trits producen la firma $\mathcal{S}(B_P(n), B_E(n), B_F(n))$;
3. los totales de columna se recuperan como $q + 3c$, y las cargas de Witt se obtienen de las mismas bandas mediante (6.23);
4. todo prefijo de mayor profundidad devuelve exactamente estos bloques, cilindros truncados y firmas.

Demostración. Aplicamos el teorema 6.14 a cada uno de los tres índices regionales. La unicidad coordenada a coordenada da la unicidad conjunta. Sustituimos esos mismos residuos en las operaciones $T_u, T_{u,d}$, lo que permite aplicar el teorema 6.11. La aplicación determinista de (6.6) produce las bandas utilizadas por (6.17)–(6.20). Las identidades de recuperación son las del teorema 6.15. Finalmente, el teorema 6.4 y el truncamiento de cada base demuestran la estabilidad a mayor profundidad. En cada paso se ha conservado la identidad del bloque emitido; ninguna de las dos lecturas requiere seleccionar otro bloque. □

La conclusión es una compatibilidad operacional entre la contracción cilíndrica y la conservación de incidencia. Ambas utilizan el mismo registro generado, mantienen las profundidades y admiten recuperación entera. Este resultado es la forma explícita del enlace

$$\text{bloque regional emitido} \longrightarrow \begin{cases} \text{cilindro y frontera entera,} \\ \text{banda, firma, acarreo y carga de Witt.} \end{cases}$$

El desarrollo posterior de la incidencia y de los campos emplea la segunda lectura, conservando la procedencia común con la primera.

6.8 Censo de calendarios y compatibilidad simultánea de las biografías regionales

Las filas anteriores se reúnen, sin aplicar todavía ningún lector decimal, en las tres biografías de bloques producidas por las transiciones:

$$\begin{aligned} B^{\text{cl}} &= 010211|012222|010211|002111|110221, \\ B^{\text{pr}} &= 201101|121221|102011|012222|102011, \\ B^{\text{au}} &= 121200|112202|121020|010210|010200. \end{aligned} \quad (6.26)$$

En efecto, los pares consecutivos de los dos primeros tramos son las filas de X_0, Y_0 , y los de los dos últimos son las filas de X_1, Y_1 . Así, las biografías son otra escritura del registro de doce transiciones, no una colección de prefijos convencionales.

Para comprobar la palabra operativa del calendario, sea $c = c_1 c_2 c_3 c_4 \in \{0, 1\}^4$ y, para cada régimen $\chi \in \{\text{cl}, \text{pr}, \text{au}\}$, definase

$$u_0^\chi = b_0^\chi, \quad u_j^\chi = u_{j-1}^\chi L_{c_j} \quad (1 \leq j \leq 4).$$

Para condensar el censo, denotemos por

$$N_{\text{ar}}(c) := \#\{(j, \chi) : u_j^\chi = b_j^\chi, 1 \leq j \leq 4\}, \quad N_{\text{bio}}(c) := \#\{\chi : (u_0^\chi, \dots, u_4^\chi) = B^\chi\}.$$

La multiplicación exacta en $\mathbb{F}_3$ de los dieciséis calendarios da:

c	$N_{\text{ar}}(c)$	$N_{\text{bio}}(c)$
0000, 0001	6	0
0010	9	0
0011	12	3
0100, 0101, 0110, 0111	3	0
1000, 1001, 1010, 1011	0	0
1100, 1101, 1110, 1111	0	0

(D)

La tabla agota $2^4 = 16$ posibilidades y cada una de sus entradas se obtiene por cuatro multiplicaciones de una fila por una de las dos matrices impresas. Por consiguiente, 0011 es el único calendario que reconstruye simultáneamente las tres biografías completas. En notación operatoria,

$$(L_0, L_0, L_1, L_1) \quad (6.27)$$

no es una prescripción independiente: es la única lectura binaria compatible con las doce aristas ya producidas por U_t .

El calendario (6.27) produce cuatro nuevos bloques de seis componentes. Sus concatenaciones forman

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Los subíndices de w indican longitud acumulada. La frontera R_{36} conserva la estructura terminal y abre la relación de prolongación; no se renombra como un último bloque periódico que pudiera repetirse indefinidamente.

La identidad $L = X^{-1}Y$ demuestra unicidad una vez fijadas las transiciones; no sustituye su producción por U_t . Recíprocamente, (D) prueba dentro del artículo la unicidad del orden de los cuatro transportes. La cadena causal queda así cerrada: el censo APP produce las regiones iniciales, el TRIT fija régimen y orientación, el TPK produce el registro de transiciones, y ese registro determina L_0, L_1 y 0011 antes de toda realización arquimediana.

7 Determinación regional del descriptor dodecafásico y selección del registro de acoplamiento

La determinación del registro de acoplamiento articula dos construcciones que conviene desplegar en su orden efectivo. La primera produce los antecedentes del selector a partir de las representaciones regionales del TPK: bandas de seis trits, firmas de columna, calendario de conversión, descriptor orientado y panel funcional. La segunda opera sobre esos antecedentes y sobre el repertorio terminal de ocho bloques, enumera sus ordenaciones admisibles y selecciona un único registro mediante dos condiciones simultáneas: incidencia excepcional y heterotipia de lectura. El valor del registro aparece al término de esta composición.

El presente desarrollo presupone las representaciones regionales obtenidas en los capítulos precedentes desde APP–TRIT–TPK. Su propósito es hacer explícita cada operación intermedia que conduce desde tales representaciones al selector finito. Después se incorporan la realización del mismo registro por incidencias firmadas, la inversión de Hadamard y la representación de la constante de estructura fina. Las tres construcciones conservan sus respectivos dominios: selección del registro, recuperación desde sus canales y evaluación aritmética de sus representaciones.

7.1 Bandas regionales, codificación y firmas enteras

7.1.1 Dominios y codificación de las bandas regionales

Se fija el orden de canales

$$\chi \in \{\pi, e, \varphi\}, \quad B_\chi(t) \in \mathbb{F}_3^6, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Los símbolos de canal identifican las regiones ya generadas. Cada $B_\chi(t)$ conserva el lugar que ocupa en su sucesión de representaciones; el índice t cuenta bloques ternarios. La evaluación natural de una banda $b = (b_0, \dots, b_5)$ es

$$\text{enc}_6(b) = 243b_0 + 81b_1 + 27b_2 + 9b_3 + 3b_4 + b_5, \quad 0 \leq \text{enc}_6(b) < 729. \quad (7.1)$$

Su inversa, con anchura fijada, es

$$\text{dig}_j(n) = \left\lfloor \frac{n}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6.$$

Así se retienen los ceros iniciales: las palabras 002001 y 2001 podrían compartir una escritura entera abreviada, pero el tipo de la primera contiene seis posiciones. Todas las concatenaciones que siguen utilizan esa anchura.

En la ventana de cien bloques, la representación de seiscientos trits del canal χ determina un entero $P_\chi^{(600)}$. La extracción se efectúa mediante

$$b_\chi(t) = \left\lfloor \frac{P_\chi^{(600)}}{729^{99-t}} \right\rfloor \bmod 729, \quad 0 \leq t < 100, \quad B_\chi(t) = \text{enc}_6^{-1}(b_\chi(t)). \quad (7.2)$$

El entero de seiscientos trits es una representación del productor regional; la tabla de cien filas es la evaluación de (7.2). Esta separación permite sustituir una tabla histórica por su productor sin modificar el selector que la consume.

7.1.2 Residuos, cocientes, ocupación y orientación

Para cada columna j y tiempo t , se introducen

$$T_j(t) = B_\pi(t)_j + B_e(t)_j + B_\varphi(t)_j, \quad (7.3)$$

$$q_j(t) = T_j(t) \bmod 3, \quad c_j(t) = \lfloor T_j(t)/3 \rfloor, \quad (7.4)$$

$$a_j(t) = (B_\pi(t)_j + B_e(t)_j - B_\varphi(t)_j) \bmod 3, \quad (7.5)$$

$$w_j(t) = \mathbf{1}_{B_\pi(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_e(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_\varphi(t)_j \neq 0}, \quad \bar{w}_j(t) = w_j(t) \bmod 3. \quad (7.6)$$

La resta de la tercera expresión se realiza en los enteros y se reduce después. En una implementación sobre naturales, la expresión equivalente es $(B_\pi + B_e + 3 - B_\varphi) \bmod 3$; la resta truncada alteraría el lector.

Proposición 7.1 (Reconstrucción de la suma de columna). *Para todas las bandas admisibles,*

$$T_j(t) = q_j(t) + 3c_j(t), \quad 0 \leq q_j(t) < 3, \quad 0 \leq c_j(t) \leq 2, \quad 0 \leq w_j(t) \leq 3.$$

Demostración. Cada columna suma tres representantes de $\{0, 1, 2\}$, de modo que $0 \leq T_j(t) \leq 6$. La división euclídea por tres proporciona el residuo y el cociente indicados. La ocupación cuenta tres condiciones binarias; su cota se deduce directamente de esa definición. $\square$

Esta identidad conserva el cociente de la suma local. La reconstrucción de las tres bandas individuales requiere las bandas mismas o un lector adicional que las distinga: una suma de columna tiene menos coordenadas que el triple que la produce. Por ello, la fila temporal utilizada más adelante conserva conjuntamente las tres bandas y los cuatro campos $q, a, c, \bar{w}$.

7.2 Reloj de conversión y primer avance nulo

7.2.1 Capacidad ternaria y profundidad decimal

Una representación de $t + 1$ bandas contiene $6(t + 1)$ trits. El calendario de conversión asociado se define por el entero

$$d_t = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\} = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 729^{t+1}\}. \quad (7.7)$$

La definición compara capacidades enteras. El contador t y la profundidad d_t registran magnitudes distintas: una transición añade una banda de seis trits; el reloj cuenta potencias completas de la base decimal mil contenidas en la capacidad ternaria acumulada.

Lema 7.2 (Caracterización entera del reloj). *Para $t, k \in \mathbb{N}$ se tiene*

$$d_t = k \iff 1000^k \leq 729^{t+1} < 1000^{k+1}.$$

Además, $d_t \leq d_{t+1}$.

Demostración. Las potencias de mil forman una sucesión estrictamente creciente y no acotada. La potencia 729^{t+1} queda entre dos términos consecutivos; el exponente inferior es exactamente el máximo de (7.7). La desigualdad $729^{t+1} < 729^{t+2}$ implica la monotonía del máximo. $\square$

Proposición 7.3 (Primer avance nulo). *El menor tiempo que satisface $d_{t+1} = d_t$ es*

$$t_* = 20.$$

En particular,

$$d_0 = 0, \quad d_{19} = 19, \quad d_{20} = 20, \quad d_{21} = 20, \quad d_{22} = 21.$$

Demostración. Las comparaciones enteras exactas

$$1000^{20} \leq 729^{21}, \quad 729^{22} < 1000^{21}, \quad 1000^{21} \leq 729^{23} < 1000^{22}$$

dan los valores en los tiempos veinte, veintiuno y veintidós. Para $0 \leq t \leq 20$, la expresión $729^{t+1}/1000^t = 729(729/1000)^t$ es decreciente y su valor en veinte es mayor o igual que uno. Por tanto, $1000^t \leq 729^{t+1} < 1000^{t+1}$ y $d_t = t$. Ningún tiempo menor que veinte puede satisfacer $d_{t+1} = d_t$; en veinte sí se cumple. Todas las comparaciones utilizadas son de potencias enteras. $\square$

El número veinte es, por tanto, una salida del criterio mínimo. La regla que selecciona el instante es “primer avance nulo del reloj”; el algoritmo y su prueba pueden emplear esta regla sin recibir veinte como parámetro externo.

7.2.2 Retorno nonádico y antecedente temporal

La longitud del retorno de fase determina

$$r = t_* - 9 = 11. \quad (7.8)$$

Las consultas del descriptor se efectúan en $t_* + 1$, $r + 1$ y r . Esta distribución conserva la relación entre el instante de pausa, la traslación nonádica y la lectura de fase inmediatamente asociada. Los tiempos once, doce y veintiuno designan posiciones del calendario regional; su diferencia temporal permanece registrada aun cuando dos tiempos produzcan la misma profundidad decimal.

7.3 Construcción orientada del descriptor de veinticuatro trits

7.3.1 Defectos opuestos de semibanda

Se toman los defectos orientados de la coordenatización regional

$$\delta_+ = (0, 0, 0, 1, 1, 1), \quad \delta_- = (0, 0, 0, 2, 2, 2) \in \mathbb{F}_3^6.$$

Su oposición se verifica componente a componente:

$$\delta_+ + \delta_- = 0 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

El representante 2 realiza -1 en la coordenatización ternaria. La concatenación de las colas de tres posiciones, en el orden negativo-positivo, produce la palabra 222111. La suma de defectos y la concatenación de sus colas son operaciones distintas: la primera tiene codominio $\mathbb{F}_3^6$, mientras que la segunda conserva el orden de dos segmentos de longitud tres.

7.3.2 Carga dual y selección de fase

En la coordenatización regional, la transformación de seis coordenadas utiliza

$$A_{\text{reg}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Con vectores fila, la carga dual de $b \in \mathbb{F}_3^6$ es la suma de las coordenadas de bA_{reg} . Las sumas enteras de las filas de A_{reg} son $(5, 7, 7, 7, 7, 7)$; de ahí resulta la expresión local

$$\eta^\vee(b) = 2b_0 + b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 \quad (\text{mód } 3). \quad (7.9)$$

La fase de lectura en el instante r es $\theta_r = (r - 1) \text{ mód } 3$. Para cada canal se define

$$\varepsilon_\chi(r) = \begin{cases} 1, & \eta^\vee(B_\chi(r)) = \theta_r, \\ 2, & \eta^\vee(B_\chi(r)) \neq \theta_r. \end{cases}$$

La representación fase-carga es

$$D(r) = \varepsilon_\pi(r)B_\pi(r) + \varepsilon_e(r)B_e(r) + \varepsilon_\varphi(r)B_\varphi(r) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (7.10)$$

El coeficiente se determina por una igualdad de cargas, antes de evaluar la palabra que resultará de la combinación.

7.3.3 Composición del descriptor

Se denota por $\parallel$ la concatenación de palabras de anchura fijada. La construcción completa es

$$\Omega_{24} = (B_e(t_* + 1) + \delta_-) \parallel (\delta_- |_{3,4,5} \parallel \delta_+ |_{3,4,5}) \parallel (B_\pi(r + 1) + B_e(r + 1)) \parallel D(r). \quad (7.11)$$

Cada sumando de longitud seis se evalúa en $\mathbb{F}_3^6$; la concatenación final tiene longitud $6 + 6 + 6 + 6 = 24$. Esta construcción separa el descriptor Ω_{24} de las etapas regionales w_{24}^χ : ambos objetos comparten longitud, pero sus productores y sus lugares en la composición son diferentes.

Proposición 7.4 (Evaluación regional del descriptor). *Las representaciones regionales y el criterio del primer avance nulo determinan*

$$\Omega_{24} = 020022 \ 222111 \ 211201 \ 021101, \quad [\Omega_{24}]_3 = 66241910521.$$

Demostración. Las bandas necesarias, conservando el orden (π, e, φ) , son

t	$B_\pi(t)$	$B_e(t)$	$B_\varphi(t)$
11	022212	110001	100021
12	012012	202222	000120
21	221022	020100	211021

y proceden de la extracción (7.2). En el tiempo veintiuno, $020100 + 000222 = 020022$ en $\mathbb{F}_3^6$. Las colas de los defectos aportan 222111. En el tiempo doce, $012012 + 202222 = 211201$.

Para el tiempo once, las cargas duales son, respectivamente, 0, 1, 2; la fase vale $(11 - 1) \bmod 3 = 1$. Los coeficientes resultan (2, 1, 2) y

$$2(022212) + (110001) + 2(100021) = 021101 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

La concatenación de estos cuatro resultados da la palabra anunciada. Su evaluación entera se obtiene por Horner en base tres, o por tres concatenaciones sucesivas en base 729. $\square$

La tabla anterior desempeña una función comprobatoria: cada una de sus entradas se obtiene del productor regional. La regla de construcción (7.11) es la que permite reproducir el descriptor sin introducir como dato la cadena final de veinticuatro trits.

7.4 Panel funcional y repertorio terminal

7.4.1 Nueve posiciones regionales

El panel funcional conserva las tres primeras bandas de cada uno de los tres canales, en el orden regional declarado:

$$\mathcal{P}_9 = (b_\pi(0), b_\pi(1), b_\pi(2), b_e(0), b_e(1), b_e(2), b_\varphi(0), b_\varphi(1), b_\varphi(2)). \quad (7.12)$$

Su evaluación es

$$\mathcal{P}_9 = (103, 161, 103, 523, 457, 301, 450, 398, 438).$$

Las nueve posiciones conservan procedencia regional, aunque el valor 103 aparece dos veces. El panel tiene nueve incidencias ordenadas y ocho valores distintos. La enumeración ulterior emplea las incidencias; la deduplicación de candidatos se efectúa en una etapa posterior.

7.4.2 Repertorio no ordenado de ocho bloques

El repertorio terminal que interviene en esta construcción es

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\} \subset \mathbb{F}_3^6. \quad (7.13)$$

Sus ocho elementos son distintos. La codificación entera, ordenada por valor únicamente para fijar una representación informática, es

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

La procedencia documental de este repertorio es la segmentación terminal de la palabra de setenta y dos trits y la recuperación por posiciones mediante incidencias de los lectores fase-carga y afin. El selector que se desarrolla a continuación recibe el repertorio sin su ordenación histórica y somete a prueba sus $8!$ ordenaciones.

La formulación exacta de la implementación reunida mantiene aquí una interfaz explícita: los productores regionales sustituyen materialmente el descriptor, el panel y las filas temporales; el repertorio (7.13) conserva su productor documental anterior. Esta distinción identifica dónde entra cada antecedente. La pertenencia de ocho palabras a un repertorio temporal de lectores, la selección de esas ocho palabras y la determinación de su orden terminal son tres enunciados diferentes. La prueba de selección terminal demuestra el tercero para el repertorio declarado.

La recuperación documental por posiciones puede expresarse de forma exacta. Sea $\mathcal{I}$ el registro de incidencias fase-carga y sea $\mathcal{J}$ el registro de la extensión afin. Cada incidencia conserva la posición ℓ de la palabra de setenta y dos trits y la palabra emitida u . Para $5 \leq \ell \leq 12$ se forma

$$\mathcal{S}_\ell = \{u : (\ell, u) \in \mathcal{I} \cup \mathcal{J}\}.$$

El recuperador comprueba que las ocho posiciones aparecen y que cada $\mathcal{S}_\ell$ es un singleton. Si s_ℓ es su elemento único, la salida entregada al selector es

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{s_5, s_6, \dots, s_{12}\}.$$

La prueba de singleton por posición conserva la coherencia de los testigos históricos; la exportación posterior conserva las ocho palabras y suprime únicamente la ordenación histórica. El selector reconstruye el orden mediante la enumeración completa y las condiciones terminales, en lugar de recibirlo del registro de procedencia.

7.4.3 Incidencias temporales del repertorio terminal y recuperación por posición

La representación del repertorio terminal utiliza los mismos bloques regionales, los mismos acarreo y el mismo calendario que producen el descriptor inicial de veinticuatro trits. Conviene explicitar por separado dos operaciones de esta composición. La primera recupera ocho palabras a partir de incidencias temporales registradas. La segunda presenta esas ocho palabras al selector dodecafásico como un conjunto no ordenado. El selector vuelve a establecer el orden mediante sus condiciones de incidencia, de cilindro y de cierre. La distinción permite conservar los testigos de procedencia sin convertir el orden de una segmentación histórica en una entrada del selector.

Sea $B_t = (b_{t,0}, b_{t,1}, b_{t,2}) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$ la frontera regional ya generada en el tiempo t , con $0 \leq t < 100$. En la coordenatización utilizada por el registro histórico, la matriz de incidencia es

$$A_{\text{hist}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Las palabras se consideran vectores fila. Sus dos cargas y la fase cronológica son

$$r_{t,i} = \sum_{j=1}^6 b_{t,i,j}, \quad d_{t,i} = \sum_{j=1}^6 (b_{t,i} A_{\text{hist}})_j, \quad \vartheta_t = t - 1 \pmod{3}.$$

Todas las operaciones de estas tres expresiones tienen lugar en $\mathbb{F}_3$. El subíndice histórico identifica una coordenatización concreta de la incidencia de Witt; mantiene explícita la transformación de coordenadas cuando se utiliza otra presentación de esa misma incidencia.

Para $c \in \{r_t, d_t\}$, $\delta \in \mathbb{F}_3$ y $\epsilon \in \{1, -1\}$, definimos

$$\eta_i(c, \delta, \epsilon) = \begin{cases} \epsilon, & c_i = \vartheta_t + \delta, \\ -\epsilon, & c_i \neq \vartheta_t + \delta, \end{cases} \quad L_{t,c,\delta,\epsilon} = \sum_{i=0}^2 \eta_i(c, \delta, \epsilon) b_{t,i}.$$

La orientación -1 se escribe como 2 al imprimir los coeficientes ternarios. Junto a estos doce lectores comparativos por frontera, el registro dispone del lector afín

$$L_t^{\text{af}} = \sum_{i=0}^2 (d_{t,i} + \vartheta_t) b_{t,i}.$$

La adición de la fase en el lector afín y la comparación de cargas en el lector anterior son operaciones distintas, ambas sobre datos ya producidos por la frontera TPK.

t	$b_{t,0}$	$b_{t,1}$	$b_{t,2}$	r_t	d_t
8	200121	212212	110110	011	202
11	022212	110001	100021	001	012
30	210112	110202	211110	100	012
34	121022	000011	112110	220	021
37	120121	011202	112221	100	201
49	110212	200212	100122	110	201
58	111121	022121	122201	122	220
67	010012	001220	011120	122	122
75	220000	020111	100002	120	021
81	122201	020202	201122	202	001
90	022112	022110	121010	202	200

Cuadro 1: Fronteras temporales que realizan las incidencias impresas del repertorio terminal. Cada entrada de seis cifras conserva el orden de las seis coordenadas de la frontera regional.

La tabla siguiente despliega todas las incidencias comparativas del registro sobre los doce bloques de la segmentación considerada. Las letras r y d designan respectivamente la carga visible y la carga dual. La columna j conserva el índice de posición del testigo histórico; la operación de entrega al selector olvida este índice después de formar el conjunto de palabras.

El décimo bloque dispone de un testigo afín. En $t = 30$ se tiene $d_{30} = (0, 1, 2)$ y $\vartheta_{30} = 2$, de donde

$$(d_{30,0} + \vartheta_{30}, d_{30,1} + \vartheta_{30}, d_{30,2} + \vartheta_{30}) = (2, 0, 1)$$

y, usando las bandas de la tabla 1,

$$L_{30}^{\text{af}} = 2(210112) + 0(110202) + (211110) = (001001) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

La igualdad es coordenada a coordenada: antes de reducir módulo tres, el vector de la suma es $(6, 3, 1, 3, 3, 4)$.

Proposición 7.5 (Recuperación íntegra del repertorio por incidencias). *Considérese el registro de incidencias comparativas de la tabla 2, aumentado con el testigo afín $(j, t, L) = (10, 30, 001001)$. Para cada posición $5 \leq j \leq 12$, el conjunto de palabras de salida de sus incidencias es unitario. La extracción de esas ocho palabras y el olvido posterior de su orden producen exactamente*

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\}.$$

j	t	carga	δ	ϵ	$(\eta_0\eta_1\eta_2)$	$L_{t,c,\delta,\epsilon}$
4	11	d	0	1	212	021101
5	67	d	1	-1	211	002001
5	67	d	2	1	211	002001
5	67	r	1	-1	211	002001
5	67	r	2	1	211	002001
6	81	d	0	1	222	020111
6	81	r	2	1	222	020111
7	34	r	1	-1	111	200110
7	75	d	1	-1	211	200110
7	75	r	2	-1	211	200110
8	90	r	0	1	121	121012
8	90	r	1	-1	121	121012
9	49	d	0	-1	121	010122
11	11	d	2	-1	211	221110
11	37	d	0	-1	121	221110
12	8	d	0	-1	111	222110
12	8	r	1	-1	111	222110
12	58	d	1	-1	111	222110
12	58	r	0	-1	111	222110

Cuadro 2: Incidencias fase–carga completas sobre la segmentación terminal en las cien fronteras del registro. Las coincidencias de palabras entre filas conservan sus tiempos, orientaciones y tipos de carga.

Su codificación como enteros de base tres es

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

Demostración. La multiplicidad de incidencias por posición $j = 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12$ es, respectivamente,

$$(4, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 4).$$

En cada posición, todas las filas imprimen la misma palabra. Cada fila se verifica sustituyendo sus tres bandas y los tres coeficientes en la fórmula de L ; el décimo caso se ha calculado explícitamente mediante L_{30}^{af} . Por ejemplo, en $t = 67$ y con coeficientes $(2, 1, 1)$ se obtiene

$$2(010012) + (001220) + (011120) = (002001) \pmod{3}.$$

Los ocho resultados son distintos como palabras de longitud seis. Su codificación $\sum_{k=1}^6 w_k 3^{6-k}$ da, en el orden de las posiciones, $(55, 175, 498, 437, 98, 28, 714, 687)$. Al olvidar el orden se obtiene el conjunto de enteros enunciado. Así, la extracción preserva cada palabra completa, incluidas sus posiciones nulas, y entrega ocho elementos distintos al selector. $\square$

La prueba anterior es una recuperación exacta desde incidencias identificadas. Su dato de entrada comprende el registro de incidencias con sus posiciones y testigos. La selección orbital posterior recibe únicamente $\mathcal{S}_{\text{term}}$ y el descriptor regional inicial; recorre las $8!$ ordenaciones y determina su compatibilidad con las fronteras funcionales y las incidencias orientadas de la rueda dodecafásica. Ambas operaciones quedan así contiguas, con dominios explícitos: procedencia temporal de las ocho palabras y determinación constructiva de su orden.

El cuadro comparativo contiene las diecinueve incidencias que su fórmula produce sobre la segmentación de doce bloques en los cien tiempos declarados. Esa exhaustividad finita se comprueba recorriendo $100 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 = 1200$ evaluaciones. El lector afín amplía la cobertura de las posiciones terminales de siete a ocho. Este recuento caracteriza el repertorio local de lectores que acaba de definirse; las demás operaciones del TPK conservan los dominios y funciones constructivas establecidos en sus respectivas derivaciones.

7.5 Lectores comparativos, lector afín e incidencia temporal

7.5.1 Transformación de Witt del selector

El selector utiliza la coordenatización de seis coordenadas

$$A_{\text{ter}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Se define $W(b) = bA_{\text{ter}}$ en $\mathbb{F}_3^6$, así como las cargas

$$\eta(b) = \sum_{j=0}^5 b_j \pmod{3}, \quad \eta_{\text{ter}}^\vee(b) = \eta(W(b)).$$

La coordenatización del descriptor y la del selector se relacionan mediante la permutación $\sigma = (0, 1, 2, 4, 5, 3)$, escrita como lista de imágenes:

$$(A_{\text{ter}})_{ij} = (A_{\text{reg}})_{\sigma(i), \sigma(j)}. \quad (7.14)$$

Lema 7.6 (Compatibilidad del funcional de carga). *Para toda banda b , se cumple*

$$\eta_{\text{ter}}^\vee(b) = \eta^\vee(b).$$

Demostración. La suma entera de cada fila correspondiente de ambas matrices coincide: en la primera fila es cinco y en las otras cinco es siete. Por distributividad,

$$\sum_j \sum_i b_i (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{reg}})_{ij}.$$

La reducción módulo tres da la igualdad de cargas. La identidad de matrices (7.14) se verifica por sustitución de sus treinta y seis entradas y conserva, además, el cambio de coordenadas. $\square$

La igualdad del funcional total de carga permite comparar sus representaciones. Las transformaciones vectoriales siguen identificadas por sus matrices y por la permutación explícita; la prueba anterior conserva esa información de coordenadas.

7.5.2 Doce lectores comparativos por instante

Se define la fase temporal

$$\theta(t) = (t + 2) \pmod{3}.$$

Esta escritura realiza $(t - 1) \pmod{3}$ también para $t = 0$, donde la fase vale dos. Para cada tipo de carga $\nu \in \{\eta, \eta_{\text{ter}}^\vee\}$, desplazamiento $o \in \{0, 1, 2\}$ y orientación $s \in \{1, 2\}$, se toman

$$\epsilon_{\chi}^{\nu, o, s}(t) = s \begin{cases} 1, & \nu(B_{\chi}(t)) = \theta(t) + o \pmod{3}, \\ 2, & \nu(B_{\chi}(t)) \neq \theta(t) + o \pmod{3}. \end{cases}$$

La palabra comparativa correspondiente es

$$C_{\nu, o, s}(t) = \sum_{\chi \in \{\pi, e, \varphi\}} \epsilon_{\chi}^{\nu, o, s}(t) B_{\chi}(t) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (7.15)$$

Los parámetros generan doce representaciones etiquetadas por fila. Dos etiquetas pueden producir la misma palabra; los testigos temporales y las etiquetas permanecen disponibles en el calendario completo.

7.5.3 Lector afín de fase y carga

El lector afín emplea coeficientes

$$a_{\chi}^{\text{af}}(t) = \eta_{\text{ter}}^{\vee}(B_{\chi}(t)) + \theta(t) \pmod{3},$$

y produce

$$F(t) = \sum_{\chi \in \{\pi, e, \varphi\}} a_{\chi}^{\text{af}}(t) B_{\chi}(t) \text{ en } \mathbb{F}_3^6. \quad (7.16)$$

La regla comparativa distingue coincidencia y diferencia de cargas; la afín suma carga y fase antes de combinar las bandas. Esta diferencia operativa es la que utiliza la selección heterotípica.

7.5.4 Incidencia palabra-residuo

Sea R la rotación cíclica de las seis posiciones de una banda. En la fila de tiempo t se forma el repertorio residual

$$\mathcal{R}(t) = \{R^j v : v \in \{q(t), a(t), c(t), \bar{w}(t)\}, 0 \leq j < 6\}.$$

Las relaciones de incidencia temporal son

$$\mathcal{A}_{\text{cmp}} = \{(C_{\nu, o, s}(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t), \nu, o, s \text{ admisibles}\}, \quad (7.17)$$

$$\mathcal{A}_{\text{af}} = \{(F(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t)\}. \quad (7.18)$$

Cada par relaciona una palabra leída con un residuo de la misma fila. El tiempo se cuantifica de manera común en ambas coordenadas del par. En el calendario empleado, los tiempos $0, \dots, 99$ son distintos; identificar una misma fila e identificar un mismo tiempo son, por ello, operaciones equivalentes.

Proposición 7.7 (Compresión existencial del repertorio temporal). *La función*

$$M(v, u) = \mathbf{1}_{(v, u) \in \mathcal{A}_{\text{cmp}}} + 2\mathbf{1}_{(v, u) \in \mathcal{A}_{\text{af}}} \in \{0, 1, 2, 3\}$$

conserva exactamente la existencia de cada tipo de lectura para el par (v, u) .

Demostración. El primer bit vale uno exactamente cuando existe un tiempo, un campo residual, una rotación y una etiqueta comparativa que producen el par. El segundo bit expresa la condición correspondiente al lector afín. La unión por disyunción de bits conserva cada condición de existencia al recorrer todas las filas. Un par puede admitir ambos tipos, y en ese caso la máscara vale tres. $\square$

La función M es un lector de existencia. Los tiempos testigos, sus multiplicidades y las etiquetas individuales permanecen en (7.18) y en el calendario que las produce. La implementación finita emplea M para decidir heterotipia, mientras que el archivo genealógico conserva los datos de procedencia más ricos.

7.6 Enumeración de cilindros y candidatos decimales

7.6.1 Concatenación de setenta y dos y setenta y ocho trits

Para una ordenación $\tau = (s_1, \dots, s_8)$ de $\mathcal{S}_{\text{term}}$ se define

$$P_{72}(\tau) = [\Omega_{24} \|s_1\| \cdots \|s_8\|]_3.$$

En forma recursiva, se parte de $p_0 = [\Omega_{24}]_3$ y se calcula $p_i = 729p_{i-1} + [s_i]_3$ para $1 \leq i \leq 8$. Esta recurrencia conserva los ceros iniciales de cada bloque por la multiplicación explícita por 729. Para cada posición b del panel funcional,

$$P_{78}(\tau, b) = 729P_{72}(\tau) + b.$$

Las longitudes son, respectivamente, $24 + 8 \cdot 6 = 72$ y $72 + 6 = 78$. El cilindro ternario correspondiente es

$$I_{\tau, b} = \left[\frac{P_{78}(\tau, b)}{3^{78}}, \frac{P_{78}(\tau, b) + 1}{3^{78}} \right). \quad (7.19)$$

7.6.2 Intersección exacta con la rejilla de doce triadas

La lectura decimal utiliza doce triadas, es decir, la rejilla $N/10^{36}$. Se abrevia $D = 10^{36}$ y $Q = 3^{78}$.

Lema 7.8 (Extremos enteros del cilindro). *Para un prefijo entero p de longitud setenta y ocho, los numeradores de los puntos de la rejilla que pertenecen a su cilindro son*

$$\left\{ N \in \mathbb{Z} : \left\lfloor \frac{pD}{Q} \right\rfloor \leq N < \left\lfloor \frac{(p+1)D}{Q} \right\rfloor \right\}. \quad (7.20)$$

Cada cilindro contiene a lo sumo un punto de esta rejilla.

Demostración. La condición $N/D \in [p/Q, (p+1)/Q]$ equivale a $pD/Q \leq N < (p+1)D/Q$. Para N entero, la primera desigualdad equivale a $\lfloor pD/Q \rfloor \leq N$; la segunda equivale a $N < \lfloor (p+1)D/Q \rfloor$. La longitud del intervalo en coordenada N es $D/Q < 1$, pues $10^{36} < 3^{78}$. Por ello puede contener, como máximo, un entero. $\square$

Los techos se evalúan por división entera: $\lceil a/Q \rceil = \lfloor (a+Q-1)/Q \rfloor$ para $a \geq 0$. Toda la enumeración utiliza enteros exactos; la elección de puntos de frontera queda fijada por el extremo derecho semiabierto.

Se conserva primero la lista indexada de incidencias

$$\mathcal{C}_{\text{ind}} = \{(\tau, j, N) : N/D \in I_{\tau, \mathcal{P}_9(j)}\}, \quad 1 \leq j \leq 9,$$

y se obtiene después el conjunto de numeradores

$$\mathcal{C} = \{N : \exists \tau, j (\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}\}.$$

El paso a $\mathcal{C}$ elimina repeticiones de un numerador, conservadas en $\mathcal{C}_{\text{ind}}$ con su procedencia.

Lema 7.9 (Recuperación de la ordenación desde el punto del cilindro). *Si $(\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}$, el bloque número i de la palabra de setenta y ocho trits se recupera mediante*

$$\left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \bmod 729, \quad 1 \leq i \leq 13.$$

En particular, los bloques quinto a duodécimo recuperan τ .

Demostración. La pertenencia al cilindro significa $p \leq QN/D < p+1$, donde $p = P_8(\tau, \mathcal{P}_9(j))$. Por tanto, $\lfloor QN/D \rfloor = p$. La extracción de los bloques anteriores coincide con la división sucesiva del prefijo p por potencias de 729: truncar una expansión posicional antes de extraer un bloque conserva dicho bloque. La fórmula escrita realiza exactamente esa extracción. Los cuatro primeros bloques forman Ω_{24} y los ocho siguientes son la ordenación τ . $\square$

Proposición 7.10 (Censo exacto de candidatos). *Para Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$ y $\mathcal{P}_9$ definidos anteriormente,*

$$\# \text{Ord}(\mathcal{S}_{\text{term}}) = 40320, \quad \# \mathcal{C}_{\text{ind}} = 21902, \quad \# \mathcal{C} = 19446.$$

Demostración. Los ocho bloques son distintos, por lo que sus ordenaciones son las $8! = 40320$ permutaciones. Para cada permutación y cada una de las nueve posiciones del panel se calcula $p = P_8(\tau, b)$, se aplican los extremos (7.20) y se añade su único entero cuando el intervalo entero es no vacío. La suma de los cardinales de esos intervalos es 21902. La unión de sus enteros contiene 19446 elementos distintos. La evaluación exhaustiva de estas operaciones está certificada por los teoremas `indexed_cylinder_count` y `candidate_count` del selector finito. El algoritmo realiza exactamente la enumeración descrita: permutaciones, nueve incidencias del panel, límites por división entera y eliminación de duplicados. $\square$

Los números 21902 y 19446 cuentan objetos diferentes. El primero cuenta incidencias indexadas que contienen un punto decimal; el segundo cuenta numeradores distintos. El número total de consultas de cilindro es $40320 \cdot 9 = 362880$, incluidos los cilindros cuya intersección con la rejilla es vacía.

7.7 Incidencia excepcional y condición de heterotipia

7.7.1 Cara excepcional producida por el panel

Se eleva una banda a doce coordenadas mediante

$$\Gamma(b) = (b, W(b)) \in \mathbb{F}_3^{12}.$$

El soporte de una palabra es el conjunto de posiciones de sus coordenadas no nulas, con índices humanos $1, \dots, 12$. Las primeras bandas regionales del panel producen

$$\mathcal{B} = \text{supp } \Gamma(B_\pi(0)) \cap \text{supp } \Gamma(B_e(0)) = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (7.21)$$

La operación utiliza las palabras regionales 103 y 523 y la matriz de Witt del selector. La cara se calcula antes de consultar las coordenadas de los candidatos.

Para $N \in \mathcal{C}$, sus doce tríadas son

$$K_i(N) = \left\lfloor \frac{N}{1000^{12-i}} \right\rfloor \text{ mód } 1000, \quad 1 \leq i \leq 12. \quad (7.22)$$

El soporte de corona es

$$\mathcal{H}(N) = \{i : K_i(N) \geq 729\}, \quad \mathcal{C}_{\mathcal{B}} = \{N \in \mathcal{C} : \mathcal{H}(N) = \mathcal{B}\}.$$

La frontera $729 = 3^6$ relaciona la banda de seis trits con la tríada decimal. La evaluación exhaustiva de la igualdad de soportes da

$$\#\mathcal{C}_{\mathcal{B}} = 79. \quad (7.23)$$

El soporte conserva posiciones, mientras que el registro completo conserva también las doce magnitudes. La etapa siguiente utiliza esa información posicional junto con relaciones entre magnitudes.

7.7.2 Palabras ternarias y diferencias orientadas del candidato

La i -ésima banda ternaria del punto N/D se obtiene por

$$T_i(N) = \left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \text{ mód } 729, \quad 1 \leq i \leq 13. \quad (7.24)$$

La arista orientada $a \rightarrow b$ tiene residuo

$$R_{a,b}(N) = (K_a(N) - K_b(N)) \text{ mód } 729. \quad (7.25)$$

La resta se realiza en $\mathbb{Z}$ antes de la reducción. Para esta arista se consulta en las relaciones (7.18) el par

$$(\text{enc}_6^{-1}(T_b(N)), \text{enc}_6^{-1}(R_{a,b}(N))).$$

Es, por tanto, una consulta conjunta a la palabra de destino y a la diferencia orientada de las tríadas.

Se escribe $\text{Cmp}(a, b; N)$ cuando el par pertenece a $\mathcal{A}_{\text{cmp}}$ y $\text{Af}(a, b; N)$ cuando pertenece a $\mathcal{A}_{\text{af}}$.

7.7.3 Determinación de la órbita transversal

El descriptor de veinticuatro trits determina las tres primeras tríadas decimales antes de las filtraciones terminales. En efecto, su cilindro satisface la inclusión exacta

$$\left[\frac{66241910521}{3^{24}}, \frac{66241910522}{3^{24}} \right) \subseteq \left[\frac{234543140}{10^9}, \frac{234543141}{10^9} \right).$$

Las dos desigualdades de extremos se verifican por productos cruzados enteros. Por tanto, todo candidato comparte las tres posiciones de referencia 1, 2, 3 y sus representaciones (234, 543, 140).

La traslación de paso cuatro sobre $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ posee las cuatro órbitas

$$(1, 5, 9), \quad (2, 6, 10), \quad (3, 7, 11), \quad (4, 8, 12).$$

Las tres primeras contienen, respectivamente, una de las posiciones de referencia; la cuarta es la única disjunta de $\{1, 2, 3\}$. El bosque orientado de los pasos tres y cuatro se fija mediante las aristas

$$\begin{aligned} 1 \rightarrow 4, \quad 1 \rightarrow 5, \quad 2 \rightarrow 6, \\ 3 \rightarrow 7, \quad 4 \rightarrow 8, \quad 5 \rightarrow 9, \\ 6 \rightarrow 10, \quad 7 \rightarrow 11, \quad 8 \rightarrow 12. \end{aligned}$$

Su primera arista tiene paso tres y las restantes paso cuatro. Las dos aristas internas de la órbita distinguida son precisamente $4 \rightarrow 8$ y $8 \rightarrow 12$. Así queda fijado el lugar de la condición de lectura por la geometría de las posiciones y por el prefijo inicial, antes de examinar los candidatos de la cara excepcional.

7.7.4 Condición terminal de heterotipia

La condición terminal es

$$\begin{aligned} \mathcal{J}(N) = [\text{Cmp}(4, 8; N) \wedge \text{Af}(8, 12; N)] \\ \vee [\text{Af}(4, 8; N) \wedge \text{Cmp}(8, 12; N)]. \end{aligned} \quad (7.26)$$

Se admiten las dos asignaciones de tipos a las dos aristas. La selección exige que exista una realización con tipos distintos; las etiquetas individuales y sus tiempos quedan disponibles en los testigos de incidencia.

Teorema 7.11 (Selección terminal del registro de acoplamiento). *Sobre el dominio de candidatos producido por Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$, $\mathcal{P}_9$ y el calendario regional de cien filas, existe un único numerador que satisface simultáneamente la incidencia excepcional y la heterotipia:*

$$\{N \in \mathcal{C}_{\mathcal{B}} : \mathcal{J}(N)\} = \{234543140729659824621058914794146601\}.$$

Su registro de doce tríadas es

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (7.27)$$

Demostración. El censo precedente produce los 79 elementos de $\mathcal{C}_{\mathcal{B}}$. Para cada uno se extraen sus doce coordenadas por (7.22); se calculan las bandas de destino T_8 , T_{12} y los residuos $R_{4,8}$, $R_{8,12}$; se consultan las dos máscaras del repertorio temporal y se aplica la disyunción (7.26). La lista resultante contiene exactamente el entero indicado, según la evaluación exhaustiva certificada por `terminal_selection`. La igualdad de lista con un singleton implica existencia y unicidad en el dominio declarado. La extracción base mil de ese entero da (7.27).

El procedimiento de selección recibe los productores y las reglas enumeradas. El entero final interviene en el enunciado de la igualdad comprobada, después de ejecutar la selección. Esta posición lógica permite cotejar el resultado sin utilizarlo como criterio de elección. $\square$

7.7.5 Testigo aritmético de pertenencia a un cilindro

Una de las incidencias del numerador seleccionado utiliza la ordenación

$$(002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110)$$

y la frontera $438 = 121020_3$. Para ella,

$$P_{72} = 5283881584882673136514102926090957,$$

$$P_8 = 3851949675379468716518781033120308091.$$

La fórmula de extremos enteros produce

$$\left\lceil \frac{P_8 10^{36}}{3^{78}} \right\rceil = 234543140729659824621058914794146601,$$

$$\left\lceil \frac{(P_8 + 1) 10^{36}}{3^{78}} \right\rceil = 234543140729659824621058914794146602.$$

El único entero del intervalo es, por tanto, N_K . Las trece bandas ternarias de su punto decimal son

020022	222111	211201	021101
002001	020111	200110	121012
010122	001001	221110	222110
121020			

Este cálculo exhibe un testigo concreto de pertenencia al dominio enumerado. La unicidad del registro procede del examen exhaustivo de todos los candidatos, además de este testigo particular.

7.8 Composición regional y continuidad de las realizaciones

7.8.1 Composición de los generadores regionales

Sea $\text{Sel}(\Omega, \mathcal{S}, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ el selector definido por la enumeración y los dos filtros anteriores. Los productores regionales satisfacen las igualdades

$$\Omega_{\text{reg}} = \Omega_{24}, \quad \mathcal{P}_{\text{reg}} = \mathcal{P}_9, \quad \mathcal{N}_{\text{reg}} = \mathcal{N}_{100},$$

donde $\mathcal{N}_{\text{reg}}$ se calcula por extracción de bandas y lectura de firmas. Por congruencia de funciones,

$$\begin{aligned} \text{Sel}(\Omega_{\text{reg}}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_{\text{reg}}, \mathcal{N}_{\text{reg}}) \\ = \text{Sel}(\Omega_{24}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_9, \mathcal{N}_{100}) = \{N_K\}. \end{aligned} \tag{7.28}$$

La igualdad reemplaza tres interfaces documentales por su construcción regional efectiva. El repertorio terminal mantiene la procedencia especificada en (7.13).

El registro se forma entonces por las doce divisiones euclídeas de (7.22). Cada coordenada pertenece a $\{0, \dots, 999\}$ y la longitud es doce por construcción. La implementación que toma el primer elemento de la lista seleccionada está justificada por la igualdad con el singleton: el valor por defecto de una operación informática sobre listas vacías nunca interviene en este resultado.

7.8.2 Relación con las incidencias firmadas y la inversión

La construcción presente proporciona una selección prospectiva en un dominio finito explícito. El desarrollo ulterior del registro dodecafásico produce sus canales orientados a partir del estado terminal enriquecido y demuestra una inversión integral mediante Hadamard. Aquella inversión recupera un registro desde canales compatibles; aquí se selecciona un registro a partir de sus antecedentes regionales e incidenciales. La igualdad de sus resultados permite componer las dos realizaciones manteniendo el origen de cada operación.

La unicidad de selección y la unicidad de inversión son propiedades distintas. La primera cuantifica los candidatos construidos en este capítulo. La segunda cuantifica los registros que comparten una firma compatible. Su conjunción justifica que el registro seleccionado pueda transportarse a la realización firmada y recuperarse desde ella, sin convertir una recuperación retrospectiva en el productor del registro.

7.8.3 Relación entre los censos terminales

La secuencia

$$40320 \longrightarrow 21902 \longrightarrow 19446 \longrightarrow 79 \longrightarrow 1$$

registra, sucesivamente, ordenaciones, incidencias indexadas con la rejilla, numeradores distintos, candidatos de la cara excepcional y supervivientes heterotípicos. La notación de flechas indica el orden de las operaciones; la segunda cifra cuenta una clase de objetos distinta de la primera.

El censo de catálogos regionales $196 \cdot 197 \cdot 196 \longrightarrow 331 \longrightarrow 2 \longrightarrow 1$, desarrollado en su lugar correspondiente, parte de otra población: bloques regionales de tres catálogos y condiciones terminales de Gram, ocupación, distancia y orientación. Ambos censos conservan sus dominios. Su convergencia en una misma representación se expresa mediante la identificación de sus lectores y de sus salidas; las cifras intermedias describen operaciones diferentes y permanecen documentadas por separado.

7.8.4 Composición regional de la constante de estructura fina

La salida K interviene a continuación en la composición regional ordenada y en el acarreo de base mil. Su empleo posterior conserva las doce posiciones y la frontera de lectura. El acoplamiento con la raíz analítica y las representaciones a profundidad arbitraria utiliza esa misma salida, junto con las coordenadas regionales ya generadas y las reglas de la coordenatización analítica. Esta dependencia prepara el capítulo dedicado a las dos realizaciones correlacionadas de la constante de estructura fina.

El alcance de este capítulo es preciso: producción del descriptor y de sus antecedentes regionales, determinación del dominio finito, selección única sobre dicho dominio y composición material con los productores. La recurrencia analítica de todos los grados y la compatibilidad de los acarreos infinitos se desarrollan después con sus demostraciones propias.

7.9 Certificación ejecutable y trazabilidad de las operaciones

El desarrollo formal conserva la correspondencia entre las definiciones matemáticas y sus realizaciones ejecutables. Las pruebas de firmas y de reloj se encuentran en `N69RegionalSignature.lean`; la extracción de bandas y la reproducción de las cien filas, en `GeneratedN69Rows.lean`; el criterio mínimo y la construcción de Ω_{24} , en `RegionalW24.lean`. La compatibilidad de las dos matrices de Witt está reunida en `WittReaderCompatibility.lean`.

Los lectores temporales, las rotaciones, los residuos orientados y la condición heterotípica se formalizan en `TerminalReaders.lean`. La enumeración y los censos se formalizan en `TerminalOrbitalSelection.lean`. El panel regional se enlaza mediante `RegionalPanelBridge.lean`, y la composición (7.28) queda expresada en `SelectedFromRegionalInputs.lean`.

Las comprobaciones finitas de enumeración emplean la evaluación nativa de Lean; sus informes registran `Lean.ofReduceBool`, además de los axiomas lógicos habituales de la biblioteca. La reconstrucción regional del descriptor utiliza pruebas del núcleo y reducción ordinaria. Esta distinción describe los mecanismos de comprobación realmente empleados. Los recibos de compilación acreditan sus módulos y dependencias declarados; las pruebas matemáticas conservan los dominios, productores e hipótesis que se han explicitado en el cuerpo del capítulo.

7.10 Censo completo de cilindros y selección de la frontera terminal

La lectura terminal utiliza conjuntamente dos informaciones: la compatibilidad de los cilindros regionales y un perfil de incidencia con canales y posiciones etiquetados. En este apartado se construyen los catálogos completos, se enumeran sus ternas y se demuestra el efecto de cada condición del lector. El punto de partida son las salidas regionales ya producidas en la sección 4, no valores introducidos para definir el transporte APP-TRIT-TPK. La reducción a una matriz pertenece a una lectura posterior de esas salidas y conserva el orden de los tres canales.

El resultado es un teorema censal con estructura de partida explícita. El perfil de Gram, pesos, distancias y márgenes se declara como dato del lector terminal. La exhaustividad de la enumeración demuestra qué selecciona ese perfil sobre los catálogos fijados; no demuestra, por sí sola, que el perfil sea una ley universal ni que pueda reconstruirse desde la única terna que finalmente lo satisface. Esta separación permite incorporar la prueba finita completa sin invertir su genealogía.

7.10.1 De las salidas regionales a los catálogos ternarios

Sean $x_\pi, x_e, x_\varphi \in [0, 1)$ las partes fraccionarias de las tres coordenadas regionales ya construidas. Se utilizan sus cilindros expresados de mil posiciones decimales,

$$J_\chi^{(1000)} = \left[\frac{d_\chi}{10^{1000}}, \frac{d_\chi + 1}{10^{1000}} \right), \quad \chi \in \{\pi, e, \varphi\}.$$

Los enteros d_χ son lecturas finitas de salida. La longitud mil es suficiente para los enteros que siguen, como se comprueba mediante las dos cotas de cada intervalo; no es una profundidad supuesta infinita. Definimos

$$p = 30, \quad r = 1050, \quad L = p + r = 1080, \quad k = 171, \quad D = 3^L, \quad Q = 1000^k, \quad (7.29)$$

y

$$P_\chi = \lfloor 3^{30} x_\chi \rfloor, \quad T_\chi = \lfloor Q x_\chi \rfloor.$$

Aquí k cuenta tríadas decimales y no designa el registro dodecafásico K . Se tiene $1000^{171} \leq 3^{1080} < 1000^{172}$.

Lema 7.12 (Extracción estable de un entero). *Para $d, m, h \in \mathbb{Z}$, con $m, h > 0$, el valor de $\lfloor mx \rfloor$ es constante en $[d/h, (d+1)/h)$ si y sólo si*

$$\left\lfloor \frac{md}{h} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{m(d+1) - 1}{h} \right\rfloor. \quad (7.30)$$

Cuando se cumple, cualquiera de los dos miembros da ese valor.

Demostración. El mínimo de mx se alcanza en el extremo izquierdo. Su supremo es $m(d+1)/h$ y no se alcanza. El mayor entero que puede tomar $\lfloor mx \rfloor$ es $\lfloor m(d+1)/h \rfloor - 1$, igual al segundo miembro porque el numerador y el denominador son enteros. La igualdad de los extremos del intervalo de valores prueba la afirmación. $\square$

La prueba de estabilidad se cumple en los tres canales para $m = 3^{30}, Q, 3^{1080}$. La última elección se utilizará únicamente para una comparación posterior, no para seleccionar el perfil. Las primeras treinta posiciones recuperadas son precisamente las cinco etapas de seis trits del transporte regional:

Canal	Prefijo de treinta trits	P_χ
π	010211012222010211002111110221	29152671743887
e	201101121221102011012222102011	147887858824447
φ	121200112202121020010210010200	127247717616687

La coincidencia conserva la prolongación ya construida; la lectura decimal no se usa para sustituir retroactivamente sus matrices de transporte.

Fijado un canal, una cola de r trits se representa por $0 \leq R < 3^r$. Su cilindro y el cilindro de las primeras k tríadas son

$$I_{\chi,R} = \left[\frac{P_\chi 3^r + R}{D}, \frac{P_\chi 3^r + R + 1}{D} \right), \quad J_{\chi,T} = \left[\frac{T_\chi}{Q}, \frac{T_\chi + 1}{Q} \right). \quad (7.31)$$

El catálogo incluye todas las colas para las que estos dos cilindros tienen intersección no vacía.

Proposición 7.13 (Catálogo por intersección exacta). *Las colas compatibles son los enteros del intervalo $[a_\chi, b_\chi]$, con*

$$a_\chi = \max\left(0, \left\lfloor \frac{T_\chi D}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r\right), \quad (7.32)$$

$$b_\chi = \min\left(3^r - 1, \left\lfloor \frac{(T_\chi + 1)D - 1}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r\right). \quad (7.33)$$

Para los cilindros regionales fijados, los recortes no actúan y se obtiene

χ	$a_\chi \text{ mód } 729$	$b_\chi \text{ mód } 729$	$b_\chi - a_\chi + 1$
π	67	262	196
e	584	51	197
φ	117	312	196

(7.34)

Demostración. Escribamos $N = P_\chi 3^r + R$. Dos intervalos semiabiertos de (7.31) se cortan exactamente cuando

$$NQ < (T_\chi + 1)D, \quad (N + 1)Q > T_\chi D.$$

La segunda desigualdad equivale a $N \geq \lfloor T_\chi D/Q \rfloor$; la primera, a $N \leq \lfloor ((T_\chi + 1)D - 1)/Q \rfloor$. Restar $P_\chi 3^r$ y conservar $0 \leq R < 3^r$ prueba las fórmulas. La evaluación por divisiones enteras de los T_χ extraídos por (7.30) da la tabla. Como $r \geq 6$, $P_\chi 3^r \equiv 0 \pmod{729}$, de modo que el residuo del primer extremo también se obtiene directamente de $\lfloor T_\chi D/Q \rfloor \pmod{729}$. $\square$

Los últimos seis trits de una cola forman la palabra $\nu_6(R \text{ mód } 729)$, donde ν_6 es la escritura ternaria de longitud seis, incluidos sus ceros iniciales. Por la tabla, cada catálogo tiene menos de 729 elementos consecutivos, de manera que esta reducción es inyectiva sobre él. Así, los tres catálogos de frontera quedan descritos completamente, sin elegir las ternas finales:

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_\pi &= \{\nu_6(67 + i) : 0 \leq i < 196\}, \\ \mathcal{B}_e &= \{\nu_6((584 + j) \text{ mód } 729) : 0 \leq j < 197\}, \\ \mathcal{B}_\varphi &= \{\nu_6(117 + \ell) : 0 \leq \ell < 196\}. \end{aligned} \quad (7.35)$$

Exigir que el extremo izquierdo de $I_{\chi,R}$ pertenezca a $J_{\chi,T}$ sería otra condición: perdería el primer cilindro que corta la frontera y daría 195, 196, 195. El censo utiliza la intersección de los cilindros completos, de acuerdo con su definición.

7.10.2 Perfil declarado e indicadores de compatibilidad

Para $u, v \in \mathbb{F}_3^6$, sean $g(u, v) = \sum u_i v_i \in \mathbb{F}_3$, $n(u) = g(u, u)$, $w(u) = \#\{i : u_i \neq 0\}$ y $h(u, v) = \#\{i : u_i \neq v_i\}$. Las dos últimas funciones toman valores enteros; las dos primeras, valores en $\mathbb{F}_3$. El perfil local del lector, en orden (π, e, φ) , es

$$\begin{aligned} (g_{\pi e}, g_{\pi \varphi}, g_{e \varphi}) &= (2, 2, 0), & (n_\pi, n_e, n_\varphi) &= (0, 0, 0), \\ (w_\pi, w_e, w_\varphi) &= (3, 3, 3), & (h_{\pi e}, h_{\pi \varphi}, h_{e \varphi}) &= (2, 5, 3). \end{aligned} \quad (7.36)$$

Las palabras se ordenan como en (7.35). Usaremos $[E] \in \{0, 1\}$ para el indicador de una condición E . Para cada par de canales χ, ψ , la matriz rectangular $A_{\chi\psi}$ tiene entrada $[g(u, v) = g_{\chi\psi}]$. La matriz $A_{\chi\psi}^h$ multiplica esa entrada por $[h(u, v) = h_{\chi\psi}]$. Sean D_χ^n la matriz diagonal de $[n(u) = 0]$, y D_χ^{nw} la de $[n(u) = 0][w(u) = 3]$.

Teorema 7.14 (Enumeración exhaustiva por sumas finitas). *El producto de los tres catálogos contiene 7 567 952 ternas. Las condiciones sucesivas de (7.36) dejan*

$$7\,567\,952 \longrightarrow 275\,794 \longrightarrow 6235 \longrightarrow 3127 \longrightarrow 331. \quad (7.37)$$

Estos cuatro conteos son, respectivamente,

$$\begin{aligned} N_g &= \text{tr}(A_{\pi e} A_{e\varphi} A_{\varphi\pi}), \\ N_{gn} &= \text{tr}(D_{\pi}^n A_{\pi e} D_e^n A_{e\varphi} D_{\varphi}^n A_{\varphi\pi}), \\ N_{gnw} &= \text{tr}(D_{\pi}^{nw} A_{\pi e} D_e^{nw} A_{e\varphi} D_{\varphi}^{nw} A_{\varphi\pi}), \\ N_{gnwh} &= \text{tr}(D_{\pi}^{nw} A_{\pi e}^h D_e^{nw} A_{e\varphi}^h D_{\varphi}^{nw} A_{\varphi\pi}^h). \end{aligned} \quad (7.38)$$

Todos los productos y trazas de esta fórmula se calculan en los enteros, no en el cuerpo de tres elementos.

Demostración. El tamaño del producto es $196 \cdot 197 \cdot 196$. Al expandir una traza de (7.38), sus índices recorren exactamente una terna de palabras. El sumando vale uno si satisface todas las condiciones representadas y cero en otro caso. Cada terna se cuenta una vez. Las matrices diagonales añaden las condiciones individuales; los factores rectangulares añaden las condiciones por pares. Esto demuestra que las trazas son precisamente los cardinales anunciados.

Para explicitar su evaluación, fijados los índices i, j de los dos primeros canales, se forman los conjuntos de índices ℓ del tercero que cumplen cada condición por pares. Se intersectan sus indicadores, se añaden los indicadores individuales pertinentes y se suma su cardinal. La suma final recorre $0 \leq i < 196$, $0 \leq j < 197$. La sustitución de las palabras de (7.35) y del perfil (7.36) da, en ese orden, 275794, 6235, 3127, 331. El suplemento registra las cuatro contribuciones de cada uno de los 196 índices i y las 331 ternas completas; su programa evalúa estas sumas con indicadores binarios exactos y contrasta escalarmente cada superviviente. No interviene una muestra ni una tolerancia. $\square$

7.10.3 Incidencia etiquetada y carga de orientación

Para una terna superviviente, sea $B \in \mathbb{F}_3^{3 \times 6}$ su matriz de filas ordenadas. El segundo perfil exige

$$\text{rank}_{\mathbb{F}_3} B = 3, \quad w_{\text{col}}(B) = (1, 1, 2, 2, 3, 0), \quad q_{\partial}(B) = (1, 2, 2, 1, 2, 0), \quad (7.39)$$

donde w_{col} cuenta los elementos no nulos de cada columna y q_{∂} suma sus entradas módulo tres. Es un perfil de columnas etiquetadas; permutarlas sin transportar el perfil define otro lector. Denotemos por $\mathcal{F}$ el conjunto de las 331 ternas del teorema anterior.

Proposición 7.15 (Reducción del censo al par terminal). *Las sumas de indicadores sobre $\mathcal{F}$, al exigir sucesivamente rango, pesos de columna y sumas de columna, son*

$$\sum_{B \in \mathcal{F}} [\text{rank } B = 3] = 331, \quad N_{\text{rango, pesos}} = 18, \quad N_{\text{rango, pesos, sumas}} = 2. \quad (7.40)$$

Con índices de catálogo comenzando en uno, las dos ternas finales son (120, 197, 157) y (129, 197, 148), y sus matrices son

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Demostración. En cada terna del conjunto ya enumerado se calcula el rango por eliminación en $\mathbb{F}_3$, se cuentan los elementos no nulos de las seis columnas y se suman éstas módulo tres. Los productos de los indicadores de (7.39) dan (7.40). La sustitución de los dos índices finales en (7.35) da las matrices expuestas. La lista completa de supervivientes y los filtros exactos del suplemento permiten reproducir la eliminación sin presuponer esas dos matrices como dominio. $\square$

La orientación $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2) \in \mathbb{F}_3^3$ selecciona la recta $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$. Las cargas de filas de B_0, B_1 son (0, 2, 0) y (2, 2, 1); sólo la segunda pertenece a esa recta. Se recupera así el último paso del selector de la sección 7.15, ahora precedido por la construcción y enumeración de su dominio completo. La lectura estable de $[3^{1080} x_{\chi}]$, efectuada después de los filtros, da las fronteras 021020, 001220, 100210, con los mismos rangos (129, 197, 148). Este cotejo posterior no define el perfil ni participa en las sumas de indicadores.

7.10.4 Información conservada y alcance del resultado

El procedimiento conserva el prefijo de treinta trits, la cola compatible, el orden regional, la posición de cada trit y la orientación. La reducción módulo 729 conserva aquí la identidad de cada candidato porque el intervalo de colas tiene longitud menor que 729; esa inyectividad no se afirma para una historia arbitraria. El censo de 331 demuestra también que el perfil local aislado no selecciona una sola matriz: los márgenes etiquetados y la carga aportan condiciones efectivas adicionales.

Se ha recuperado, por tanto, una enumeración finita íntegra y su selector sobre cilindros de salida, con perfil de lectura explícito. La construcción del registro firmado utiliza además su lector de memoria y sus canales, como se especifica a continuación; la matriz visible no se identifica con ese registro por igualdad de número de componentes. Tampoco este conteo demuestra la universalidad del perfil, genera de nuevo las coordenadas regionales ni decide una afirmación sobre alfa o sobre el continuo completo.

8 Coordinadas generadas, acción y normalización electrónica

La construcción de las colecciones utiliza resultados de las etapas anteriores: los caracteres regionales, el registro dodecafásico, la recta de acción y la sección electrónica. Reunimos aquí las operaciones que los conectan y las pruebas necesarias para componerlos. Su orden es causal: las regiones y sus registros se producen sobre APP mediante TRIT y TPK; las evaluaciones reales se efectúan después; la elección de unidades interviene al realizar las magnitudes dimensionales.

Las condiciones iniciales y la selección regional se han desarrollado en la sección anterior a la aritmética de historias. El dominio del libro incidencial, sus recuentos y la reconstrucción del registro se definen expresamente a continuación. La selección de una colección concreta de visitas y trazas es una operación adicional a la evaluación de un libro: requiere fijar sus multiplicidades, el transporte de frontera y la cobertura de las trazas admitidas. Las fórmulas de reconstrucción que se demuestran aquí permiten evaluar y comprobar ese registro; su invertibilidad no selecciona por sí sola la colección incidencial.

8.1 Lectores regionales y compatibilidad de la evaluación

La clausura, la propagación y la autoescala son tres regiones de una misma generación. La región de clausura tiene cinco emisiones y multiplicidad $432 + 4 \cdot 144 = 1008$. En el calibre orientado del catálogo, sus emisiones son

(501, 614, 498, 169, 272, 272)	432
(810, 923, 870, 169, 272, 272)	144
(810, 983, 810, 169, 272, 272)	144
(870, 923, 810, 169, 272, 272)	144
(870, 923, 810, 418, 674, 521)	144.

La palabra ternaria común es 010211; los representantes de propagación y autoescala son 201101 y 121200. El censo y la orientación preceden a las evaluaciones que siguen.

En las cinco posiciones del lector de clausura, la proyección uniforme $P_5 = \mathbf{11}^T/5$, junto con $P_5\lambda = \lambda$ y $\mathbf{1}^T\lambda = 1$, determina $\lambda = \mathbf{1}/5$. Esta normalización de las posiciones del lector es distinta de la distribución de semillas indicada en la tabla. En el régimen elíptico $J^2 = -I$, la multiplicación da

$$(I + aJ)(I + bJ) = (1 - ab)I + (a + b)J.$$

Siempre que $1 - ab \neq 0$, la pendiente compuesta es $a \oplus b = (a + b)/(1 - ab)$. Dos duplicaciones de $1/5$ dan $5/12$ y $120/119$. El compensador positivo $1/q$, $q > 1$, que devuelve la pendiente a uno satisface

$$\frac{120/119 - 1/q}{1 + (120/119)/q} = 1, \quad q = 239.$$

Por tanto, el carácter de clausura de este lector es

$$\Pi_{cl} = 4 \left(4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} \right). \quad (8.1)$$

La regla de composición, su compensación y la elección de la rama angular fijan este valor; la identidad angular convencional lo reconoce como π .

El carácter de propagación se realiza en una colección formal conmutativa P_t , normalizada por $P_0 = 1$, $P'_0 = 1$ y $P_{t+s} = P_t P_s$. Si $P_t = \sum_{n \geq 0} a_n t^n$, la comparación del coeficiente de $s^n t$ da

$$(n + 1)a_{n+1} = a_n, \quad a_0 = 1.$$

Así, $a_n = 1/n!$; la representación a una unidad de parámetro es $\Pi_{pr} = \sum_{n \geq 0} 1/n!$, reconocida como e . La unidad y el signo del generador pertenecen al lector: la sola ley semigrupal admitiría otros generadores.

Para la autoescala, TRIT selecciona los modos (Σ, Π, Π) . Sus tres transiciones cíclicas son $\Sigma \rightarrow \Pi$, $\Pi \rightarrow \Pi$ y $\Pi \rightarrow \Sigma$. Su matriz de incidencia, en orden areal-volumétrico, es

$$F = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (8.2)$$

El vector propio positivo normalizado como $(1, x)^T$ satisface $x = \lambda$, $1 + x = \lambda x$; por tanto, $x^2 - x - 1 = 0$. Su raíz positiva es la coordenada de autoescala φ . Esta ecuación reconoce el carácter de la incidencia ya producida por el calendario.

Proposición 8.1 (Evaluación regional mediante intervalos compatibles). *Los tres lectores anteriores disponen de intervalos racionales de anchura arbitrariamente pequeña. Sus prefijos decimales finitos se determinan por refinamiento y son compatibles por truncamiento.*

Demostración. Para $0 < x < 1$, dos sumas alternadas consecutivas de $\sum_{j \geq 0} (-1)^j x^{2j+1}/(2j+1)$ encierran $\arctan x$. El primer término omitido acota el error. Esto proporciona intervalos racionales para (8.1). Si $E_n = \sum_{j=0}^n 1/j!$, entonces, para $n \geq 1$,

$$E_n < \Pi_{\text{pr}} < E_n + \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

La cota resulta de mayorar los cocientes sucesivos de la cola por $1/(n+2)$. Finalmente, F^n tiene entradas F_{n-1}, F_n, F_{n+1} , donde $F_0 = 0, F_1 = 1$ y $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$. La identidad $F_{n+1}^2 - F_n F_{n+2} = (-1)^n$ muestra que dos cocientes consecutivos encierran φ con anchura $1/(F_n F_{n+1})$. Se pueden intersectar los intervalos sucesivos para conservar el encajamiento. Tras el reconocimiento convencional, la irracionalidad de π, e, φ asegura que ninguna coordenada está en una frontera decimal racional. Para cada profundidad finita, un intervalo suficientemente estrecho queda en una única celda decimal. Su índice determina el prefijo y el encajamiento demuestra su compatibilidad. $\square$

8.2 Coordinatización dodecafásica firmada del estado TPK pleno

La evolución que produce el registro se formula sobre el estado completo del Topological Phase Kernel. Denotemos por TPKFullState el espacio de estados que conserva conjuntamente posición APP, régimen TRIT, ruta, hoja, orientación, acarreo, frontera, memoria, libro incidencial y coordenadas terminales. En una coordinatización canónica,

$$X = (X_{\text{APP}}, X_{\text{TRIT}}, X_{\text{ruta}}, X_{\text{mem}}, C_{\text{term}}, U_{12}^{\text{sgn}}, X_{\partial}, \dots).$$

La dinámica de ciento ocho pasos actúa mediante la composición

$$X_{\text{term}} = (\mathcal{U}_{108} \circ \dots \circ \mathcal{U}_1)(X_{\text{seed}}), \quad \mathcal{U}_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t, \quad (8.3)$$

donde Sel_t aplica el selector trítico de fase, Tra_t transporta hoja, ruta y orientación, y Upd_t incorpora el acarreo y la memoria producidos en el instante t . Cada factor actúa, por tanto, sobre el estado pleno y la composición conserva la genealogía de las doce ventanas nonádicas.

El libro incidencial de la sección siguiente es la coordenada $\mathcal{R}_{12}(X_{\text{term}})$. Su evaluación por los canales 90/120 define

$$\mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12} : \text{TPKFullState} \longrightarrow \mathbb{Z}^{25}, \quad X \longmapsto C(X) = (b^{90}(X), b^{120}(X), Q(X)).$$

La proyección dodecafásica firmada es

$$\mathcal{S}_{12} := \text{pr}_{U_{12}^{\text{sgn}}} : \text{TPKFullState} \longrightarrow \mathbb{Z}^{12}.$$

Sobre la subred compatible producida por la dinámica, las dos coordinatizaciones satisfacen la identidad operatoria

$$\mathcal{S}_{12} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12} = \Pi_H \circ \text{pr}_C. \quad (8.4)$$

Así, la firma dodecafásica se obtiene por proyección y evaluación del mismo estado que conserva el libro; su dominio incluye la orientación y la memoria que intervienen en cada recuento. La proyección cruda $\rho_{108} : \text{TPKFullState} \rightarrow \text{CT108RawProjection}$ designa, en cambio, la coordenatización que olvida esas coordenadas después de la producción. Esta separación de tipos fija el orden causal entre generación, representación firmada y lectura reducida.

8.3 De las incidencias temporales al registro dodecafásico

Definición 8.2 (Dominio del libro incidencial orientado). Un libro $\mathcal{L}$ contiene una colección finita no vacía de rutas, sus visitas identificadas y una colección finita de trazas. Cada ruta conserva una visita por instante durante los primeros 108 instantes, y las visitas posteriores que utilicen sus trazas. Una visita conserva

$$v = (\gamma, t, i, j, s, \tau, w, \varepsilon_\partial),$$

donde γ identifica la ruta, t su instante, $1 \leq i, j \leq 9$ su posición APP, $s \in \{\Sigma, \Pi, 0\}$ su hoja, $\tau \in \{-1, 0, 1\}$ su orientación trítica y w su multiplicidad entera positiva. La coordenatización incidencial evalúa

$$n_v = \begin{cases} i + j, & s = \Sigma, \\ ij, & s = \Pi, \\ 9, & s = 0. \end{cases} \quad r_v = 1 + ((n_v - 1) \bmod 9), \quad q_v = (n_v - r_v)/9.$$

La lectura $n_v = 9$ fija la convención de umbral de esta coordenatización. Para $r_v = 9$, la etiqueta ε_∂ distingue corona e interior; no se obtiene únicamente del residuo.

Una traza $\theta = (v_1, \dots, v_N)$ recorre instantes consecutivos de una misma ruta. Conserva una multiplicidad $u(\theta) \in \mathbb{N}_{>0}$ y una unidad de longitud reducida $\lambda(\theta) \in \mathbb{N}_{>0}$, con

$$N\lambda(\theta) = 120(1 + 3j(\theta)), \quad j(\theta) \in \mathbb{N}_0.$$

Su canal es $\sigma(\theta) = \text{sgn}(\sum_{a=1}^N \tau(v_a))$. La colección contada en los canales 120 comprende las trazas de signo no nulo. La longitud reducida y el número de instantes quedan relacionados por λ ; no se identifican entre sí.

La definición especifica el dominio de la evaluación, incluidos los datos que deben transmitirse al lector. Sus multiplicidades y la colección de trazas pertenecen a la selección dinámica del libro. Una enumeración del dominio o una comprobación de formato no sustituye esa selección.

La generación conserva un libro $\mathcal{L}$ de visitas y trazas. La coordenatización temporal lo divide en ventanas $E_m = \{9m - 8, \dots, 9m\}$, $1 \leq m \leq 12$, equivalentes a las posiciones $m = \beta + 1$ del registro $\mathcal{R}_{12}$. Cada ventana retiene su subruta, orientación, incremento de frontera e incidencias locales. Cada visita registra posición APP, hoja aritmética, instante, multiplicidad y orientación de frontera. En cada evaluación n_v se conserva la división $n_v = r_v + 9q_v$, con $1 \leq r_v \leq 9$. En la ventana m , el lector incidencial expresa

$$\begin{aligned} A_m &= \sum_{v \in \mathcal{L}_m} w(v) \mathbf{1}_{\{1,3,5,7\}}(r_v), \\ C_m &= \sum_{j \geq 0} (v_{120,m}^-(j) - v_{120,m}^+(j)), \\ V_m &= \sum_{v \in \mathcal{L}_m} w(v) \mathbf{1}_{\{9\}}(r_v) \varepsilon_\partial(v). \end{aligned} \tag{8.5}$$

Aquí las trazas de cada ventana tienen soporte finito, $\varepsilon_\partial = +1$ en la corona y -1 en el interior, y las etiquetas $\pm, 120$ pertenecen al transporte conservado. La multiplicidad w y las trazas v son las obtenidas de ese transporte; no se reconstruyen escogiendo un valor de α .

En términos de las trazas identificadas, la segunda suma tiene la expresión finita

$$C_m = - \sum_{\theta: t(v_1) \in E_m} u(\theta) \sigma(\theta).$$

En efecto, agrupar por $j(\theta)$ y por signo produce $v_{120,m}^-(j) - v_{120,m}^+(j)$. Esta igualdad especifica la operación efectivamente aplicada a cada registro; conserva separados el canal, la multiplicidad y la longitud.

Proposición 8.3 (Actualización y concatenación del libro). *Fijada la colección de visitas y trazas admitidas por el transporte, sus recuentos se actualizan mediante incrementos enteros. Al añadir una visita v de la ventana m , el incremento de (A_m, C_m, V_m) es*

$$(w(v)\mathbf{1}_{\{1,3,5,7\}}(r_v), 0, w(v)\mathbf{1}_{\{9\}}(r_v)\varepsilon_\partial(v)).$$

Al completarse una traza θ cuyo origen pertenece a E_m , el incremento es $(0, -u(\theta)\sigma(\theta), 0)$. Para dos segmentos consecutivos, el recuento de su concatenación es la suma de los recuentos de las visitas y trazas contenidas en cada segmento, más el de las trazas que cruzan su unión.

Demostración. Cada suma de (8.5) se indexa por identificadores de visitas o de trazas, por lo que añadir un identificador añade exactamente el sumando escrito. Para la concatenación, las visitas se reparten entre los dos segmentos. Las trazas se particionan en las contenidas en el primero, las contenidas en el segundo y las que atraviesan la unión. La aditividad de las sumas enteras prueba la fórmula. Conservar los identificadores y las prolongaciones pendientes evita contar dos veces una traza o perder una que aún no ha terminado. La reducción decimal se aplica después del recuento; los cocientes de esa reducción permanecen en la memoria. $\square$

La reducción decimal de estos tres recuentos produce

$$z_m = 100[A_m]_{10} + 10[C_m]_{10} + [V_m]_{10}, \quad 0 \leq z_m < 1000. \quad (8.6)$$

Sean $(D_3z)_i = z_i - z_{i+3}$, $(D_4z)_i = z_i - z_{i+4}$, con índices en $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, y $Q(z) = \sum_i z_i$. El lector conserva $\mathcal{D}(z) = (D_3z, D_4z, Q(z))$. La reducción decimal olvida múltiplos de diez de cada recuento, mientras el libro original conserva las visitas y los transportes que los generaron. La lectura de los eventos de código par sobre esa misma historia, su descomposición $12 = 1 + 5 + 6$ y su inversión integral se desarrollan en la proposición 12.1. Ese vector de eventos no sustituye el presente registro de incidencias: los dominios y las coordenadas conservadas se mantienen distintos.

Proposición 8.4 (Conjugación incidental y reducción decimal). *Sea $g(m) = 13 - m$. Consideremos una conjugación del libro que lleva las visitas y las trazas de la ventana m a las de $g(m)$ mediante biyecciones que conservan sus multiplicidades. Supongamos que conserva la clase aritmética y la etiqueta de frontera de las visitas, e intercambia los canales positivo y negativo de las trazas. Entonces los recuentos de (8.5) satisfacen*

$$(A_m^\dagger, C_m^\dagger, V_m^\dagger) = (A_{g(m)}, -C_{g(m)}, V_{g(m)}). \quad (8.7)$$

Escribiendo $u_m = [C_m]_{10}$, sus bloques decimales cumplen

$$z_m^\dagger = z_{g(m)} + 100\mathbf{1}_{\{u_{g(m)} \neq 0\}} - 20u_{g(m)}. \quad (8.8)$$

Demostración. Las biyecciones conservan cada sumando de A_m y V_m . El intercambio de los canales permuta v^- y v^+ , por lo que cambia el signo de C_m . Se obtiene (8.7). Si $C = 10q + u$, $0 \leq u < 10$, la división euclídea de $-C$ da

$$[-C]_{10} = 10\mathbf{1}_{\{u \neq 0\}} - u, \quad \left\lfloor \frac{-C}{10} \right\rfloor = -q - \mathbf{1}_{\{u \neq 0\}}.$$

En (8.6), sólo cambia el dígito intermedio. Su diferencia es $10([-C]_{10} - [C]_{10}) = 100\mathbf{1}_{\{u \neq 0\}} - 20u$, lo que demuestra (8.8). La segunda identidad conserva simultáneamente el cociente entero de la reducción. $\square$

La proposición precisa la acción sobre el libro antes de transportar su representación decimal. Su aplicación a la reversión de una ruta conserva también el convenio con que se leen los extremos. Sea $\gamma = (x_0, \dots, x_n)$ una ruta enriquecida y sea f un observable entero evaluado antes de cada avance. La ruta inversa $\gamma^{-1} = (x_n, \dots, x_0)$ verifica

$$\sum_{k=0}^{n-1} f(x_{n-k}) = \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) + f(x_n) - f(x_0). \quad (8.9)$$

En efecto, el miembro izquierdo suma los índices $1, \dots, n$; el primer sumando del derecho suma $0, \dots, n-1$. Su diferencia es exactamente el término de frontera indicado. La identidad se aplica a cada observable incidencial con sus datos conservados. Los extremos se contabilizan en los recuentos enteros antes de reducir módulo diez; en una ruta cerrada el término se anula, mientras que en una ventana abierta puede cambiar su bloque. Las trazas que atraviesan una unión se conservan mediante la partición de la proposición 8.3.

Así se conectan los recuentos con la conjugación de rutas de la sección 10, manteniendo declarada la acción concreta sobre cada incidencia. La negación de un canal y la reversión de una ruta son operaciones sobre el libro; su reducción decimal es la representación que acaba de calcularse.

Proposición 8.5 (Imagen integral y reconstrucción del registro). *Sean $b, c \in \mathbb{Z}^{12}$, $q \in \mathbb{Z}$, con índices de cero a once. Definamos*

$$w_i = c_i - b_{i+1}, \quad P_0 = 0, \quad P_i = \sum_{j=0}^{i-1} w_j, \quad T_w = \sum_{i=0}^{11} P_i.$$

Existe un único $k \in \mathbb{Z}^{12}$ tal que $D_3 k = b$, $D_4 k = c$, $Q(k) = q$, si y sólo si

$$b_i = w_i + w_{i+1} + w_{i+2}, \quad \sum_i w_i = 0, \quad q + T_w \equiv 0 \pmod{12}. \quad (8.10)$$

En ese caso,

$$k_i = \frac{q + T_w}{12} - P_i. \quad (8.11)$$

Demostración. Si existe k , entonces $c_i - b_{i+1} = k_i - k_{i+1}$. La suma cíclica de estas diferencias es cero, su suma de longitud tres es b_i , y $k_i = k_0 - P_i$. Al sumar las doce coordenadas, $q = 12k_0 - T_w$, lo que prueba las condiciones necesarias y la fórmula. Recíprocamente, las condiciones hacen integral la fórmula y la vuelven cíclica. Sus diferencias de longitud tres son b_i , y las de longitud cuatro son $w_i + b_{i+1} = c_i$. Su suma es q . La diferencia entre dos soluciones tiene todas sus diferencias consecutivas nulas y suma cero; por ello es nula. $\square$

La reconstrucción es una operación sobre la imagen tipada, no una selección retrospectiva de sus argumentos. En particular, $\mathcal{D}(z) = \mathcal{D}(z')$ implica $z = z'$. Como la expresión de un entero de $[0, 999]$ en tres cifras es única, dos ternas de recuentos expresan el mismo registro si y sólo si coinciden componente a componente módulo diez.

El cambio de representación firmado utiliza el bloque

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad H_4^2 = 4I_4. \quad (8.12)$$

El operador H_{12} aplica H_4 a las tres órbitas ordenadas $(1, 4, 7, 10)$, $(2, 5, 8, 11)$, $(3, 6, 9, 12)$. Sobre la subred $\mathcal{L}_H = \{U \in \mathbb{Z}^{12} : H_{12}U \equiv 0 \pmod{4}\}$, las aplicaciones

$$U = H_{12}K, \quad K = \frac{1}{4}H_{12}U \quad (8.13)$$

son inversas. La congruencia expresa exactamente la integridad de la segunda aplicación, y $H_{12}^2 = 4I$ prueba ambas composiciones.

El registro firmado también se calcula directamente de las coordenadas transversales, antes de reconstruir K . Con índices de cero a once, sean, para $r = 0, 1, 2$,

$$S_r = \sum_{j=0}^3 c_{r+3j}, \quad a_0 = \frac{q + 2S_0 + S_1}{3}, \quad a_1 = a_0 - S_0, \quad a_2 = a_1 - S_1, \quad d_{r,j} = b_{r+3j}.$$

La aplicación armónica expresa por órbitas

$$\Pi_H^{(r)}(b, c, q) = (a_r, d_{r,1} - d_{r,3}, d_{r,0} + d_{r,2}, d_{r,0} - d_{r,2}). \quad (8.14)$$

Para probar la fórmula sobre la imagen integral, sea k su preimagen. Si $s_r = \sum_j k_{r+3j}$, entonces $S_r = s_r - s_{r+1}$ y $q = s_0 + s_1 + s_2$, con índices de órbita módulo tres. Resolver da $s_r = a_r$. Para las cuatro coordenadas (x_0, x_1, x_2, x_3) de una órbita, $d_j = x_j - x_{j+1}$. Sus tres combinaciones en (8.14) son respectivamente $x_0 + x_1 - x_2 - x_3$, $x_0 - x_1 + x_2 - x_3$ y $x_0 - x_1 - x_2 + x_3$. Junto con $a_r = \sum_j x_j$, son exactamente $H_4(x_0, x_1, x_2, x_3)^\top$. La composición efectiva es así $\mathcal{L} \rightarrow (b, c, q) \rightarrow \Pi_H(b, c, q) = U \rightarrow H_{12}U/4 = K$. La preimagen utilizada en esta demostración verifica la identidad; no es un argumento de la aplicación Π_H .

Para el estado terminal de (8.3), la coordenada producida antes de la representación firmada es

$$\begin{aligned} b^{90} &= (-495, -116, -684, 108, 601, -90, -173, -88, 313, 560, -397, 461), \\ b^{120} &= (-425, -281, -481, 671, -255, 30, 475, -543, 680, 251, 6, -128), \\ Q_{\text{TPK}} &= 6263. \end{aligned} \quad (8.15)$$

Al sustituir estos veinticinco campos en (8.14), las tres órbitas firmadas son

$$\begin{aligned} U_{\text{term}}^{(1)} &= (2378, -452, -668, -322), \\ U_{\text{term}}^{(2)} &= (1406, 998, -204, -28), \\ U_{\text{term}}^{(3)} &= (2479, -551, -371, -997). \end{aligned}$$

La intercalación por columnas produce

$$U_{\text{term}} = \mathcal{S}_{12}(X_{\text{term}}) = (2378, 1406, 2479, -452, 998, -551, -668, -204, -371, -322, -28, -997). \quad (8.16)$$

La transformada orbital $H_{12}/4$ está definida sobre esta subred por la divisibilidad exacta de cada bloque de cuatro. En consecuencia, la cadena

$$X_{\text{term}} \xrightarrow{\mathcal{R}_{12}} \mathcal{L}(X_{\text{term}}) \xrightarrow{\mathcal{E}_{108}^{90,120}} C_{\text{term}} \xrightarrow{\Pi_H} U_{\text{term}} \xrightarrow{H_{12}/4} K \quad (8.17)$$

es una composición tipada desde el estado pleno hasta su sello periódico. Las proposiciones 8.3 y 8.5 proporcionan, respectivamente, la actualización finita del libro y la inversa integral de la última representación.

El registro generado proporciona el testigo ordenado

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (8.18)$$

El cero inicial de 058 forma parte de la lectura por bloques. Para comprobarlo mediante la proposición 8.5, sus diferencias y suma son

$$\begin{aligned} b &= (-495, -116, -684, 108, 601, -90, -173, -88, 313, 560, -397, 461), \\ c &= (-425, -281, -481, 671, -255, 30, 475, -543, 680, 251, 6, -128), \\ q &= 6263. \end{aligned}$$

En las tres órbitas anteriores, el registro firmado es

$$\begin{aligned} U^{(1)} &= (2378, -452, -668, -322), \\ U^{(2)} &= (1406, 998, -204, -28), \\ U^{(3)} &= (2479, -551, -371, -997). \end{aligned}$$

Aplicar $H_4/4$ a estos tres vectores reproduce (8.18). Estas identidades verifican la representación de las incidencias; su génesis sigue siendo la del libro (8.5).

8.4 Representación periódica de K y normalización de α

Fijemos $B = 1000$, el origen de fase y las doce posiciones. Escribamos

$$N_K = \sum_{j=1}^{12} K_j B^{12-j}, \quad \kappa = \frac{N_K}{B^{12} - 1}.$$

Ésta es la evaluación periódica exacta del registro. La multiplicación por $B^{12} - 1$ y la división euclídea sucesiva recuperan sus doce bloques, incluido cualquier cero inicial. Para $\rho K = (K_2, \dots, K_{12}, K_1)$, la misma concatenación da $\kappa(\rho K) = B\kappa(K) - K_1$. Por tanto, la reversibilidad del registro conserva un origen de fase especificado.

Proposición 8.6 (Período mínimo de la representación racional). *La prolongación periódica del registro (8.18) tiene período mínimo de 12 bloques en base 1000 y de 36 cifras en base 10.*

Demostración. Los doce componentes de K son distintos. Cualquier traslación cíclica no nula menor que doce identificaría dos componentes si fuera un período. Por tanto, el período mínimo de bloques es doce.

La concatenación de sus bloques de tres cifras, incluido 058, produce un período decimal de longitud 36. Esta expansión es canónica: no es eventualmente constante en la cifra 9. Sea d su período decimal mínimo. Entonces $d \mid 36$, porque los desplazamientos que preservan una palabra periódica forman un subgrupo cíclico. Al agrupar las cifras de tres en tres, el período mínimo de bloques es el menor $k > 0$ tal que $d \mid 3k$, es decir, $d/\gcd(d, 3)$. Ningún divisor propio de 36 satisface $d/\gcd(d, 3) = 12$. Se sigue que $d = 36$. $\square$

Este período pertenece a la coordenada racional del registro, con el origen de fase fijado. La composición siguiente conserva además las coordenadas regionales y los cocientes de normalización de su salida.

Sean P_j, E_j, Φ_j los bloques fraccionarios de los tres caracteres regionales ya construidos, y extendamos K_j con período doce. La composición de registros es

$$Z_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j, \quad A_j = Z_j + c_{j+1} - Bc_j. \quad (8.19)$$

El cociente entero c_j transporta la continuación hacia la posición observada. En una ventana finita se fija primero c_{N+1} , y luego

$$c_j = \left\lfloor \frac{Z_j + c_{j+1}}{B} \right\rfloor, \quad A_j = Z_j + c_{j+1} - Bc_j.$$

La división euclídea determina unívocamente $0 \leq A_j < B$. Como $-1998 \leq Z_j \leq 1998$, el conjunto $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$ es estable para estos cocientes.

Teorema 8.7 (Composición exacta a profundidad ilimitada). *La evaluación completa de la normalización, en la convención decimal canónica, es*

$$\alpha_A = \pi + e - \varphi - 4 - \kappa. \quad (8.20)$$

Existe una única expansión canónica (A_j) , con bloques entre cero y $B - 1$, y una sucesión acotada de cocientes enteros que satisfacen (8.19) y $c_1 = 0$.

Demostración. Las partes enteras regionales son 3, 2, 1. Por convergencia absoluta,

$$y := \sum_{j \geq 1} Z_j B^{-j} = (\pi - 3) + (e - 2) - (\varphi - 1) - \kappa.$$

Los primeros bloques son 141, 718, 618, 234, de modo que $Z_1 = 7$. La suma de la cola tiene valor absoluto a lo sumo $1998 \sum_{j \geq 2} B^{-j} = 0.002$; en particular $0 < y < 1$. Tomemos la expansión canónica $y = \sum A_j B^{-j}$, eligiendo la expansión terminal y no la eventualmente constante $B - 1$ si se presenta una frontera. Pongamos

$$c_j = \sum_{r \geq 0} (Z_{j+r} - A_{j+r}) B^{-r-1}.$$

La igualdad de los valores completos muestra que cada c_j es el negativo de una suma finita de enteros ponderados por potencias de B ; es por tanto entero, y $c_1 = 0$. Separar el primer término da $Bc_j = Z_j - A_j + c_{j+1}$. Las cotas de las colas hacen acotada la sucesión. Más precisamente, la cola de Z está en $[-2, 2]$ y la cola canónica de A en $[0, 1)$, por lo que $-3 < c_j \leq 2$. Al ser entero, c_j pertenece al conjunto $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$ indicado. Recíprocamente, la suma de la recurrencia hasta N da

$$\sum_{j=1}^N A_j B^{-j} = \sum_{j=1}^N Z_j B^{-j} - c_1 + c_{N+1} B^{-N}.$$

La acotación anula el último término en el límite. La unicidad de la expansión canónica de y determina A , y la fórmula de colas determina entonces todos los c_j . $\square$

La evaluación finita $\kappa_{36} = N_K/B^{12}$ difiere de κ en $B^{-12}\kappa$. Además, imponer $c_{13} = 0$ en una ventana de doce bloques no sustituye el cociente de la continuación completa. En el registro expresado, la continuación da $c_{13} = -1$: el duodécimo bloque es 662, mientras la ventana cortada con cociente terminal cero da 663. La evaluación completa comienza por

$$\alpha_A = 0.007297352569283800997285105472380662999 \dots$$

El período de K no impone período a (A_j) , pues en (8.19) también intervienen los tres registros regionales y los cocientes enteros.

En las fórmulas siguientes, α designa esta salida posicional completa α_A . La vía analítica de vacancias tiene su operador propio; un polinomio truncado de orden nueve y la raíz de ese polinomio no se identifican aquí con el operador completo. Las composiciones de masas que siguen no requieren promover aquella aproximación a una igualdad entre las dos vías infinitas.

8.5 Construcción tridimensional del prefactor electrónico

Sea $\mathcal{A}_3 = \{1, \dots, 9\}^3$, con medida uniforme, y $\rho_9(n) = 1 + ((n-1) \bmod 9)$. En este dominio actúan

$$\Sigma(x) = \rho_9(x_1 + x_2 + x_3), \quad \Pi(x) = \rho_9(x_1 x_2 x_3).$$

En $\ell^2(\mathcal{A}_3)$, sean P y Q las medias condicionales sobre las fibras de Σ y Π , respectivamente. Cada una es idempotente y autoadjunta: dentro de cada fibra sustituye un vector por su componente constante, y conserva ortogonalmente esa componente. Son, pues, proyectores ortogonales.

Las fibras aditivas tienen cardinal 81. Las multiplicativas tienen cardinales

$$m = (36, 36, 108, 36, 36, 108, 36, 36, 297).$$

La incidencia conjunta $N_{ab} = \#\{x : \Sigma(x) = a, \Pi(x) = b\}$ es $9N_0$, donde

$$N_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}. \quad (8.21)$$

Esta matriz se obtiene contando las 729 ternas. También se reproduce, sin redondeo, con $N_{ab} = \sum_{i,j,k=1}^9 \mathbf{1}_{\{a\}}(\rho_9(i+j+k))\mathbf{1}_{\{b\}}(\rho_9(ijk))$. En las bases normalizadas de funciones constantes por fibra, el entrelazamiento tiene matriz $C_{ab} = N_{ab}/\sqrt{81m_b}$.

Proposición 8.8 (Norma de la no conmutatividad de las dos hojas). *Los proyectores anteriores satisfacen*

$$\|[P, Q]\| = \frac{\sqrt{3}}{4}. \quad (8.22)$$

Demostración. En el espacio de las nueve fibras aditivas, PQP tiene matriz $M = CC^\top$. La multiplicación de las matrices de (8.21) da autovalor uno sobre el vector constante y, sobre los dos generadores no constantes,

$$\frac{1}{4} \quad \text{sobre} \quad (1, -1, 0, 1, -1, 0, 1, -1, 0), \quad \frac{7}{132} \quad \text{sobre} \quad (1, 1, -2, 1, 1, -2, 1, 1, -2).$$

Sobre las coordenadas $\{3, 6, 9\}$ con suma cero actúa por $1/18$, con multiplicidad dos. Sobre cada uno de los conjuntos $\{1, 4, 7\}$ y $\{2, 5, 8\}$, los vectores de suma cero pertenecen al núcleo; dan cuatro dimensiones. Estos subespacios ortogonales suman las nueve dimensiones.

Para un autovector unitario $u \in \text{ran } P$ de PQP con autovalor $0 < \lambda < 1$, el vector $v = (Qu - \lambda u)/\sqrt{\lambda(1-\lambda)}$ es unitario y ortogonal a $\text{ran } P$. En la base (u, v) ,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} \lambda & \sqrt{\lambda(1-\lambda)} \\ \sqrt{\lambda(1-\lambda)} & 1-\lambda \end{pmatrix}.$$

El conmutador tiene norma $\sqrt{\lambda(1-\lambda)}$. Los bloques correspondientes a $\lambda = 0, 1$ conmutan. De los autovalores calculados, el máximo se alcanza en $\lambda = 1/4$, pues $\lambda(1-\lambda)$ es creciente en $[0, 1/2]$. Su raíz cuadrada es $\sqrt{3}/4$. $\square$

En el bloque extremal, $S = 2P - I$ y $J = 4[P, Q]/\sqrt{3}$ satisfacen

$$S^2 = I, \quad J^2 = -I, \quad SJ = -JS.$$

Las cuatro matrices I, S, J, SJ son linealmente independientes, de modo que realizan $\text{Cl}_{1,1} \simeq M_2(\mathbb{R})$. Los elementos $n_\pm = (S \pm J)/2$ cumplen $n_\pm^2 = 0$ y $n_+n_- + n_-n_+ = I$, por expansión directa. El prefactor de la ecuación electrónica procede así de dos evaluaciones de APP en dimensión tres y de su conmutador, antes de cualquier masa de referencia.

8.6 Lectura de frontera y composición electrónica basal

La incidencia (8.2) tiene vector propio positivo $r = (1, \varphi)^\top$. La normalización $p_{ij} = F_{ij}r_j/(\varphi r_i)$ produce

$$P_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \varphi^{-2} & \varphi^{-1} \end{pmatrix}, \quad \mu = \frac{(1, \varphi^2)}{1 + \varphi^2}.$$

La identidad $\varphi^{-2} + \varphi^{-1} = 1$ prueba que las filas suman uno. Como F es simétrica, los pesos proporcionales a r_i^2 satisfacen balance detallado; por ello $\mu P_{\text{av}} = \mu$. La incidencia es irreducible y tiene una autorretención, de modo que esta distribución estacionaria es única. La frecuencia cronológica $(1/3, 2/3)$ cuenta los tres instantes del calendario; μ pondera sus trayectorias admisibles de memoria uno.

El operador que conserva las hojas, fija la normalización volumétrica en uno y marca la areal por el carácter de clausura es $D_\pi = \text{diag}(\pi, 1)$. Por inducción,

$$F^n = \begin{pmatrix} F_{n-1} & F_n \\ F_n & F_{n+1} \end{pmatrix}.$$

El cociente de retornos diagonales marcados es

$$\Theta_n = \pi \frac{F_{n-1}}{F_{n+1}} \longrightarrow \frac{\pi}{\varphi^2}.$$

La convergencia se deduce del autovalor dominante φ , o de los cocientes consecutivos ya acotados. El lector $\mathcal{R}(x, y) = x/y^2$, bajo el intercambio de argumentos, expresa también

$$\rho_A = \frac{\pi}{\varphi^2}, \quad \rho_E = \frac{\varphi}{\pi^2}, \quad \varphi^3 \rho_A^2 \rho_E = 1. \quad (8.23)$$

La última igualdad se comprueba multiplicando las fracciones. Relaciona dos orientaciones del mismo lector y no selecciona los restantes coeficientes de la ecuación electrónica.

El retorno central tipado tiene longitud 27, con soporte $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \times \mathbb{F}_3$. Las cinco posiciones de la microfibras se insertan, en el calibre regional fijado, como $(4, 0)$, $(5, 0)$, $(6, 0)$, $(6, 1)$, $(6, 2)$. El complemento tiene $27 - 5 = 22$ posiciones. Su incidencia con los tres estados de fase trítica tiene $5 \cdot 3 = 15$ pares. Así se obtienen los enteros -22 y 15 utilizados por el lector electrónico; la orientación fija el signo del primer término. La composición cúbica utiliza tres copias de la coordenada de cierre, por lo que su evaluación es α^3 . El soporte, la inserción regional y esta regla de composición son datos operativos distintos; un recuento aislado no sustituye su declaración.

El defecto global y su retorno nonádico se expresan mediante

$$d_4 = \frac{\pi - e \log \pi}{270}, \quad \Delta_4 = d_4 \left(1 + \frac{\pi}{729}\right). \quad (8.24)$$

El denominador 270 pertenece a la corona sin su unidad de clausura; $729 = 9^3$ al soporte cúbico. La función $f(x) = x - e \log x$ alcanza su mínimo cero en $x = e$, pues $f'(x) = 1 - e/x$ cambia allí de signo. Como $\pi \neq e$, se obtiene $d_4 > 0$ y $\Delta_4 > 0$.

Definición 8.9 (Coordenada electrónica basal). La composición de los lectores anteriores es

$$\varepsilon_e^{(0)} = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[\exp\left(\frac{\varphi}{\pi^2}\right) - 22\alpha^3 \right] (1 + 15\Delta_4). \quad (8.25)$$

La exponencial actúa sobre la orientación ρ_E de (8.23); la lectura de vacancia corrige esa componente y el último factor conserva el retorno del defecto global. Para $0 < \alpha < 0.01$, todos los factores son positivos: $\exp(\varphi/\pi^2) > 1$, $22\alpha^3 < 22 \cdot 10^{-6} < 1$ y $\Delta_4 > 0$. Ésta es una coordenada adimensional. Su presencia en una coordinatización de masa se define después de la construcción de la escala.

8.7 Escala determinantal y constante reducida de Planck

El bloque local (8.12) tiene determinante -16 . Su forma normal de Smith es $\text{diag}(1, 2, 2, 4)$. En efecto, el máximo divisor de las entradas es uno; los menores de orden dos son pares y uno vale dos en valor absoluto. Los menores de orden tres son, por la identidad de la adjunta, de valor absoluto cuatro, y el determinante tiene valor absoluto dieciséis. Los divisores determinantaes son 1, 2, 4, 16, cuyas razones sucesivas dan los cuatro factores de Smith. Por consiguiente,

$$G_H = \text{coker } H_4 \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \quad |G_H| = 16. \quad (8.26)$$

El lector normado local multiplica la misma coordenada α una vez por cada clase de ese conúcleo, y aplica una vez la coordenada de autoescala. Su definición produce

$$\Sigma_H = \varphi \prod_{g \in G_H} \alpha = \varphi \alpha^{16}. \quad (8.27)$$

El orden del conúcleo determina el exponente de este lector. La forma normal de Smith y la elección del lector normado cumplen funciones distintas: la primera no convierte cualquier funcional del bloque en la expresión (8.27).

Proposición 8.10 (Década de acción). *La salida (8.27) satisface $10^{-34} < \Sigma_H < 10^{-33}$; su valoración decimal es -34 .*

Demostración. Las evaluaciones regionales y posicionales dan los intervalos $1.618 < \varphi < 1.619$ y $0.007297 < \alpha < 0.007298$. Por positividad,

$$\frac{1618\,7297^{16}}{10^{99}} < \Sigma_H < \frac{1619\,7298^{16}}{10^{99}}.$$

Las desigualdades enteras $1618\,7297^{16} > 10^{65}$ y $1619\,7298^{16} < 10^{66}$ prueban el resultado sin utilizar una constante de acción externa. $\square$

La década y la mantisa son representaciones de etapas diferentes. Antes de construir la segunda, el lector regional selecciona el retorno persistente de la microfibra de clausura. La proyección $p_{\text{ret}}(u_1, \dots, u_6) = (u_4, u_5, u_6)$ aplicada a las cinco emisiones de 8.1 produce el bloque $b_\pi = (169, 272, 272)$ cuatro veces y $b_\pi^- = (418, 674, 521)$ una vez. Estas multiplicidades cuentan filas regionales, no las multiplicidades de semillas 432, 144.

Proposición 8.11 (Selector equivariante del retorno regional). *Entre las reglas que conservan las permutaciones de las cinco regiones, seleccionan el bloque terminal de multiplicidad máxima, son equivalentes bajo permutaciones de sus tres posiciones y retienen una posición fija por el estabilizador del bloque, la coordenada seleccionada es única y vale $\rho_\pi = 169$.*

Demostración. La proyección de las cinco filas muestra que el bloque de multiplicidad máxima es único y es b_π . Su estabilizador en $\mathfrak{S}_3$ intercambia las dos posiciones de valor 272 y fija únicamente la posición de valor 169. Retener esa posición es compatible con cualquier permutación simultánea de coordenadas. Equivalentemente, el valor se expresa sin elegir una posición inicial como $\text{sing}(b_\pi) = \sum_j (b_\pi)_j - 2 \bmoda(b_\pi) = 169$. $\square$

La graduación por longitud expresa una palabra de longitud n mediante el carácter $\chi_z([w]) = z^{|w|}$. La concatenación suma longitudes, por lo que $\chi_z([uv]) = \chi_z([u])\chi_z([v])$. Como las emisiones regionales pertenecen a $\mathcal{U}_6$, el impulso del retorno aparece como $\rho_\pi z^6$. El grado seis corresponde a la longitud de la emisión, no a la longitud de un paseo cerrado que recorra varios anclajes del grafo.

El peso de prolongación se obtiene en la línea determinante del transporte bicapa. Para una involución real R en dimensión dos, con $\text{tr } R = 0$, sean

$$x_A = \frac{50\pi}{9}\alpha, \quad \mathcal{T}(x_A, y) = \exp(-x_A I_2 - yR).$$

La coordenada orientada y todavía es formal. En una base propia de R , las dos entradas son $e^{-x_A - y}$ y $e^{-x_A + y}$. Por tanto,

$$\bigwedge^2 \mathcal{T} = \det \mathcal{T} = e^{-2x_A} = D_A.$$

La dependencia en y se cancela. La multiplicatividad por concatenación determina el carácter de prolongación $k \mapsto D_A^k$: cualquier carácter con valor elemental D_A debe tener ese valor en $k = 1 + \dots + 1$. Esta construcción precede a la evaluación de la coordenada angular conjugada.

El lector regional de orden cinco emplea los autovalores 9, 5 del bloque central $\begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$, la órbita de cuatro posiciones y el calendario de doce ventanas. Su regla graduada fija

$$\begin{aligned} H_5 &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1000\alpha}{\varphi}} - \alpha + \frac{9}{16}\alpha^2 - \frac{5}{9}\alpha^3 + \frac{7}{48}\alpha^4 - \frac{1}{54}\alpha^5, \\ D_A &= \exp\left(-\frac{100\pi\alpha}{9}\right), \\ \mathcal{C}_\pi &= 169\alpha^6 + \frac{D_A\alpha^7}{1 - D_A\alpha}, \\ \eta_{\text{ret}} &= H_5 - \frac{90}{\pi}\mathcal{C}_\pi. \end{aligned} \tag{8.28}$$

En esa regla, los cocientes son $9/16 = 9/4^2$, $5/9$, $7/48 = (\text{tr } B_c/2)/(4 \cdot 12)$ y $1/54 = 1944/104976$. Su asignación a los grados y los signos forma parte del lector graduado. El entero 169 es la representación del selector demostrado en la proposición 8.11. Su dato regional es anterior a la evaluación de α ; el lector analítico lo compone después con la coordenada de cierre.

La cola de $\mathcal{C}_\pi$ tiene una construcción por renovación. El impulso $\rho_\pi z^6$ y la continuación estricta pertenecen a sumandos distintos. Después de registrar una sola vez el impulso, la continuación se normaliza por la unidad de la línea determinante; cada nuevo paso la multiplica por D_A . La orientación del calibre regional coloca este retorno en el sector compensador que se sustrae del carácter de quinto grado. Con parámetro formal z , la regla

$$R(z) = D_A z^7 + D_A z R(z) \quad (8.29)$$

determina de modo único $R(z) = D_A z^7 / (1 - D_A z)$. Se puede probar por comparación de coeficientes o por inversión de la serie formal $1 - D_A z$. La normalización del primer retorno, además de la razón recurrente, es esencial para esta unicidad. Como $0 < D_A < 1$ y $\alpha < 1$, la evaluación en $z = \alpha$ converge absolutamente.

Proposición 8.12 (Positividad y razón de retorno de acción). *En la rama generada, $0 < \eta_{\text{ret}} < H_5$. La razón*

$$R_{\text{act}} = \frac{H_5}{\eta_{\text{ret}}} \quad (8.30)$$

es positiva, mayor que uno y adimensional.

Demostración. Los límites $0.007 < \alpha < 0.008$ y $\varphi < 1.619$ dan $\frac{1}{2}\sqrt{1000\alpha/\varphi} > 1$. La suma del valor absoluto de los términos negativos restantes de H_5 es menor que 0.008001, por lo que $H_5 > 0.99$. Como $D_A < 1$, $\pi > 3$ y $\alpha < 0.008$,

$$0 < \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi < 30 \left(169(0.008)^6 + \frac{(0.008)^7}{1 - 0.008} \right) < 10^{-6}.$$

Se deduce $0 < \eta_{\text{ret}} < H_5$. La razón de dos coordenadas de acción en la misma base es adimensional y no cambia al reescalar esa base. $\square$

Sea $\mathcal{U}_S$ una base de la recta de acción. Las dos secciones, anterior y posterior al retorno, son

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad \hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} 10^{-34} \mathcal{U}_S. \quad (8.31)$$

Su lectura física es la construcción propuesta de la constante reducida de Planck, con la sección de retorno explicitada. La unidad $\mathcal{U}_S \mapsto \text{J s}$ es una realización metrológica posterior. El coeficiente de Σ_H dentro de su década no es H_5 : el determinante expresa la escala y el lector regional expresa la coordenada que ocupa esa escala. Para cada sección, $h = 2\pi\hbar$ expresa la acción de una vuelta completa.

8.8 Coordenadas angulares y reloj de la realización absoluta

El par angular utiliza las coordenadas adimensionales ya generadas:

$$A_{\text{deg}} = 1000\alpha, \quad C_{\text{deg}}^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha), \quad x = \frac{\pi}{180} A_{\text{deg}}, \quad y = \frac{\pi}{180} C_{\text{deg}}^*. \quad (8.32)$$

La primera operación desplaza un bloque la expansión en base mil. La segunda es la representación bidireccional de la coordenada regional: equivalentemente, $y = \pi(H_5 + \alpha)/90 - \mathcal{C}_\pi$. Esta igualdad se deduce sustituyendo (8.28); no introduce una regla adicional de selección del contraángulo. La coordenatización de una vuelta tiene 360 unidades angulares o 2π radianes. Así, para una coordenada levantada,

$$\hbar\theta_{\text{rad}} = h \frac{\theta_{\text{deg}}}{360}.$$

El factor 10^{-34} permanece en la recta de acción y no se inserta en las coordenadas angulares.

Los canales positivos son

$$q_+ = e^{-x-y}, \quad q_- = e^{-x+y}.$$

Se recupera la pareja mediante $x = -\frac{1}{2} \log(q_+ q_-)$, $y = \frac{1}{2} \log(q_-/q_+)$. El intercambio de canales conserva x y cambia el signo de y . El operador con proyectores orientados $P_{\pm}$, $T = q_+ P_+ + q_- P_-$, conserva esas etiquetas al expresar sus dos autovalores.

Para una unidad temporal interna $t_0 > 0$, el cierre de 108 pasos determina

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{108t_0}, \quad E_{\text{clk}} = \hbar_{\text{ret}} \omega_0, \quad m_{\text{clk}} = \frac{E_{\text{clk}}}{c_{\text{int}}^2}. \quad (8.33)$$

Estas fórmulas producen dimensiones de frecuencia, energía y masa. La velocidad y la longitud se obtienen mediante la respuesta de los mismos canales, como precisan las identidades siguientes. Expresarlas en segundos, julios o unidades de masa requiere las coordenatizaciones correspondientes; esas coordenatizaciones no alteran los canales ni la sección electrónica que se normaliza respecto al reloj.

8.8.1 Identidad entre velocidad constitutiva y velocidad del reloj

En el dominio $x > |y|$, los dos canales satisfacen $0 < q_{\pm} < 1$. Sobre la realización de dos hojas, con proyectores de rango uno P_+ , P_- , se define la respuesta temporal

$$V = (I - T^{90})(I - T^{120})^{-1} = r_+ P_+ + r_- P_-, \quad r_{\pm} = \frac{1 - q_{\pm}^{90}}{1 - q_{\pm}^{120}} > 0.$$

El inverso existe porque ambos autovalores de T^{120} son menores que uno. La lectura simétrica de la respuesta es

$$\mathcal{E} = \log[(1 - q_+^{90})(1 - q_-^{90})] - \log[(1 - q_+^{120})(1 - q_-^{120})] = \log(r_+ r_-).$$

Sean u_S, u_C, u_T las bases positivas de acción, velocidad y tiempo, y $u_L = u_C u_T$ la base de longitud. Las lecturas cinemática y constitutiva son

$$c_{\text{int}} = e^{-\mathcal{E}} u_C, \quad c_{\text{vac}} = (r_+ r_-)^{-1} u_C.$$

Proposición 8.13 (Realización común de propagación y masa absoluta). *En una misma coordenatización dimensional,*

$$c_{\text{int}} = c_{\text{vac}} = \hat{c} u_C, \quad \hat{c} = (\det V)^{-1} = (r_+ r_-)^{-1}.$$

Para $t_0 = \tau_0 u_T$, con $\tau_0 > 0$, la longitud elemental es

$$\ell_0 = c_{\text{int}} t_0 = \tau_0 \hat{c} u_L.$$

La masa cronológica de (8.33) conserva, por tanto, la forma

$$m_{\text{clk}} = \frac{2\pi \eta_{\text{ret}} 10^{-34}}{108 \tau_0 \hat{c}^2} \frac{\mathcal{U}_S}{u_T u_C^2}.$$

Demostración. La identidad $\mathcal{E} = \log(r_+ r_-)$ da $e^{-\mathcal{E}} = (r_+ r_-)^{-1}$; el rango uno de cada hoja da $\det V = r_+ r_-$. El intercambio de hojas permuta los factores y conserva su producto. La longitud se obtiene multiplicando la misma velocidad por t_0 . Sustituir estas expresiones y (8.31) en (8.33) produce la fórmula másica. El factor $\mathcal{U}_S/(u_T u_C^2)$ tiene dimensión de masa; no interviene en la selección de los canales. $\square$

Para una ruta homogénea de $n > 0$ transiciones, las lecturas aditivas $T(\gamma) = nt_0$ y $L(\gamma) = n\ell_0$ dan $L(\gamma)/T(\gamma) = c_{\text{vac}}$. Si el canal varía por arista, se suman sus longitudes; el cociente es entonces la velocidad media de esas aristas, no necesariamente una velocidad local común.

La igualdad de secciones permanece bajo cambios de coordenatización. Si $u'_C = du_C$, $u'_T = \eta u_T$, con $d, \eta > 0$, entonces

$$\hat{c}' = \hat{c}/d, \quad \tau'_0 = \tau_0/\eta, \quad u'_L = d\eta u_L, \quad \tau'_0 \hat{c}' u'_L = \ell_0.$$

En particular, elegir la base adaptada $u'_C = c_{\text{vac}}$ hace $\hat{c}' = 1$, pero la coordenada del lector en la coordenatización interna sigue siendo $(r_+ r_-)^{-1}$.

8.9 Dos lectores de la trayectoria electrónica y evaluación beta

La trayectoria central empieza en $(r, c) = (5, 5)$, con orientación $(h, v) = (1, 1)$. TRIT repite el ciclo $(+1, -1, 0)$. En el primer régimen se lee $r + c$ y después se avanza $c \mapsto 1 + ((c - 1 + h) \bmod 9)$; en el segundo se lee rc y después se avanza $r \mapsto 1 + ((r - 1 + v) \bmod 9)$; en el régimen cero se lee 9, sin desplazamiento. Se expresa la clase módulo tres de la raíz digital de la lectura. Tras los pasos 27, 54, 81, se invierten simultáneamente h, v . La representación de 108 pasos conserva la trayectoria completa y da

$$a = 100000220, \quad b = 120200000, \quad \gamma_e = (a^3 b^3)^2, \quad \tau_e = (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -). \quad (8.34)$$

La identidad se comprueba recorriendo los nueve instantes de cada ventana; al tercer bloque la inversión cambia a por b , y el segundo recorrido de 54 pasos repite la representación. El estado conserva asimismo sus coordenadas de memoria.

El primer lector mide desacuerdos cíclicos de la representación ternaria:

$$D_k = \#\{t \in \mathbb{Z}/108\mathbb{Z} : \gamma_e(t) \neq \gamma_e(t + k)\}.$$

Como la palabra expresada tiene período 54, cada desacuerdo aparece con su trasladado por 54; todos los D_k son pares. En la mitad $a^3 b^3$, el recuento de desacuerdos para $k = 1, 3, 4, 27, 36$ da respectivamente 27, 28, 34, 24, 16. Al duplicarlo,

$$(D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}) = (54, 56, 68, 48, 32).$$

Por tanto,

$$K_D = \left(D_{27} + D_{36}, D_1, \frac{D_4 - D_3}{2} \right) = (80, 54, 6). \quad (8.35)$$

El segundo lector actúa sobre la orientación de las doce ventanas. Definamos, con índices cíclicos,

$$C_k = \sum_{r=0}^{11} \tau_r \tau_{r+k}, \quad A_\ell = \sum_{r=0}^{11} \left(\sum_{j=0}^{\ell-1} \tau_{r+j} \right)^2, \quad P_6 = \sum_{r=0}^5 \tau_r \tau_{r+6}.$$

La combinación entera primitiva orientada que cancela la parte diagonal de A_3, A_4 es $\Omega = 4A_3 - 3A_4$: sus coeficientes satisfacen $3u + 4v = 0$, $\gcd(u, v) = 1$, y se fija $u > 0$. Expandir el cuadrado prueba

$$A_\ell = \ell C_0 + 2 \sum_{k=1}^{\ell-1} (\ell - k) C_k, \quad \Omega = -2C_1 - 4C_2 - 6C_3.$$

Para τ_e , se obtiene $C_0 = 12, C_1 = 4, C_2 = -4, C_3 = -12, A_3 = 44, A_4 = 32, P_6 = 6$. De aquí,

$$K_\Omega = (\Omega, 54, P_6) = (80, 54, 6) = K_D. \quad (8.36)$$

El segundo componente conserva el semirretorno de 108 pasos; no se introduce por la cancelación diagonal. La igualdad de ambos lectores se ha probado sobre la trayectoria central especificada; no se extiende por definición a todas las colecciones del atlas.

Definición 8.14 (Coordenada electrónica posterior al retorno). La composición electrónica completa es

$$\epsilon_e^\beta = \epsilon_e^{(0)} R_{\text{act}}^{80-54\alpha+6\Delta_4}. \quad (8.37)$$

La positividad de (8.25) y (8.30) permite definir esta potencia mediante el logaritmo real. El triple entero procede indistintamente de los dos lectores centrales acabados de calcular. La evaluación relativa preserva la constante reducida de Planck mediante la razón de sus secciones, y la realización absoluta utiliza además (8.33) y la coordenatización dimensional declarada.

En las tablas heredadas, ϵ_0 denomina la coordenada basal $\epsilon_e^{(0)}$ en la coordenatización allí especificada. La sección $\hbar_{\text{int}}$ usada para una evaluación de supervivencia debe declararse en la misma coordenatización: para la realización posterior al retorno del presente desarrollo es $\hbar_{\text{ret}}$. Las filas históricas conservan la convención declarada en su tabla de origen y no se recalculan mediante un cambio silencioso de esta sección.

Si $\mathcal{U}_E$ es la base de energía de la evaluación electrónica, $E_e = \epsilon_e^\beta \mathcal{U}_E$. Al emplear el cuanto cronológico como base, el coeficiente es

$$\hat{\epsilon}_e = \epsilon_e^\beta \frac{\mathcal{U}_E}{E_{\text{clk}}}, \quad E_e = \hat{\epsilon}_e E_{\text{clk}}.$$

La igualdad conserva el objeto y transforma su coordenada. Por ello el número que se presenta en una coordenatización de MeV no puede multiplicarse sin conversión por cualquier otro cuanto de energía. El electrón conserva su construcción estructural al expresarse respecto a una escala cronológica: no se sustituye por la masa de ese cuanto.

La comparación metrológica se aplica al resultado de esta composición, con la versión de α , la sección de acción, el lector Δ_4 y la coordenatización de unidades declaradas. En particular, d_4 y Δ_4 no son intercambiables: reemplazarlos simultáneamente en el factor basal y en el exponente cambia el resultado por la razón positiva

$$\frac{1 + 15\Delta_4}{1 + 15d_4} R_{\text{act}}^{6(\Delta_4 - d_4)} > 1.$$

Las fórmulas conservadas permiten localizar esa diferencia sin atribuirla a una masa externa ni seleccionar de nuevo la trayectoria.

9 La partícula como clase de secciones persistentes

La construcción material comienza en el estado que producen APP, TRIT y TPK. APP proporciona las posiciones y las dos operaciones aritméticas; TRIT distingue el régimen y la orientación de sus transiciones; TPK transporta esa información junto con los cocientes, las incidencias de frontera y la memoria. Al prolongar el estado, una evaluación finita permanece vinculada a las evaluaciones que la preceden. La noción de partícula se apoya en esta compatibilidad y en su representación material. Su masa será un observable de la sección así construida.

Esta secuencia determina el significado de los tres objetos que se utilizarán: el estado genealógico conserva la extensión completa; la ruta registra su historia observable; la representación material hace actuar esa historia sobre un espacio de estados y permite evaluar observables. La distinción resulta esencial incluso cuando los tres objetos comparten una misma etiqueta electrónica o una misma coordenada del atlas.

9.1 Extensión, historia observable y sección compatible

Sean $\mathcal{S}_m$ los estados admisibles supervivientes hasta profundidad m , obtenidos por la prolongación del TPK, y sean $\rho_{n,m} : \mathcal{S}_n \rightarrow \mathcal{S}_m$, para $n \geq m$, sus aplicaciones de restricción. La compatibilidad del refinamiento significa

$$\rho_{m,m} = I, \quad \rho_{n,m} \rho_{p,n} = \rho_{p,m} \quad (p \geq n \geq m). \quad (9.1)$$

Una extensión superviviente es un elemento

$$x = (x_m)_{m \geq 0} \in \Omega_{\text{HMT}}^{\text{surv}} := \varprojlim_m \mathcal{S}_m, \quad \rho_{n,m}(x_n) = x_m. \quad (9.2)$$

La existencia y la admisibilidad de estos estados proceden de la construcción del núcleo formal. La expresión de límite inverso describe las compatibilidades que conserva un estado ya generado.

Sea $\mathcal{R}_m$ el espacio de historias observables a profundidad m . El lector de ruta $\text{sh}_m : \mathcal{S}_m \rightarrow \mathcal{R}_m$ y la restricción $\text{tr}_{n,m}$ satisfacen

$$\text{tr}_{n,m} \text{sh}_n = \text{sh}_m \rho_{n,m}. \quad (9.3)$$

Así, el lector transmite las restricciones del estado a sus historias. La ruta de x es la colección $\gamma_x = (\gamma_x^{[m]})_m$, donde $\gamma_x^{[m]} = \text{sh}_m(x_m)$.

Proposición 9.1 (Compatibilidad de la historia expresada). *Para toda extensión (9.2), sus historias finitas cumplen $\text{tr}_{n,m}(\gamma_x^{[n]}) = \gamma_x^{[m]}$.*

Demostración. Aplicando (9.3) al estado x_n se obtiene

$$\text{tr}_{n,m}(\gamma_x^{[n]}) = \text{sh}_m(\rho_{n,m} x_n) = \text{sh}_m(x_m) = \gamma_x^{[m]}.$$

La segunda igualdad utiliza precisamente la condición de límite inverso. $\square$

La proposición establece el descenso de la extensión a la historia. Su contenido no incluye la inyectividad del lector: dos extensiones pueden expresar una misma historia finita y conservar memorias distintas. Por ello, al reutilizar una ruta se mantiene su estado de procedencia, en lugar de reconstruirlo a partir de una cifra o de una palabra visible.

Sobre cada historia $\gamma_x^{[m]}$ se considera el fibrado discreto $\mathcal{B}_{\gamma_x^{[m]}}$ de estados materiales de la representación declarada. Sean $\mathcal{E}_m(x) = \Gamma(\mathcal{B}_{\gamma_x^{[m]}})$ sus espacios de secciones, con restricciones $p_{n,m} : \mathcal{E}_n(x) \rightarrow \mathcal{E}_m(x)$ compatibles con las del estado. Una sección persistente es una colección

$$s = (s_m)_{m \geq m_0}, \quad s_m \in \mathcal{E}_m(x), \quad p_{n,m} s_n = s_m \quad (n \geq m \geq m_0). \quad (9.4)$$

La profundidad inicial m_0 permite describir un estado desde cualquier corte a partir del cual su representación esté definida. La información anterior que intervenga en sus observables permanece en el registro transportado por la extensión.

9.2 Identidad bajo refinamiento y equivalencia de representaciones

Fijemos los grupos de simetrías internas G_m que actúan en las fibras materiales y preservan los observables declarados. Dos secciones persistentes s y s' representan la misma identidad material cuando, a partir de algún nivel m_1 , existe una colección $g_m \in G_m$ tal que

$$s'_m = g_m s_m, \quad p_{n,m} g_n = g_m p_{n,m}, \quad (9.5)$$

y coinciden los caracteres observables del registro genealógico. Las simetrías admisibles se fijan antes de formar el cociente; su acción transporta la hoja, la orientación, la memoria y la representación con las leyes correspondientes.

Proposición 9.2 (Equivalencia compatible de las secciones). *La relación (9.5), sobre colecciones que portan los mismos tipos de representación y observables, es una relación de equivalencia. Sus clases son independientes de retirar un número finito de niveles iniciales, siempre que se conserve su información genealógica transportada.*

Demostración. La identidad de cada G_m da reflexividad. La inversa de una colección compatible vuelve a ser compatible: de $p_{n,m} g_n = g_m p_{n,m}$ se deduce $p_{n,m} g_n^{-1} = g_m^{-1} p_{n,m}$. Esto da simetría. Si $s' = g s$ y $s'' = h s'$, a partir del mayor de los dos niveles iniciales se tiene $s''_m = h_m g_m s_m$ y $p_{n,m} h_n g_n = h_m g_m p_{n,m}$. La composición preserva también los observables, y prueba transitividad. Todas estas relaciones se formulan sobre una cola común; cambiar el punto inicial dentro de esa cola conserva la clase. La última afirmación se refiere al cambio de presentación, no a borrar memoria del estado. $\square$

Definición 9.3 (Partícula material persistente). Una partícula HMT-MD es una clase $[s]_{\text{pers}}$ de secciones (9.4) bajo (9.5), acompañada de su extensión y registro de procedencia, que admite una representación material irreducible o un bloque mínimo invariante y una salida espectral estable bajo el acoplamiento especificado.

La definición reúne condiciones de distintos niveles. La prolongación y el registro pertenecen al estado HMT. La representación y el acoplamiento pertenecen a su realización material. La estabilidad espectral se predica del operador y del dominio utilizados por ese acoplamiento. Esta organización permite estudiar conjuntamente identidad, carga, espín y masa sin convertir un observable particular en definición de todos los demás.

El retorno nonádico ilustra la distinción entre identidad y estado instantáneo. Para el lector de fase g y el registro de memoria $\mathcal{B}$ pueden coexistir

$$g(k+9) = g(k), \quad p_{k+9,k}(s_{k+9}) = s_k, \quad \mathcal{B}_{k+9} \neq \mathcal{B}_k. \quad (9.6)$$

La primera igualdad es periódica; la segunda expresa persistencia; la tercera registra el avance. El retorno de fase pertenece a la historia de una misma identidad material, mientras el estado conserva que se ha efectuado una vuelta adicional.

9.3 La especie como fibra: alcance del atlas finito

El atlas construido por las operaciones APP-TRIT-TPK tiene soporte $\mathcal{C}_{81} = \{1, \dots, 9\}^2$. Sus cuatro orientaciones por celda forman el dominio de 324 rutas orientadas. La aplicación de registro $\mathcal{R}$ distingue 56 configuraciones de ruta, mientras el clasificador interno

$$q : \mathcal{C}_{81} \longrightarrow \Sigma_{13} \quad (9.7)$$

reúne 13 tipos de colección y nivel. Estos censos y sus reglas se desarrollan en el cuerpo dedicado al atlas; aquí se precisa qué objeto transmiten a la definición de partícula.

Para $y \in \Sigma_{13}$, la fibra $q^{-1}(y)$ conserva todas sus celdas y registros. Fijada la ordenación interna de cada fibra de $\mathcal{R}$, sea $k(c)$ el rango de la celda dentro de ella. Su presentación finita es

$$\mathcal{C}_y^{\text{atlas}} = \{(\mathcal{R}(c), k(c)) : q(c) = y\}. \quad (9.8)$$

El rango se añade para separar celdas que poseen el mismo registro de colección; no selecciona una masa. El par $(\mathcal{R}(c), k(c))$ recupera la celda dentro de la coordinatización ordenada porque el segundo dato individualiza su posición en la fibra del primero.

Si $\pi_{81} : \Omega_{\text{HMT}}^{\text{surv}} \rightarrow \mathcal{C}_{81}$ es el lector celular, la elevación de la especie es

$$\tilde{\mathcal{E}}_y = \{x \in \Omega_{\text{HMT}}^{\text{surv}} : q(\pi_{81}x) = y\}. \quad (9.9)$$

Esta preimagen contiene extensiones, mientras (9.8) contiene presentaciones finitas. La construcción y el dominio del lector π_{81} forman parte del paso entre ambas. Una partícula concreta se realiza como sección persistente dentro de la multisección enriquecida correspondiente.

Teorema 9.4 (Punto fijo central y selección equivariante). *Sea $\rho_c(r, s) = (10 - r, 10 - s)$ la inversión celular. En las fibras ρ_c -estables del clasificador (9.7), con acción trivial sobre la etiqueta y , una selección puntual equivariante sólo puede tomar valores en la celda $(5, 5)$. La fibra electrónica de nivel cero contiene ese único punto fijo; ninguna otra fibra admite tal selección.*

Demostración. Resolver $\rho_c(r, s) = (r, s)$ da $r = s = 5$. Si $a(y) \in q^{-1}(y)$ es una selección equivariante y y queda fijo, entonces $a(y) = a(\rho_c y) = \rho_c a(y)$. Su valor debe ser el punto fijo $(5, 5)$. El atlas sitúa esa celda en la fibra electrónica de nivel cero, cuyo cardinal es uno. Para cualquier otra fibra, la condición de selección produciría un punto fijo que no pertenece a ella. $\square$

La consecuencia es constructiva: las demás especies se presentan por órbitas o multisecciones, y una realización que necesite una línea particular debe declarar su representación y su acoplamiento. El electrón proporciona el caso central de rango uno sin convertir todas las colecciones en copias de ese caso. Además, la celda $(5, 5)$, la firma central cruda, la firma regional 55555 y el origen relativo de una recta de acción conservan sus dominios propios. La unicidad del punto no identifica esos registros entre sí.

9.4 Del registro material al observable de masa

La cadena utilizada por el observable de masa conserva el orden

$$\text{extensión} \longrightarrow \text{ruta} \longrightarrow \text{registro} \longrightarrow \text{firma entera} \longrightarrow \text{carácter} \longrightarrow \text{torres} \longrightarrow \text{operador material}. \quad (9.10)$$

Cada flecha retiene los datos necesarios para la siguiente. La firma es una lectura del registro; el carácter evalúa esa firma con los coeficientes internos ya construidos; las torres incorporan su refinamiento; el operador actúa finalmente en la representación de la fibra seleccionada por el acoplamiento. Su salida puede ser escalar, un multiplete o una distribución espectral, según esa representación. La comparación metrológica tiene lugar después de esta construcción.

Una especie queda descrita por carga, representación de espín, color, sabor, generación, configuración de ruta y operador material. Estos datos explican por qué dos preparaciones con una masa coincidente pueden conservar distinta información, y por qué una misma identidad puede expresar observables diferentes bajo acoplamientos distintos. La identidad reside en la clase persistente y en sus transportes admisibles; la medida es una lectura de esa identidad en el codominio declarado.

La misma jerarquía separa una extensión persistente de una sección de horizonte finito. Si $\text{Ext}_L(s) \neq \emptyset$ y $\text{Ext}_{L+1}(s) = \emptyset$, el horizonte L registra una obstrucción de prolongación. Una participación intermedia de este tipo en una composición no crea, por sí misma, una nueva especie asintótica. Análogamente, una resonancia exige el operador de supervivencia y su polo, además de la identidad de la sección que transporta. Se preserva así la diferencia entre persistencia, prolongación finita y evaluación espectral.

10 Conjugación, orientación y retorno de las secciones materiales

La identidad persistente de la sección 9 admite operaciones de inversión sobre niveles diferentes de su estructura. La inversión celular actúa en el atlas; la conjugación dodecafásica actúa en el registro de orientación; el levantamiento de un lazo actúa en una fibra; una rotación espinorial actúa en un espacio de representación. Especificar esos dominios permite componer las operaciones y explicar qué información se conserva en cada retorno.

10.1 Involución dodecafásica y paridad de los observables

Sea $\mathcal{J}_{12} = \{-1, 0, 1\}^{12}$ el ambiente de registros tríticos de doce posiciones. El dominio admisible del TPK es el subconjunto con las compatibilidades de ruta ya construidas. La operación sobre el ambiente es

$$C_M : \mathcal{J}_{12} \longrightarrow \mathcal{J}_{12}, \quad (C_M \tau)_j = -\tau_{11-j}, \quad 0 \leq j < 12. \quad (10.1)$$

La restricción a registros admisibles utiliza la estabilidad de ese dominio bajo la conjugación. El orden invertido y el cambio de signo son componentes simultáneas de la operación.

Proposición 10.1 (Paridad lineal y cuadrática del registro). *Se cumple $C_M^2 = I$. Si $a_j = a_{11-j}$ y $L_a(\tau) = \sum_j a_j \tau_j$, entonces $L_a(C_M \tau) = -L_a(\tau)$. Si una forma cuadrática $Q_b(\tau) = \sum_{j,k} b_{jk} \tau_j \tau_k$ satisface $b_{jk} = b_{11-j, 11-k}$, entonces $Q_b(C_M \tau) = Q_b(\tau)$.*

Demostración. En cada posición, $[C_M(C_M \tau)]_j = -(-\tau_{11-(11-j)}) = \tau_j$. Para el funcional lineal, sustituir $k = 11 - j$ en la suma da $L_a(C_M \tau) = -\sum_k a_{11-k} \tau_k = -L_a(\tau)$. En la expresión cuadrática los dos cambios de signo se cancelan y la sustitución $(r, s) = (11 - j, 11 - k)$ recupera Q_b por la simetría de sus coeficientes. $\square$

La orientación lineal y las correlaciones de memoria tienen, por tanto, leyes distintas. Incluso una composición de estos observables debe conservar sus paridades: si L_a es impar, su carácter exponencial satisface

$$\exp(L_a(C_M \tau)) = \exp(L_a(\tau))^{-1}. \quad (10.2)$$

La igualdad expresa inversión multiplicativa. La invariancia de un operador material completo se estudia sobre ese operador, con sus canales y su representación, y se demuestra por la covariancia correspondiente.

La inversión celular del teorema 9.4 es $\rho_c : \mathcal{C}_{81} \rightarrow \mathcal{C}_{81}$, mientras C_M tiene el dominio (10.1). Ambas son involuciones, pero para compararlas se requiere el mapa de registro de la ruta y su ley de transporte. Este dato evita sustituir la conjugación de una historia por la inversión de una coordenada aislada del atlas.

10.2 Levantamiento a antisecciones y conservación de la masa

La conjugación se aplica a la partícula mediante dos mapas compatibles. El mapa de base C_m^b transporta el estado x_m a su estado conjugado $\bar{x}_m$; el levantamiento $\tilde{C}_m : \mathcal{E}_m(x) \rightarrow \mathcal{E}_m(\bar{x})$ transporta sus secciones materiales. Sean t_m el lector del registro dodecafásico y $\bar{p}_{n,m}$ las restricciones en la colección conjugada. Sus condiciones son conservación de la admisibilidad, involutividad y compatibilidad:

$$\begin{aligned} \rho_{n,m} C_n^b &= C_m^b \rho_{n,m}, & t_m(C_m^b x_m) &= C_M t_m(x_m), \\ \bar{p}_{n,m} \tilde{C}_n &= \tilde{C}_m p_{n,m}, & \tilde{C}_{m,\bar{x}} \tilde{C}_{m,x} &= I. \end{aligned} \quad (10.3)$$

En la primera fila, el lector expresa el registro de orientación de la historia. El transporte restante del estado acompaña esa representación. La segunda fila da las leyes del levantamiento; los subíndices $x, \bar{x}$ explicitan sus dos fibras de partida. Si s es persistente, su antisección es $\bar{s} = (\tilde{C}_m s_m)_m$.

Proposición 10.2 (Persistencia de la antisección). *Las condiciones (10.3) transportan secciones persistentes a secciones persistentes y restituyen la sección al conjugar dos veces. Si además transportan las simetrías internas por $g_m \mapsto \tilde{C}_m g_m \tilde{C}_m^{-1}$, inducen una involución en las clases materiales de la definición 9.3.*

Demostración. La compatibilidad da $\bar{p}_{n,m} \bar{s}_n = \tilde{C}_m p_{n,m} s_n = \tilde{C}_m s_m = \bar{s}_m$. La involutividad restituye s . Para $s'_m = g_m s_m$, sus antisecciones se relacionan mediante $\tilde{C}_m g_m \tilde{C}_m^{-1}$. La ley de restricción en (10.3) conserva la compatibilidad de esta colección, que pertenece a los grupos internos por la condición del enunciado. Así la construcción desciende a las clases. $\square$

La representación de carga utiliza la parte impar del registro material. Si q es el carácter de carga declarado, su ley es $q(\bar{s}) = -q(s)$. La carga elemental que interviene al expresar esa coordenada en una recta dimensional es la salida interna ya construida; la representación se aplica después al estado, sin utilizar una carga objetivo para elegir su registro.

Para la masa se necesita la covariancia de su operador. Sean $\hat{M}_s$ y $\hat{M}_{\bar{s}}$ los operadores autoadjuntos de las dos realizaciones, y sea $\mathcal{C}$ su entrelazador unitario o antiunitario. Su dominio se transporta mediante $\mathcal{C} \text{Dom}(\hat{M}_s) = \text{Dom}(\hat{M}_{\bar{s}})$. La condición operatoria es

$$\mathcal{C} \hat{M}_s \mathcal{C}^{-1} = \hat{M}_{\bar{s}}. \quad (10.4)$$

Proposición 10.3 (Conservación espectral bajo conjugación). *Bajo (10.4), el transporte de una sección propia de masa $m \in \mathbb{R}$ conserva ese autovalor. La medida espectral se transporta mediante $E_{\bar{s}}(B) = \mathcal{C} E_s(B) \mathcal{C}^{-1}$ para todo boreliano real B . En particular, una realización escalar conserva la masa al pasar a la antisección.*

Demostración. Si $\hat{M}_s \psi = m \psi$, la covariancia da $\hat{M}_{\bar{s}} \mathcal{C} \psi = \mathcal{C}(m \psi) = m \mathcal{C} \psi$; la última igualdad vale también en el caso antiunitario porque m es real. El cálculo funcional real de los operadores autoadjuntos transporta sus proyectores espectrales y prueba la segunda afirmación. $\square$

En un registro de banda puede verse la misma condición en forma elemental. Dada una lectura real $E_0(\tau)$, sean $E_{\pm} = (E_0 \pm E_0 \circ C_M)/2$ y sea $\xi \in \{+1, -1\}$ la orientación de hoja. Entonces

$$E_{\text{band}}(\tau, \xi) = E_+(\tau) + \xi E_-(\tau), \quad E_{\text{band}}(C_M \tau, -\xi) = E_{\text{band}}(\tau, \xi). \quad (10.5)$$

La igualdad se obtiene usando que E_+ es par y E_- impar. Explica cómo puede conservarse la energía de banda al transportar simultáneamente registro y hoja; su identificación con la masa de una realización concreta utiliza (10.4).

El registro electrónico $\tau_e = (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -)$ satisface $C_M \tau_e = \tau_e$. Esta igualdad concierne a la palabra de doce posiciones. El par (τ_e, ξ) conserva una orientación adicional que la conjugación cambia. La distinción permite mantener el centro electrónico único y, a la vez, las realizaciones conjugadas de carga; una palabra fija no se convierte en una prueba de neutralidad.

10.3 Holonomía de signo y banda de persistencia

Sea ℓ un lazo de retorno del lector material de una extensión superviviente. Su grupo de vueltas es $\langle \ell \rangle \simeq \mathbb{Z}$. Sobre este grupo se declara el carácter de signo

$$\varepsilon : \langle \ell \rangle \longrightarrow \{+1, -1\}, \quad \varepsilon(\ell) = -1. \quad (10.6)$$

El grupo de vueltas registra cuántas veces se recorre el lazo; su tipo es distinto de la fase finita C_9 . El fibrado de intervalos asociado al carácter es

$$\mathcal{M}_{\ell} = ([0, 1] \times [-1, 1]) / ((0, u) \sim (1, -u)). \quad (10.7)$$

Teorema 10.4 (Retorno orientado sobre la banda). *El fibrado (10.7) es una banda de Möbius. Su transporte sobre ℓ cambia el signo de la fibra y sobre ℓ^2 lo restituye. Por tanto, un vector no nulo de esa línea requiere dos vueltas para su retorno orientado. Esto conserva la distinción entre retorno de orientación y retorno del estado completo.*

Demostración. La relación de extremos de (10.7) es el mapa lineal $u \mapsto -u$, con determinante negativo. Da la línea real no orientable sobre el círculo y su correspondiente banda de intervalos. Componer dos transportes produce $u \mapsto u$. La memoria de la extensión no forma parte de ese cociente de signo; su actualización continúa obedeciendo el transporte del TPK y (9.6). $\square$

Una parametrización de una vuelta de la base mediante 2π representa la restitución de la cubierta mediante 4π . Si el lector temporal asigna 108 pasos a la vuelta relevante, el levantamiento orientado cierra a 216 pasos. Estas asignaciones requieren el lazo y el lector indicados; no dividen la historia en dos partículas sucesivas de 108 pasos.

Proposición 10.5 (Descomposición de observables en la cubierta doble). *Sea $p : \tilde{X} \rightarrow X$ una cubierta principal doble, con involución ι . Para $f \in C^0(\tilde{X}, \mathbb{R})$,*

$$f^+ = \frac{f + f \circ \iota}{2}, \quad f^- = \frac{f - f \circ \iota}{2}$$

don $f = f^+ + f^-$, con $f^+ \circ \iota = f^+$ y $f^- \circ \iota = -f^-$. La primera parte desciende a X ; la segunda representa una sección de la línea de signo asociada. En la línea de Möbius, toda sección global continua tiene algún cero.

Demostración. Las identidades se obtienen sustituyendo $\iota^2 = I$. La parte invariante es constante en cada fibra y define una función en el cociente. La parte antiinvariante satisface la ley de transición de la representación de signo. En el círculo, una sección de esta línea se representa por una función real continua u en $[0, 1]$ con $u(1) = -u(0)$. Si el extremo vale cero ya hay un cero; en caso contrario, los extremos tienen signos opuestos y el teorema del valor intermedio proporciona un cero interior. $\square$

La descomposición distingue dos clases de observables sobre una misma cubierta. Permite representar información impar de orientación y datos pares conservados. Para aplicarla a un registro material se utiliza el levantamiento (10.3); el carácter de signo describe la línea transportada, no todos los datos de la partícula.

10.4 Retículo bidireccional y conjugación de los canales

El registro angular entero expresa dos coordenadas

$$W_+ = 6n_A + s_C, \quad W_- = 6n_A - s_C, \quad (n_A, s_C) \in \mathbb{Z}^2. \quad (10.8)$$

Los coeficientes n_A, s_C son lecturas internas de ruta. El factor 6 pertenece a la normalización dodecaédrica de ese registro.

Proposición 10.6 (Índice del retículo e intercambio de las lecturas). *La imagen de (10.8) tiene índice 12 en $\mathbb{Z}^2$ y forma normal de Smith $\text{diag}(1, 12)$. Se caracteriza por $W_+ + W_- \equiv 0 \pmod{12}$. La operación $s_C \mapsto -s_C$ intercambia W_+ y W_- .*

Demostración. La matriz del mapa es $\begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 6 & -1 \end{pmatrix}$. El máximo divisor común de sus entradas es 1 y su determinante es -12 , lo que da los factores invariantes indicados. Las coordenadas inversas son $n_A = (W_+ + W_-)/12$ y $s_C = (W_+ - W_-)/2$. Si la suma es divisible por 12, los dos enteros tienen la misma paridad y ambas expresiones son enteras. La condición es también necesaria por la suma de (10.8). La afirmación sobre el intercambio se verifica sustituyendo $-s_C$. $\square$

En la representación angular real, las coordenadas ya generadas $a = A_{\text{rad}}$ y $b = C_{\text{rad}}^*$ producen los canales $q_{\pm} = \exp[-(a \pm b)]$. En el dominio $a > |b|$ ambos pertenecen a $(0, 1)$. Sea $R^* = R$, $R^2 = I$ la graduación de hojas y sea C un intercambio unitario con $CRC^{-1} = -R$. Para $T(b) = \exp[-(aI + bR)]$ se obtiene

$$CT(b)C^{-1} = T(-b), \quad CP_{\pm}C^{-1} = P_{\mp}, \quad P_{\pm} = (I \pm R)/2. \quad (10.9)$$

En efecto, la conjugación transforma el exponente y cada término de su serie convergente. Esta prueba transmite el intercambio a los canales. El retículo entero y el operador real tienen dominios distintos y expresan la misma operación de intercambio a través de sus mapas de lectura declarados.

10.5 Representación espinorial del bloque electrónico

La construcción APP tridimensional de los proyectores de suma y producto selecciona un plano principal electrónico por el modo trítico $(1, -1, 0)^3$. Su derivación y la evaluación de los proyectores se incluyen entre los antecedentes del presente artículo. En una base ortonormal de ese plano, sus restricciones son

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1/4 & \sqrt{3}/4 \\ \sqrt{3}/4 & 3/4 \end{pmatrix}, \quad S = 2P - I, \quad J = \frac{4}{\sqrt{3}}[P, Q]. \quad (10.10)$$

Esta representación recibe los dos proyectores contruidos y conserva su orientación. La multiplicación da $S^* = S$, $J^* = -J$, $S^2 = I$, $J^2 = -I$ y $SJ = -JS$. En concreto, $S = \text{diag}(1, -1)$ y $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

Sea $\mathcal{S}_e = E_e \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ la complejificación del plano real. La unidad escalar i pertenece al cuerpo de esta representación; J sigue siendo el endomorfismo real procedente de los proyectores.

Proposición 10.7 (Terna hermitica y representación de rotaciones). *En $\mathcal{S}_e$, defínanse*

$$\sigma_1 = SJ, \quad \sigma_2 = -iJ, \quad \sigma_3 = S. \quad (10.11)$$

Estos operadores son hermiticos, de traza nula, y satisfacen

$$\sigma_a \sigma_b = \delta_{ab} I + i \sum_c \epsilon_{abc} \sigma_c, \quad L_a = \sigma_a / 2, \quad [L_a, L_b] = i \sum_c \epsilon_{abc} L_c, \quad \sum_a L_a^2 = \frac{3}{4} I. \quad (10.12)$$

Constituyen la representación irreducible de espín 1/2 sobre el bloque electrónico.

Demostración. Las relaciones de S, J dan $(SJ)^* = SJ$, $(-iJ)^* = -iJ$ y $\sigma_a^2 = I$. Los productos cíclicos son $(SJ)(-iJ) = iS$, $(-iJ)S = iSJ$ y $S(SJ) = J = i(-iJ)$; invertir el orden cambia el signo. Esto prueba la identidad de producto y los conmutadores. En la base de (10.10) las tres matrices son

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Su traza es cero y, junto con I , generan $M_2(\mathbb{C})$. Un subespacio invariante por las tres es invariante por toda esa álgebra y sólo puede ser 0 o $\mathcal{S}_e$. Finalmente, sumar $L_a^2 = I/4$ da el valor $3I/4$ del operador cuadrático. $\square$

El reconocimiento de esta terna como matrices de Pauli es posterior a (10.10). La norma y el producto $\langle X, Y \rangle = \frac{1}{2} \text{tr}(XY)$ en el espacio real de matrices hermiticas de traza nula dan su espacio de direcciones. Para $n \in \mathbb{R}^3$, $|n| = 1$, sean

$$H_e(n) = \sum_a n_a \sigma_a, \quad h_e(n) = \frac{1}{2} H_e(n), \quad \Pi_{\pm}(n) = \frac{1}{2} (I \pm H_e(n)). \quad (10.13)$$

Proposición 10.8 (Descomposición direccional y doble retorno). *Los operadores $\Pi_{\pm}(n)$ son proyectores ortogonales de rango uno y $h_e(n)\Pi_{\pm}(n) = \pm \frac{1}{2}\Pi_{\pm}(n)$. El grupo de rotaciones alrededor de n es*

$$U_n(\theta) = e^{-i\theta H_e(n)/2} = \cos(\theta/2)I - i \sin(\theta/2)H_e(n), \quad U_n(2\pi) = -I, \quad U_n(4\pi) = I. \quad (10.14)$$

Demostración. La parte antisimétrica de (10.12) se anula al contraerse con $n_a n_b$, por lo que $H_e(n)^2 = I$. De aquí se siguen la idempotencia, la ortogonalidad y la suma $\Pi_+ + \Pi_- = I$. Son hermíticos y de traza uno, luego su rango es uno. Multiplicar por $H_e(n)/2$ da los autovalores. Separar las potencias pares e impares de la exponencial produce (10.14) y su ley de grupo. La normalización angular se comprueba por

$$U_n(\theta)H_e(v)U_n(\theta)^* = H_e(v \cos \theta + (n \times v) \sin \theta + n(n \cdot v)(1 - \cos \theta)),$$

que resulta de multiplicar con la identidad de producto de la terna. La acción inducida en las direcciones es una rotación de ángulo θ ; el levantamiento espinorial lleva su mitad. $\square$

Si n se realiza como dirección de propagación, $h_e(n)$ es la helicidad adimensional. La inversión de esa dirección cumple $H_e(-n) = -H_e(n)$ y $\Pi_{\pm}(-n) = \Pi_{\mp}(n)$. Esta operación cambia las etiquetas direccionales; la conjugación de carga transporta el registro material mediante (10.3). La quiralidad se define mediante la graduación relativista que corresponda a la representación y sus proyectores, distintos de (10.13).

La evaluación escalar electrónica actúa como $\varepsilon_e^\beta I$ sobre $\mathcal{S}_e$ y conmuta con la terna y con $\Pi_{\pm}(n)$. La información rotacional conserva la estructura de esa evaluación sin introducir otro factor en la masa. Por su parte, la banda de Möbius transporta una línea real alrededor de un lazo y la holonomía nonádica transporta fase y memoria. Los tres retornos pueden intervenir en una misma realización; sus dominios y entrelazadores determinan la composición precisa.

11 Clasificación de las persistencias: atlas, colecciones y observables internos

La clasificación comienza en el soporte sobre el que actúa el transporte. Los nombres físicos se interpretan después de construir sus invariantes. Esta prioridad permite distinguir una posición, una historia y una especie: la posición pertenece al atlas finito; la historia conserva las transiciones que la producen; el tipo de persistencia reúne historias compatibles con una misma clasificación. Una masa evaluada es una lectura posterior de ese objeto.

11.1 Paridad, profundidad y multisecciones

Sobre la copia posicional de APP se considera

$$I_9 = \{1, \dots, 9\}, \quad \mathcal{C} = I_9 \times I_9.$$

La pareja ordenada conserva los dos ejes. Definimos el clasificador de paridad

$$f(r, c) = \begin{cases} \ell, & r, c \text{ impares,} \\ \nu, & r \text{ impar, } c \text{ par,} \\ d, & r \text{ par, } c \text{ impar,} \\ u, & r, c \text{ pares,} \end{cases} \quad g(r, c) = \max\{|r - 5|, |c - 5|\}.$$

Los símbolos de la primera aplicación nombran inicialmente clases internas. La segunda mide profundidad combinatoria respecto del centro. La asociación posterior con sectores físicos debe conservar estas definiciones.

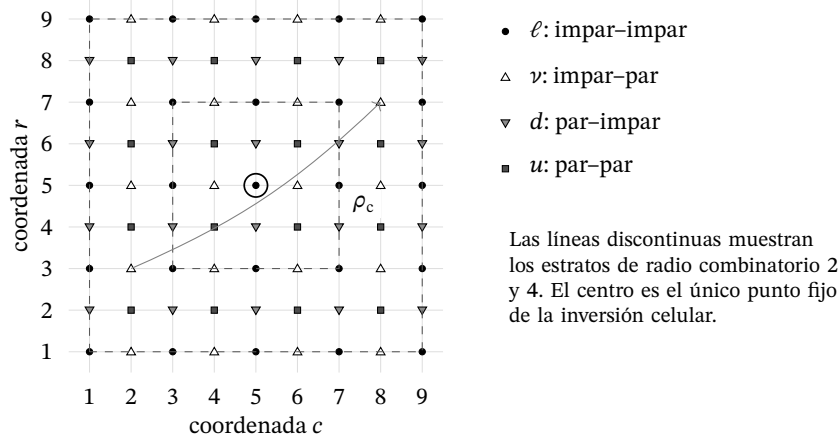


Figura 5: Clasificación sobre el atlas posicional. Las marcas distinguen las cuatro clases internas de paridad, anteriores a sus realizaciones físicas. La profundidad se mide con $g(r, c) = \max(|r - 5|, |c - 5|)$. La flecha ilustra $(2, 3) \mapsto (8, 7)$ bajo la inversión celular; no representa una trayectoria dinámica ni un cambio de sabor. El círculo central marca $(5, 5)$, de profundidad cero.

Definición 11.1 (Multisección de colección y profundidad). Para cada pareja realizada $y = (f, g)$, se define

$$\mathfrak{S}_y = \{(r, c) \in \mathcal{C} : (f(r, c), g(r, c)) = y\}.$$

Su elevación a los estados persistentes es la preimagen por la proyección al atlas, conservando las hojas, las orientaciones y la memoria de la extensión.

Proposición 11.2 (Censo de las multisecciones). *El atlas contiene 81 celdas y exactamente 13 multisecciones no vacías. Su distribución es*

clase	profundidades	cardinales	total
ℓ	0, 2, 4	1, 8, 16	25
ν	1, 2, 3, 4	2, 4, 6, 8	20
d	1, 2, 3, 4	2, 4, 6, 8	20
u	1, 3	4, 12	16

Demostración. En I_9 hay 5 impares y 4 pares. Las cuatro clases tienen cardinales 25, 20, 20, 16. Para la clase impar-impar, los cuadrados centrados de radios 0, 2, 4 contienen 1, 9, 25 puntos; las diferencias son 1, 8, 16. Para impar-par, los rectángulos acumulados en radios 1, 2, 3, 4 contienen 2, 6, 12, 20 puntos, cuyas diferencias son 2, 4, 6, 8. Intercambiar los ejes prueba el caso par-impar. En par-par hay 4 puntos hasta radio 1 y 16 hasta radio 3, luego los estratos tienen 4, 12 puntos. Son conjuntos disjuntos y su unión es $\mathcal{C}$. $\square$

Este censo explica el significado de cada cardinal antes de cualquier tabla de partículas. La profundidad g tampoco se identifica por sí sola con el índice de una generación física: esa identificación utiliza los mapas de realización del sector correspondiente.

11.2 Conjugación central y selección de una celda

La inversión celular es

$$\rho_c(r, c) = (10 - r, 10 - c).$$

Conserva la paridad y la profundidad y , por tanto, actúa en cada multisección. Su único punto fijo satisface $2r = 2c = 10$: es (5, 5). Las 80 celdas restantes se agrupan en 40 pares. Hay así 41 órbitas, de las cuales una sola es puntual.

Proposición 11.3 (Obstrucción a la selección puntual no central). *Si se exige que el selector de una celda dependa únicamente de la pareja familia-profundidad y sea equivariante para ρ_c , sólo puede existir en la multisección central.*

Demostración. La inversión actúa trivialmente en la pareja y . La equivariancia de $a(y) \in \mathfrak{S}_y$ exige $a(y) = a(\rho_c y) = \rho_c a(y)$. Por tanto, $a(y)$ tendría que ser el único punto fijo (5, 5). En la multisección central ésa es precisamente la elección disponible. $\square$

La consecuencia es estructural. El tratamiento del electrón mediante una fibra de rango 1 no autoriza a tratar de ese modo todas las demás colecciones. Fuera del centro, la órbita, la multisección y las orientaciones que conserva pertenecen al objeto que se evalúa.

11.3 Configuraciones de ruta y memoria de posición

La coordenatización cronológica asigna a cada celda la sextupla

$$\mathcal{R}(r, c) = (n_A, s_C, k_{\Delta_4}, b_{120}, b_\zeta, \tau_{12})_{r,c}.$$

Las cinco coordenadas enteras proceden del registro orientado; la última conserva la palabra dodecáfónica. Dos celdas pertenecen a la misma colección de ruta cuando coinciden estas seis lecturas. Es un cociente diferente del de familia-profundidad.

En el censo finito documentado de esta coordenatización aparecen 56 colecciones. El histograma de tamaños es

$$41 \times 1, \quad 10 \times 2, \quad 2 \times 3, \quad 1 \times 4, \quad 2 \times 5.$$

Las identidades

$$41 + 10 + 2 + 1 + 2 = 56, \quad 41 + 20 + 6 + 4 + 10 = 81$$

comprueban el número de clases y la cobertura del soporte. La reproducción del censo requiere las sextuplas producidas por el transporte, no sólo estas dos sumas. El expediente de datos conserva las 81 filas y las 56 clases completas.

Fijado el orden lexicográfico en cada fibra, sea κ_{pos} el rango de la celda. Entonces

$$(r, c) \longmapsto (\mathcal{R}(r, c), \kappa_{\text{pos}}(r, c))$$

es inyectiva. Se necesitan 5 valores de memoria de posición porque existen fibras de tamaño 5; el principio del palomar impide una elevación inyectiva uniforme con menos valores. Esta memoria no es el color ni el exponente másico, aunque todos intervengan después en una misma historia.

11.4 Color residual, sabor y hojas

En las 36 celdas con primera coordenada par, el observable de color residual se define por

$$\text{col}(r, c) = r - c \pmod{3}.$$

Para cada r par, los 9 valores de c recorren 3 veces cada clase. Resulta el reparto exacto

$$36 = 12 + 12 + 12.$$

La inversión central transforma este observable en su opuesto, pues

$$(10 - r) - (10 - c) = -(r - c).$$

Fija la clase 0 e intercambia 1 y 2. La representación de color utiliza posteriormente este soporte ternario y sus operadores; el número de residuos no sustituye la construcción de la representación.

El sabor distingue clases y realizaciones del sector, mientras el color residual distingue posiciones dentro del soporte ternario correspondiente. La hoja, en cambio, identifica la evaluación aritmética que participa en una transición. El intercambio de hojas actúa sobre una historia; no es una operación de cambio de nombre de sabor. Esta distinción permite formular por separado las mezclas, las conjugaciones y las evaluaciones de masa.

11.5 El dominio de las orientaciones

Cada celda admite $(h, v) \in \{\pm 1\}^2$, de modo que

$$\mathcal{C}^{\text{or}} = \mathcal{C} \times \{\pm 1\}^2, \quad |\mathcal{C}^{\text{or}}| = 324.$$

La orientación canónica de 81 rutas y el dominio completo de 324 son dos dominios distintos. Un lector puede descender a una colección en la primera coordenatización y dejar de ser constante cuando se consideran las cuatro orientaciones. Por ello, cada afirmación sobre coincidencia de lectores identifica su dominio antes de expresar el censo.

La estructura finita combina, por tanto, posiciones, configuraciones de ruta, multisecciones, órbitas de conjugación y observables residuales. Ninguna de esas particiones reemplaza las demás. El desarrollo másico siguiente actúa sobre sus elevaciones persistentes, manteniendo la información que cada evaluación necesita.

12 Del registro de trayectoria al operador de masa

La construcción distingue dos operaciones. Primero, la dinámica produce un registro de la trayectoria. Después, un funcional extrae coordenadas enteras y las evalúa mediante las constantes internas ya obtenidas. Conservar ese orden explica cómo la masa puede ser una magnitud de la persistencia sin agotar su estructura.

12.1 Lectura cronológica y eventos orientados

Sea $d_1, \dots, d_{108}$ la lectura digital de una ruta enriquecida. En la coordinatización declarada, el soporte de acción es $\{1, 3, 5, 7\}$, y

$$n_A = \#\{t : d_t \in \{1, 3, 5, 7\}\}.$$

Se conservan además los 12 eventos de los bloques de 9 pasos:

$$e_m = \sigma_m \#\{t : 9m + 1 \leq t \leq 9m + 9, d_t \in \{2, 4, 6, 8\}\}, \quad 0 \leq m < 12,$$

donde $\sigma = (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -)$. El soporte de este extractor es una parte explícita de la coordinatización de lectura; su función no debe confundirse con el selector ternario de fase del TPK.

La distribución de los eventos es relevante incluso cuando sus sumas coinciden. Para verla, introducimos

$$p_i = e_i + e_{i+6}, \quad a_i = e_i - e_{i+6}, \quad s_C = \sum_{i=0}^5 p_i, \quad M_i = p_i - p_5 \quad (0 \leq i < 5).$$

Proposición 12.1 (Reconstrucción integral de los eventos). *La transformación $(e_0, \dots, e_{11}) \mapsto (s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5)$ es inyectiva sobre $\mathbb{Z}^{12}$. Su imagen se caracteriza por*

$$s_C - \sum_{i=0}^4 M_i \equiv 0 \pmod{6}, \quad p_i \equiv a_i \pmod{2} \quad (0 \leq i < 6),$$

donde $p_5 = (s_C - \sum M_i)/6$ y $p_i = p_5 + M_i$ para $i < 5$.

Demostración. Sumar las seis expresiones de p_i da $s_C = 6p_5 + \sum_{i<5} M_i$. Esto recupera los p_i , y después

$$e_i = \frac{p_i + a_i}{2}, \quad e_{i+6} = \frac{p_i - a_i}{2}.$$

Las congruencias son necesarias para que esas cantidades sean enteras y suficientes para que las fórmulas definan una preimagen integral. Sustituir en la transformación directa recupera todas las coordenadas. $\square$

La descomposición $12 = 1 + 5 + 6$ adquiere así un significado operativo: el total, las diferencias y las orientaciones recuperan los eventos. La división por 6 pertenece a esa reconstrucción. Cuando el carácter usa $s_C/6$, s_C sigue siendo la suma entera; una coordenada ya dividida no se divide una segunda vez.

12.2 Memoria torsional y firma

Para cada aparición de 9, la lectura conserva su predecesor. Definimos, con índices cíclicos,

$$j_2(d) = \begin{cases} 0, & d = 9, \\ 1, & d \in \{2, 4, 6, 8\}, \\ -1, & d \in \{1, 3, 5, 7\}, \end{cases} \quad z_t = \mathbf{1}_{\{d_t=9\}} j_2(d_{t-1}).$$

Entonces

$$T_z = \sum_{t=1}^{108} z_t, \quad C_z = \sum_{t \in \{27, 54, 81, 108\}} z_t, \quad k_{\Delta_4} = T_z - 2C_z.$$

La primera suma conserva la memoria acumulada y la segunda distingue los cierres de corona. Eliminar los predecesores antes de evaluar estas expresiones altera el objeto que se lee.

Con $\tau_m = \text{sgn}(e_m)$, las restantes coordenadas son

$$b_{120} = \sum_{a=0}^3 \text{sgn}(e_a + e_{a+4} + e_{a+8}), \quad b_\zeta = \sum_{m=0}^{11} \tau_m \tau_{m+3},$$

donde el segundo índice es módulo 12. Se obtiene la firma

$$L_{\text{tick}}(\gamma) = \sigma(\gamma) = (n_A, s_C, k_{\Delta_4}, b_{120}, b_\zeta) \in \mathbb{Z}^5.$$

Esta aplicación es determinista en la coordenatización declarada. Los signos y las correlaciones explican por qué la composición debe realizarse sobre el registro antes de extraer los 5 enteros: la suma de firmas no representa, en general, la composición de dos historias.

12.2.1 Término de costura en la concatenación $108 \rightarrow 1080$

La prolongación de la lectura cronológica debe conservar el predecesor efectivo de cada evento. Sean $d^{(b)} = (d_1^{(b)}, \dots, d_{108}^{(b)})$, $0 \leq b < 10$, diez palabras consecutivas, y definamos

$$a_b = d_1^{(b)}, \quad q_b = d_{108}^{(b)}, \quad q_{-1} = q_9.$$

Denotemos por $T_z^\sqcup$ la suma de los diez lectores evaluados por separado, usando q_b como predecesor cíclico de a_b , y por $T_z^\parallel$ el lector de la palabra concatenada, que usa q_{b-1} como predecesor efectivo de a_b .

Lema 12.2 (Corrección exacta de costura). *Con $\Delta T_z = T_z^\parallel - T_z^\sqcup$,*

$$\Delta T_z = \sum_{b=0}^9 \mathbf{1}_{\{a_b=9\}} (j_2(q_{b-1}) - j_2(q_b)). \quad (12.1)$$

Si las coronas se sitúan en $t \equiv 0 \pmod{27}$, entonces

$$\Delta C_z = 0, \quad \Delta k_{\Delta_4} = \Delta T_z. \quad (12.2)$$

Demostración. Fuera de los diez comienzos de bloque, cada evento conserva el mismo predecesor en ambas evaluaciones. Si $a_b \neq 9$, el indicador que define z_t anula también la posible diferencia de predecesor. Si $a_b = 9$, el término separado es $j_2(q_b)$ y el concatenado es $j_2(q_{b-1})$; su diferencia es el sumando de (12.1). Al sumar los diez bloques se obtiene la primera identidad. Los nuevos comienzos ocupan las posiciones $108b + 1 \equiv 1 \pmod{27}$, nunca una corona. Por tanto la costura no modifica C_z , y la definición $k_{\Delta_4} = T_z - 2C_z$ da (12.2). $\square$

La corrección alcanza realmente el valor -2 . Basta tomar un único comienzo $a_b = 9$, con $q_{b-1} = 1$, $q_b = 2$, y exigir $a_r \neq 9$ en los demás comienzos. Entonces $j_2(q_{b-1}) - j_2(q_b) = -1 - 1 = -2$. Esta palabra es un control del lector de costura; no se promueve a ruta superviviente, partícula ni firma física.

La longitud 1080 repite diez estaciones de fase, no diez copias de una profundidad invariable. El transporte correcto es la composición ordenada

$$\mathcal{H}_9 \circ \mathcal{H}_8 \circ \dots \circ \mathcal{H}_0.$$

Sólo una prueba adicional de estacionariedad permitiría sustituirla por $\mathcal{H}_{108}^{10}$. La fórmula de costura conserva precisamente la memoria que esa sustitución podría borrar.

12.3 Carácter y especialización interna

Sea $X = (X_A, X_C, X_4, X_{120}, X_{270})$. El carácter formal es

$$\chi(\sigma; X) = \exp(n_A X_A + s_C X_C + k_{\Delta_4} X_4 + b_{120} X_{120} + b_{\zeta} X_{270}).$$

Para cada X , satisface $\chi(\sigma + \sigma'; X) = \chi(\sigma; X)\chi(\sigma'; X)$ porque el exponente es lineal en la firma. Es una ley sobre firmas; no afirma que el extractor sea aditivo sobre rutas sin conservar la interfaz.

La especialización emplea las coordenadas internas construidas previamente:

$$X_A = A_{\text{rad}}, \quad X_C = C_{\text{rad}}^*/6, \quad X_4 = \Delta_4, \quad X_{120} = s_{120}, \quad X_{270} = \zeta_{270} := 135\Delta_4^2.$$

El carácter es adimensional y positivo. Su efecto es una homotecia sobre la recta de masa. La forma exponencial determina cómo actúan los coeficientes; su procedencia queda fijada en los registros y construcciones anteriores.

12.4 Jerarquía bicapa y conservación de las dos genealogías

Escribimos $x = A_{\text{rad}}, y = C_{\text{rad}}^*$. En la cámara $x > y > 0$, los canales son

$$q_+ = e^{-x-y}, \quad q_- = e^{-x+y}, \quad 0 < q_+ < q_- < 1.$$

Para una involución R , con $P_{\pm} = (I \pm R)/2$, el operador de los dos canales es

$$T = q_+ P_+ + q_- P_-.$$

Sus momentos escalar y orientado se expresan como

$$c_n = q_-^n + q_+^n, \quad s_n = q_-^n - q_+^n.$$

Multiplicar estas expresiones prueba

$$c_n^2 - s_n^2 = 4e^{-2nx}, \quad c_{m+n} = \frac{c_m c_n + s_m s_n}{2}, \quad s_{m+n} = \frac{s_m c_n + c_m s_n}{2}.$$

Ambas sucesiones satisfacen

$$X_{n+2} = c_1 X_{n+1} - e^{-2x} X_n, \quad X \in \{c, s\}.$$

Estas relaciones muestran que las alturas comparten un mismo operador. No se define una colección distinta de momentos para cada especie.

Proposición 12.3 (Semigrupo de alturas).

$$\langle 90, 120 \rangle = \{90, 120\} \cup \{30r : r \geq 6\}.$$

Demostración. Tras dividir por 30, basta estudiar $\langle 3, 4 \rangle$. Los enteros 6, 7, 8 son $3 + 3, 3 + 4, 4 + 4$; sumar 3 produce todos los enteros posteriores. Por debajo de 6, los únicos elementos positivos son 3, 4. $\square$

Las alturas $360 = 4 \cdot 90 = 3 \cdot 120$ ilustran la diferencia entre igualdad de evaluación y memoria de composición. El cociente algebraico identifica los dos exponentes; el registro conserva si el transporte empleó cuatro etapas de un tipo o tres del otro.

La especialización refinada tiene exponente

$$\log \chi_{\text{ref}} = n_A x + \frac{s_C}{6} y + k_{\Delta_4} \Delta_4 + b_{\zeta} \zeta_{270} + \sum_{h \in \langle 90, 120 \rangle} N_h s_h, \quad N_h = \eta_h + b_{120} \mathbf{1}_{\{h=120\}}.$$

El par (η_{120}, b_{120}) se conserva aunque la evaluación use su suma. También se conservan separados s_{270} y ζ_{270} : el primero es un momento bicapa y el segundo una expresión cuadrática del refinamiento.

Proposición 12.4 (Convergencia de la evaluación refinada). *Si $\sum_h |N_h s_h| < \infty$, el carácter refinado define un escalar positivo finito y sus evaluaciones truncadas convergen a él.*

Demostración. La hipótesis da convergencia absoluta del exponente. La continuidad de la exponencial permite pasar al límite; la exponencial de un real finito es estrictamente positiva. $\square$

La convergencia evalúa una sucesión de coeficientes ya especificada. La selección de esos coeficientes por la ruta es una operación distinta, y debe acompañar a toda evaluación atribuida a una especie.

La notación χ_{full} conservada en algunas fórmulas de evaluación de los sectores designa este mismo carácter χ_{ref} , con los mismos argumentos y coeficientes. El cambio de símbolo no añade otra especialización ni otra torre.

12.5 Lectores de desplazamiento y autocorrelación

La misma ruta admite dos lecturas del retorno:

$$K_D = \left(D_{27} + D_{36}, D_1, \frac{D_4 - D_3}{2} \right), \quad K_\Omega = (\Omega, 54, P_6).$$

El primer mapa conserva defectos de desplazamiento; el segundo, memoria de retorno y autocorrelación. En el censo completo de 324 orientaciones hay 14 perfiles del primero, 9 del segundo y 40 pares conjuntos. Las 18 coincidencias tienen valor (80, 54, 6). No se infiere de ello la igualdad de ambos operadores en todo el atlas.

Para la ruta electrónica, los desplazamientos son

$$(D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}) = (54, 56, 68, 48, 32).$$

La sustitución produce $K_D = (80, 54, 6)$, coincidente con K_Ω . Su exponente es

$$\kappa_e = 80 - 54\alpha + 6\Delta_4.$$

La trayectoria electrónica se construye en (8.34); sus lectores de desplazamiento y autocorrelación se evalúan, respectivamente, en (8.35) y (8.36). La coincidencia $K_D = K_\Omega = (80, 54, 6)$ pertenece al teorema de cierre beta de la subsección 8.9. Aquí esa excepción central se conserva y la operación se extiende a las fibras del atlas.

12.6 Operador sobre una fibra y sección dimensional

Sea $\mathcal{H}_M$ el espacio de Hilbert finito con base ortonormal (e_γ) etiquetada por las rutas de una multisección. Para $r \in \{D, \Omega\}$, el operador de retorno se define por $B_M^r e_\gamma = \kappa_\gamma^r e_\gamma$, con exponentes reales; por tanto es autoadjunto. Sea $M_M^{(0)}$ el operador basal positivo, cuya conexión con el carácter se fija a continuación. La razón adimensional de las secciones de acción es $R_{\text{act}} > 0$. Se define

$$M_M^{\beta, r} = R_{\text{act}}^{B_M^r/2} M_M^{(0)} R_{\text{act}}^{B_M^r/2}.$$

Proposición 12.5 (Positividad y restricción escalar). *El operador $M_M^{\beta, r}$ es positivo. Si ambos operadores son diagonales en la base de rutas, cada valor basal $m_\gamma^{(0)}$ se transforma en*

$$m_\gamma^\beta = m_\gamma^{(0)} R_{\text{act}}^{\kappa_\gamma}.$$

Demostración. Sea $S = R_{\text{act}}^{B_M^r/2}$, autoadjunto e invertible. Para todo v , $\langle v, S M_M^{(0)} S v \rangle = \langle S v, M_M^{(0)} S v \rangle \geq 0$. En la base diagonal, los dos factores S multiplican cada valor por $R_{\text{act}}^{\kappa_\gamma/2}$; su producto da la fórmula. $\square$

La sección absoluta de masa se obtiene de la acción y el reloj:

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{108t_0}, \quad m_{\text{clk}} = \hbar_{\text{ret}} \omega_0 c_{\text{int}}^{-2}.$$

En la coordenatización normalizada respecto del electrón, el operador basal anterior es

$$M_M^{(0)} e_\gamma = m_e^{(0)} \chi_{\text{ref}}(\sigma_\gamma - \sigma_e, \eta_\gamma - \eta_e) e_\gamma.$$

Aquí $m_e^{(0)}$ es la realización de la coordenada electrónica basal, con su prefactor, su refinamiento y su base dimensional. Si $E_e^{(0)} = \varepsilon_e^{(0)} \mathcal{U}_E$, entonces

$$m_e^{(0)} = \varepsilon_e^{(0)} \mathcal{U}_E c_{\text{int}}^{-2} = b_e m_{\text{clk}}, \quad b_e = \varepsilon_e^{(0)} \frac{\mathcal{U}_E}{E_{\text{clk}}}.$$

En la coordenatización $\mathcal{U}_E = E_{\text{clk}}$ se obtiene $b_e = \varepsilon_e^{(0)}$; en otra coordenatización se conserva el cociente de bases indicado. Si las coordenadas de torre ya son relativas al electrón, se omite una segunda sustracción de η_e . Esta igualdad enlaza el operador con la firma de cada ruta y conserva explícitamente la normalización electrónica. Una elección distinta de sección de referencia debe transportar también esa normalización. La escala de la constante reducida de Planck pertenece a esta construcción dimensional. El carácter y el factor de retorno actúan después como escalares. El electrón conserva su estructura: no se identifica con el cuanto cronológico m_{clk} .

Para dos rutas en la misma coordenatización absoluta,

$$\frac{m_Y^\beta}{m_X^\beta} = \chi_{\text{ref}}(\sigma_Y - \sigma_X, \eta_Y - \eta_X) R_{\text{act}}^{\kappa_Y - \kappa_X}.$$

La sección dimensional común cancela. La diferencia de los exponentes de retorno no cancela salvo que sea nula. Esta identidad conserva la distinción entre escala absoluta y estructura relativa de una colección.

12.7 El sector de propagación nula

La exponencial toma valores estrictamente positivos. La coordenatización nula se construye antes de ese carácter, en la realización partida

$$\mathcal{A}_{\text{sp}} = \mathbb{R}[R]/(R^2 - 1), \quad z = r_+ P_+ + r_- P_-, \quad N(z) = r_+ r_-.$$

Las direcciones $\mathbb{R}P_+$ y $\mathbb{R}P_-$ tienen norma nula. Una propagación transportada en una de ellas pertenece a ese sector; la lectura material bicapa emplea el acoplamiento de ambas. De esta manera, el fotón y el sector gluónico conservan su residencia en la teoría aunque no constituyan una fila del carácter positivo. La realización de sus representaciones se expone junto a los sectores correspondientes.

13 Composición de acción, frecuencia propia y reciprocidad radial

El operador de masa precedente recibe la firma, el carácter y las torres de la historia enriquecida. La sección de acción fija su escala absoluta y participa también en el contraángulo y en el corrector de retorno. La composición siguiente hace explícita esa concurrencia: una misma coordenada estructural de ruta determina la masa, la frecuencia propia, dos lecturas radiales recíprocas y, en la realización canónica especificada, la ponderación térmica. Se conserva el orden APP-TRIT-TPK, estado enriquecido y estructura discreta conjunta del continuo; las coordenadas regionales y α son salidas previamente generadas. La selección de K , la incidencia y la orientación permanecen en sus antecedentes. Las operaciones de este apartado son composiciones posteriores de los lectores ya construidos.

13.1 Restitución radial de la sección de acción

Con el par angular en una misma unidad, escribimos

$$A = 1000\alpha, \quad C^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha), \quad \xi = C^*/A, \quad R_\star = \left(\frac{1 - \xi}{1 + \xi} \right)^{1/4}, \quad q = R_\star^4.$$

En la rama positiva $0 < \eta_{\text{ret}} < 499\alpha$, se tiene $0 < q < 499/501$. La inversión explícita es

$$\eta_{\text{ret}} = \alpha \frac{499 - 501q}{1 + q}, \quad \hbar_{\text{ret}} = 10^{-34} \mathcal{U}_S \eta_{\text{ret}}, \quad R_{\text{act}} = \frac{H_5(1 + q)}{\alpha(499 - 501q)}. \quad (13.1)$$

Demostración. La identidad $q = (1 - \xi)/(1 + \xi)$ da $\xi = (1 - q)/(1 + q)$. Sustituirla en $\eta_{\text{ret}} = \alpha(500\xi - 1)$ prueba la primera fórmula; las otras dos usan las definiciones de la sección de acción y del corrector $R_{\text{act}} = H_5/\eta_{\text{ret}}$. Para las dos orientaciones, sea $\varepsilon = \pm 1$ y conserve $q_\varepsilon = (1 - \varepsilon\xi)/(1 + \varepsilon\xi)$. Entonces

$$\eta_{\text{ret}} = \alpha \left[500\varepsilon \frac{1 - q_\varepsilon}{1 + q_\varepsilon} - 1 \right].$$

La transformación $(\varepsilon, q_\varepsilon) \mapsto (-\varepsilon, q_\varepsilon^{-1})$ conserva la expresión y, con ella, $\hbar_{\text{ret}}$ y R_{act} . $\square$

Esta restitución conserva la marca de orientación, α , H_5 y la base dimensional. La firma y las torres continúan procediendo del registro de ruta.

13.2 Sección longitudinal, reloj inducido y cotransformación electrónica

Sean $L_\star > 0$ la sección longitudinal de referencia y $c_{\text{int}} > 0$ la velocidad constitutiva en la coordenatización elegida. Escribimos α_{HMT} y π_{HMT} para las coordenadas ya generadas por el estado enriquecido; no son datos metrológicos que seleccionen esta construcción. En las fórmulas previamente asentadas que siguen, $\alpha := \alpha_{\text{HMT}}$ y $\pi := \pi_{\text{HMT}}$. La incidencia marcada contiene

$$N = 12 \cdot 4 \cdot 120 = 5760, \quad r_N = \frac{N - 1}{4N} = \frac{5759}{23040}, \quad L_\alpha = \alpha_{\text{HMT}}^{16} r_N L_\star. \quad (13.2)$$

El coeficiente r_N es la expectativa diagonal del retorno residual de Hadamard, $\Delta(CC^*) = r_N I$. El canal complementario $1/(4N)$ se conserva como complemento, pero no se suma al observable longitudinal. Por tanto, L_α queda construido antes del reloj y antes de cualquier lectura gravitatoria.

El reloj de 108 pasos es la realización circular posterior de esa longitud:

$$t_0 = \frac{\pi_{\text{HMT}} L_\alpha}{54 c_{\text{int}}}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi_{\text{HMT}}}{108 t_0} = \frac{c_{\text{int}}}{L_\alpha}, \quad R_{108} = \frac{c_{\text{int}}}{\omega_0} = L_\alpha. \quad (13.3)$$

Fijada una sección de acción retornada $\hbar_{\text{ret}} > 0$, se definen la energía y la masa del reloj, y sólo entonces el factor electrónico:

$$Q_L = \frac{\hbar_{\text{ret}} c_{\text{int}}}{L_\alpha}, \quad E_{\text{clk}} = Q_L, \quad m_{\text{clk}} = \frac{Q_L}{c_{\text{int}}^2}, \quad E_e^{(0)} = \varepsilon_e^{(0)} U_E, \quad b_e(Q_L) = \frac{E_e^{(0)}}{Q_L}. \quad (13.4)$$

En lo que sigue, b_e abrevia la función evaluada $b_e(Q_L)$. Se conserva uno de los lectores de retorno $r \in \{D, \Omega\}$. El carácter refinado es el construido en el apartado precedente, con convergencia y torres relativas al electrón conservadas. La coordenada electrónica basal y su exponente, derivados anteriormente, son

$$d_4 = \frac{\pi - e \log \pi}{270}, \quad \Delta_4 = d_4 \left(1 + \frac{\pi}{729}\right), \quad \varepsilon_e^{(0)} = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[e^{\varphi/\pi^2} - 22\alpha^3 \right] (1 + 15\Delta_4), \quad \kappa_e = 80 - 54\alpha + 6\Delta_4.$$

Para una ruta con realización escalar positiva,

$$\Xi_\Gamma = b_e \chi_{\text{ref}}(\sigma_\Gamma - \sigma_e, \eta_\Gamma - \eta_e) R_{\text{act}}^{\kappa_\Gamma^r}, \quad m_\Gamma^\beta = m_{\text{clk}} \Xi_\Gamma. \quad (13.5)$$

En esta fórmula se emplean las torres absolutas antes de tomar su diferencia; cuando el registro ya proporciona las torres relativas, esa diferencia se toma una sola vez. El término de altura 120 conserva asimismo su única inclusión en el carácter. En el estado central,

$$m_e^\beta = \frac{\varepsilon_e^{(0)} U_E}{c_{\text{int}}^2} R_{\text{act}}^{\kappa_e}.$$

La igualdad se comprueba cancelando Q_L entre m_{clk} y $b_e(Q_L)$. Así se conserva la normalización electrónica completa. La acción interviene en la escala absoluta, en R_{act} y en el contraángulo que determina los canales constitutivos. No aparece ninguna corrección decimal dependiente de la especie: la década de la sección de acción permanece exclusivamente en la rama absoluta acción-reloj-masa.

La covariancia de coordenatización impide congelar b_e . Con c_{int} , $E_e^{(0)}$ y todos los datos adimensionales de la ruta fijados —carácter refinado, exponentes y R_{act} —, la cotransformación de las secciones longitudinal y de acción se escribe

$$L_\star \mapsto \lambda L_\star, \quad \hbar_{\text{ret}} \mapsto \mu \hbar_{\text{ret}}, \quad \lambda, \mu > 0,$$

entonces

$$L_\alpha \mapsto \lambda L_\alpha, \quad Q_L, m_{\text{clk}} \mapsto \frac{\mu}{\lambda} (Q_L, m_{\text{clk}}), \quad b_e \mapsto \frac{\lambda}{\mu} b_e, \quad m_{\text{clk}} b_e = \frac{E_e^{(0)}}{c_{\text{int}}^2}. \quad (13.6)$$

Por consiguiente, la variación de secciones cotransforma el factor electrónico y no altera las masas ya construidas ni sus tablas.

En las identidades siguientes se abrevia $m_\Gamma = m_\Gamma^\beta$, conservando la normalización electrónica completa.

Proposición 13.1 (Frecuencia propia y longitud reducida). *Con $E_\Gamma = m_\Gamma c_{\text{int}}^2$, $\Omega_\Gamma = E_\Gamma / \hbar_{\text{ret}}$, $\nu_\Gamma = \Omega_\Gamma / (2\pi_{\text{HMT}})$ y $R_{108} = L_\alpha$, se tiene*

$$E_\Gamma = E_{\text{clk}} \Xi_\Gamma, \quad \Omega_\Gamma = \omega_0 \Xi_\Gamma, \quad \nu_\Gamma = \frac{\Xi_\Gamma}{108 t_0}, \quad \tilde{\lambda}_\Gamma = \frac{\hbar_{\text{ret}}}{m_\Gamma c_{\text{int}}} = \frac{R_{108}}{\Xi_\Gamma}.$$

Demostración. Sustituir (13.5) y las definiciones de m_{clk} y E_{clk} produce las cuatro identidades. Para dos rutas positivas, el cociente de frecuencias es el cociente de masas; la propiedad multiplicativa del carácter conserva la firma y las torres relativas, junto con $R_{\text{act}}^{\kappa_Y^r - \kappa_X^r}$. $\square$

13.3 Rigidez conjunta de acción y lectura radial

En esta subsección abreviamos $\hbar = \hbar_{\text{ret}}$. Sea $M = M^{\beta, r}$ el operador de masa ya construido sobre una fibra masiva finita y estrictamente positiva. Definimos, después de M ,

$$X = \frac{M}{m_{\text{clk}}}, \quad H = M c_{\text{int}}^2 = Q_L X, \quad \Lambda = L_\alpha X^{-1}, \quad \mathcal{R}_g = L_\alpha X.$$

Teorema 13.2 (Dos relaciones conservadas y coeficiente gravitatorio único). *Las lecturas anteriores satisfacen*

$$H\Lambda = \hbar c_{\text{int}} I. \quad (\text{R01})$$

$$\mathcal{R}_g \Lambda = \Lambda \mathcal{R}_g = L_\alpha^2 I. \quad (\text{R02})$$

Si la realización física identifica posteriormente la lectura radial reducida mediante $\mathcal{R}_g = (G/c_{\text{int}}^2)M$, entonces existe un único coeficiente compatible:

$$G = \frac{c_{\text{int}}^3 L_\alpha^2}{\hbar}. \quad (13.7)$$

Demostración. Las definiciones y $Q_L = \hbar c_{\text{int}}/L_\alpha$ dan directamente (R01) y (R02). De ellas se obtiene $\mathcal{R}_g = L_\alpha^2 H/(\hbar c_{\text{int}})$. Sustituir $H = M c_{\text{int}}^2$ y compararlo con $\mathcal{R}_g = (G/c_{\text{int}}^2)M$ produce (13.7). Si G' satisface las mismas lecturas, $(G' - G)M/c_{\text{int}}^2 = 0$; la invertibilidad de M fuerza $G' = G$. El sector nulo se trata por separado y no se invierte. En particular, G se deduce después del operador de masa y no interviene en su construcción. $\square$

Si X es sólo semidefinido, se restringe a $(\ker X)^\perp$. Con la pseudoinversa X^+ , $\Lambda^+ = L_\alpha X^+$ y $P = P_{(\ker X)^\perp}$, las relaciones se convierten en $H\Lambda^+ = \hbar c_{\text{int}} P$ y $\mathcal{R}_g \Lambda^+ = L_\alpha^2 P$. El sector nulo conserva su tratamiento propio y no produce una determinación vacua de G .

Para cualquier sección de acción positiva $\hbar_a$, sea $Q_{L,a} := \hbar_a c_{\text{int}}/L_\alpha = E_{P,a}$ la energía longitudinal de Planck en esa misma sección. La misma prueba da $G_a = c_{\text{int}}^3 L_\alpha^2/\hbar_a$ y conserva $\hbar_a G_a/c_{\text{int}}^3 = L_\alpha^2$. La representación mediante reloj es un corolario, no la premisa de la deducción:

Corolario 13.3 (Forma circular).

$$t_0 = \frac{\pi_{\text{HMT}} L_\alpha}{54 c_{\text{int}}} \implies G_a = \left(\frac{54}{\pi_{\text{HMT}}} \right)^2 \frac{c_{\text{int}}^5 t_0^2}{\hbar_a}. \quad (13.8)$$

Teorema 13.4 (Reciprocidad de las lecturas radiales). *Con la convención reducida $r_{g,\Gamma}^{(a)} = G_a m_\Gamma/c_{\text{int}}^2$,*

$$r_{g,\Gamma}^{(a)} = \frac{\hbar_{\text{ret}}}{\hbar_a} R_{108} \Xi_\Gamma, \quad r_{g,\Gamma}^{(a)} \bar{\lambda}_\Gamma = \frac{\hbar_{\text{ret}}}{\hbar_a} R_{108}^2.$$

En la misma sección $a = \text{ret}$,

$$r_{g,\Gamma} = R_{108} \Xi_\Gamma, \quad \bar{\lambda}_\Gamma = R_{108}/\Xi_\Gamma, \quad r_{g,\Gamma} \bar{\lambda}_\Gamma = R_{108}^2. \quad (13.9)$$

Demostración. Sustituir G_a y $m_\Gamma = \hbar_{\text{ret}} \omega_0 \Xi_\Gamma/c_{\text{int}}^2$ da $r_g^{(a)} = (\hbar_{\text{ret}}/\hbar_a) R_{108}^2 \omega_0 \Xi_\Gamma/c_{\text{int}}$. La identidad $R_{108} \omega_0 = c_{\text{int}}$ prueba la primera fórmula; multiplicar por R_{108}/Ξ_Γ da la segunda. La elección de una misma sección cancela el cociente de acciones. $\square$

La convención $2Gm/c^2$ introduciría un factor dos en el producto y constituiría otro lector. Aquí las longitudes son lecturas del mismo estado: en coordenadas logarítmicas sus desplazamientos son $\log \Xi_\Gamma$ y $-\log \Xi_\Gamma$. Su media geométrica es $R_{108} = L_\alpha$. La identificación física de $\mathcal{R}_g$ se declara expresamente en el teorema anterior; no redefine el operador másico.

13.4 Lectura térmica del espectro y compatibilidad conjunta

La transducción térmica es una aplicación lineal positiva entre las rectas dimensionales orientadas de temperatura y energía: $k_B : \mathcal{L}_\Theta \rightarrow \mathcal{L}_E$. La distribución uniforme de los tres estados locales tiene información $-3(1/3) \log(1/3) = \log 3$. Una sección positiva de temperatura Θ_{108} , normalizada por la energía de una decisión cronológica, determina de manera única el transductor mediante

$$k_B \Theta_{108} \log 3 = E_{\text{clk}}.$$

En bases positivas u_E, u_Θ , sean $E_{\text{clk}} = \epsilon u_E$, $\Theta_{108} = \theta u_\Theta$ y $k_B(u_\Theta) = b u_E$. La ecuación da $b = \epsilon/(\theta \log 3) > 0$, que prueba existencia y unicidad. Bajo $u'_E = s_E u_E$, $u'_\Theta = s_\Theta u_\Theta$, se tiene $b' = (s_\Theta/s_E)b$, $\epsilon' = \epsilon/s_E$, $\theta' = \theta/s_\Theta$; la identidad se conserva. La coordenada individual del transductor mantiene esas bases y la sección térmica como datos declarados. La acción y el período fijan previamente $E_{\text{clk}} = h_{\text{ret}}/(108t_0)$. En la realización canónica a esa temperatura, con origen energético común y potencial químico nulo,

$$\beta_{108} = (k_B \Theta_{108})^{-1}, \quad \beta_{108} E_\Gamma = (\log 3) \Xi_\Gamma, \quad e^{-\beta_{108} E_\Gamma} = 3^{-\Xi_\Gamma}.$$

La prueba sustituye $E_\Gamma = E_{\text{clk}} \Xi_\Gamma$. Para la fibra finita, su expresión operatoria completa es

$$S(\rho) := -\text{Tr}(\rho \log \rho), \quad Z = \text{Tr}(3^{-X}), \quad \rho_{108} = 3^{-X}/Z.$$

$$S(\rho_{108}) = \log Z + (\log 3) \text{Tr}(\rho_{108} X).$$

La última igualdad procede de $\log \rho_{108} = -(\log 3)X - (\log Z)I$ y $\text{Tr} \rho_{108} = 1$. Si los autovalores se agrupan con multiplicidades físicas g_Γ , $Z = \sum_\Gamma g_\Gamma 3^{-\Xi_\Gamma}$. Se cuentan estados de la realización; las descripciones equivalentes de una historia conservan su identificación. En dimensión infinita se exige 3^{-X} de clase traza y, para entropía finita, $\text{Tr}(X 3^{-X}) < \infty$.

Aquí S es la entropía adimensional de von Neumann; la entropía dimensional se obtiene mediante el transductor k_B .

La composición completa, en una misma sección de acción y usando $R_{108} = L_\alpha$, queda

$$\boxed{\Xi_\Gamma = \frac{m_\Gamma}{m_{\text{clk}}} = \frac{\Omega_\Gamma}{\omega_0} = \frac{r_{g,\Gamma}}{L_\alpha} = \frac{L_\alpha}{\bar{\lambda}_\Gamma} = \frac{E_\Gamma}{k_B \Theta_{108} \log 3}.} \quad (13.10)$$

Esta igualdad identifica las lecturas de una misma sección; la genealogía que la produce permanece en b_e , el carácter refinado y el exponente de retorno. En $\Xi = 1$, las lecturas radiales coinciden y la energía es E_{clk} ; la existencia de una especie en ese punto depende del espectro efectivamente construido. La identidad conjunta proporciona un control de compatibilidad entre las realizaciones dimensionales y conserva la distinción entre energía propia, acción, temperatura y memoria de ruta.

14 Trayectoria electrónica, espectro de retorno y conservación de la masa

Esta sección desarrolla, sobre el operador de masa ya construido, la parte dinámica que conserva la trayectoria electrónica. No introduce una segunda definición del electrón ni una calibración adicional. La cadena causal es la misma del artículo:

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow X_{\text{enr}} \longrightarrow \mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}} \longrightarrow (\Gamma_e, \tau_e, \sigma_e) \longrightarrow M^\beta.$$

Las coordenadas $\pi_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}$ y α_{HMT} son salidas HMT correlacionadas generadas desde el estado enriquecido; no se introducen como datos convencionales. El análisis de Fourier que aparece más abajo se aplica a la palabra ya producida y no selecciona la ruta.

14.1 Objetos centrales distintos y memoria de la fibra

La celda fija (5, 5), el dato de frontera 111111, la emisión transversal 555555 y la orientación $\tau_e = (+ + + - - -)^2$ no son nombres de un mismo objeto. La involución celular

$$\rho_c(r, c) = (10 - r, 10 - c)$$

tiene un único punto fijo, (5, 5). En él,

$$5 + 5 = 1 + 9, \quad 5 \cdot 5 = 7 + 2 \cdot 9,$$

mientras que en (8, 2) y (2, 8) se conserva la suma pero cambia el cociente del producto. La celda fija determina la excepción central; el registro de frontera y la emisión transversal conservan otras coordenadas del estado.

En particular, la fibra de 555555 en el canal de producto contiene 24 posiciones orientadas. Tras un avance del TPK se distribuye en

$$555177, \quad 555717, \quad 555771,$$

con ocho posiciones por salida. El siguiente valor no es función de la firma escalar aislada: para reconstruir la evolución deben conservarse la clase de memoria y la orientación. Esta distinción es la razón por la que el operador de masa actúa sobre fibras de rutas y no sobre una lista de cifras.

14.2 Soporte celular exacto de la trayectoria central

La trayectoria de (8.34) comienza en $(r, c, h, v) = (5, 5, 1, 1)$. Cada bloque TRIT $(+1, -1, 0)$ avanza una vez cada coordenada y conserva un paso de umbral. En los extremos de cada bloque se tiene $r = c$; en el paso intermedio,

$$c - r \equiv h \pmod{9}.$$

Nueve bloques recorren todas las posiciones de la diagonal correspondiente. Las inversiones simultáneas de (h, v) en los pasos 27, 54, 81 añaden la diagonal conjugada sin reiniciar el estado. Por consiguiente, la proyección celular de los 108 pasos tiene el soporte exacto

$$\text{Supp}_{\text{cell}}(\Gamma_e) = \{(r, c) \in \{1, \dots, 9\}^2 : c - r \equiv 0, 1, -1 \pmod{9}\}, \quad |\text{Supp}_{\text{cell}}(\Gamma_e)| = 27. \quad (14.1)$$

La igualdad se obtiene por la regla de actualización, no por un conteo retrospectivo. Describe una morfología discreta de trayectoria en el toro posicional. Su realización como banda de Möbius requiere además el transporte de orientación y el pegado de la sección 10; no se identifica el soporte finito con una forma material tridimensional.

14.3 Dos historias, una orientación sectorial y reconstrucción exacta

La biografía central contiene las historias

$$e_{++} = (2, 2, 5, -4, -3, -2)^2, \quad e_{--} = (4, 3, 2, -2, -2, -5)^2. \quad (14.2)$$

Ambas se expresan en la coordenatización sectorial fija $\Sigma_{12} = (+++---)^2$. La orientación absoluta de la recurrencia se transporta por separado; no se identifica el signo de una historia con la etiqueta sectorial. Las dos historias tienen suma cero y el mismo histograma de valores absolutos, pero no la misma memoria posicional.

Para una historia $e = (e_0, \dots, e_{11})$, definimos

$$p_i = e_i + e_{i+6}, \quad a_i = e_i - e_{i+6}, \quad s_C = \sum_{i=0}^5 p_i, \quad M_i = p_i - p_5 \quad (0 \leq i < 5). \quad (14.3)$$

El decodificador es

$$p_5 = \frac{s_C - \sum_{i=0}^4 M_i}{6}, \quad p_i = p_5 + M_i, \quad e_i = \frac{p_i + a_i}{2}, \quad e_{i+6} = \frac{p_i - a_i}{2}. \quad (14.4)$$

Las condiciones de integridad son la divisibilidad por seis de la primera expresión y la paridad común de p_i y a_i . Para (14.2) se obtiene

$$M^{++} = (8, 8, 14, -4, -2), \quad M^{--} = (18, 16, 14, 6, 6), \quad a = 0.$$

Sustituir estos datos en (14.4) restituye las doce componentes. Queda así probada la distinción de historias aunque una lectura parcial coincida. No se concluye que sus masas deban ser distintas: un lector de masa puede ser invariante bajo un transporte que conserva menos coordenadas que el estado enriquecido.

14.4 Identidad espectral del lector de retorno

Sea $\tau = (\tau_0, \dots, \tau_{11}) \in \{-1, +1\}^{12}$ y sean los índices cíclicos. Definimos

$$C_s(\tau) = \sum_{j=0}^{11} \tau_j \tau_{j+s}, \quad \Omega(\tau) = -2C_1 - 4C_2 - 6C_3, \quad P_6(\tau) = \frac{C_6}{2}. \quad (14.5)$$

La primera igualdad es la forma desarrollada de $\Omega = 4A_3 - 3A_4$ ya demostrada en (8.36). Para hacer visible qué modos transportan la corrección, introducimos, después de producir τ ,

$$T_k(\tau) = \sum_{j=0}^{11} \tau_j e^{-2\pi i k j / 12}, \quad 0 \leq k < 12. \quad (14.6)$$

Proposición 14.1 (Descomposición espectral exacta). *Para toda palabra real de longitud doce,*

$$C_s = \frac{1}{12} \sum_{k=0}^{11} |T_k|^2 \cos\left(\frac{2\pi k s}{12}\right), \quad (14.7)$$

$$\Omega = \frac{1}{12} \sum_{k=0}^{11} |T_k|^2 w_k, \quad w_k = -2 \cos \theta_k - 4 \cos 2\theta_k - 6 \cos 3\theta_k, \quad \theta_k = \frac{2\pi k}{12}, \quad (14.8)$$

$$P_6 = \frac{1}{24} \sum_{k=0}^{11} |T_k|^2 (-1)^k. \quad (14.9)$$

Demostración. Al desarrollar $|T_k|^2$ aparece $\sum_{j,\ell} \tau_j \tau_\ell e^{-2\pi i k(j-\ell)/12}$. La suma sobre k vale doce cuando $j - \ell$ coincide con el desplazamiento prescrito y cero en otro caso. Ésta es la ortogonalidad finita de caracteres y demuestra (14.7). Insertar sucesivamente $s = 1, 2, 3$ en (14.5) produce (14.8); $s = 6$ produce (14.9). $\square$

Para $\tau_e = (+ + + - - -)^2$ puede escribirse, con $z_k = e^{-2\pi i k/12}$,

$$T_k = (1 + (-1)^k)(1 - z_k^3)(1 + z_k + z_k^2). \quad (14.10)$$

Sólo sobreviven $k = 2, 6, 10$, con

$$T_2 = 4 - 4i\sqrt{3}, \quad T_6 = 4, \quad T_{10} = 4 + 4i\sqrt{3},$$

y, por tanto,

$$|T_2|^2 = 64, \quad |T_6|^2 = 16, \quad |T_{10}|^2 = 64. \quad (14.11)$$

Los pesos w_2, w_6, w_{10} son 7, 4, 7. En consecuencia,

$$\Omega(\tau_e) = \frac{64 \cdot 7 + 16 \cdot 4 + 64 \cdot 7}{12} = 80, \quad P_6(\tau_e) = 6. \quad (14.12)$$

Esto recupera el segundo lector de (8.36) desde los modos de la trayectoria. La palabra alternante $(+-)^6$, que conserva el mismo histograma de signos, tiene $|T_6|^2 = 144$ y produce $\Omega = 48$; constituye un control negativo de que el orden, y no sólo el conteo, interviene. Las traslaciones cíclicas multiplican T_k por una fase y conservan $|T_k|^2$, de modo que el lector no recupera por sí solo el origen temporal.

La contribución de retorno al exponente electrónico queda expresada por

$$\kappa_e = \frac{1}{12} \sum_{k=0}^{11} |T_k|^2 \left(w_k + \frac{\Delta_4}{2} (-1)^k \right) - 54\alpha_{\text{HMT}} = 80 - 54\alpha_{\text{HMT}} + 6\Delta_4. \quad (14.13)$$

Esta identidad no introduce un Hamiltoniano espacial: demuestra que el corrector de masa ya definido es un funcional espectral exacto de la palabra de retorno.

14.5 Extensión de la ecuación electrónica a las multisecciones

El registro de una ruta γ suministra $\sigma_\gamma = (n_A, s_C, k_\Delta, b_{120}, b_\zeta)$ y las coordenadas de torre $\eta_\gamma = (\eta_h)_h$. En una coordenatización común, el carácter refinado es

$$\begin{aligned} \log \chi_{\text{ref}}(\sigma_\gamma, \eta_\gamma) &= n_A x + \frac{s_C}{6} y + k_\Delta \Delta_4 + b_\zeta \zeta_{270} + b_{120} s_{120} + \sum_{h \in \langle 90, 120 \rangle} \eta_h s_h \\ &= n_A x + \frac{s_C}{6} y + k_\Delta \Delta_4 + b_\zeta \zeta_{270} + \sum_{h \in \langle 90, 120 \rangle} N_h s_h, \\ N_h &:= \eta_h + b_{120} \mathbf{1}_{\{h=120\}}. \end{aligned} \quad (14.14)$$

donde $x = A_{\text{rad}}$, $y = C_{\text{rad}}^*$, $\zeta_{270} = 135\Delta_4^2$ y $s_h = q_-^h - q_+^h$. Las dos líneas son la misma evaluación: b_{120} aparece una sola vez, como término explícito o absorbido en N_{120} . Para una torre infinita se exige convergencia absoluta de la última serie. Esta fórmula conserva separadas la torsión ζ_{270} , las dos hojas y las dos composiciones de altura $360 = 4 \cdot 90 = 3 \cdot 120$.

En la base de rutas de una fibra, sea $B^r e_\gamma = \kappa_\gamma^r e_\gamma$, con $r = D$ u Ω . La ley operatoria de la sección 12 da, en su coordenatización diagonal,

$$\frac{m_\gamma^\beta}{m_e^\beta} = \chi_{\text{ref}}(\sigma_\gamma - \sigma_e, \eta_\gamma - \eta_e) R_{\text{act}}^{\kappa_\gamma - \kappa_e}. \quad (14.15)$$

La ecuación electrónica es la sección de referencia de esta identidad, no una cifra experimental usada para escoger rutas. Las etiquetas físicas se asignan después de construir fibras, representaciones y canales; la semejanza numérica no sustituye ese emparejamiento prospectivo.

14.6 Criterio operatorio de transporte a masa fija

Definimos la coordenada adimensional

$$\Lambda_\gamma := \log \frac{m_\gamma^\beta}{m_e^\beta} \quad (14.16)$$

en una coordenatización común con masas positivas. Este símbolo no es la longitud recíproca $\Lambda = L_\alpha X^{-1}$ ni la coordenada $\bar{\lambda}_\Gamma$ empleada en otras secciones.

Sea $\mathcal{D}$ un dominio finito de rutas estable bajo un transporte TPK biyectivo $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}$, y sea $V_F e_\gamma = e_{F\gamma}$ su operador de permutación. Entonces

$$[M^\beta, V_F]e_\gamma = m_e^\beta (e^{\Lambda_{F\gamma}} - e^{\Lambda_\gamma}) e_{F\gamma}. \quad (14.17)$$

Por tanto,

$$[M^\beta, V_F] = 0 \iff \Lambda_{F\gamma} = \Lambda_\gamma \text{ para toda } \gamma \in \mathcal{D}. \quad (14.18)$$

Usando (14.14), la condición es

$$\delta n_A x + \frac{\delta s_C}{6} y + \delta k_\Delta \Delta_4 + \delta b_\zeta \zeta_{270} + \sum_h \delta N_h s_h + \delta \kappa \log R_{\text{act}} = 0. \quad (14.19)$$

Aquí $\delta N_h = \delta \eta_h + \delta b_{120} \mathbf{1}_{\{h=120\}}$, de modo que la diferencia conserva las coordenadas de torre originales y añade el término de incidencia de b_{120} exactamente una vez. Se comprueba después de producir F mediante el TPK; no se selecciona F retrospectivamente por el valor de la masa. El criterio permite que cambien eventos y memoria siempre que se conserve la coordenada total. No afirma que todo transporte TPK conserve la masa ni que agote la dinámica de un sistema ligado. Sus hipótesis son: dominio estable, transporte biyectivo, coordenatización fija, masas positivas y convergencia de las torres.

14.7 Resultado conjunto

Las ecuaciones (14.1), (14.4), (14.13), (14.15) y (14.18) cierran una misma cadena. La trayectoria central recorre exactamente veintisiete celdas; sus historias conservan memoria reversible; el retorno posee tres modos no nulos que producen $(\Omega, P_6) = (80, 6)$; la ley de masas extiende la sección electrónica a las multisecciones; y el conmutador identifica exactamente qué transportes preservan la masa. Morfología celular, espectro de retorno y magnitud son lectores coordinados del mismo estado enriquecido, no observables intercambiables.

15 Completación graduada de los canales y principio de exclusión

La construcción de una partícula proporciona un espacio de canales, sus etiquetas y los operadores que transportan orientación y memoria. La composición de varias partículas añade una cuestión distinta: cómo se intercambian esos canales y cómo se cuentan sus ocupaciones. Aquí se construye ese estrato a partir de los datos ya producidos por APP-TRIT-TPK. La masa y el Hamiltoniano pueden actuar después sobre el espacio obtenido; sus valores no intervienen en la demostración de las reglas de ocupación.

La paridad empleada es la del transporte de hoja en la representación de una partícula. No es el signo de la carga, la paridad de un entero visible ni la tercera coordenada del TRIT considerada aisladamente. Las distintas lecturas conservan sus mapas. La sección 10 construye el retorno orientado y la representación espinorial; esta sección desarrolla el álgebra multiparticular que corresponde a una graduación y una regla de intercambio declaradas.

15.1 Espacio finito de canales y carácter de paridad

Fijada una profundidad K , sea S_K el conjunto finito de canales de la realización considerada. Sus elementos conservan los datos de ruta y de representación que todavía distinguen estados: hoja, orientación, frontera, memoria, sabor, color y componente de espín cuando pertenecen al sector. El cociente que define S_K se efectúa antes de construir la ocupación; no identifica dos canales por la sola igualdad de sus masas.

El espacio de una partícula es

$$\mathcal{H}_K = \bigoplus_{s \in S_K} V_s, \quad \langle e_{s,a}, e_{t,b} \rangle = \delta_{st} \delta_{ab}, \quad (15.1)$$

donde V_s porta la multiplicidad de representación declarada. Cada $e_{s,a}$ es un modo completo, no una celda del atlas sin etiquetas. Su producto interno positivo pertenece a esa realización finita y hace explícita la normalización usada a continuación.

El dato de paridad es un carácter composicional del transporte,

$$p : \text{Mor}(\text{P}_{\text{TPK}}) \longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \quad p(\gamma\eta) = p(\gamma) + p(\eta). \quad (15.2)$$

Sobre los canales en los que está realizada esa graduación, la involución de holonomía J_p satisface $J_p e = (-1)^{p(e)} e$. Por tanto,

$$\mathcal{H}_K = \mathcal{H}_{K,0} \oplus \mathcal{H}_{K,1}, \quad \Pi_0 = \frac{I + J_p}{2}, \quad \Pi_1 = \frac{I - J_p}{2}.$$

Los dos proyectores son ortogonales porque $J_p^* = J_p$ y $J_p^2 = I$. La igualdad (15.2) asegura que componer transportes conserva la graduación. Cuando una realización no ha suministrado ese carácter, la completación que sigue es una construcción relativa a su elección explícita, no una atribución estadística obtenida de la apariencia de una ruta.

15.2 Intercambio graduado y proyectores de permutación

Para vectores homogéneos se define el intercambio

$$\tau_p(v \otimes w) = (-1)^{p(v)p(w)} w \otimes v. \quad (15.3)$$

El signo es negativo exactamente cuando ambos modos pertenecen al sector impar. El intercambio no modifica las etiquetas de un modo: transporta el modo completo de una posición tensorial a otra.

Proposición 15.1 (Representación graduada de las permutaciones). *Los intercambios adyacentes $\tau_{p,j}$ sobre $\mathcal{H}_K^{\otimes n}$ son unitarios y satisfacen*

$$\begin{aligned}\tau_{p,j}^2 &= I, & \tau_{p,j}\tau_{p,k} &= \tau_{p,k}\tau_{p,j} \quad (|j-k| > 1), \\ \tau_{p,j}\tau_{p,j+1}\tau_{p,j} &= \tau_{p,j+1}\tau_{p,j}\tau_{p,j+1}.\end{aligned}$$

Definen, por tanto, una representación unitaria U_p de $\mathfrak{S}_n$.

Demostración. Aplicar dos veces un intercambio da el signo $(-1)^{2p(v)p(w)} = 1$ y restaura ambos vectores. Los operadores que actúan en pares disjuntos conmutan. Sobre una terna homogénea de grados a, b, c , los dos miembros de la relación de tres intercambios producen el mismo orden final y el signo $(-1)^{ab+ac+bc}$. Cada operador permuta una base ortonormal multiplicándola por signos de módulo uno, luego es unitario. $\square$

El promedio

$$P_n^p = \frac{1}{n!} \sum_{\pi \in \mathfrak{S}_n} U_p(\pi)$$

es el proyector ortogonal sobre los tensores invariantes por el intercambio graduado. En un espacio homogéneo par coincide con el simetrizador ordinario; en uno homogéneo impar coincide con el antisimetrizador. Si U denota la permutación sin signo,

$$S_n = \frac{1}{n!} \sum_{\pi} U(\pi), \quad A_n = \frac{1}{n!} \sum_{\pi} \text{sgn}(\pi) U(\pi). \quad (15.4)$$

Proposición 15.2 (Simetrización y antisimetrización exactas). *Se tiene $S_n^* = S_n^2 = S_n$ y $A_n^* = A_n^2 = A_n$. Para $n \geq 2$, $S_n A_n = 0$. Sus imágenes son, respectivamente, $\text{Sym}^n \mathcal{H}$ y $\bigwedge^n \mathcal{H}$.*

Demostración. La adjunción sustituye cada permutación por su inversa y deja invariantes las sumas. En el cuadrado de cada promedio, toda permutación ρ aparece $n!$ veces; en el segundo promedio su coeficiente es $\text{sgn}(\rho)$. Esto prueba la idempotencia. El producto de ambos proyectores incluye la suma de los signos de todas las permutaciones, que es cero para $n \geq 2$. Finalmente, sus imágenes son los tensores invariantes y alternantes por sus propias fórmulas de promedio. $\square$

15.3 Álgebra universal y normalización de los estados de ocupación

Sea $T(\mathcal{H}) = \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{H}^{\otimes n}$ el álgebra tensorial. La completación algebraica graduada es el cociente por el ideal generado por

$$v \otimes w - (-1)^{p(v)p(w)} w \otimes v. \quad (15.5)$$

La propiedad universal del cociente significa que toda aplicación lineal graduada de los canales a un álgebra que cumpla estas relaciones se prolonga de manera única a un homomorfismo del cociente. La regla de intercambio, una vez declarada, fija así el producto de ocupaciones sin recurrir a energías objetivo.

Teorema 15.3 (Descomposición simétrica y exterior). *Si $d_0 = \dim \mathcal{H}_0$ y $d_1 = \dim \mathcal{H}_1$, la completación graduada tiene la descomposición*

$$\mathcal{F}(\mathcal{H}) = \mathcal{F}_+(\mathcal{H}_0) \otimes \mathcal{F}_-(\mathcal{H}_1), \quad (15.6)$$

$$\mathcal{F}_+(\mathcal{H}_0) = \bigoplus_{m \geq 0} \text{Sym}^m \mathcal{H}_0, \quad \mathcal{F}_-(\mathcal{H}_1) = \bigoplus_{k=0}^{d_1} \bigwedge^k \mathcal{H}_1.$$

El sector de número total n es

$$\mathcal{F}_n(\mathcal{H}) = \bigoplus_{k=0}^{\min(n, d_1)} \text{Sym}^{n-k} \mathcal{H}_0 \otimes \bigwedge^k \mathcal{H}_1.$$

Demostración. Fijadas bases homogéneas ordenadas, las relaciones (15.5) permiten colocar primero los factores pares y después los impares. Los pares conmutan; los impares anticonmutan, y el cuadrado de un impar es cero porque se trabaja en característica cero. Cada monomio queda escrito como

$$e_1^{m_1} \cdots e_{d_0}^{m_{d_0}} f_{i_1} \cdots f_{i_k}, \quad m_j \geq 0, \quad i_1 < \cdots < i_k.$$

La realización mediante tensores simétricos y alternantes hace linealmente independientes esos monomios. Proporciona la aplicación inversa y demuestra la descomposición. Agruparlos por $m_1 + \cdots + m_{d_0} + k = n$ da el último enunciado. $\square$

La completación de Hilbert declara ortonormales los vectores de ocupación normalizados $|\mathbf{m}; I\rangle$, donde $\mathbf{m} \in \mathbb{N}_0^{d_0}$ e $I \subset \{1, \dots, d_1\}$. En el sector bosónico de grado $n = \sum_j m_j$, la normalización tensorial es

$$|\mathbf{m}\rangle = \sqrt{\frac{n!}{\prod_j m_j!}} S_n(e_1^{\otimes m_1} \otimes \cdots \otimes e_{d_0}^{\otimes m_{d_0}}).$$

Para $I = \{i_1 < \cdots < i_k\}$, el vector exterior es

$$|I\rangle = \frac{1}{\sqrt{k!}} \sum_{\pi \in \mathfrak{S}_k} \text{sgn}(\pi) f_{i_{\pi(1)}} \otimes \cdots \otimes f_{i_{\pi(k)}}.$$

En la primera fórmula hay $n! / \prod m_j!$ tensores distintos; en la segunda hay $k!$. Contarlos prueba que ambas normas son uno. El grado cero es $\mathbb{C}|0\rangle$; este vacío de ocupación no se identifica con la coordinatización constitutiva del vacío electromagnético ni con una vacancia del registro TPK.

15.4 Creación fermiónica y derivación de las relaciones CAR

Sea I un subconjunto ordenado de modos impares y $r_j(I) = \#\{i \in I : i < j\}$. Se definen

$$\begin{aligned} a_j^\dagger |I\rangle &= \begin{cases} 0, & j \in I, \\ (-1)^{r_j(I)} |I \cup \{j\}\rangle, & j \notin I, \end{cases} \\ a_j |I\rangle &= \begin{cases} (-1)^{r_j(I)} |I \setminus \{j\}\rangle, & j \in I, \\ 0, & j \notin I. \end{cases} \end{aligned} \quad (15.7)$$

El signo cuenta las transposiciones necesarias para insertar o retirar el modo manteniendo el orden de la base exterior. No usa su masa, su carga ni el signo de un valor escalar expresado. Las matrices de ambas aplicaciones son adjuntas y sus normas son 1, salvo el caso trivial sin modos impares.

Teorema 15.4 (Relaciones canónicas de anticonmutación). *Los operadores de (15.7) satisfacen*

$$\{a_i, a_j^\dagger\} = \delta_{ij} I, \quad \{a_i, a_j\} = 0, \quad \{a_i^\dagger, a_j^\dagger\} = 0.$$

Son relaciones exactas sobre la totalidad de $\mathcal{F}_-(\mathcal{H}_1)$.

Demostración. Para $i = j$, el producto $a_j^\dagger a_j$ es la identidad en los vectores que contienen j y cero en los restantes; $a_j a_j^\dagger$ tiene las acciones complementarias. Su suma es I . Dos inserciones o dos retiradas del mismo modo dan cero. Para $i \neq j$, si alguna operación está impedida, ambos términos del anticomutador correspondiente son cero. Si ambas composiciones son admisibles, producen el mismo conjunto de ocupaciones. Cambiar el orden modifica en una unidad el número de modos que preceden a una de las inserciones o retiradas; los signos son opuestos. Esto prueba los tres anticomutadores en cada vector de la base. $\square$

Corolario 15.5 (Exclusión y ocupación de un modo completo). *Para $N_j = a_j^\dagger a_j$,*

$$N_j^* = N_j, \quad N_j^2 = N_j, \quad \text{Spec}(N_j) \subset \{0, 1\}.$$

El mismo modo completo admite como máximo una ocupación fermiónica.

Demostración. Las CAR dan

$$N_j^2 = a_j^\dagger a_j a_j^\dagger a_j = a_j^\dagger (I - a_j^\dagger a_j) a_j = N_j,$$

porque $a_j^2 = (a_j^\dagger)^2 = 0$. La autoadjunción es inmediata; un autovalor de un idempotente autoadjunto vale 0 o 1. $\square$

La prueba construye CAR antes de deducir Pauli: no introduce la exclusión como restricción adicional de una tabla de partículas. También explica los generadores reales empleados en la proposición 17.5: esa proposición actúa ahora sobre el álgebra exterior explícita. Su interpretación Majorana conserva las condiciones de la sección 17.

15.5 Creación bosónica, CCR y dominio de partículas finitas

Sobre la base bosónica normalizada se definen

$$b_j^\dagger |\mathbf{m}\rangle = \sqrt{m_j + 1} |\mathbf{m} + \mathbf{e}_j\rangle, \quad b_j |\mathbf{m}\rangle = \sqrt{m_j} |\mathbf{m} - \mathbf{e}_j\rangle, \quad (15.8)$$

con valor cero en la segunda expresión cuando $m_j = 0$. Los factores proceden de la normalización de tensores simétricos. El dominio común $\mathcal{D}_{\text{fin}}$ es la suma directa algebraica de los sectores de número: los vectores tienen sólo un número finito de componentes de ocupación no nulas. Es denso e invariante por las aplicaciones anteriores.

Teorema 15.6 (Relaciones canónicas de conmutación). *En $\mathcal{D}_{\text{fin}}$,*

$$[b_i, b_j^\dagger] = \delta_{ij} I, \quad [b_i, b_j] = [b_i^\dagger, b_j^\dagger] = 0.$$

Los operadores de número $N_j^B = b_j^\dagger b_j$ satisfacen $N_j^B |\mathbf{m}\rangle = m_j |\mathbf{m}\rangle$.

Demostración. Para un mismo modo, $b_j b_j^\dagger |\mathbf{m}\rangle = (m_j + 1) |\mathbf{m}\rangle$ y $b_j^\dagger b_j |\mathbf{m}\rangle = m_j |\mathbf{m}\rangle$. La diferencia es la identidad. Para modos distintos, los factores afectan coordenadas de ocupación diferentes, por lo que conmutan. Las fórmulas de número siguen de aplicar consecutivamente las dos operaciones de (15.8). $\square$

Si hay algún modo par, b_j y $b_j^\dagger$ son operadores no acotados en la completación de Hilbert: sus normas sobre $|\mathbf{m}_j\rangle$ crecen como raíces de m_j . Las igualdades anteriores tienen por ello un dominio explícito y no se presentan como identidades entre matrices finitas en todo el espacio bosónico. Los operadores fermiónicos actúan sobre el segundo factor de (15.6); los bosónicos, sobre el primero. En el dominio común, los operadores de esos dos factores conmutan.

Proposición 15.7 (Defecto exacto de un corte bosónico duro). *En un modo, sea P_N la proyección sobre $|0\rangle, \dots, |N\rangle$ y sea $b^{(N)} = P_N b P_N$. Sobre ese espacio finito,*

$$[b^{(N)}, (b^{(N)})^\dagger] = I - (N + 1)|N\rangle\langle N|.$$

Demostración. Para $m < N$, la creación y aniquilación conservan el cálculo $(m + 1) - m = 1$. En $|N\rangle$, la creación truncada es cero y el producto inverso vale N ; el conmutador vale $-N = 1 - (N + 1)$. Son todos los vectores de la base. $\square$

La corrección reside en el último nivel del corte, no en la ley de ocupación. Un cálculo finito puede verificar las CCR lejos de esa frontera y debe conservar el término de borde cuando incluye el nivel terminal. Esta distinción es indispensable para que un certificado matricial no confunda un truncamiento con la completación bosónica completa.

15.6 Qué significa «el mismo estado» en el principio de Pauli

La exclusión se refiere al mismo vector de un modo completo. Dos canales pueden compartir celda, masa o firma reducida y seguir siendo linealmente independientes por su espín, hoja, color, sabor u otra coordenada que el transporte conserve. Esos dos vectores admiten un producto exterior no nulo. Si un cociente físico los identifica, ese cociente debe actuar antes de afirmar cuántos modos independientes hay.

Proposición 15.8 (Criterio de independencia para una ocupación doble). *Para dos vectores de un espacio de canales,*

$$\|u \wedge v\|^2 = \|u\|^2 \|v\|^2 - |\langle u, v \rangle|^2.$$

En particular, dos modos ortonormales producen un estado exterior de norma uno y dos vectores proporcionales producen cero.

Demostración. La realización exterior de grado dos es $(u \otimes v - v \otimes u)/\sqrt{2}$. Expandir su norma da la fórmula. La igualdad en Cauchy–Schwarz caracteriza la dependencia lineal; la ortonormalidad da norma cuadrada uno. $\square$

Para un canal orbital u y dos componentes de espín ortogonales ξ_+, ξ_- , los modos $u \otimes \xi_+$ y $u \otimes \xi_-$ son distintos y su producto exterior puede estar ocupado. No existe doble ocupación de un mismo modo: existe ocupación de dos componentes distintas de la representación. Lo mismo se aplica a dos hojas cuando éstas siguen siendo componentes independientes de la realización.

La palabra electrónica central puede ser fija por C_M , mientras la representación de carga distingue electrón y positrón. Esa coincidencia de palabra no identifica sus modos completos ni decide su ocupación. La involución de palabra, la inversión celular y el intercambio de factores de Fock conservan los dominios diferenciados de la sección 10.

Si r modos fermiónicos ortonormales poseen el mismo valor de un observable parcial, su ocupación total puede tomar valores $0, 1, \dots, r$. Cada N_j sigue siendo un proyector; la suma $\sum_{j=1}^r N_j$ no tiene por qué serlo. Esta consecuencia distingue degeneración espectral y exclusión de un modo, dos propiedades que una cifra de masa aislada no separa.

15.7 Dimensiones finitas y transporte por refinamiento

Proposición 15.9 (Censo de ocupaciones). *Para d modos,*

$$\dim \bigwedge^n \mathbb{C}^d = \binom{d}{n}, \quad \dim \text{Sym}^n \mathbb{C}^d = \binom{d+n-1}{n} \quad (d \geq 1).$$

La primera dimensión es cero para $n > d$. En el espacio graduado, las dimensiones de número total n se obtienen sumando los productos de ambas dimensiones para $k = 0, \dots, \min(n, d_1)$.

Demostración. Una base exterior se elige mediante subconjuntos de n modos distintos. Una base simétrica se elige mediante $(m_1, \dots, m_d) \in \mathbb{N}_0^d$ de suma n . La colocación de $d-1$ separadores entre n ocupaciones cuenta esas composiciones débiles y da el segundo binomio. La fórmula graduada sigue de (15.6) por sumas directas y productos tensoriales. $\square$

Sean $T : \mathcal{H}_K \rightarrow \mathcal{H}_L$ los entrelazadores de refinamiento declarados, que conservan la graduación y los datos de canal correspondientes. Cada uno induce

$$\Gamma(T) = \bigoplus_{n \geq 0} T^{\otimes n}|_{\mathcal{F}_n}, \quad T^{\otimes 0} = I_{\mathbb{C}}. \quad (15.9)$$

Teorema 15.10 (Compatibilidad de la completación con el transporte). *Si T conserva el grado, entonces $T^{\otimes n} P_n^p = P_n^{p'} T^{\otimes n}$. Si además $\|T\| \leq 1$, $\Gamma(T)$ es un operador acotado de norma a lo sumo 1 sobre Fock y*

$$\Gamma(T_2 T_1) = \Gamma(T_2) \Gamma(T_1), \quad \Gamma(I) = I.$$

Por consiguiente, los cuadrados compatibles de refinamiento de los canales inducen cuadrados compatibles de ocupaciones.

Demostración. La conservación del grado hace conmutar $T^{\otimes n}$ con cada intercambio adyacente; por la proposición 15.1, conmuta con las permutaciones y con su promedio. Las restricciones quedan así bien definidas. Su norma está acotada por $\|T\|^n \leq 1$, de modo que la suma directa es acotada. Las identidades y composiciones se verifican en cada grado y, por continuidad, en la completación. $\square$

La contractividad es una condición suficiente que permite tratar la suma bosónica sin restricciones adicionales. En grados finitos las potencias existen para cualquier aplicación lineal, pero su suma no siempre es acotada: para un modo bosónico y $T = 2I$, $\Gamma(T)|n\rangle = 2^n|n\rangle$. En el sector exterior finito sólo hay $d_1 + 1$ grados, de modo que cualquier aplicación lineal de ese sector tiene una segunda cuantización finita acotada. La diferencia es de dominio, no de causalidad.

Proposición 15.11 (Transporte de creaciones y aniquilaciones). *Sea $T : \mathcal{H}_K \rightarrow \mathcal{H}_L$ un transporte acotado que conserva el grado. Para $f \in \mathcal{H}_K$ y $g \in \mathcal{H}_L$, en el dominio algebraico de partículas finitas se cumplen*

$$\Gamma(T)c_K^\dagger(f) = c_L^\dagger(Tf)\Gamma(T), \quad (15.10)$$

$$c_L(g)\Gamma(T) = \Gamma(T)c_K(T^*g). \quad (15.11)$$

Los subíndices indican la fibra sobre la que actúa cada operador. Si T es isométrico, la segunda identidad se especializa a

$$c_L(Tf)\Gamma(T) = \Gamma(T)c_K(f), \quad N_{L,Tf}\Gamma(T) = \Gamma(T)N_{K,f},$$

donde $N_{K,f} = c_K^\dagger(f)c_K(f)$ y, para un modo unitario, $N_{L,Tf}$ es su operador de ocupación transportado.

Demostración. En un producto simétrico o exterior, aplicar T a cada factor conmuta con insertar f , que se convierte en Tf . Esto demuestra (15.10). La aniquilación contrae cada factor con el modo observado. Para cada factor v ,

$$\langle g, Tv \rangle = \langle T^*g, v \rangle.$$

Los signos exteriores, o graduados, se conservan porque T preserva el grado; las normalizaciones simétricas son iguales en ambos miembros. La suma de contracciones demuestra (15.11). Si $T^*T = I$, se sustituye $g = Tf$. La composición de las identidades de creación y aniquilación da después la de ocupación. Todas las operaciones consideradas preservan el dominio de partículas finitas; cuando $\|T\| \leq 1$, $\Gamma(T)$ posee además la extensión acotada del teorema 15.10. $\square$

La identidad general conserva el adjunto T^* y es válida sin isometría. La necesidad de la condición isométrica aparece al transportar el mismo modo. Por ejemplo, si $T = tI$, con $0 < t < 1$, para un modo unitario f y el vacío Ω ,

$$c(tf)\Gamma(T)f = t^2\Omega, \quad \Gamma(T)c(f)f = \Omega.$$

La fórmula general da correctamente $\Gamma(T)c(T^*tf)f = t^2\Omega$. Se conserva así el transporte por contracciones, con su adjunto explícito, y la especialización isométrica de la ocupación.

15.8 Simetría de intercambio y registro de un compuesto

La composición de la sección 16.8 actúa primero sobre historias y sus fronteras. Fock organiza la ocupación de canales; $\mathfrak{G}_{12}$ organiza el registro de enlace. Son operaciones coordinadas que no se sustituyen entre sí. En particular, la antisimetrización no suprime la memoria del orden de acoplamiento.

Sea $\mathcal{D} \subset \mathcal{H}^{\otimes n}$ el espacio generado por expresiones de constituyentes admisibles para una interfaz. La linealización de la composición se escribe $C_{\mathcal{J}} : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{H}_{\text{comp}}$. Cuando un grupo finito G de intercambios conserva la admisibilidad y la frontera, la compatibilidad concreta es

$$C_{\mathcal{J}}U(g) = V(g)C_{\mathcal{J}}, \quad g \in G,$$

donde U, V son representaciones unitarias y V transporta los registros compuestos, incluidos sus datos de hoja y memoria. La ecuación es la condición de intercambio de esa realización; no se infiere del simple censo de expresiones.

Proposición 15.12 (Descenso de la composición al sector estadístico). *Sea $\chi : G \rightarrow \{+1, -1\}$ el carácter del sector de intercambio. Bajo la compatibilidad anterior,*

$$P_{\chi}^{\text{comp}} C_{\mathcal{T}} = C_{\mathcal{T}} P_{\chi}^{\text{in}},$$

donde

$$P_{\chi}^{\text{in}} = \frac{1}{|G|} \sum_g \chi(g) U(g), \quad P_{\chi}^{\text{comp}} = \frac{1}{|G|} \sum_g \chi(g) V(g).$$

Demostración. Multiplicar cada igualdad de entrelazamiento por $\chi(g)/|G|$ y sumar da exactamente la identidad. Los promedios son proyectores por el mismo cálculo de la proposición 15.2. $\square$

El resultado justifica componer dentro de un sector simétrico o alternante cuando la frontera posee el transporte requerido. Si una permutación cambia el canal físico de enlace, se conservan los árboles distintos y sus interrelaciones; no se identifican mediante una simetrización que olvide esa frontera.

15.8.1 Antisimetría cromática y resto del estado bariónico

En la realización bariónica, la proposición 16.8 construye el vector cromático $|\epsilon\rangle$, que cambia de signo bajo una transposición. Tras reagrupar los factores del estado completo, un vector factorizado tiene la forma

$$\Psi = |\epsilon\rangle_{\text{col}} \otimes \Phi_{\text{espín, sabor, orbital, hoja}}.$$

El intercambio de dos constituyentes actúa simultáneamente en ambos factores. Si $U_{\text{rest}}(\pi)\Phi = \Phi$, entonces el estado completo cambia de signo y pertenece al sector fermiónico. Recíprocamente, para un vector factorizado con el singlete cromático no nulo, la alternancia total exige que el resto sea simétrico bajo esas mismas permutaciones. La prueba consiste en factorizar $U_{\text{tot}}(\pi) = U_{\text{col}}(\pi) \otimes U_{\text{rest}}(\pi)$ y cancelar el signo cromático.

La palabra «resto» incluye explícitamente sabor y hoja. Intercambiar colores sin transportar esas componentes no es la permutación de dos modos completos. Para un estado no factorizable se aplica el proyector alternante al espacio tensorial completo, sin sustituirlo por una regla escalar.

15.8.2 Compatibilidad de proyectores físicos

Los proyectores de color, canal y estadística pueden combinarse por producto cuando conmutan. Si P, Q son proyectores ortogonales y $[P, Q] = 0$, entonces $(PQ)^* = PQ$, $(PQ)^2 = PQ$ y $\text{im}(PQ) = \text{im } P \cap \text{im } Q$. La inclusión en ambas imágenes es directa; para un vector en la intersección, $PQv = v$. Si no conmutan, su producto no representa en general el proyector de las dos condiciones simultáneas: la realización debe construir el subespacio común o el orden físico de las operaciones.

Esta precisión conserva el sentido de los proyectores singlete y de Pauli que intervienen en los compuestos de la sección 16. El acoplamiento selecciona un sector; la masa compuesta se evalúa después de construir el registro de enlace de ese sector.

15.9 Acción del operador material y alcance de la identificación física

Sea $B = B^*$ un operador de un canal ya obtenido de la dinámica interna y que conserva la graduación. En grado n actúa mediante

$$d\Gamma_n(B) = \sum_{j=1}^n I^{\otimes(j-1)} \otimes B \otimes I^{\otimes(n-j)}.$$

La suma conmuta con las permutaciones graduadas y se restringe a $\mathcal{F}_n$. Si $B \geq 0$, cada restricción es positiva. En una base propia, su valor es la suma de las ocupaciones por los valores propios de B , con las ocupaciones permitidas por las pruebas anteriores. Esta es la acción de un observable aditivo sobre canales independientes; no identifica el operador de un compuesto ligado con la suma de las masas aisladas de sus constituyentes.

En la suma de Hilbert bosónica, $d\Gamma(B)$ posee el dominio natural

$$\left\{ \psi = (\psi_n) : \sum_n \|d\Gamma_n(B)\psi_n\|^2 < \infty \right\}.$$

Cada bloque es autoadjunto en dimensión finita, y su suma directa con ese dominio es autoadjunta. El operador de enlace o de canales abiertos se añade sólo cuando ha sido construido por la dinámica correspondiente. La formación de un polo complejo sigue el tratamiento de 16.12.

Se han obtenido, por tanto, resultados algebraicos completos: proyectores de simetría, bases normalizadas, CAR y CCR en sus dominios, exclusión de un modo, censos de ocupación y compatibilidad con entrelazadores de refinamiento. El punto de partida de esos resultados está declarado en (15.1), (15.2) y (15.3).

Cuando la realización de rotaciones satisface $U(2\pi) = (-1)^p$, la misma graduación coordina la restauración de orientación a 4π y la completación exterior. Esa compatibilidad no se sustituye por una coincidencia entre dos signos. La identificación con el teorema relativista de espín-estadística requiere además la representación lorentziana, la localidad y la positividad de la realización física. Los sectores de trenzado que no descienden a permutaciones permanecen en el codominio de la sección 17, no se fuerzan dentro de esta completación bosónica o fermiónica.

16 Realizaciones sectoriales, composición material y espectros de colecciones

El atlas de la sección 11 y el lector de la sección 12 tienen funciones complementarias. El primero clasifica soportes, profundidades y órbitas; el segundo conserva la cronología de cada trayectoria y determina su operador de masa. Su aplicación a una colección requiere mantener ambas estructuras. Una igualdad entre valores de masa no identifica rutas; una igualdad entre celdas tampoco identifica historias, representaciones o estados compuestos.

En esta sección se desarrollan las realizaciones sectoriales de esa construcción. Las constantes internas, el par angular, la escala absoluta y los lectores bidireccionales son los ya construidos a partir de APP-TRIT-TPK. La representación física precisa qué información del estado se observa; la comparación metrológica se efectúa después de fijar esa representación. La exposición conserva, en particular, la diferencia entre un operador de fibra, una evaluación exacta para una firma declarada y una línea espectral individualizada por un acoplamiento.

16.1 Descriptores de colección y criterio espectral de individualización

Para un estado elemental escribimos

$$X = (\mathfrak{c}, \rho, g, f, q, \epsilon, \varsigma, \mathfrak{a}).$$

Aquí $\mathfrak{c}$ es la clase sectorial, ρ la representación, g la generación física, f el sabor, q la carga, ϵ la orientación de hoja, ς la paridad estadística y $\mathfrak{a}$ los datos del acoplamiento. La profundidad combinatoria del atlas y la generación física siguen siendo coordenadas de tipos distintos. El sabor distingue componentes de una representación de colección; el color distingue componentes de la representación cromática; la hoja y su orientación conservan la procedencia operatoria de la trayectoria. Ninguna de esas etiquetas sustituye al registro de eventos.

Sea $\mathcal{P}_{\text{adm}}$ el conjunto de descriptores físicos admisibles, sea $\mathcal{R}_{\text{adm}}$ el registro de rutas enriquecidas producido por el atlas y sea $\mathcal{D}$ el espacio de descriptores de incidencia que conservan clase sectorial, representación, profundidad, carga, color, orientación y datos de acoplamiento. Definimos

$$d_{\mathcal{P}} : \mathcal{P}_{\text{adm}} \longrightarrow \mathcal{D}, \quad d_{\mathcal{R}} : \mathcal{R}_{\text{adm}} \longrightarrow \mathcal{D},$$

donde $d_{\mathcal{P}}(X)$ expresa los requisitos estructurales del estado X y $d_{\mathcal{R}}(\gamma)$ expresa las mismas coordenadas conservadas por la ruta γ . La fibra, órbita o multisección producida por el descriptor es el producto fibrado

$$F_X = d_{\mathcal{R}}^{-1}(d_{\mathcal{P}}(X)) = \mathcal{R}_{\text{adm}} \times_{\mathcal{D}} \{d_{\mathcal{P}}(X)\}. \quad (16.1)$$

Para los descriptores realizables del artículo, F_X es finita y no vacía. En $\mathcal{H}_X = \ell^2(F_X) \otimes V_{\rho_X}$ actúan los dos operadores $M_X^{\beta, D}$ y $M_X^{\beta, \Omega}$ de la sección 12. Como son diagonales en la base de rutas, su medida espectral conjunta es

$$E_X(B) = \sum_{\gamma \in F_X} \mathbf{1}_B(m_D(\gamma), m_{\Omega}(\gamma)) |\gamma\rangle\langle\gamma| \otimes I_{V_{\rho_X}}, \quad B \subset \mathbb{R}_{>0}^2. \quad (16.2)$$

Conservar esta medida permite distinguir dos fibras aunque sus medias coincidan. Un funcional escalar de los dos lectores se aplica únicamente cuando forma parte de la representación declarada. Si el acoplamiento conserva varios valores, la salida es un espectro con multiplicidades.

Proposición 16.1 (Criterio de línea espectral). *Sea M un operador autoadjunto sobre una fibra finita y P un proyector de preparación. El canal expresa exclusivamente el valor m si y sólo si*

$$E_M(\{m\})P = P, \quad \text{equivalentemente} \quad (M - mI)P = 0.$$

La igualdad $PMP = mP$, por sí sola, determina una compresión escalar, pero no garantiza que el soporte espectral preparado sea puntual.

Demostración. Por el teorema espectral, $\ker(M - mI)$ es la imagen de $E_M(\{m\})$. Las dos primeras condiciones expresan que $\text{im } P$ está contenida en ese autoespacio. Para comprobar la última distinción, tómese $M = \text{diag}(1, 3)$ y el proyector sobre $(1, 1)/\sqrt{2}$. Entonces $PMP = 2P$, mientras que la distribución de masa preparada tiene soporte $\{1, 3\}$, no $\{2\}$. $\square$

La individualización conserva así el alcance de cada resultado. La fibra y el operador son objetos determinados; el paso a una línea utiliza el proyector y la condición espectral indicados. Esta formulación se aplicará por igual a las colecciones cargadas, neutras y compuestas.

16.2 Leptones cargados: centro electrónico y multisecciones de generación

Las tres multisecciones cargadas poseen rangos 1, 8, 16 en profundidades G_0, G_2, G_4 . Comparten la representación de carga y la trivialidad de color, pero no el rango del soporte ni el registro de la trayectoria. El electrón ocupa el centro (5, 5); las realizaciones muónica y tauónica conservan sus multisecciones hasta efectuar el acoplamiento espectral. La conjugación de sus representaciones se trata mediante los operadores de la sección 10, no mediante una nueva elección de masas.

La coordenada electrónica basal e_0 suministra la coordenatización angular intermedia

$$m_X^{(0)} = e_0 \exp\left(n_A(X)x + \frac{s_C(X)}{6}y\right), \quad x = A_{\text{rad}}, \quad y = C_{\text{rad}}^*. \quad (16.3)$$

En esta fórmula e_0 es la sección basal y no el cierre electrónico beta. El retorno bidireccional pertenece a la etapa posterior de la construcción. Las dos etapas conservan su propia normalización.

Los registros nominales recuperados para las dos configuraciones no centrales expresan

$$(n_A, s_C)_\mu = (42, -3), \quad (n_A, s_C)_\tau = (64, 0),$$

y sus firmas completas declaradas son

$$\sigma_\mu = (42, -3, 8, 0, 2), \quad \sigma_\tau = (64, 0, 25, -1, 6). \quad (16.4)$$

Para explicar el efecto de cada coordenada, denotemos por $\mathcal{E}_j$ las lecturas sucesivas de una firma declarada:

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_0(\sigma) &= n_A x + s_C y / 6, \\ \mathcal{E}_1(\sigma) &= \mathcal{E}_0(\sigma) + k_{\Delta_4} \Delta_4, \\ \mathcal{E}_2(\sigma) &= \mathcal{E}_1(\sigma) + b_{120} s_{120}, \\ \mathcal{E}_3(\sigma) &= \mathcal{E}_2(\sigma) + b_\zeta \zeta_{270}, \quad \zeta_{270} = 135 \Delta_4^2. \end{aligned} \quad (16.5)$$

El símbolo $\mathcal{E}_3$ designa aquí un exponente de evaluación, no una especie ni un modo adicional. El suplemento beta que conserva esas firmas emplea la normalización explícita $m_X^{[3]} = m_e^\beta \exp \mathcal{E}_3(\sigma_X)$. Esta es una evaluación relativa a las firmas del suplemento; no reemplaza la construcción ruta por ruta de $M_X^{\beta, D}$ y $M_X^{\beta, \Omega}$.

La diferencia de firmas da, sin aproximación,

$$\log \frac{m_\tau^{[3]}}{m_\mu^{[3]}} = 22x + \frac{1}{2}y + 17\Delta_4 - s_{120} + 4\zeta_{270}. \quad (16.6)$$

La demostración consiste en restar los exponentes de (16.5). El término angular, la memoria torsional y las dos lecturas de retorno permanecen identificados en el resultado. Las evaluaciones conservadas son

$$\begin{aligned} m_\mu^{[3]} &= 105.658360294435829303 \dots \text{ MeV}/c^2, \\ m_\tau^{[3]} &= 1776.860917631432295595 \dots \text{ MeV}/c^2. \end{aligned}$$

Su estatuto documental es evaluación exacta al fijar la firma recuperada. La selección física de esa firma dentro de la multisección y el criterio de línea espectral son operaciones distintas y se conservan como tales.

En el centro electrónico el rango es uno y los lectores coinciden en $(80, 54, 6)$. La historia activa $(2, 2, 5, -4, -3, -2)^2$ conserva más información que su envolvente histórica $(4, 3, 5, -4, -3, -5)^2$, aunque ambas compartan el patrón de signos. Esa distinción enlaza la particularidad electrónica con la memoria de posición de los eventos: las colecciones no se definen sólo por la forma visual de una palabra de signos.

16.3 Neutrinos: neutralidad, espectro de masa y transporte de sabor

El soporte neutrínico posee dimensión $20 = 2 + 4 + 6 + 8$, repartida entre cuatro profundidades. Sus tres etiquetas de sabor ν_e, ν_μ, ν_τ y sus tres posibles autovalores de masa pertenecen a la realización física del sector, no al censo de profundidades. La neutralidad eléctrica conserva la orientación, la memoria de hoja y la holonomía espinorial. Por ello no elimina las variables que intervienen en la mezcla.

El registro neutral separa las contribuciones de dos semiciclos. Si $\mathcal{J}_m$ es el bloque de 9 iteraciones de la fase m , θ_t marca la visita a 9, ϵ_t conserva la hoja y ω_t su orientación de corona, el lector local es

$$T_\nu(m) = \sum_{t \in \mathcal{J}_m} \omega_t \epsilon_t \theta_t, \quad e_m^\nu = T_\nu(m) - T_\nu(m+6).$$

16.3.1 Cancelaciones exactas del extractor antipodal

Los índices de esta subsección se leen en $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ y se adopta $\text{sgn}(0) = 0$. Sea A_r el desplazamiento de fase $(A_r T)(m) = T(m+r)$. Para el registro neutral,

$$e^\nu = (I - A_6)T_\nu, \quad e_{m+6}^\nu = -e_m^\nu. \quad (16.7)$$

Definimos

$$B_a^\nu = e_a^\nu + e_{a+4}^\nu + e_{a+8}^\nu, \quad \tau_m^\nu = \text{sgn}(e_m^\nu), \quad c_m^\nu = \tau_m^\nu \tau_{m+3}^\nu.$$

Proposición 16.2 (Anulación de los dos lectores escalares antipodales). *El extractor neutral satisface*

$$B_{a+2}^\nu = -B_a^\nu, \quad b_{120}^\nu := \sum_{a=0}^3 \text{sgn}(B_a^\nu) = 0, \quad (16.8)$$

y

$$c_{m+3}^\nu = -c_m^\nu, \quad b_\xi^\nu := \sum_{m=0}^{11} c_m^\nu = 0. \quad (16.9)$$

Demostración. Por (16.7),

$$B_{a+2}^\nu = e_{a+2}^\nu + e_{a+6}^\nu + e_{a+10}^\nu = -e_{a+8}^\nu - e_a^\nu - e_{a+4}^\nu = -B_a^\nu.$$

Los cuatro sumandos de b_{120}^ν se cancelan en los pares $(0, 2)$ y $(1, 3)$, incluso cuando alguno es nulo. Asimismo, $\tau_{m+6}^\nu = -\tau_m^\nu$, de donde

$$c_{m+3}^\nu = \tau_{m+3}^\nu \tau_{m+6}^\nu = -\tau_{m+3}^\nu \tau_m^\nu = -c_m^\nu.$$

La suma de los doce términos se anula por pares alternos. $\square$

Las cancelaciones escalares no destruyen la información orientada. En el subespacio antiinvariante

$$S_- := \ker(A_6 + I), \quad J := A_3|_{S_-},$$

se cumple $J^2 = -I$. Como el desplazamiento es unitario, $J^* = J^{-1} = -J$: el registro conserva una estructura compleja orientada. Además,

$$e^\nu = (I - A_6)T_\nu = 2P_- T_\nu, \quad P_- = (I - A_6)/2,$$

de modo que el vector antipodal completo permanece disponible aunque sus dos contracciones escalares se anulen.

El retorno cíclico $A_{12} = I$ concierne a esta representación de fase; no equivale al retorno del estado TPK completo, que conserva acarreo, hoja, frontera y memoria. Por la misma razón, (16.8)–(16.9) no anulan los coeficientes generales b_{120} y b_ζ de una ruta no antipodal, ni modifican las masas, las firmas compuestas o el transporte PMNS. La costura longitudinal utilizada al prolongar el registro se controla independientemente por el lema 12.2.

Esta diferencia mantiene la información orientada aun cuando su suma total sea nula. El operador completo utiliza, además, los predecesores torsionales, las vacancias y el transporte entre hojas. El paso al subespacio físico requiere el proyector neutral de rango 3,

$$M_\nu = P_\nu \mathcal{M}_\nu P_\nu \quad \text{sobre } \text{im } P_\nu.$$

Los autovalores de esa compresión son las masas en la escala interna acción–reloj–masa. Los ángulos de mezcla actúan entre sus marcos; no sustituyen la escala ni generan retrospectivamente los autovalores. La compresión coincide con la restricción del operador completo cuando $\text{im } P_\nu$ es un subespacio reductor de $\mathcal{M}_\nu$.

El registro permite reunir un núcleo de Gram antes de diagonalizar. Para cada tipo de dato $r \in \{\text{car, hoj, ori, vac, hol}\}$, sea $\Xi_r(c)$ el vector producido por la celda o ruta c . Definimos

$$K_{\text{reg}}(c, d) = \sum_{r: N_r > 0} \frac{\langle \Xi_r(c), \Xi_r(d) \rangle}{N_r}, \quad N_r = \sum_a \|\Xi_r(a)\|^2. \quad (16.10)$$

La omisión de un sumando de norma total cero está fijada antes de la evaluación. Conserva un dominio bien definido y no introduce un ajuste.

Proposición 16.3 (Positividad y rango del registro neutral). *El núcleo K_{reg} es hermitico y positivo semi-definido. Para una agregación tridimensional G , la condición $\det G \neq 0$ certifica que los datos agregados separan tres direcciones. Para cualquier matriz cuadrada invertible G , su factor polar*

$$U_G = G(G^* G)^{-1/2}$$

es unitario. Este factor no determina por sí solo los marcos espectrales de los operadores cargado y neutral.

Demostración. Para coeficientes z_c , la forma cuadrática de (16.10) es

$$\sum_{c,d} \bar{z}_c K_{\text{reg}}(c, d) z_d = \sum_{r: N_r > 0} N_r^{-1} \left\| \sum_c z_c \Xi_r(c) \right\|^2 \geq 0.$$

El rango es la dimensión de la imagen de los vectores agregados. Para la última afirmación, $U_G^* U_G = (G^* G)^{-1/2} G^* G (G^* G)^{-1/2} = I$; la invertibilidad y la igualdad de dimensiones dan también $U_G U_G^* = I$. La fórmula usa la matriz G , mientras que un marco espectral exige diagonalizar el operador de masa correspondiente. $\square$

Si $F_\ell, F_\nu : \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathcal{H}$ son marcos ortonormales completos del mismo subespacio físico, entonces $U_{\text{PMNS}} = F_\ell^* F_\nu$ es unitario. Si sus imágenes son distintas, el producto sólo es una contracción; la unitariedad exige la igualdad de los subespacios transportados. En presencia de degeneraciones, la mezcla queda determinada como clase doble por los cambios de marco en los bloques degenerados, no como una matriz numérica elegida por convenio.

La construcción mínima de fase

$$\Phi_K = I + (e^{i\pi/6} - 1)|b_K\rangle\langle b_K|, \quad \|b_K\| = 1,$$

permanece como control negativo documentado: es unitaria, pero la mejor permutación de su identificación angular da $\theta_{13} \simeq 17.02^\circ$, incompatible con el contraste de ese modelo reducido. El resultado se refiere a la fase de rango uno. No sustituye el núcleo completo (16.10), ni permite presentar como validada una matriz de mezcla que no ha pasado su propio control de rango y de ángulos.

16.3.2 Autoconjugación neutral y posibilidad de un sector estéril

La alternativa Dirac–Majorana utiliza la representación fermiónica. Una estructura real neutral debe satisfacer

$$\mathcal{C}_\nu^2 = I, \quad \mathcal{C}_\nu M_\nu = M_\nu \mathcal{C}_\nu, \quad \mathcal{C}_\nu H_\nu = H_\nu \mathcal{C}_\nu,$$

con $\mathcal{C}_\nu$ antiunitaria y una realificación compatible. La conmutación con la masa preserva su parte real. Para el Hamiltoniano autoadjunto, en cambio, la antiunitariedad conjuga también el factor i : si $U_\nu(t) = \exp(-itH_\nu/\hbar)$, entonces

$$\mathcal{C}_\nu U_\nu(t) \mathcal{C}_\nu^{-1} = U_\nu(-t).$$

Por tanto, los modos fijos $\psi = \mathcal{C}_\nu \psi$ definen una estructura real neutral, pero las condiciones escritas no bastan para restringir a ella toda la evolución de Schrödinger. La conservación de esa parte fija requiere que $\mathcal{C}_\nu$ conmute con el grupo $U_\nu(t)$; la proposición 17.3 demuestra la condición correspondiente sobre su generador. Una realización de Majorana debe declarar además la compatibilidad de la autoconjugación con la representación fermiónica y su dinámica. Una carga conservada no nula que cambia de signo por $\mathcal{C}_\nu$ mantiene separados los modos conjugados en la realización de Dirac. La involución de palabra de la sección 10 y la neutralidad eléctrica, consideradas aisladamente, no deciden esa alternativa.

Un sector estéril requiere un proyector no nulo P_s con $P_s P_{\text{act}} = 0$ y $P_s J_{\text{débil}} = 0$. Si $[P_s, M_\nu] = 0$, es reductor y no mezcla con el sector activo. Si $P_s M_\nu P_{\text{act}} \neq 0$, existe mezcla y el proyector deja de conmutar con la masa. Por tanto, una profundidad adicional del atlas no cuenta automáticamente como cuarta especie neutrínica.

16.4 Quarks: sabor, órbita cromática y transporte de escala

El estado quark conserva la tupla

$$(\sigma_{ud}, g, [\gamma]_{\text{col}}, \mathfrak{M}, \mathcal{L}),$$

que distingue tipo arriba o abajo, generación, órbita de color, multisección y registro. La sección 11 construye el residuo cromático $\kappa_{\text{col}}(r, c) = r - c$ (mód 3) y las tres clases de 12 celdas. El índice de color actúa dentro del soporte; el sabor conserva información de generación y firma que ese residuo no identifica.

Los seis pares angulares nominales son

f	n_A	s_C	W_+	W_-	
u	11	7	73	59	
d	17	8	110	94	
c	61	8	374	358	$W_\pm = 6n_A \pm s_C.$
s	41	-3	243	249	
t	100	-1	599	601	
b	71	-5	421	431	

Estos últimos enteros reescriben el mismo exponente:

$$n_A x + s_C y / 6 = \frac{W_+(x+y) + W_-(x-y)}{12}.$$

Sumar y restar $W_{\pm}$ recupera n_A y s_C , de modo que esta presentación conserva ambos canales. Las seis parejas pertenecen a la coordinatización angular documentada; no se rellenan con ceros las tres coordenadas restantes para fabricar una firma completa. Sus operadores de color y las evaluaciones angulares se preservan como resultados de distinto alcance.

Proposición 16.4 (Degeneración cromática de una masa de sabor). *Sea $V_{\text{col}} \simeq \mathbb{C}^3$ la representación cromática fundamental y U su acción unitaria irreducible. La reducción*

$$\mathbb{E}_{\text{col}}(M) = \int_{SU(3)} U(g) M U(g)^* dg$$

es un múltiplo de I_3 . Si M ya conmuta con la acción, sus tres componentes cromáticas tienen el mismo valor de masa de sabor.

Demostración. La invariancia de la medida de Haar da $U(h)\mathbb{E}_{\text{col}}(M)U(h)^* = \mathbb{E}_{\text{col}}(M)$. El lema de Schur hace escalar este operador. Como la traza se conserva, el escalar es $\text{Tr } M/3$. Si M es invariante desde el inicio, la integral devuelve M . $\square$

La prueba explica qué elimina el cociente de color: la dependencia de la cifra respecto del representante rojo, verde o azul. No elimina las rutas cromáticas que intervienen después en un estado ligado. Tampoco convierte esa reducción en un selector de sabor.

La masa corriente se presenta como sección en una escala y un esquema declarados, $m_q(\mu, \mathcal{R})$. Si $t = \log \mu$ y la conexión induce $\gamma_m(g(t))$, el transporte satisface

$$\left(\frac{d}{dt} + \gamma_m(g(t)) \right) m_q = 0, \quad m_q(t_2) = \mathcal{P} \exp \left(- \int_{t_1}^{t_2} \gamma_m(g(t)) dt \right) m_q(t_1).$$

La conexión y su endomorfismo son datos del transporte, no números elegidos para igualar una tabla. Un residual físico sólo tiene sentido después de situar ambas secciones en la misma escala y el mismo esquema.

La mezcla CKM actúa sobre otra coordenada: el marco de sabor. Una vez construida la matriz unitaria interna, el operador abajo, expresado en el marco arriba, es $B_d^{(u)} = V_{\text{CKM}} B_d V_{\text{CKM}}^*$. La conjugación unitaria conserva el polinomio característico, pues

$$\det(zI - V B_d V^*) = \det(V(zI - B_d) V^*) = \det(zI - B_d).$$

Así se entiende la función de los ángulos: relacionan marcos, sin convertirse en generadores retrospectivos de los autovalores de masa.

16.5 Coordinatizaciones de masa nula: fotón y representación adjunta de color

El dominio nulo se separa antes de aplicar el carácter positivo. En la realización total,

$$\mathcal{H}_{\text{phys}} = \mathcal{H}_0 \oplus \mathcal{H}_+, \quad M|_{\mathcal{H}_0} = 0, \quad M|_{\mathcal{H}_+} > 0.$$

La exponencial de una firma finita no se anula. Por eso una coordinatización nula no se obtiene asignando a una ruta positiva una firma arbitrariamente grande y llamando cero a su aproximación.

El fotón pertenece a la coordinatización electromagnética, con su representación de calibre y sus dos polarizaciones transversales físicas. Los gluones pertenecen a la representación adjunta cromática, de dimensión 8. La igualdad de sus masas nulas no identifica ambas representaciones. La fibra, el calibre, las polarizaciones y los canales de acoplamiento siguen formando parte del estado.

También es compatible una propagación orientada con masa nula. En la coordinatización documentada,

$$c_{\pm} = \frac{c}{1 \pm \varepsilon}, \quad \varepsilon = q_-^{90} - q_+^{90}, \quad 0 < \varepsilon < 1.$$

Entonces $c_{\pm} > 0$ y

$$\frac{2}{c_+^{-1} + c_-^{-1}} = c.$$

La identidad procede de sumar $(1 + \varepsilon)/c$ y $(1 - \varepsilon)/c$. La asimetría de las dos lecturas conserva su información de orientación; no expresa por sí misma un término de masa.

16.6 Bosones masivos y sector escalar

Los descriptores de W , Z y del sector escalar no se fuerzan dentro de una de las 13 multisecciones fermiónicas. Conservan su representación y su dominio de realización. Las lecturas nominales documentadas son

X	ruta nominal	dirección	(n_A, s_C)	(W_+, W_-)
W	15/37	$E-O$	$(94, -1)$	$(563, 565)$
Z	20/23	$E-O$	$(95, -1)$	$(569, 571)$
H	24/29	$N-S$	$(97, 9)$	$(591, 573)$

Estos nombres de ruta pertenecen al registro nominal conservado. Su unión con el dominio orientado completo debe retener los datos de trayectoria, representación y proyector. Los recuentos cardinales expresados, respectivamente $(23, 44, 11, 30)$, $(33, 45, 10, 20)$ y $(40, 34, 22, 12)$, se conservan junto a la dirección y no se reemplazan por una sola etiqueta.

Para W y Z se recuperan las firmas completas

$$\sigma_W = (94, -1, 0, -2, 4), \quad \sigma_Z = (95, -1, -11, 0, -4).$$

La lectura (16.5) produce, para esas firmas,

$$m_W^{[3]} = 80378.964909704547024865 \dots \text{ MeV}/c^2,$$

$$m_Z^{[3]} = 91187.533444313407844855 \dots \text{ MeV}/c^2.$$

Su razón conserva exactamente la diferencia de registros evaluados:

$$\log \frac{m_Z^{[3]}}{m_W^{[3]}} = x - 11\Delta_4 + 2s_{120} - 8\zeta_{270}.$$

En cambio, la coordenada nominal $(97, 9)$ del sector escalar pertenece a la coordenatización angular $\mathbb{Z}^2$ documentada: no se le atribuye por esta escritura una firma $\mathbb{Z}^5$ ni un refinamiento de orden 3. Su realización como excitación escalar exige el proyector escalar y los acoplamientos de calibre y fermiónicos correspondientes.

Para una especie inestable, el resultado físico es un polo del operador de canales, no únicamente la evaluación de un carácter positivo. La subsección 16.12 construye esa lectura y separa masa de polo y anchura. En el registro documental conservado, las cifras anteriores son evaluaciones condicionadas a la firma; la individualización de ruta, proyector y polo constituye la realización sectorial que debe acompañarlas.

16.7 Gramática finita de las composiciones materiales

Sean $\mathcal{Q}_a$, $a \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, las tres clases de color del atlas, cada una de cardinal 12. El dual formal $q^\vee$ conserva el soporte conjugado y cambia la orientación de carga y color. No es la mera celda $\rho_c(q)$ desprovista de esos datos. Las expresiones mesónicas y bariónicas se definen por

$$\begin{aligned} \mathfrak{M} &= \{q \otimes (q')^\vee : q, q' \in \mathcal{Q}_a \text{ para algún } a\}, \\ \mathfrak{B} &= \mathcal{Q}_0 \times \mathcal{Q}_1 \times \mathcal{Q}_2. \end{aligned} \tag{16.11}$$

Los pares son ordenados y las posiciones de color del triple están fijadas. La neutralidad residual vale, respectivamente, $a - a = 0$ y $0 + 1 + 2 = 0 \pmod{3}$.

Proposición 16.5 (Censo composicional interno). *La gramática contiene 432 expresiones mesónicas, 1728 expresiones bariónicas y 372 flechas cargadas compatibles, repartidas en 320 leptónicas y 52 quark. Estos cardinales cuentan expresiones y flechas internas, no especies físicas ni predicciones independientes de masas.*

Demostración. Para cada color se elige un par ordenado de 12 celdas; por tanto, $|\mathfrak{M}| = 3 \cdot 12^2 = 432$. Las tres posiciones del barión dan $|\mathfrak{B}| = 12^3 = 1728$. Las transiciones leptón–neutrino de igual profundidad sólo comparten G_2, G_4 ; en ambas direcciones se obtiene $2(8 \cdot 4 + 16 \cdot 8) = 320$.

Para las transiciones arriba–abajo se exige además igualdad de color. En G_1 , las multiplicidades cromáticas son $(2, 1, 1)$ y $(0, 1, 1)$; en G_3 , son $(4, 4, 4)$ y $(2, 2, 2)$. Hay $2 + 24 = 26$ pares de una dirección y 52 de ambas. Sumar $320 + 52$ completa el censo. Todos los factores proceden del atlas anterior a la evaluación de masas. $\square$

Las 81 identidades de las celdas completan las flechas neutras de esta gramática, pero una identidad composicional no se convierte por ese hecho en un bosón neutro. La representación y el canal de realización son los datos que distinguen ambas nociones.

16.8 Composición del registro y memoria de enlace

Un compuesto contiene más información que la lista de sus constituyentes. Sean L_1, L_2 registros enriquecidos, g el transporte que alinea fase, hoja y orientación, y B la subtraza identificada en la frontera común. En las coordenadas de acción y eventos, la composición es

$$(n, e)_1 \star_{(g, B)} (n, e)_2 = (n_1 + n_2 - n_B, e_1 + ge_2 - e_B). \quad (16.12)$$

La sustracción evita contar dos veces una misma subtraza; el transporte conserva la orientación en la interfaz. Los predecesores torsionales y las marcas de corona se componen en el mismo nivel antes de volver a aplicar L_{tick} . La descomposición reversible de eventos de la proposición 12.1 permite transportar el registro completo sin reducirlo a su total.

Para un árbol ordenado $\mathcal{T}$ de n constituyentes se obtiene

$$(\Gamma_1, \dots, \Gamma_n; \mathcal{T}, \partial) \xrightarrow{\mathbb{G}_{12}^{(n)}} L_Y \xrightarrow{L_{\text{tick}}} \sigma_Y \mapsto (\eta_Y, M_Y). \quad (16.13)$$

La frontera ∂ incluye los transportes y subtrazas de cada arista del árbol. Una vez fijados esos datos admisibles, cada composición es una operación explícita. El carácter se aplica a la firma final; no selecciona previamente el árbol por la masa de llegada.

Proposición 16.6 (Compatibilidad de la parentización). *En una coordinatización de registros donde $L_1 \star L_2 = L_1 + L_2 + \mathfrak{b}(L_1, L_2)$, las dos parentizaciones de un triple admisible coinciden si y sólo si*

$$\mathfrak{b}(L_1, L_2) + \mathfrak{b}(L_1 \star L_2, L_3) = \mathfrak{b}(L_2, L_3) + \mathfrak{b}(L_1, L_2 \star L_3).$$

La igualdad se exige en el dominio donde ambos árboles representan la misma interfaz orientada.

Demostración. Desarrollar $(L_1 \star L_2) \star L_3$ da $L_1 + L_2 + L_3 + \mathfrak{b}(L_1, L_2) + \mathfrak{b}(L_1 \star L_2, L_3)$. Desarrollar $L_1 \star (L_2 \star L_3)$ da la misma suma de tres registros y los dos términos del segundo miembro. Su igualdad equivale exactamente a la identidad enunciada. $\square$

La ley cocíclica asegura independencia de una parentización equivalente; no identifica árboles físicamente distintos. Dos estructuras de enlace que conservan canales diferentes permanecen como realizaciones distintas hasta disponer de un entrelazador de registros, proyectores y operadores.

16.8.1 Un testigo finito de la información que perdería una suma de firmas

El extractor reducido histórico de eventos se define por

$$F_0(n, e) = \left(n, \sum_m e_m, K_0(e), \sum_{a=0}^3 \text{sgn}(e_a + e_{a+4} + e_{a+8}), \sum_m \tau_m \tau_{m+3} \right),$$

donde $\tau_m = \text{sgn}(e_m)$ y $K_0(e) = \sum_{\tau_m=0} \Sigma_{12}(m)$, con $\Sigma_{12} = (+, +, +, -, -, -)^2$. Su tercera coordenada es una lectura de eventos nulos; no es la torsión fuerte $k_{\Delta_4} = T_z - 2C_z$ de la sección 12.

Considérense los registros de las rutas

$$a = (1, 3, -1, +1), \quad b = (6, 7, -1, +1), \quad c = (1, 2, -1, -1),$$

con

$$e(a) = (5, 4, 4, -4, -4, -6)^2,$$

$$e(b) = (4, 5, 4, -4, -6, -4)^2,$$

$$e(c) = (1, 4, 1, -2, -4, -3)^2.$$

Tienen $F_0(a) = F_0(b) = (8, -2, 0, 0, -12)$ y $F_0(c) = (28, -6, 0, -4, -12)$. Al superponer los registros,

$$F_0(a \boxplus c) = (36, -8, 0, 0, -12), \quad F_0(b \boxplus c) = (36, -8, 0, -2, -12).$$

Las entradas proyectadas son iguales y las salidas compuestas difieren. Por consiguiente, ninguna operación sobre las dos cinco-tuplas de esta proyección recupera todas las superposiciones. El ejemplo demuestra una obstrucción precisa para F_0 ; no atribuye el mismo resultado a toda posible ampliación de una firma. La construcción vigente evita esa pérdida mediante (16.13): conserva los eventos y los predecesores, compone y sólo entonces evalúa el extractor completo.

16.9 Mesones: pareja dual, singlete y diferenciación de las excitaciones

La expresión $q \otimes (q')^\vee$ establece el par ordenado y su neutralidad residual. El singlete de color pertenece a la realización $V \otimes \bar{V}$, $V = \mathbb{C}^3$. Si $\Omega = \sum_{a=1}^3 |a\bar{a}\rangle$, el proyector es

$$P_M^{(1)} = \frac{1}{3} |\Omega\rangle\langle\Omega|. \quad (16.14)$$

Proposición 16.7 (Proyección mesónica de color). *La aplicación $P_M^{(1)}$ es un proyector ortogonal de rango uno y su imagen es invariante bajo $U \otimes \bar{U}$, $U \in SU(3)$.*

Demostración. Se tiene $\langle\Omega, \Omega\rangle = 3$, luego $(P_M^{(1)})^2 = P_M^{(1)}$. Además,

$$(U \otimes \bar{U})\Omega = \sum_{a,b,c} U_{ba} \bar{U}_{ca} |b\bar{c}\rangle = \sum_b |b\bar{b}\rangle = \Omega.$$

La imagen conserva así la contracción cromática sin privilegiar un color. $\square$

El descriptor mesónico reúne sabores, espín y paridad, isospín y carga, excitación radial u orbital, árbol de enlace y frontera. La etiqueta J^{PC} se utiliza cuando C está definido para el canal; no se asigna automáticamente conjugación de carga a un estado cargado. Dos estados con los mismos sabores pueden tener distintos proyectores radiales, orbitales o de canal y, por tanto, espectros distintos. La construcción orbital de la sección 18 aporta una lectura posible cuando se cumplen sus hipótesis dinámicas; los números orbitales no se deducen del solo nombre del mesón.

El registro de evaluaciones compuestas conserva

	n_A	s_C	k_{Δ_4}	b_{120}	b_ζ
π^0	44	-4	-25	1	-2
$\pi^\pm$	44	1	-2	2	-1
$K^\pm$	54	-1	17	-2	2
K^0	54	0	32	3	-2

Para estas firmas, la misma lectura (16.5) explica las diferencias de los pares:

$$\begin{aligned}\log \frac{m_{\pi^\pm}^{[3]}}{m_{\pi^0}^{[3]}} &= \frac{5}{6}y + 23\Delta_4 + s_{120} + \zeta_{270}, \\ \log \frac{m_{K^0}^{[3]}}{m_{K^\pm}^{[3]}} &= \frac{1}{6}y + 15\Delta_4 + 5s_{120} - 4\zeta_{270}.\end{aligned}\quad (16.15)$$

Los términos de acción $44x$ y $54x$ se cancelan dentro de cada pareja. Las diferencias restantes conservan qué coordenada de registro produce cada contribución. Son consecuencias exactas de las firmas declaradas, no una prueba sustituta de su generación por el árbol de enlace.

Las evaluaciones resultantes son

$$\begin{aligned}m_{\pi^0}^{[3]} &= 134.976724327872125739 \dots \text{ MeV}/c^2, \\ m_{\pi^\pm}^{[3]} &= 139.570485171572191374 \dots \text{ MeV}/c^2, \\ m_{K^\pm}^{[3]} &= 493.677085649530612475 \dots \text{ MeV}/c^2, \\ m_{K^0}^{[3]} &= 497.611186497750457358 \dots \text{ MeV}/c^2.\end{aligned}$$

Cada cifra conserva el estatuto de evaluación exacta condicionada a la firma compuesta recuperada. El singlete, la gramática y la extracción del registro están contruidos; la realización nominal completa exige que el árbol de ligadura regenere esa firma antes de abrir el contraste.

16.10 Bariones: triple cromático, intercambio y diferencia neutrón–protón

La neutralidad de $q_0 \otimes q_1 \otimes q_2$ conserva las tres posiciones cromáticas. En la realización tensorial se introduce el vector normalizado

$$|\varepsilon\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} \sum_{a,b,c=1}^3 \varepsilon_{abc} |abc\rangle, \quad P_B^{(1)} = |\varepsilon\rangle\langle\varepsilon|.$$

Proposición 16.8 (Singlete bariónico y regla de intercambio). *El operador $P_B^{(1)}$ es un proyector ortogonal de rango uno, invariante bajo $U^{\otimes 3}$, $U \in SU(3)$. Una permutación de dos posiciones cambia el signo de su vector generador y conserva el proyector.*

Demostración. Hay 6 términos no nulos ortogonales, cada uno de módulo $1/\sqrt{6}$; por tanto el vector tiene norma uno. La identidad del determinante da $U^{\otimes 3}|\varepsilon\rangle = \det(U)|\varepsilon\rangle = |\varepsilon\rangle$. Una transposición cambia el signo de ε_{abc} . En el producto exterior del vector por su adjunto, ambos signos se cancelan. $\square$

La antisimetría cromática es una parte del estado completo. El proyector físico reúne color, espín y paridad, isospín, carga y simetría de intercambio de las componentes orbitales y de sabor. El principio de Pauli actúa en el producto fermiónico completo; no basta aplicarlo a una lista desnuda de colores. El árbol triple registra qué par se acopló primero y cómo atravesó la frontera el tercer constituyente. La proposición 16.6 controla las parentizaciones equivalentes.

Las firmas recuperadas de protón y neutrón son

$$\sigma_p = (59, 0, 9, 1, 0), \quad \sigma_n = (59, 1, -34, 0, 1).$$

Comparten la coordenada de acción 59, pero difieren en hoja, torsión y retornos. Su diferencia de exponente es

$$\log \frac{m_n^{[3]}}{m_p^{[3]}} = \frac{1}{6}y - 43\Delta_4 - s_{120} + \zeta_{270}. \quad (16.16)$$

La igualdad se demuestra restando las cinco coordenadas. En esta firma, -34 es un entero torsional del neutrón; no se identifica con el exponente decimal -34 de la escala absoluta de acción. La igualdad de dos enteros en mapas distintos no elimina su tipo ni su procedencia.

Las evaluaciones conservadas son

$$\begin{aligned} m_p^{[3]} &= 938.271751546984898298 \dots \text{ MeV}/c^2, \\ m_n^{[3]} &= 939.565810472507023312 \dots \text{ MeV}/c^2. \end{aligned}$$

La fórmula (16.16) localiza el efecto de cada componente de las firmas nominales. La derivación física de la diferencia exige transportar isospín, orientación de vacancias, frontera de enlace y contribución electromagnética a una misma coordenatización. La evaluación del carácter conserva su exactitud bajo la firma fijada; esa exactitud no sustituye la construcción prospectiva del enlace.

16.11 Composiciones de orden superior y equivalencia de canales

La aplicación $\mathfrak{G}_{12}^{(n)}$ admite un número arbitrario finito de constituyentes. Un tetraquark emplea $qq\bar{q}\bar{q}$; un pentaquark, $qqqq\bar{q}$; un estado gluónico ligado usa representaciones adjuntas proyectadas al single-*te*; un híbrido conserva constituyentes fermiónicos y de calibre en el mismo árbol. Núcleos, átomos y moléculas emplean la misma precedencia de registro y lectura, con sus propios acoplamientos y fronteras.

La energía de enlace pertenece a la realización del registro compuesto. No se obtiene sumando masas aisladas y bautizando como ligadura el residual deseado. Incluso cuando un cociclo toma valores aditivos sobre registros, el extractor de signos y correlaciones se aplica después; por ello el carácter multiplicativo de una firma no transforma la masa compuesta en una suma de masas constituyentes.

Si dos árboles $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$ poseen un unitario V que entrelaza sus operadores y sus proyectores de canal,

$$VH_1 = H_2V, \quad VP_1 = P_2V,$$

entonces $V(z - H_1)^{-1} = (z - H_2)^{-1}V$ en el resolvente común. Su continuación, cuando existe y se transporta en la misma coordenatización, conserva los polos y sus multiplicidades. Esta igualdad da el criterio operativo para identificar dos realizaciones de un compuesto; compartir sabores o una masa aproximada no basta.

16.12 Resonancias: masa de polo, anchura y memoria de supervivencia

Sea P el subespacio preparado y $Q = I - P$ el de canales eliminados. En una región donde $z - QHQ$ es invertible, la eliminación de la componente $Q\psi$ de $(z - H)\psi = 0$ da

$$H_{\text{eff}}(z) = PHP + PHQ(z - QHQ)^{-1}QHP. \quad (16.17)$$

Proposición 16.9 (Lectura reducida de un estado ligado o resonante). *Si $P\mathcal{H}$ es finito-dimensional, los valores espectrales admisibles del problema reducido satisfacen $\det(z - H_{\text{eff}}(z)) = 0$. Una resonancia exige, además, continuación meromorfa a la coordenatización de canales pertinente y un cero aislado con residuo físico admisible.*

Demostración. La ecuación en el complemento es $(z - QHQ)Q\psi = QHP\psi$. Resolverla y sustituir en la ecuación de $P\psi$ produce $(z - H_{\text{eff}}(z))P\psi = 0$. En dimensión finita existe solución no nula exactamente cuando se anula el determinante. El cálculo algebraico se realiza en el dominio del resolvente; el paso a una resonancia utiliza la continuación y el residuo indicados, que no se deducen de la sola apertura de un canal. $\square$

Un estado estable es una línea espectral normalizable sin canal de decaimiento abierto; un estado ligado está por debajo del umbral pertinente, aunque pueda decaer por otro canal; una resonancia es un polo de la continuación. Si

$$z_X = M_X c_{\text{int}}^2 - \frac{i}{2}\Gamma_X, \quad \Gamma_X > 0,$$

la parte real y la imaginaria son dos lectores coordinados del mismo polo. La anchura no es una sexta coordenada de σ .

La lectura discreta usa un autovalor de supervivencia $\lambda_X = re^{-i\theta}$, $0 < r < 1$, y un paso temporal $t_0 > 0$. Fijada la rama $\theta \in I_\theta$ de la coordenatización de cuasienergía,

$$z_X = \frac{\hbar_{\text{int}}}{t_0}(\theta + i \log r), \quad M_X = \frac{\hbar_{\text{int}}\theta}{t_0 c_{\text{int}}^2}, \quad \Gamma_X = -\frac{2\hbar_{\text{int}}}{t_0} \log r. \quad (16.18)$$

En efecto, sustituir en $\lambda_X = \exp(-iz_X t_0 / \hbar_{\text{int}})$ recupera $re^{-i\theta}$. Como $\log r < 0$, el polo es retardado y la anchura positiva. La probabilidad de supervivencia tras N pasos es $r^{2N} = \exp(-\Gamma_X N t_0 / \hbar_{\text{int}})$, de donde $\tau_X = \hbar_{\text{int}} / \Gamma_X$.

Si esta lectura se obtiene de una compresión *SUS*, la interpretación asintótica mediante un único modo requiere un autovalor dominante simple, solapamiento inicial no nulo y separación en módulo del resto del espectro. Una normalización sobre probabilidades, en lugar de amplitudes, modifica el factor 2. La rama temporal y esa convención acompañan por tanto a cada anchura expresada.

La igualdad de masa y anchura de estados conjugados requiere transportar también los canales:

$$U_C H_{\text{eff}}^X(z) U_C^{-1} = H_{\text{eff}}^{\bar{X}}(z).$$

Entonces se transportan los mismos polos con la misma prescripción causal. Una representación antiunitaria exige transportar además esa prescripción: la conjugación desnuda de z intercambia polos retardados y avanzados.

16.13 Tres codominios topológicos y sector virtual

Las clases topológicas conservan objetos y reglas de fusión, no una masa escalar universal. El dato primario es $(N_{ab}^c, F_d^{abc}, R_c^{ab})$, con sus ecuaciones de coherencia. Una brecha de energía requiere después una realización Hamiltoniana y un proyector espectral. La asignación de ese tipo de salida permite incluir estos sectores sin convertirlos en filas de masa elemental.

16.13.1 Sector Fibonacci

Los objetos $\mathbf{1}, \tau$ satisfacen $\tau \otimes \tau = \mathbf{1} \oplus \tau$. La dimensión positiva d_τ conserva la multiplicación de fusión: $d_\tau^2 = 1 + d_\tau$. La realización del corpus identifica esa dimensión con la coordenada interna φ ya generada; la ecuación de fusión es su reconocimiento en este codominio, no un sustituto de su genealogía APP-TRIT-TPK. En la convención fijada,

$$F_\tau^{\tau\tau\tau} = \begin{pmatrix} \varphi^{-1} & \varphi^{-1/2} \\ \varphi^{-1/2} & -\varphi^{-1} \end{pmatrix}, \quad R_1^{\tau\tau} = e^{-4\pi i/5}, \quad R_\tau^{\tau\tau} = e^{3\pi i/5}.$$

La identidad $\varphi^{-2} + \varphi^{-1} = 1$ prueba directamente que $F^* F = I$; los términos no diagonales se cancelan. Las fases de R conservan la orientación del trenzado.

16.13.2 Sector Ising y realización Majorana

Las reglas son

$$\psi \otimes \psi = \mathbf{1}, \quad \psi \otimes \sigma = \sigma, \quad \sigma \otimes \sigma = \mathbf{1} \oplus \psi,$$

con

$$F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad R_1^{\sigma\sigma} = e^{-\pi i/8}, \quad R_\psi^{\sigma\sigma} = e^{3\pi i/8}.$$

La multiplicación matricial da $F^2 = I$. El sector conserva sus tres tipos de fusión y su representación; su denominación Majorana no convierte automáticamente un neutrino del sector anterior en modo autoconjugado. Esa afirmación utiliza las condiciones antiunitarias específicas de la realización neutral.

16.13.3 Sector abeliano de seis clases

Para $a, b \in \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$,

$$a \otimes b = a + b \pmod{6}, \quad R_{ab} = \zeta_6^{ab}, \quad \zeta_6 = e^{2\pi i/6}.$$

La identidad $R_{a+b,c} = R_{a,c}R_{b,c}$ y su análoga en el segundo argumento expresan el carácter bilineal del trenzado. La construcción duplicada $\mathcal{C} \boxtimes \mathcal{C}^{\text{rev}}$ conserva ambas orientaciones. Sus clases no deben contarse como seis nuevas masas elementales.

16.13.4 Persistencia finita y virtualidad

El sector virtual conserva extensiones finitas, su canal y su horizonte de persistencia. Una sección finita con obstrucción terminal no ocupa el mismo codominio que una sección asintótica persistente. La virtualidad se lee en una amplitud o resolvente y no equivale, por definición, a una masa imaginaria universal. Tampoco basta que una extensión global no esté certificada en una ficha para afirmar que existe una obstrucción: el horizonte y su prueba son datos diferentes. La clasificación conserva precisamente esa información finita sin inventar una partícula estable para cada línea interna de cálculo.

16.14 Clasificación de veintitrés sectores de partículas y alcance de sus realizaciones

El inventario sectorial reúne 17 clases elementales, 2 clases compuestas, 3 codominios topológicos y 1 sector virtual: $17 + 2 + 3 + 1 = 23$. Las tres filas neutrónicas nombran sabores, las seis filas quark conservan su triplicidad cromática y la fila gluónica conserva la representación adjunta. Ninguna de estas convenciones de conteo modifica el atlas 81/56/13/324.

La siguiente relación mantiene el tipo de salida y el alcance de las realizaciones documentadas. Las expresiones «firma declarada» y «operador de fibra» remiten a las construcciones explícitas de esta sección, no a grados distintos de precisión decimal. El registro de procedencia distingue el cierre escalar electrónico y las dos realizaciones nulas de la escalarización física todavía pendiente en las configuraciones no centrales. En los neutrinos conserva pendiente la realización completa de mezcla y escala; en los quarks, la selección de sabor y su coordinatización de escala; en los bosones nominales, la unión de ruta y polo; en los compuestos nombrados, la realización escalar de su enlace. Estos estados documentales no alteran los operadores, las gramáticas ni las evaluaciones condicionadas que se han expuesto.

Los estados documentales exactos se expresan en el apéndice B.3: la tabla 7 conserva la leyenda de estatutos y la tabla 8 conserva, para las veintitrés clases, residencia, incidencia, representación y estado escalar.

Proposición 16.10 (Producto fibrado de realización y codominio observable). *Para $X \in \mathcal{P}_{\text{adm}}$, la fibra definida en (16.1) es no vacía si y sólo si*

$$d_{\mathcal{P}}(X) \in \text{im } d_{\mathcal{R}}.$$

Sobre esa fibra, la medida espectral conjunta (16.2) determina el codominio observable de los lectores $(M_X^{\beta,D}, M_X^{\beta,\Omega})$. Una preparación P_X expresa una línea escalar m exactamente cuando satisface el criterio de la proposición 16.1; en los demás casos conserva el multiplete, la distribución espectral o el tipo sectorial producido.

Demostración. Por la definición de imagen, la condición escrita equivale a la existencia de una ruta $\gamma \in \mathcal{R}_{\text{adm}}$ con $d_{\mathcal{R}}(\gamma) = d_{\mathcal{P}}(X)$; ésta es precisamente la condición de pertenencia a F_X . La segunda afirmación sigue del teorema espectral aplicado a los dos operadores diagonales y de la caracterización del soporte puntual demostrada en la proposición 16.1. $\square$

Clase	Representantes	Resultado conservado y operación de realización
1	e^-, e^+	Cierre beta escalar de rango uno y representación conjugada.
2	μ^-, μ^+	Operadores exactos de fibra; evaluación nominal y refinamiento de orden 3 con firma declarada; selección espectral física diferenciada.
3	τ^-, τ^+	Operadores exactos de fibra; evaluación nominal y refinamiento de orden 3 con firma declarada; selección espectral física diferenciada.
4	$\nu_e, \bar{\nu}_e$	Operador neutral de fibra; realización de mezcla, marco de masa y escala física por sus mapas completos.
5	$\nu_\mu, \bar{\nu}_\mu$	Mismo dominio neutral, con etiqueta de sabor distinta; no una profundidad individual del atlas.
6	$\nu_\tau, \bar{\nu}_\tau$	Mismo dominio neutral; conservación de la alternativa Dirac–Majorana bajo sus condiciones.
7	$u, \bar{u}$	Operador de fibra cromática y lectura angular nominal; escalarización, esquema y escala conservados.
8	$d, \bar{d}$	Operador de fibra cromática y lectura angular nominal; escalarización, esquema y escala conservados.
9	$c, \bar{c}$	Operador de fibra cromática y lectura angular nominal; escalarización, esquema y escala conservados.
10	$s, \bar{s}$	Operador de fibra cromática y lectura angular nominal; escalarización, esquema y escala conservados.
11	$t, \bar{t}$	Operador de fibra cromática y lectura angular nominal; convención de masa y canal de comparación explícitos.
12	$b, \bar{b}$	Operador de fibra cromática y lectura angular nominal; escalarización, esquema y escala conservados.
13	Fotón	Sección de masa exactamente nula; representación electromagnética.
14	Gluones	Sección de masa exactamente nula; representación adjunta de color.
15	W^+, W^-	Firma nominal completa y evaluación de orden 3; unión a ruta, proyector y polo como realización física diferenciada.
16	Z^0	Firma nominal completa y evaluación de orden 3; unión a ruta, proyector y polo como realización física diferenciada.
17	H	Descriptor escalar y evaluación angular nominal; proyector, acoplamientos y polo de la realización escalar.
18	Mesones	Gramática exacta de pareja dual y enlace; firmas compuestas recuperadas; escalarización nominal y canales de polo diferenciados.
19	Bariones	Gramática exacta de triple cromático y enlace; firmas de protón y neutrón recuperadas; realización nominal de ligadura diferenciada.
20	Fibonacci	Codominio de fusión y trenzado; una brecha requiere su realización Hamiltoniana.
21	Ising/Majorana	Codominio de fusión y estructura real según la representación; sin masa escalar universal asignada.
22	$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$	Seis clases de trenzado; codominio topológico, no seis masas universales.
23	Secciones virtuales	Extensión finita y horizonte de obstrucción; sin escalar estable universal.

El corte documental externo contiene 471 observables de masa y 384 de anchura, en total 855. Son filas de contraste, no 855 predicciones internas. En particular, las 243 filas mesónicas de masa y 166 bariónicas no coinciden con los cardinales 432 y 1728 de la gramática: cuentan objetos de tipos distintos. La tabla externa se abre después de fijar identidad, fibra, registro, operador, proyector y coordinatización.

La reconstrucción de una razón positiva mediante una torre que recibe esa razón demuestra capacidad representativa del sistema de evaluación. La salida independiente de una especie exige, en cambio, que los coeficientes de la torre procedan de su ruta y de su frontera. Esta separación conserva tanto la completitud representativa como los resultados sectoriales efectivos. El conjunto queda organizado por una regla común: construir la estructura y su memoria, aplicar el lector del tipo correspondiente y efectuar después el reconocimiento físico.

17 Persistencia, estructuras de fusión y realizaciones espectrales

El atlas y los operadores de masa admiten distintas representaciones. La clasificación de esas representaciones conserva el dato que caracteriza cada una: una regla de multiplicación, una conjugación real, una fase de intercambio o una medida espectral. Esta sección sitúa los sectores topológicos y las realizaciones neutras dentro de la misma arquitectura. Las coordenadas de masa se obtienen una vez que la representación y su dinámica están determinadas.

La diferencia entre estas etapas es especialmente visible en el sector areal–volumétrico. Una matriz de incidencia puede fijar un anillo de fusión y su dimensión positiva; la energía de una excitación depende también del operador que actúa en la representación. La primera determinación conserva un contenido exacto cuando se estudian varias realizaciones dinámicas del mismo anillo. La distinción mantiene la información estructural que precede a la magnitud.

17.1 El anillo basado de la incidencia areal–volumétrica

La incidencia primitiva de las hojas, obtenida del calendario del TPK, es

$$F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

En la base $(1, \tau)$, la primera columna expresa $\tau \cdot 1 = \tau$; la otra expresa $\tau \cdot \tau = 1 + \tau$. La incidencia induce así el anillo basado

$$\mathcal{F}_{av} = \mathbb{Z}[\tau]/(\tau^2 - \tau - 1), \quad \mathcal{F}_{av}^+ = \{a + b\tau : a, b \in \mathbb{Z}_{\geq 0}\}.$$

El cono positivo registra multiplicidades. La operación es interna a los dos tipos y no utiliza una masa como coeficiente.

Proposición 17.1 (Producto y dimensión positiva). *Se cumple*

$$(a + b\tau)(c + d\tau) = (ac + bd) + (ad + bc + bd)\tau.$$

Existe un único homomorfismo de anillos $d : \mathcal{F}_{av} \rightarrow \mathbb{R}$ con $d(1) = 1$ y $d(\tau) > 0$. Su valor en τ es la coordenada áurea reconocida en la realización de F_{av} .

Demostración. Expandir el producto y sustituir $\tau^2 = 1 + \tau$ da los coeficientes. Un homomorfismo unitario queda determinado por $x = d(\tau)$, con $x^2 = x + 1$. Sus raíces son $(1 + \sqrt{5})/2$ y $(1 - \sqrt{5})/2$; sólo la primera es positiva. La evaluación en esa raíz define un homomorfismo del cociente. La ecuación identifica la dimensión de esta representación; la coordenada regional HMT ha sido construida antes. $\square$

Con $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ y $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$, las potencias satisfacen

$$\tau^n = F_{n-1} + F_n \tau \quad (n \geq 1).$$

El caso inicial es inmediato; multiplicar por τ aplica de nuevo la incidencia y produce el paso inductivo. Los coeficientes conservan así su origen como recuentos de composición de las hojas.

Una representación categórica añade espacios de morfismos y un asociador a estas multiplicidades. Una representación trenzada añade operadores de intercambio compatibles. La realización material añade el Hamiltoniano, sus dominios y la preparación que selecciona un sector espectral. Si posee brecha $\Delta E > 0$ y velocidad efectiva c_{eff} , su coordenada de masa de brecha es

$$m_{\text{brecha}} = \Delta E c_{\text{eff}}^{-2}.$$

La dimensión positiva del anillo y la brecha son salidas de operadores diferentes. La regla de fusión conserva su contenido sin fijar, por ella sola, una masa universal para todas sus realizaciones.

17.2 Dimensión y tipo de representación

En una representación apuntada, todos los objetos simples son invertibles. Si X es simple invertible y d es una dimensión positiva compatible con duales, entonces

$$1 = d(X \otimes X^*) = d(X)d(X^*) = d(X)^2,$$

y $d(X) = 1$. La dimensión proporciona, por tanto, un control de los cambios de representación.

Proposición 17.2 (Obstrucción de dimensión en el sector apuntado). *Un simple de dimensión φ o $\sqrt{2}$ no puede identificarse, preservando la dimensión, con un simple de una representación apuntada. En particular, los 81 simples invertibles del centro no torcido basado en $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ no proporcionan esa identificación.*

Demostración. Los simples invertibles tienen dimensión 1, distinta de ambas dimensiones. En el centro no torcido abeliano indicado, un simple se etiqueta por un elemento del grupo y un carácter de su dual. Ambos conjuntos tienen 9 elementos. Las 81 etiquetas son invertibles por la multiplicación del grupo y del carácter. $\square$

Este censo 81 tiene un dominio distinto del atlas de 81 celdas. Una extensión o un funtor hacia otro codominio declara las acciones y los mapas que transporta. La incidencia areal-volumétrica conserva su anillo exacto y la realización topológica conserva las condiciones de su propio tipo.

17.3 Autoconjugación neutra y generadores reales de CAR

Una estructura real en un espacio complejo es un operador antiunitario $\mathcal{C}$ con $\mathcal{C}^2 = I$. Su parte fija es un espacio real. La conmutación del operador de masa con $\mathcal{C}$ preserva esa parte real en su dominio. La restricción de una evolución a la parte fija se expresa mediante la conmutación de su grupo con $\mathcal{C}$; en una evolución de Schrödinger hay que distinguir esta condición de la conmutación del Hamiltoniano. Ambas condiciones pertenecen a la representación material de la sección 10.2.

Proposición 17.3 (Conjugación antiunitaria y evolución temporal). *Sean H autoadjunto, $\hbar > 0$ y $\mathcal{C}$ una conjugación antiunitaria que conserva $\mathcal{D}(H)$. Para $U(t) = \exp(-itH/\hbar)$, si $\mathcal{C}H\mathcal{C}^{-1} = \epsilon H$, con $\epsilon \in \{1, -1\}$, se cumple*

$$\mathcal{C}U(t)\mathcal{C}^{-1} = U(-\epsilon t). \quad (17.1)$$

El grupo $U(t)$ preserva la parte fija de $\mathcal{C}$ para todo t si y sólo si conmuta con $\mathcal{C}$, equivalentemente si $\mathcal{C}H\mathcal{C}^{-1} = -H$. Si, en cambio, $\mathcal{C}H = H\mathcal{C}$, un vector fijo por $\mathcal{C}$ permanece fijo por ella durante toda la evolución exactamente cuando pertenece a $\ker H$.

Demostración. La conjugación antiunitaria envía i a $-i$. El cálculo funcional espectral proporciona

$$\mathcal{C} \exp(-itH/\hbar) \mathcal{C}^{-1} = \exp(it\mathcal{C}H\mathcal{C}^{-1}/\hbar),$$

que prueba (17.1). Si $U(t)$ conmuta con $\mathcal{C}$, transporta sus vectores fijos a vectores fijos. Recíprocamente, todo vector complejo se escribe de manera única como $x + iy$ con x, y fijos por $\mathcal{C}$. La preservación de esa parte real implica, por linealidad de $U(t)$ y antilinealidad de $\mathcal{C}$, que ambos conmutan. La unicidad del generador autoadjunto del grupo unitario identifica entonces $\mathcal{C}H\mathcal{C}^{-1}$ con $-H$.

En el caso conmutativo $\epsilon = 1$, para $\mathcal{C}\psi = \psi$ se tiene $\mathcal{C}U(t)\psi = U(-t)\psi$. Que $U(t)\psi$ sea fijo para todo t equivale a $U(2t)\psi = \psi$ para todo t . Por el cálculo espectral, esto equivale a que la medida espectral de ψ esté soportada en $\{0\}$, es decir, a $\psi \in \ker H$. $\square$

Así, la simetría antiunitaria que conmuta con H invierte el sentido temporal. La realización mediante estados reales conservados utiliza otra condición sobre el generador. Esta distinción preserva el alcance de la autoconjugación algebraica y permite especificar por separado la dinámica de un campo de Majorana.

Proposición 17.4 (Autoconjugación y carga). *Sean Q un operador de carga autoadjunto y $\mathcal{C}$ una conjugación que transporta su dominio y satisface $\mathcal{C}Q\mathcal{C}^{-1} = -Q$. Si $\psi \neq 0$, $Q\psi = q\psi$ y $\mathcal{C}\psi = \psi$, entonces $q = 0$.*

Demostración. La autoadjunción implica $q \in \mathbb{R}$. Aplicar $\mathcal{C}$ a la ecuación propia da $-Q\psi = q\psi$. Con la ecuación inicial resulta $2q\psi = 0$, luego $q = 0$. $\square$

La neutralidad es necesaria en este problema de autoconjugación; el núcleo de Q no especifica, por sí solo, un operador antiunitario ni su compatibilidad con el grupo de evolución. El criterio se aplica a los bloques neutrónicos después de construir sus operadores y su mezcla. La palabra dodecafásica fija, el espinor real y la representación de carga conservan así sus respectivos dominios.

La completación fermiónica proporciona otra realización. En el espacio exterior de los modos declarados, a_j^* es producto exterior por el vector básico y a_j su adjunto. La antisimetría exterior da

$$\{a_j, a_k\} = 0, \quad \{a_j, a_k^*\} = \delta_{jk}I.$$

Proposición 17.5 (Generadores autoadjuntos de CAR). *Los operadores*

$$\gamma_{2j-1} = a_j + a_j^*, \quad \gamma_{2j} = -i(a_j - a_j^*)$$

son autoadjuntos y cumplen $\{\gamma_r, \gamma_s\} = 2\delta_{rs}I$.

Demostración. La adjunción deja fijo cada operador. Para el mismo modo, $a_j^2 = (a_j^*)^2 = 0$ y $a_j a_j^* + a_j^* a_j = I$, luego cada cuadrado vale I . El anticomutador entre las dos combinaciones del mismo modo se anula por expansión. Para modos distintos, todos los anticomutadores elementales se anulan. $\square$

Estos son generadores reales de una estructura de Clifford. Un modo cero topológico requiere además que la dinámica realice una excitación localizada de energía cero, separada del continuo por una brecha y estable bajo las perturbaciones consideradas. La propiedad algebraica y la espectral quedan vinculadas por la realización dinámica.

17.4 Fases de intercambio y devanado de orden seis

Para $n \geq 2$, en el lector de orden seis la suma de exponentes define $w_6 : B_n \rightarrow \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$. Las relaciones de Artin conservan esa suma: la conmutación de generadores distantes mantiene dos términos y la relación de tres generadores conserva tres.

Proposición 17.6 (Caracteres del lector de devanado). *Los caracteres unitarios del cociente son*

$$\chi_k(b) = \exp\left(\frac{2\pi i k}{6} w_6(b)\right), \quad k = 0, 1, \dots, 5.$$

Una representación escalar de esta forma desciende al grupo de permutaciones exactamente para $k = 0$ o $k = 3$.

Demostración. Un carácter cíclico queda determinado por la imagen q de 1, con $q^6 = 1$. Para descender a permutaciones debe satisfacer la relación adicional $\sigma_j^2 = 1$, que exige $q^2 = 1$. Entre las raíces sextas sólo $q = 1, -1$ cumplen esa condición. Ambas satisfacen todas las relaciones del grupo de permutaciones. $\square$

Los otros cuatro caracteres conservan información de devanado. Una especie material necesita que el lector se realice sobre una multisección y que la dinámica conserve su estructura. La inversión de ruta cambia w_6 por $-w_6$ y transporta cada carácter a su conjugado complejo.

17.5 Estabilidad y visibilidad de una sección

La positividad demostrada en la sección 12 tiene una consecuencia espectral. Para un operador autoadjunto positivo M , el cálculo funcional da $\text{Spec}(M^2) \subset [0, \infty)$. En una realización que identifica M^2 con el observable de masa al cuadrado sobre un espacio físico de producto positivo, una sección propia persistente no puede tener autovalor negativo de ese observable. Una dirección inestable de la linealización de un fondo pertenece a otro problema espectral, que se estudia con su dominio y su dinámica.

La visibilidad depende del acoplamiento. Si P_X es el soporte de una sección y P_a el proyector de un canal, $P_a P_X = 0$ expresa ortogonalidad de soportes. El producto no nulo expresa incidencia posible; su intensidad la determina el operador de acoplamiento. Dos proyectores pueden conmutar y tener producto no nulo, por lo que el conmutador no sustituye esa incidencia.

En un bloque neutro, una sección estéril respecto del canal débil pertenece al núcleo de su acoplamiento. Si ese núcleo es invariante para el operador de masa, la restricción posee una medida espectral propia. Profundidad del atlas, neutralidad y ausencia de acoplamiento débil son propiedades distintas que se verifican sobre la misma sección. Las posibilidades representativas se conservan sin convertir una etiqueta de colección en una masa externa.

La organización mantiene así el orden del argumento: la incidencia determina multiplicidades; los levantamientos determinan conjugaciones y fases; la representación y el operador material determinan la salida espectral. El contraste se aplica después a esa salida, con sus unidades y su acoplamiento declarados.

18 Realización central de las trayectorias y holonomía de Sommerfeld

La partícula definida en la sección 9 posee una historia observable antes de recibir una realización orbital. La pregunta de esta sección es cómo una representación de esa historia conserva flujo, área y fase cuando se expresa como movimiento central. La respuesta se organiza en cuatro operaciones: cancelación de los flujos interiores en un corte del grafo, normalización de su frontera en una coordenatización métrica, evolución bajo el operador central declarado y transporte de fase sobre sus ciclos.

El orden mantiene visible qué dato interviene en cada afirmación. El grafo y sus registros proceden de APP-TRIT-TPK; la coordenatización métrica especifica cómo se mide su frontera; la realización dinámica fija el lagrangiano que actúa en esa coordenatización; la condición semiclásica utiliza la constante reducida de Planck ya construida y la holonomía de la línea transportada. Los resultados de geometría orbital se demuestran con estos datos de partida explícitos. La mecánica central se reconoce en la realización resultante, sin hacer de sus constantes convencionales entradas del generador.

18.1 Conservación de flujo y lectura de la frontera

Sea $G = (V, E)$ un corte finito del grafo de rutas de la realización considerada, con un arco en cada orientación de sus aristas. Un flujo orientado es una función $F : \vec{E} \rightarrow \mathbb{R}$ que satisface $F(y, x) = -F(x, y)$. Para un vértice x , su divergencia es

$$\operatorname{div} F(x) = \sum_{y: \{x, y\} \in E} F(x, y). \quad (18.1)$$

Para $S \subseteq V$, el flujo saliente se evalúa sobre los arcos con origen en S y extremo en $V \setminus S$.

Teorema 18.1 (Balance de flujo en un corte finito). *Para toda parte $S \subseteq V$,*

$$\sum_{x \in S} \operatorname{div} F(x) = \sum_{\substack{x \in S, y \notin S \\ \{x, y\} \in E}} F(x, y). \quad (18.2)$$

Demostración. Una arista con ambos extremos en S contribuye dos veces a la suma de divergencias, mediante $F(x, y) + F(y, x) = 0$. Las aristas con ambos extremos fuera de S no contribuyen. Quedan exactamente las aristas que atraviesan la frontera, con la orientación indicada. $\square$

El teorema transmite a la frontera el balance producido en el interior. Para una representación cúbica con vecinos inmediatos, considérese

$$C_R = \{x \in \mathbb{Z}^3 : \|x\|_\infty \leq R\}, \quad R \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

Cada una de las seis caras contiene $(2R+1)^2$ enlaces salientes en su dirección normal. Los enlaces de direcciones distintas se cuentan por separado, incluso cuando parten de un mismo vértice de arista o esquina. Por tanto,

$$|\partial C_R| = 6(2R+1)^2. \quad (18.3)$$

Este censo corresponde a enlaces salientes, no al número de vértices de la frontera.

Si Q_F es el flujo total de la fuente encerrada, su media por enlace es $Q_F/[6(2R+1)^2]$. Bajo la condición de isotropía media del lector, esa media es la intensidad que se asigna al cascarón. Definamos su radio efectivo, en unidades del paso de la coordenatización, por

$$4\pi r_{\text{eff}}^2 = 6(2R+1)^2. \quad (18.4)$$

Se obtiene entonces

$$E_R = \frac{Q_F}{4\pi r_{\text{eff}}^2}. \quad (18.5)$$

La coordenada π de esta normalización es la salida regional HMT ya expresada. La identidad procede del censo y de la definición del radio; el paso de una media a una realización central utiliza, además, la isotropía indicada. La coordenatización dimensional decide después si Q_F representa flujo eléctrico, gravitatorio u otro observable y cómo convierte el paso reticular en longitud. El balance finito conserva ese distinto estatuto de cada operación.

18.2 Dinámica central en la hoja euclídea

Sea $\mu > 0$ la masa reducida de la realización material y sea $\mathcal{K} > 0$ su acoplamiento central, con dimensión producto de energía y longitud. Estas coordenadas se reciben después de las construcciones internas de masa, acción y acoplamiento; su origen y su recta dimensional se conservan al efectuar la realización. El teorema siguiente tiene como dominio todas las realizaciones que, en su hoja euclídea, adopten

$$L(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}) = \frac{\mu}{2} \|\dot{\mathbf{r}}\|^2 + \frac{\mathcal{K}}{r}, \quad H(\mathbf{r}, \mathbf{p}) = \frac{\|\mathbf{p}\|^2}{2\mu} - \frac{\mathcal{K}}{r}, \quad r = \|\mathbf{r}\| > 0, \quad \mathbf{p} = \mu \dot{\mathbf{r}}. \quad (18.6)$$

La exclusión de $r = 0$ delimita el dominio regular de estas coordenadas. La trayectoria se considera en un intervalo de tiempo sin colisión.

Proposición 18.2 (Plano orbital y ecuación de la cónica). *Una solución no radial de la ecuación de Euler–Lagrange de (18.6) conserva $\ell = \mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}}$, con $\ell = \|\ell\| > 0$. En el plano ortogonal a ℓ puede escribirse*

$$r(\theta) = \frac{p}{1 + \epsilon \cos(\theta - \theta_0)}, \quad p = \frac{\mu \ell^2}{\mathcal{K}}, \quad \epsilon \geq 0. \quad (18.7)$$

La energía negativa corresponde al régimen elíptico $0 \leq \epsilon < 1$.

Demostración. La derivada del potencial da

$$\mu \ddot{\mathbf{r}} = -\frac{\mathcal{K}}{r^3} \mathbf{r}. \quad (18.8)$$

De aquí, $\dot{\ell} = \mathbf{r} \times \ddot{\mathbf{r}} = 0$. La posición y la velocidad permanecen ortogonales al vector constante no nulo ℓ , lo que fija el plano. En sus coordenadas polares $r^2 \dot{\theta} = \ell$. Al introducir $u = 1/r$ en la ecuación radial se obtiene la ecuación de Binet

$$u''(\theta) + u(\theta) = \frac{\mathcal{K}}{\mu \ell^2}.$$

Su solución general es $u = \mathcal{K}[1 + \epsilon \cos(\theta - \theta_0)]/(\mu \ell^2)$, y su inversión prueba (18.7) en el dominio donde el denominador es positivo. Sustituir la solución en la energía da $H = \mathcal{K}(\epsilon^2 - 1)/(2p)$, que es negativa exactamente cuando $\epsilon < 1$. $\square$

La letra ϵ designa aquí la excentricidad orbital y no el número de Euler. El vector ℓ es un momento angular específico, no la constante de Planck. Estas elecciones de notación permiten comparar, sin mezclarlos, los observables geométricos y las constantes internas que intervienen en su realización.

Proposición 18.3 (Conservación areal y ley del periodo). *La velocidad areolar de la órbita es constante:*

$$\frac{d\mathcal{A}_{\text{orb}}}{dt} = \frac{\ell}{2}. \quad (18.9)$$

Para una elipse de semieje mayor a , su periodo satisface

$$T^2 = \frac{4\pi^2 \mu}{\mathcal{K}} a^3. \quad (18.10)$$

Demostración. El sector barrido en tiempo dt tiene área $r^2 d\theta/2 = \ell dt/2$. Si $b = a\sqrt{1 - \epsilon^2}$ es el semieje menor, el área total es πab y $T = 2\pi ab/\ell$. La relación $p = a(1 - \epsilon^2) = \mu \ell^2/\mathcal{K}$ implica $\ell^2 = \mathcal{K}a(1 - \epsilon^2)/\mu$. Sustituir en $T^2 = 4\pi^2 a^2 b^2/\ell^2$ da la expresión (18.10). $\square$

La conservación areal está determinada por la simetría central del movimiento. La elipse de esta proposición vive en el espacio de configuración. La elipse de acción construida desde el par angular vive, en cambio, en su coordenatización de acción y transporta las normalizaciones correspondientes. El enlace entre ambas exige el mapa de realización que identifica sus variables; compartir una forma elíptica no sustituye ese mapa. La lectura orbital conserva así las dependencias de masa, acoplamiento y geometría que la producen.

18.3 Cubierta orbital y línea real de signo

En el plano complejo sin el origen, la aplicación

$$q = z^2 : \mathbb{C} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\} \quad (18.11)$$

es una cubierta doble. Si $q(t) = r(t)e^{i\theta(t)}$ y se elige inicialmente una raíz, su levantamiento es $z(t) = \sqrt{r(t)}e^{i\theta(t)/2}$. Una vuelta con incremento 2π de θ termina en $-z(0)$, y dos vueltas restituyen el punto inicial. Este es el transporte de los dos levantamientos sobre el plano perforado.

Una banda orbital requiere otro objeto: una línea real asociada a la órbita y a su carácter de signo. Sea $\gamma : S^1 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una parametrización regular inyectiva de una órbita elíptica y sea $\delta > 0$. Con holonomía -1 en una vuelta, su banda de intervalos se representa por

$$M_\gamma = ([0, 2\pi] \times [-\delta, \delta]) / ((0, u) \sim (2\pi, -u)). \quad (18.12)$$

La identificación de la base con la imagen de γ sitúa la sección nula sobre la órbita.

Proposición 18.4 (Transporte orientado sobre el ciclo orbital). *El transporte de la línea de (18.12) satisface $\mathcal{H}(\gamma) = -I$ y $\mathcal{H}(\gamma^2) = I$.*

Demostración. La fibra terminal se identifica con la inicial por $u \mapsto -u$; componer ese mapa dos veces da la identidad. Es la construcción del teorema 10.4, aplicada al lazo orbital. $\square$

La cubierta (18.11) tiene fibras de dos puntos; (18.12) tiene fibras de intervalos. La monodromía de orden dos aparece en ambas, pero conserva esos tipos distintos. La regularización dinámica de Levi-Civita utiliza, además, la transformación de momentos y la reparametrización temporal. En la presente construcción se utiliza únicamente su cubierta y su ley de levantamiento, con el alcance que acaba de demostrarse.

18.4 Condición de fase y desplazamiento semientero

Sea γ un ciclo de la realización hamiltoniana y sea

$$J_\gamma = \oint_\gamma \mathbf{p} \cdot d\mathbf{q} \quad (18.13)$$

su acción. La constante reducida de Planck $\hbar_{\text{int}} > 0$ se recibe de la construcción HMT de acción, en la misma recta dimensional que J_γ . El cociente $J_\gamma/\hbar_{\text{int}}$ es, por tanto, adimensional. Supóngase que el transporte semiclásico en la línea complejificada aporta la fase $\exp(iJ_\gamma/\hbar_{\text{int}})$ y que la línea real de orientación aporta el carácter $\varepsilon_\gamma \in \{+1, -1\}$. La condición de cierre de la sección transportada es

$$\varepsilon_\gamma \exp\left(\frac{iJ_\gamma}{\hbar_{\text{int}}}\right) = 1. \quad (18.14)$$

El producto conserva las dos contribuciones: acción del ciclo y signo de la línea. La segunda no se absorbe en una modificación de la constante de Planck.

Teorema 18.5 (Sectores entero y semientero de la acción). *Bajo el transporte (18.14),*

$$J_\gamma = \begin{cases} 2\pi\hbar_{\text{int}}n, & \varepsilon_\gamma = +1, \\ 2\pi\hbar_{\text{int}}(n + \frac{1}{2}), & \varepsilon_\gamma = -1, \end{cases} \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (18.15)$$

Demostración. Para signo positivo, la exponencial debe valer 1, cuyos argumentos reales son $2\pi n$. Para signo negativo, debe valer -1 , cuyos argumentos son $(2n + 1)\pi$. Multiplicar por $\hbar_{\text{int}}$ produce las dos colecciones. $\square$

La fórmula determina la restricción de cierre sobre la acción de un ciclo dado. Para obtener un espectro atómico se utiliza, además, el Hamiltoniano específico, los ciclos independientes y la prescripción de cuantización. Si esta prescripción incluye índices de Maslov, sus fases se componen con (18.14) conforme al transporte escogido, evitando contar dos veces una misma contribución topológica.

Invertir la orientación del ciclo cambia J_γ por $-J_\gamma$, mientras el carácter de signo cumple $\varepsilon_{\gamma^{-1}} = \varepsilon_\gamma^{-1} = \varepsilon_\gamma$. La fase total se transforma en su inversa y la condición de cierre se conserva. Esta es una ley precisa de bidireccionalidad orbital. Su identificación con las antisecciones materiales requiere el levantamiento de la sección 10.2; la igualdad de dos signos no establece por sí sola esa identificación.

La realización reúne, de este modo, tres conservaciones consecutivas: el flujo pasa del interior a la frontera; la dinámica central conserva el momento angular y el área barrida por unidad de tiempo; el transporte de la sección conserva su condición de cierre mediante acción y holonomía. Cada resultado conserva la ecuación, el dominio y los datos que lo sostienen. La historia material del TPK se representa en esa dinámica con su memoria, en lugar de quedar sustituida por la figura orbital que expresa.

19 Realización de los observables y contraste metrológico

El valor de una masa adquiere su significado dentro de la estructura que lo produce y de la representación en la que se mide. La construcción APP-TRIT-TPK determina primero las trayectorias admisibles, sus registros orientados y los lectores de la firma; las torres y la realización material actúan sobre esos objetos. El contraste experimental se sitúa al término de esta composición. Su función consiste en comparar observables del mismo tipo, conservar la identidad del estado y cuantificar el acuerdo en una coordenatización común. Esta posición permite estudiar conjuntamente la estructura matemática, la coordenada evaluada y su interpretación física.

La presente sección reúne tres niveles que cumplen funciones diferentes: el dominio interno de las rutas y sus cocientes; las clases y evaluaciones individualizadas en los propietarios de masas; y el inventario externo de observables utilizado como referencia. El orden de exposición conserva la dirección constructiva del artículo. Las magnitudes externas comparecen como términos de contraste, mientras los valores internos conservan las firmas, operaciones y condiciones que fijan su evaluación.

19.1 Dominio estructural, clases materiales e inventario externo

Sean $\mathcal{C}$ el conjunto de celdas APP y $\mathcal{R}$ su dominio de rutas orientadas. La identificación de una ruta contiene las coordenadas de celda y las dos orientaciones iniciales:

$$\gamma = (r, c, h_0, v_0), \quad r, c \in \{1, \dots, 9\}, \quad h_0, v_0 \in \{-1, +1\}.$$

Por tanto, $\#\mathcal{C} = 81$ y $\#\mathcal{R} = 81 \cdot 4 = 324$. Las 56 colecciones de trayectoria y las 13 multisecciones pertenecen a cocientes y agrupaciones estructurales del mismo dominio, con las relaciones y lectores establecidos anteriormente. Estos cuatro cardinales describen objetos internos distintos. La asignación de una representación física puede conservar una fibra completa; una etiqueta de especie no impone por sí misma una elección puntual dentro de ella.

La tabla explícita de 23 clases organiza las realizaciones por sector. Su función es relacionar la residencia interna con la representación, la carga, el espín, el color, el sabor y el tipo de observable. Una clase puede comprender varias especies, y una identidad catalográfica puede reunir distintos estados de carga. La correspondencia se expresa mediante mapas tipados y conserva estas multiplicidades.

El inventario metrológico congelado contiene 471 registros de masa y 384 de anchura. El corpus documenta 1170 identidades en 438 grupos, de los cuales 403 contienen al menos uno de esos observables. La suma

$$471 + 384 = 855$$

cuenta observables externos de tabla-resumen. El atlas 81/56/13/324, las 23 clases y los 855 registros pertenecen así a tres niveles de descripción. Su asociación conserva el tipo de cada conjunto, en lugar de convertir sus cardinales en un único número de partículas o predicciones.

Colección catalográfica	Grupos	Masas	Anchuras
General	46	53	9
Quarks	6	8	1
Mesones	201	243	225
Bariones	149	166	149
Registro gravitatorio externo	1	1	0
Total con observable	403	471	384

La fila gravitatoria conserva la identidad que figura en la fuente externa; su presencia en el inventario no define una partícula elemental de HMT. Los 35 grupos restantes conservan su identidad catalográfica, aunque el corte no les asigne una masa o anchura de tabla-resumen. La integridad documental abarca ambos hechos: las magnitudes que constan y las identidades para las que ese corte no expresa una de dichas magnitudes.

19.2 El observable antes de la coordenada numérica

Una salida material se especifica mediante el estado, la representación, el operador y el procedimiento de lectura. Para una fibra F_X , sea $\hat{M}_X$ el operador de masa ya construido y sea $P_{X,a}$ el proyector correspondiente al estado o canal de preparación a . Para Ψ_X normalizado en su imagen, la distribución espectral es

$$\mu_{X,a}(B) = \langle \Psi_X, P_{X,a} E_{\hat{M}_X}(B) P_{X,a} \Psi_X \rangle,$$

donde $E_{\hat{M}_X}$ es la medida espectral del operador. Esta expresión conserva el estado preparado y la multiplicidad de la fibra. Una coordenada escalar única para todo estado preparado en ese subespacio se obtiene bajo la condición

$$\text{Ran}(P_{X,a}) \subset \text{Dom}(\hat{M}_X), \quad \hat{M}_X P_{X,a} = m_X P_{X,a}.$$

En efecto, cada vector de ese subespacio es entonces un vector propio del operador de masa para el mismo valor m_X , y su medida espectral está concentrada en ese valor. Si se emplea la igualdad de compresión $P_{X,a} \hat{M}_X P_{X,a} = m_X P_{X,a}$, se exige además que $P_{X,a}$ reduzca $\hat{M}_X$; en dimensión finita, equivale a su conmutación. Sin esa condición, la compresión puede fijar únicamente el valor medio. Cuando la medida espectral mantiene varios valores, la salida se presenta como distribución o multiplete con sus pesos.

Para una densidad fija ρ en una fibra finita, sean m_j los valores propios distintos y E_j sus proyectores espectrales. Los pesos $p_j = \text{tr}(\rho E_j) \geq 0$, con $\sum_j p_j = 1$, determinan

$$\bar{m} = \sum_j p_j m_j, \quad \text{Var}_\mu(m) = \sum_j p_j (m_j - \bar{m})^2.$$

Criterio de concentración escalar para el estado fijado. La varianza se anula si y sólo si todos los valores con peso positivo coinciden. En efecto, cada sumando es no negativo; la suma es cero precisamente cuando $m_j = \bar{m}$ para todo j con $p_j > 0$. Así queda determinado cuándo una distribución de masa admite una representación escalar sin pérdida de la dispersión del estado preparado. Este criterio se refiere a la densidad fijada y se distingue de la condición operatorial sobre todo el subespacio. El caso electrónico utiliza su operador sobre la fibra central, tal como se ha construido previamente; el rango uno de un proyector arbitrario no basta para concentrar la medida espectral de otro operador.

Masa y anchura utilizan lectores coordinados de tipos diferentes. Para un estado resonante, una convención de polo puede expresarse en coordenadas de energía como

$$z_X = M_X c_{\text{int}}^2 - \frac{i}{2} \Gamma_X.$$

La parte real es la coordenada de masa-energía; Γ_X tiene dimensión de energía y mide la anchura. Una vez fijada la coordenatización temporal, $\tau_X = \hbar_{\text{int}}/\Gamma_X$. La relación supone el régimen de polo y supervivencia para el que ha sido construida; una tasa, una anchura y un tiempo de vida mantienen sus unidades y sus reglas de conversión. Esta distinción explica por qué el inventario conserva dos clases de observable.

El mismo principio determina la comparación por sector. Las masas corrientes de quark se expresan con esquema $\mathcal{S}$ y escala μ ; las resonancias distinguen masa de polo, parametrización Breit-Wigner y convención sobre capa. Los neutrinos distinguen autovalores de masa, diferencias de cuadrados, sabores y parámetros de mezcla. Las cotas unilaterales conservan el nivel de confianza y la convención estadística documentados. Una cota superior no se convierte en un valor central positivo, ni una diferencia de cuadrados en una masa absoluta.

19.3 Fijación de la construcción y correspondencia de registros

La realización de una especie X transmite la información necesaria desde sus antecedentes internos. Podemos reunirla, a efectos de contraste, en el registro

$$\mathfrak{D}_X = (F_X, \rho_X, P_{X,a}, \mathcal{L}_X, \sigma_X, \eta_X, \hat{M}_X, \mathcal{U}_X),$$

donde ρ_X identifica la representación, $\mathcal{L}_X$ el registro genealógico, $\sigma_X \in \mathbb{Z}^5$ la firma, η_X la sección de torre y $\mathcal{U}_X$ la coordenatización de unidades. Todos estos datos reciben su sentido de las operaciones APP-TRIT-TPK y de las realizaciones demostradas en el artículo. Reunirlos en una tupla es una operación de documentación: sus construcciones y pruebas permanecen en las secciones que los producen.

La referencia externa se representa separadamente por

$$o = (\text{id}, \text{especie}, \text{observable}, v, \text{unidad}, \mathcal{S}, \mu, \text{incertidumbre}, \text{límite}, \text{confianza}, \text{fuente}, \text{edición}).$$

La asociación $(\mathfrak{D}_X, o)$ debe establecerse mediante la identidad física y el tipo de observable. En una tabla extensa, esta operación se realiza por claves de identidad y procedencia; la proximidad de dos cifras no desempeña la función de clave. El registro mantiene la etiqueta de partícula o antipartícula, el grupo que posee el observable y la identidad de la propiedad medida.

La independencia del procedimiento de selección se examina ocultando o permutando la columna metrológica y comprobando que $\mathfrak{D}_X$ permanece inalterado. Ese ensayo tiene sentido para un generador cuya composición efectiva se puede ejecutar; la mera conservación de un archivo de salida no constituye por sí misma tal ensayo. La huella criptográfica fija qué artefacto se compara y hace detectables las modificaciones, pero la independencia causal pertenece a la operación y a sus dependencias.

Los estatutos se asignan al dominio y a la operación que fundamentan cada afirmación. Una fila puede documentar simultáneamente un operador interno, una evaluación dada una firma y una comparación externa, sin identificar entre sí esos tres niveles. Toda realización ulterior se vincula con la definición, proposición o tabla que establece su alcance. En particular, las clasificaciones documentales del catálogo se aplican al corte que especifica cada registro y no modifican el estatuto matemático de una construcción posterior.

19.4 Correspondencia metrológica de las veintitrés clases

La tabla siguiente conserva las 23 clases de la fuente y especifica la forma de lectura que cada una exige al alcanzar la interfaz metrológica. Su función difiere de la clasificación operatoria de la proposición 16.10 y del inventario documental de las tablas 7 y 8: aquí se distinguen la magnitud contrastable, la convención de realización y los datos que han de acompañarla. Las denominaciones de sabor y sector orientan la correspondencia; el objeto matemático transmitido permanece en las fibras, representaciones y lectores correspondientes.

En los leptones cargados, la lectura conduce a la masa de la sección central o a la evaluación de la fibra seleccionada. En los neutrinos conserva además la transformación entre masa y sabor y las diferencias cuadráticas; por ello no se reduce a un escalar aislado. En los quarks, toda cifra se acompaña del esquema y de la escala de renormalización. Las clases electromagnética y cromática expresan respectivamente una cota experimental y la sección nula de calibre; las clases W , Z y escalar requieren la convención de polo o de resonancia declarada. Los compuestos conservan masa, anchura e identidad de constituyentes. Las tres clases topológicas se contrastan mediante sus leyes de fusión, trenzado y brecha una vez fijada la realización dinámica; sus dimensiones y caracteres pertenecen a codominios propios. La clase virtual conserva el polo, la obstrucción y el horizonte de prolongación. Esta lectura determina qué objeto alcanza la metrología sin confundir las veintitrés clases con veintitrés escalares universales de masa.

Cuadro 3: Lectura metrológica de las veintitrés clases y tipo de objeto transmitido.

Clase	Representantes	Objeto documentado para la lectura
Leptón cargado 1	Electrón y positrón	Ruta central, conjugación y coordenada beta.
Leptón cargado 2	Muón y antimuón	Fibra, lectores y evaluación de la firma declarada.
Leptón cargado 3	Tau y antitau	Fibra, lectores y evaluación de la firma declarada.
Neutrino 1	Sabor electrónico y conjugado	Fibra neutra y realización masa-sabor.
Neutrino 2	Sabor muónico y conjugado	Fibra neutra y realización masa-sabor.
Neutrino 3	Sabor tauónico y conjugado	Fibra neutra y realización masa-sabor.
Quark arriba 1	$u, \bar{u}$	Fibra de sabor y color; coordinatización de esquema y escala.
Quark abajo 1	$d, \bar{d}$	Fibra de sabor y color; coordinatización de esquema y escala.
Quark arriba 2	$c, \bar{c}$	Fibra de sabor y color; coordinatización de esquema y escala.
Quark abajo 2	$s, \bar{s}$	Fibra de sabor y color; coordinatización de esquema y escala.
Quark arriba 3	$t, \bar{t}$	Fibra de sabor y color; coordinatización de esquema y escala.
Quark abajo 3	$b, \bar{b}$	Fibra de sabor y color; coordinatización de esquema y escala.
Calibre electromagnético	Fotón	Coordinatización nula y representación de helicidad.
Calibre cromático	Gluones	Coordinatización nula y representación adjunta de color.
Calibre cargado	W^+, W^-	Ruta, firma y convención de polo de la realización.
Calibre neutro	Z^0	Ruta, mezcla neutra y convención de polo.
Escalar	Higgs	Representación escalar, firma y convención de polo.
Compuesto mesónico	Mesones y conjugados	Constituyentes, registro de enlace y lectura compuesta.
Compuesto bariónico	Bariones y conjugados	Composición trilineal, enlace y lectura compuesta.
Topológico Fibonacci	$1, \tau$	Anillo de fusión y dimensión de Frobenius-Perron.
Topológico Ising	$1, \psi, \sigma$	Reglas de fusión y representación sectorial.
Topológico cíclico	$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$	Caracteres de devanado y representación de trenzas.
Virtual	Secciones intermedias	Horizonte finito, prolongación y obstrucción.

19.5 Corte metrológico, unidades y exactitud de la transcripción

Se utiliza el corte identificado por el corpus como Particle Data Group 2026, con fecha de corte 15 de enero de 2026 y consulta documentada de 26 de julio de 2026. Esta sección reproduce ese estado documental: no incorpora una actualización posterior del catálogo. Las referencias del suplemento de evaluación y las de la malla histórica mantienen su procedencia individual; no reciben automáticamente la edición del inventario general.

Cada valor se conserva como cadena decimal original, junto con su presentación, unidad, incertidumbre y clave de procedencia. Esta decisión evita que una conversión intermedia a coma flotante cambie los últimos dígitos o elimine ceros significativos de la transcripción. La cadena original y la representación tipográfica son dos datos distintos: la primera permite reproducir exactamente la aritmética del archivo; la segunda comunica el resultado con una precisión adecuada para la lectura. Los dígitos de representación digital de una referencia no aumentan su precisión experimental.

La conversión entre MeV y GeV utiliza el factor exacto 10^3 , aplicado al valor y a su incertidumbre. Para presentar una masa, la unidad se escribe MeV/ c^2 o GeV/ c^2 ; para presentar la energía de reposo, MeV o GeV. La relación $E = mc^2$ es la coordenatización que permite pasar de una lectura a la otra. Una comparación de coordenadas exige fijar esa coordenatización en ambas columnas.

El corte del inventario mantiene expresamente como no suministrados el esquema y la escala de sus registros externos. El nombre de una propiedad puede contener una indicación como “Breit-Wigner”; se conserva literalmente, pero esa indicación parcial no completa los metadatos que la comparación requiere. Las casillas vacías, las marcas de dato no disponible y las de no aplicabilidad se mantienen diferenciadas. Una incógnita documental no se sustituye por cero.

19.6 Evaluaciones individualizadas y condiciones de lectura

La tabla 4 reúne 20 presentaciones numéricas: la coordenada beta electrónica, dos salidas nulas y 17 evaluaciones condicionadas a descriptores declarados. Dentro de estas últimas, 11 corresponden a sectores elementales y 6 a compuestos. Esta cuenta expresa el contenido de esa presentación documental; las fibras, colecciones y registros del dominio conservan su extensión propia.

La tabla mantiene las veinte entradas. Para facilitar su lectura se identifican cuatro modalidades: B, coordenada beta electrónica; N, coordenatización nula; F, evaluación condicionada a una firma completa; A, evaluación angular condicionada. El subíndice c señala la composición material. La condición de cada entrada pertenece a su tipo de resultado y se conserva también en el catálogo electrónico que acompaña el texto.

En esta tabla, los valores de referencia se presentan con la notación decimal y las unidades declaradas para cada observable. El registro de cálculo conserva además la cadena decimal empleada en la evaluación, incluida la diferencia entre esa cadena y su presentación redondeada para el tau, Z y Higgs. La comparación de los quarks permanece informativa mientras no se reúna la coordenatización de esquema y escala. Los sectores W, Z, H requieren conservar también la convención de resonancia. Las seis referencias compuestas proceden del suplemento identificado en los registros de evaluación; sus metadatos no se completan por analogía con las referencias elementales.

Cuadro 4: Veinte evaluaciones individualizadas, con su coordenatización y modalidad de contraste.

Estado	Coordenada HMT, MeV/c ²	Referencia documental posterior	Tipo
$e^\pm$	0.510998950690000809	0.51099895069(16) MeV/c ²	B
$\mu^\pm$	105.658360294435829303	105.6583755 ± 0.0000023 MeV/c ²	F
$\tau^\pm$	1776.860917631432295595	1776.93 ± 0.09 MeV/c ²	F
$u, \bar{u}$	2.165924536173907663	2.16 ± 0.07 MeV/c ²	A
$d, \bar{d}$	4.679550162948874172	4.70 ± 0.07 MeV/c ²	A
$c, \bar{c}$	1270.500838641911135286	1.2729 ± 0.0045 GeV/c ²	A
$s, \bar{s}$	92.940093907845640641	92.9 ± 0.7 MeV/c ²	A
$t, \bar{t}$	172597.479544019136261367	172.60 ± 0.27 GeV/c ²	A
$b, \bar{b}$	4190.119763299790218075	4.186 ± 0.006 GeV/c ²	A
γ	0	< 10 ⁻¹⁸ eV/c ² , cota conservada	N
g	0	Coordenatización de calibre nula; sin fila experimental de contraste	N
$W^\pm$	80378.964909704547024865	80.3625 ± 0.0077 GeV/c ²	F
Z^0	91187.533444313407844855	91.1879 ± 0.0020 GeV/c ²	F
H	125292.466042536133000433	125.13 ± 0.11 GeV/c ²	A
π^0	134.976724327872125739	134.976827767685 MeV/c ² , suplemento	F _c
$\pi^\pm$	139.570485171572191375	139.570390983681 MeV/c ² , suplemento	F _c
$K^\pm$	493.677085649530612476	493.676599458041 MeV/c ² , suplemento	F _c
K^0	497.611186497750457359	497.610767531258 MeV/c ² , suplemento	F _c
$p, \bar{p}$	938.271751546984898299	938.27208943 MeV/c ² , suplemento	F _c
$n, \bar{n}$	939.565810472507023313	939.56542194 MeV/c ² , suplemento	F _c

Las firmas completas documentadas en las modalidades F y F_c, en el orden $\sigma = (n_A, s_C, k_{\Delta_4}, b_{120}, b_\zeta)$, son:

μ	42, -3, 8, 0, 2
τ	64, 0, 25, -1, 6
W	94, -1, 0, -2, 4
Z	95, -1, -11, 0, -4
π^0	44, -4, -25, 1, -2
$\pi^\pm$	44, 1, -2, 2, -1
$K^\pm$	54, -1, 17, -2, 2
K^0	54, 0, 32, 3, -2
p	59, 0, 9, 1, 0
n	59, 1, -34, 0, 1

Las modalidades angulares conservan, respectivamente para u, d, c, s, t, b, H , los pares

$$(n_A, s_C) = (11, 7), (17, 8), (61, 8), (41, -3), (100, -1), (71, -5), (97, 9).$$

Los dos componentes declarados no se amplían con tres ceros implícitos. La ecuación de evaluación y el mecanismo que produce un descriptor son afirmaciones diferentes; las pruebas de ambas se encuentran en sus definiciones y proposiciones respectivas.

19.7 Diferencias relativas y propagación de incertidumbre

Fijada una coordenatización común y dos coordenadas positivas del mismo observable, la diferencia relativa y la diferencia logarítmica son

$$\delta_X = \frac{m_X^{\text{HMT}} - m_X^{\text{ext}}}{m_X^{\text{ext}}}, \quad r_X = \log \frac{m_X^{\text{HMT}}}{m_X^{\text{ext}}}, \quad \delta_X^{\text{ppm}} = 10^6 \delta_X.$$

Una conversión común de unidades $m \mapsto am$, con $a > 0$, deja invariantes ambas diferencias: el factor a se cancela en los cocientes. La diferencia absoluta sí se multiplica por a , igual que su incertidumbre. Para un valor externo nulo, una cota unilateral o un intervalo sin estimación central, el cociente anterior se reemplaza por el contraste que corresponda a ese tipo de observación.

Cuando se dispone de un modelo conjunto de incertidumbre, sea $d_X = m_X^{\text{HMT}} - m_X^{\text{ext}}$. Su varianza es

$$u^2(d_X) = u^2(m_X^{\text{HMT}}) + u^2(m_X^{\text{ext}}) - 2 \text{Cov}(m_X^{\text{HMT}}, m_X^{\text{ext}}).$$

La fórmula resulta de desarrollar $\text{Var}(U - V)$. Si $u(d_X) > 0$, la diferencia normalizada es $z_X = d_X/u(d_X)$. Su interpretación estadística exige el modelo probabilístico y la covarianza correspondientes; un campo no consignado no equivale a una varianza cero. Las incertidumbres asimétricas se conservan como tales y no se convierten automáticamente en una desviación simétrica.

Para varias especies se mantiene la matriz de covarianza conjunta. Fijadas las firmas discretas, si $f_X(\vartheta) = \log(m_X/m_{\text{ref}})$ depende de coordenadas continuas ya construidas y J es su matriz jacobiana, la propagación de primer orden da

$$\Sigma_f = J \Sigma_\vartheta J^\top.$$

Esta fórmula conserva las correlaciones que comparten el par angular, Δ_4 , la razón de acción y las torres. Su aplicación presupone el régimen en el que la linealización controla los términos restantes. Un cambio entero de firma se registra como variación discreta de la construcción, no como una fluctuación gaussiana infinitesimal.

La precisión de una evaluación tiene por ello varias fuentes: la referencia experimental; la coordenatización de unidades, esquema y escala; la distribución de rutas; la aproximación de la torre; y el acoplamiento seleccionado. Si Σ_{ij} denota la covarianza entre las contribuciones i, j , la covarianza total de su suma es $\sum_{i,j} \Sigma_{ij}$. Mantener los bloques cruzados evita atribuir independencia a varias coincidencias que utilizan los mismos antecedentes.

19.8 Escala absoluta y control de la aproximación armónica

La escala absoluta y la corrección relativa intervienen en lugares distintos de la construcción. Fijada una sección basal de referencia $m_\star^{(0)}$, construida internamente, sea $\chi_\star = \chi_{\text{full}}(\sigma_\star, \eta_\star)$. En la normalización relativa a esa sección, la expresión es

$$m_X^\beta = m_\star^{(0)} \frac{\chi_{\text{full}}(\sigma_X, \eta_X)}{\chi_\star} R_{\text{act}}^{\kappa_X}.$$

El factor basal común permanece explícito. Si la referencia es electrónica, $m_\star^{(0)} = m_e^{(0)}$ es la realización dimensional de $\mathbf{e}_0$, con todos los factores de su ecuación basal, y $\chi_\star = \chi_{\text{full}}(\sigma_e, \eta_e)$. Así se recupera $m_e^\beta = m_e^{(0)} R_{\text{act}}^{\kappa_e}$. Si se usa el reloj común para escribir $m_\star^{(0)} = m_{\text{clk}} b_\star$, el factor $b_\star$ conserva esa normalización basal; no se lo sustituye por 1 ni se lo incorpora dos veces al carácter. Para dos estados en la misma coordenatización y con la misma referencia, el cociente es

$$\frac{m_Y^\beta}{m_X^\beta} = \frac{\chi_{\text{full}}(\sigma_Y, \eta_Y)}{\chi_{\text{full}}(\sigma_X, \eta_X)} R_{\text{act}}^{\kappa_Y - \kappa_X}.$$

La cancelación de $m_\star^{(0)}/\chi_\star$ es exacta. Comprende el prefactor basal común y los factores comunes de la rama absoluta de acción, reloj y coordenatización de velocidad. Por consiguiente, la década de acción 10^{-34} conserva su papel en la realización dimensional y no se inserta otra vez en el corrector relativo. Las diferencias entre rutas permanecen en sus firmas, lectores y secciones de torre.

Para controlar una truncación conviene fijar la forma normal del carácter. Sean

$$\zeta_{270} = 135\Delta_4^2, \quad N_h = \eta_h + b_{120} \mathbf{1}_{\{h=120\}}, \quad \mathcal{S} = \langle 90, 120 \rangle \setminus \{0\}.$$

Entonces

$$\log \chi_{\text{full}} = n_A A_{\text{rad}} + \frac{s_C}{6} C_{\text{rad}}^* + k_{\Delta_4} \Delta_4 + b_\zeta \zeta_{270} + \sum_{h \in \mathcal{S}} N_h s_h.$$

En esta convención, el término de altura 120 aparece una sola vez. El término $b_\zeta \zeta_{270}$ mantiene su origen cuadrático en el registro; $N_{270} s_{270}$ pertenece a la lectura armónica. La igualdad del índice numérico no identifica ambos objetos.

Cota de truncación y error multiplicativo. Supóngase que, para $h > H$, los coeficientes ya determinados de una ruta satisfacen $|N_h s_h| \leq Cq^h$, con $C \geq 0$ y $0 < q < 1$. La cola logarítmica R_H verifica

$$|R_H| \leq \sum_{\substack{h \in \mathcal{S} \\ h > H}} Cq^h \leq \sum_{h=H+1}^{\infty} Cq^h = \frac{Cq^{H+1}}{1-q} =: \varepsilon_H.$$

Si m_H es la coordenada obtenida al truncar esa torre y los demás factores se mantienen fijos, $m/m_H = e^{R_H}$. La monotonía de la exponencial produce

$$e^{-\varepsilon_H} \leq \frac{m}{m_H} \leq e^{\varepsilon_H}, \quad \left| \frac{m - m_H}{m_H} \right| \leq e^{\varepsilon_H} - 1.$$

La cota permite asignar precisión a la evaluación desde la ruta y sus operadores. Los valores de C, q, H se justifican mediante esa construcción; el residual experimental no selecciona la longitud de la torre ni la cota que se pretende demostrar.

19.9 Conservación íntegra y reproducibilidad del contraste

El catálogo conserva los registros completos en formatos tabulares y estructurados. Cada fila mantiene el archivo de procedencia, su ordinal, la clave original y el número de aparición de esa clave. Esta identificación conserva incluso dos filas literalmente iguales: la igualdad de sus contenidos no elimina la segunda aparición. El cambio de formato preserva las cadenas originales, las casillas vacías y los estados, y adjunta la huella de los bytes de entrada.

El inventario de 855 observables se enlaza además con las filas metrológicas del corpus integral. La correspondencia se verifica por el par formado por el tipo de observable y su identificador; el control compara multiplicidades, no sólo conjuntos de claves. Las tablas internas de celdas, colecciones, multisecciones y rutas permanecen separadas de ese inventario. Las 23 clases, las 20 presentaciones numéricas y la malla histórica conservan también sus archivos y estatutos propios.

Los controles de transcripción comprueban la recuperación de todos los campos, el orden de las filas, los duplicados, las cadenas decimales y la correspondencia con las tablas de referencia. Su alcance es documental. Las pruebas matemáticas del atlas, los lectores y la realización material son las que establecen las salidas internas; la comparación metrológica completa esa exposición mediante observables y coordenatizaciones bien definidos. La integridad documental y la suficiencia de una demostración se comprueban separadamente.

La extensión del catálogo sigue, por tanto, una regla acumulativa: una nueva evaluación incorpora el estado, su registro y firma, la sección de torre, el lector, la realización, la coordenatización de comparación y la procedencia. Los casos anteriores conservan su contenido y su fecha de corte. Así, el crecimiento del inventario hace visible una mayor parte del dominio sin alterar retrospectivamente aquello que cada prueba y cada evaluación habían establecido.

20 Conclusiones

El resultado principal es la construcción de un operador positivo de masa sobre la fibra de una partícula persistente, con una especialización escalar determinada para el electrón central. La positividad se deduce de la transformación por congruencia del operador basal positivo, con lector autoadjunto y razón de acción positiva. En la trayectoria electrónica, los dos lectores producen (80, 54, 6) y determinan la misma corrección de retorno. En la coordenatización dimensional adoptada, la evaluación completa da

$$m_e^\beta = 0.5109989506900008086 \dots \text{ MeV}/c^2.$$

La cifra reúne el prefactor electrónico y la corrección de retorno; su contraste se realiza con el valor de referencia y la incertidumbre indicados en la tabla 4. El resultado escalar específico del centro no sustituye los operadores ni las condiciones de individualización de las demás colecciones.

La trayectoria que sostiene esa evaluación no es inmóvil: su proyección celular visita exactamente las veintisiete posiciones definidas por $c-r \equiv 0, \pm 1 \pmod{9}$. El registro reversible distingue historias que comparten un mismo histograma de valores absolutos; la descomposición espectral de $(+++---)^2$ concentra la potencia en $k = 2, 6, 10$ y reproduce exactamente $(\Omega, P_6) = (80, 6)$. La condición operatoria sobre la fibra establece además que un transporte TPK conserva masa si y sólo si conserva la coordenada completa del carácter y del exponente de retorno, condición equivalente a $[M^\beta, V_F] = 0$ en el dominio estable.

El ambiente regional de 729 posiciones tampoco queda como un cardinal aislado. La biyección por pares de trits $\beta : \mathbb{F}_3^6 \rightarrow E_9^3$ lo identifica con el cuerpo S_0 , mientras que la completación $\hat{E}^3$ se descompone de forma disjunta en $729 + 243 + 27 + 1 = 1000$ posiciones. La corona completa contiene 271 posiciones, el ápice aporta exactamente $1/1000$ de la medida uniforme y la compatibilidad proyectiva conserva la normalización en toda dimensión. La prueba y las dos figuras del cuerpo exponen por separado la partición conjuntista y su realización cúbica.

La procedencia de los coeficientes queda determinada por la evolución ordenada de 108 operadores $\mathcal{U}_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t$. La coordenatización $\mathcal{R}_{12}$ extrae del estado terminal el libro incidencial completo; $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ produce la coordenada de canales; Π_H extrae la firma; y $H_{12}/4$ obtiene K . La inversa integral restituye exactamente canales y suma. El registro periódico, la normalización de α , la escala de acción y los lectores de masa actúan sobre esas salidas. El mismo origen estructural se conserva, por tanto, desde las operaciones del núcleo hasta la evaluación y su comparación metrológica.

20.1 Identidad persistente, atlas y conjugación

La persistencia se formula sobre extensiones compatibles; la ruta conserva su historia observable; la representación determina qué datos de hoja, orientación, espín, sabor y color distinguen los estados. Esta identidad precede al operador de masa y permite relacionar sus lecturas sin reducir la partícula a una coordenada numérica.

El atlas proporciona una clasificación finita que puede recorrerse íntegramente. Sus 81 celdas, 56 colecciones, 13 multisecciones y 324 condiciones orientadas son cuatro censos de objetos diferentes. Su organización identifica la excepción central del electrón y las fibras no centrales. En estas últimas, conservar una multisección o un operador es una descripción positiva del resultado: precisa qué permanece equivariante y qué operación adicional produce una lectura espectral. La individualización física se realiza mediante su representación y su canal, conservando esa diferencia.

La conjugación tampoco se reduce a una única inversión de signo. La inversión celular, la reversión de una ruta, la involución sobre palabras, la conjugación de carga y la holonomía espinorial conservan dominios y acciones propios. La construcción de Möbius especifica la fibra y el lazo que generan la inversión de orientación. El retorno a la misma fase puede dejar memoria distinta, mientras la restitución de una representación puede exigir una vuelta adicional. Esos resultados describen cómo persiste la estructura cuando sus observaciones parciales coinciden. La conjugación antiunitaria precisa además una distinción dinámica: la conmutación con el Hamiltoniano invierte el sentido del grupo

de evolución, mientras la preservación de su subespacio real a todo tiempo exige la relación de anti-conmutación correspondiente. La compatibilidad con el operador de masa conserva su formulación propia.

20.2 Evaluación másica, composición y ocupación

La evaluación de masa combina dos niveles. El carácter refinado utiliza la firma entera y los momentos de los canales; la sección dimensional compone acción, reloj y coordenatización de unidades. El prefactor electrónico permanece presente al expresar el electrón respecto a la escala cronológica. La razón de las secciones de acción actúa en los lectores de retorno y permite comparar fibras mediante exponentes derivados de sus registros. La igualdad de los dos lectores centrales ha recibido una prueba concreta sobre la trayectoria electrónica, con su alcance diferenciado de los demás perfiles del atlas. La velocidad del reloj y la velocidad constitutiva coinciden mediante la identidad entre el producto de los dos canales y el determinante del operador de respuesta. Al cambiar la coordenatización de unidades se transforman sus coordenadas y permanece invariante la magnitud dimensional.

La composición de partículas se ha situado antes de la extracción de la firma. Los registros de enlace conservan las condiciones de frontera, las hojas y los predecesores sobre los que actúan los funcionales. Por ello el término de enlace posee un lugar definido en el operador del compuesto. Mesones y bariones se organizan mediante sus espacios de constituyentes y sus representaciones cromáticas; las resonancias requieren además la dinámica de canales abiertos y la definición del polo. Su anchura y su tiempo de supervivencia son lecturas coordinadas de esa dinámica.

En el sector antipodal neutral, las dos contracciones escalares del extractor se anulan exactamente: $b_{120}'' = b_{\zeta}'' = 0$. Esta cancelación no elimina el registro orientado, pues el subespacio antiinvariante conserva el operador complejo $J^2 = -I$; tampoco se extiende a las rutas generales ni modifica las masas o el transporte PMNS. En la prolongación longitudinal, la comparación entre diez palabras de 108 pasos y su concatenación de 1080 pasos incorpora el término de costura explícito. Las nuevas fronteras no son coronas, de modo que $\Delta C_z = 0$ y $\Delta k_{\Delta_4} = \Delta T_z$, con -2 como valor alcanzable del control local. Así se conservan separadamente la periodicidad de la representación y la memoria del estado TPK completo.

La completación graduada desarrolla la ocupación sobre los modos completos ya declarados. La antisimetrización construye las relaciones CAR y de ellas se deduce la exclusión de Pauli. La simetrización construye las CCR en el dominio de partículas finitas y hace visible el término de frontera introducido por un truncamiento bosónico. La distinción entre igualdad de una masa y coincidencia de un modo queda expresada por el determinante de Gram de una ocupación doble. Espín, hoja o color pueden conservar modos independientes aun cuando un observable parcial tenga el mismo valor.

Las realizaciones orbitales enlazan la acción con las condiciones de cierre y la geometría de Kepler-Sommerfeld. Sus hipótesis de métrica, dinámica central y representación se han mantenido junto a las ecuaciones que las utilizan. En los sectores de fusión y trenzado se explicitan el anillo de incidencia, sus dimensiones positivas, las matrices de cambio de asociación y los caracteres de intercambio, junto con las identidades locales y las condiciones de realización que utiliza cada uno. Esta distribución permite reconocer qué corresponde a una construcción algebraica, a una realización dinámica y a una identificación física.

20.3 Del espectro al contraste metrológico

El contraste metrológico completa el recorrido mediante observables tipados. Las comparaciones explicadas por sectores se acompañan de los inventarios completos y sus fuentes. Una masa corriente, una masa de polo, un límite y una anchura conservan sus definiciones, unidades e incertidumbres. Cada evaluación del modelo se vincula a su registro, su lector y su coordenatización; cada observación experimental conserva su edición y su procedencia. Las 855 filas documentales de masas y anchuras constituyen el dominio del catálogo de contraste, distinto del número de predicciones individualizadas.

La aportación reúne tres determinaciones: el objeto que persiste, la operación que produce su espectro y la coordenatización en la que ese espectro se contrasta. La masa resulta de su composición; orientación, memoria y estructura de fibra siguen disponibles para distinguir estados con una misma lectura parcial. El caso electrónico realiza esa composición en una sección escalar explícita, mientras el atlas conserva la diversidad de los sectores operatorios y de sus realizaciones físicas. Esa relación entre estructura y magnitud constituye la unidad del resultado.

La composición adicional cierra la dependencia longitudinal y gravitatoria sin alterar el espectro. La incidencia produce $L_\alpha = \alpha_{\text{HMT}}^{16}(5759/23040)L_\star$ antes de construir el reloj; de ahí se obtiene $R_{108} = L_\alpha$. La energía $Q_L = \hbar c_{\text{int}}/L_\alpha$ fija conjuntamente m_{clk} y el factor cotransformado $b_e = E_e^{(0)}/Q_L$, por lo que la escala se cancela en cada masa ya construida. En las fibras masivas, las dos igualdades conservadas $H\Lambda = \hbar c_{\text{int}}I$ y $\mathcal{R}_g\Lambda = L_\alpha^2 I$ fuerzan de forma única $G = c_{\text{int}}^3 L_\alpha^2 / \hbar$. Esta determinación es posterior al operador de masa; la expresión con t_0 es su corolario circular y no su generador. El sector nulo conserva su tratamiento no invertible y no se introduce ninguna corrección decimal dependiente de la especie.

A Censo completo de firmas y órbitas regionales

Las tablas siguientes completan la prueba finita de la sección 4. Cada firma se obtiene de (4.2); su multiplicidad cuenta las condiciones iniciales de un cursor, no parejas de cursores. Las parejas se forman después mediante (4.3).

A.1 Las firmas de las dos hojas

Hoja	Firma de seis ventanas	Preimágenes
Aditiva	122564	18
Aditiva	122898	18
Aditiva	212645	18
Aditiva	212988	18
Aditiva	221456	18
Aditiva	221889	18
Aditiva	456221	18
Aditiva	465898	18
Aditiva	546988	18
Aditiva	564122	18
Aditiva	645212	18
Aditiva	654889	18
Aditiva	889221	18
Aditiva	889654	18
Aditiva	898122	18
Aditiva	898465	18
Aditiva	988212	18
Aditiva	988546	18
Multiplicativa	000000	108
Multiplicativa	177393	8
Multiplicativa	177555	8
Multiplicativa	177771	8
Multiplicativa	339555	8
Multiplicativa	339771	8
Multiplicativa	339933	8
Multiplicativa	393177	8
Multiplicativa	393393	8
Multiplicativa	393555	8
Multiplicativa	555177	8
Multiplicativa	555339	8
Multiplicativa	555393	8
Multiplicativa	555555	24
Multiplicativa	555717	8
Multiplicativa	555771	8
Multiplicativa	555933	8
Multiplicativa	717555	8
Multiplicativa	717717	8
Multiplicativa	717933	8
Multiplicativa	771177	8
Multiplicativa	771339	8
Multiplicativa	771555	8
Multiplicativa	933339	8
Multiplicativa	933555	8
Multiplicativa	933717	8

A.2 Las órbitas de la imagen ternaria

El representante es el mínimo lexicográfico de la órbita. «Fibra» cuenta emisiones decimales sobre una palabra y «Peso» cuenta sus condiciones iniciales conjuntas. Las diagonales se reúnen sobre toda la órbita. El censo $\nu = (n_0, n_1, n_2)$ conserva la multiplicidad de símbolos y es invariante bajo las permutaciones.

Representante	Órbita	Fibra	Peso	ν	Diagonales
001002	6	2	288	(4, 1, 1)	{0, 1, 3, 4, 6, 7}
001011	6	2	288	(3, 3, 0)	{0, 1, 3, 4, 6, 7}
001012	6	2	288	(3, 2, 1)	{2, 5, 8}
001021	6	2	2088	(3, 2, 1)	{2, 5, 8}
001022	6	1	144	(3, 1, 2)	{2, 5, 8}
001100	3	6	864	(4, 2, 0)	{2, 5, 8}
001101	6	2	288	(3, 3, 0)	{0, 1, 3, 4, 6, 7}
001110	6	1	1944	(3, 3, 0)	{0, 3, 6}
001112	6	5	1008	(2, 3, 1)	{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}
001202	6	1	144	(3, 1, 2)	{2, 5, 8}
001210	6	1	144	(3, 2, 1)	{2, 5, 8}
001211	6	2	576	(2, 3, 1)	{2, 5, 8}
001220	6	6	864	(3, 1, 2)	{0, 1, 3, 4, 6, 7}
001222	6	1	144	(2, 1, 3)	{2, 5, 8}
002012	6	1	144	(3, 1, 2)	{1, 4, 7}
002112	6	1	144	(2, 2, 2)	{0, 3, 6}
002211	6	1	144	(2, 2, 2)	{1, 4, 7}
002220	6	1	144	(3, 0, 3)	{0, 3, 6}
011021	6	2	288	(2, 3, 1)	{0, 1, 3, 4, 6, 7}
011112	6	2	288	(1, 4, 1)	{0, 1, 3, 4, 6, 7}
011120	6	1	144	(2, 3, 1)	{0, 3, 6}
011201	6	1	1944	(2, 3, 1)	{1, 4, 7}
011211	6	1	144	(1, 4, 1)	{0, 3, 6}
011220	6	1	144	(2, 2, 2)	{1, 4, 7}
011222	6	1	144	(1, 2, 3)	{1, 4, 7}
012112	6	3	432	(1, 3, 2)	{1, 2, 4, 5, 7, 8}
012121	6	1	144	(1, 3, 2)	{0, 3, 6}
012202	6	1	144	(2, 1, 3)	{0, 3, 6}
012210	6	1	144	(2, 2, 2)	{2, 5, 8}
012220	6	1	144	(2, 1, 3)	{1, 4, 7}
012222	6	1	144	(1, 1, 4)	{2, 5, 8}
021022	6	1	144	(2, 1, 3)	{2, 5, 8}
021121	6	3	432	(1, 3, 2)	{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}
021202	6	3	432	(2, 1, 3)	{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}
022022	3	2	288	(2, 0, 4)	{1, 4, 7}
022112	6	1	144	(1, 2, 3)	{1, 4, 7}
022121	6	6	864	(1, 2, 3)	{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}
022202	3	2	288	(2, 0, 4)	{0, 3, 6}
022211	6	2	288	(1, 2, 3)	{1, 2, 4, 5, 7, 8}
022222	6	1	144	(1, 0, 5)	{1, 4, 7}
112112	3	6	1440	(0, 4, 2)	{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}
112211	3	4	576	(0, 4, 2)	{1, 2, 4, 5, 7, 8}
112222	6	2	288	(0, 2, 4)	{1, 2, 4, 5, 7, 8}

B Catálogos de multisecciones, tipos de ruta y clases sectoriales

Este apéndice organiza tres niveles distintos del inventario interno. Las 13 multisecciones reúnen celdas del atlas; las 56 colecciones clasifican rutas internas; las 23 clases documentan la articulación con sectores y representaciones físicas. Estos cardinales no cuentan el mismo objeto y no se suman para obtener un número de partículas. Las tablas acompañan las definiciones y demostraciones del artículo: su función es permitir localizar cada registro, sus incidencias y sus lectores, no sustituir una prueba por un censo.

Se conserva el orden documental de las filas, sus identificadores y todas las repeticiones que figuren en las fuentes. Los identificadores literales permiten cotejar las tablas con los archivos JSON. Una raya indica una celda vacía de la fuente; no representa un cero. Los archivos conservan además todos los campos y cifras, los estados originales y la procedencia verificable. El *Catálogo estructural y metrológico de partículas*, anexo de datos de esta entrega, enumera las 324 rutas orientadas en su sección 2 y los 855 registros metrológicos en su sección 3. Las definiciones y demostraciones del presente artículo están incluidas en su cuerpo y sus apéndices.

B.1 Las 13 multisecciones del atlas

Para una multisección M , sea $\mathcal{C}(M)$ su conjunto de celdas y sea $\gamma_{B_1}(c)$ la ruta primaria que el atlas conserva en la celda c . En este apéndice estructural se define la fibra

$$B_1(M) := \text{span}\{e_{\gamma_{B_1}(c)} : c \in \mathcal{C}(M)\} \subseteq \ell^2(\mathcal{R}_{\text{adm}}).$$

Las rutas primarias de celdas distintas determinan vectores básicos distintos; por consiguiente, $\text{rank } B_1(M) = \dim B_1(M) = \#\mathcal{C}(M)$. Esta definición fija el objeto al que se refiere el rango de la tabla; la columna de colecciones cuenta las configuraciones de ruta presentes, no especies físicas. Se conservan separadamente los espectros enteros de los lectores K_D y K_Ω . En la notación literal $\times$ indica multiplicidad. Las 13 filas tienen el estado documental de operador diagonal exacto sobre la fibra B_1 . Su representación como escalar físico requiere el transporte declarado, salvo la selección de rango uno prevista en el propio registro. Este enunciado reproduce el alcance registrado y no convierte todos los espectros en masas únicas.

Cuadro 5: Las 13 multisecciones, sin selección de filas.

Multisección	Rango e incidencia	Clasificación y profundidad	Lectores enteros
charged_lepton_ G0	Rango: 1 Celdas (identificadores): 41 Colecciones: 1	Colección: charged_lepton Profundidad: G0_center Color: none	K_D : (80,54,6)x1 K_Ω : (80,54,6)x1
charged_lepton_ G2	Rango: 8 Celdas (identificadores): 21,23,25,39,43,57, 59,61 Colecciones: 8	Colección: charged_lepton Profundidad: G2 Color: none	K_D : (0,24,0)x1; (40,78,27) x2; (80,54,7)x1; (80,66,2)x1; (80,66,3)x1; (100,66,0)x1; (100,66,2)x1 K_Ω : (80,54,6)x8

Continúa en la página siguiente

Continuación

Multisección	Rango e incidencia	Clasificación y profundidad	Lectores enteros
charged_lepton_G4	Rango: 16 Celdas (identificadores): 1,3,5,7,9,19,27,37,45,55,63,73,75,77,79,81 Colecciones: 16	Colección: charged_lepton Profundidad: G4 Color: none	$K D$: (0,24,0)x1; (40,24,2)x2; (40,54,6)x2; (40,84,30)x2; (60,78,25)x3; (80,66,2)x2; (80,66,3)x3; (80,66,4)x1 $K \Omega$: (24,54,2)x1; (56,54,5)x4; (80,54,6)x11
neutrino_G1	Rango: 2 Celdas (identificadores): 40,42 Colecciones: 2	Colección: neutrino Profundidad: G1 Color: none	$K D$: (40,24,2)x1; (40,78,27)x1 $K \Omega$: (40,54,4)x1; (80,54,6)x1
neutrino_G2	Rango: 4 Celdas (identificadores): 22,24,58,60 Colecciones: 4	Colección: neutrino Profundidad: G2 Color: none	$K D$: (0,24,0)x1; (40,84,30)x1; (60,78,25)x1; (80,66,3)x1 $K \Omega$: (4,54,2)x1; (80,54,6)x3
neutrino_G3	Rango: 6 Celdas (identificadores): 20,26,38,44,56,62 Colecciones: 6	Colección: neutrino Profundidad: G3 Color: none	$K D$: (40,24,2)x2; (40,78,27)x1; (60,84,28)x1; (80,54,6)x1; (80,66,3)x1 $K \Omega$: (36,54,4)x1; (56,54,5)x1; (80,54,6)x4
neutrino_G4	Rango: 8 Celdas (identificadores): 2,4,6,8,74,76,78,80 Colecciones: 8	Colección: neutrino Profundidad: G4 Color: none	$K D$: (0,24,0)x1; (40,24,2)x1; (40,78,27)x2; (40,84,30)x1; (80,54,7)x1; (80,66,2)x1; (100,66,0)x1 $K \Omega$: (36,54,4)x1; (56,54,5)x1; (80,54,6)x6
quark_down_G1	Rango: 2 Celdas (identificadores): 32,50 Colecciones: 2	Colección: quark_down Profundidad: G1 Color: B G	$K D$: (40,24,2)x1; (40,78,27)x1 $K \Omega$: (40,54,4)x1; (80,54,6)x1
quark_down_G2	Rango: 4 Celdas (identificadores): 30,34,48,52 Colecciones: 4	Colección: quark_down Profundidad: G2 Color: B G R	$K D$: (0,24,0)x1; (40,84,30)x1; (60,78,25)x1; (80,66,2)x1 $K \Omega$: (4,54,2)x1; (80,54,6)x3
quark_down_G3	Rango: 6 Celdas (identificadores): 12,14,16,66,68,70 Colecciones: 6	Colección: quark_down Profundidad: G3 Color: B G R	$K D$: (40,24,2)x2; (40,78,27)x1; (60,84,28)x1; (80,54,6)x1; (80,66,4)x1 $K \Omega$: (36,54,4)x1; (80,54,6)x5

Continúa en la página siguiente

Continuación

Multisección	Rango e incidencia	Clasificación y profundidad	Lectores enteros
quark_down_G4	Rango: 8 Celdas (identificadores): 10,18,28,36,46,54, 64,72 Colecciones: 8	Colección: quark_down Profundidad: G4 Color: B G R	K_D : (0,24,0)x1; (40,24,2)x1; (40,78,27)x2; (40,84,30)x1; (80,54,7)x1; (80,66,3)x1; (100,66,2)x1 K_Ω : (36,54,4)x1; (80,54,6) x7
quark_up_G1	Rango: 4 Celdas (identificadores): 31,33,49,51 Colecciones: 3	Colección: quark_up Profundidad: G1 Color: B G R	K_D : (40,54,6)x1; (60,78,25) x1; (80,66,2)x1; (80,66,3)x1 K_Ω : (80,54,6)x4
quark_up_G3	Rango: 12 Celdas (identificadores): 11,13,15,17,29,35, 47,53,65,67,69,71 Colecciones: 12	Colección: quark_up Profundidad: G3 Color: B G R	K_D : (40,24,2)x2; (40,78,27) x2; (60,84,28)x1; (80,54,6) x3; (80,66,3)x1; (80,66,4)x1; (100,66,0)x1; (100,66,2)x1 K_Ω : (56,54,5)x3; (80,54,6) x9

B.2 Clasificación de los 56 tipos de ruta

La firma que identifica una colección se conserva literalmente, con sus signos y separadores. Las celdas y multisecciones hacen visible que una colección de ruta no equivale por definición a una especie física. Los perfiles conjuntos cuentan las combinaciones registradas dentro de la colección. Los espectros decimales del carácter y los espectros completos de firma permanecen íntegros en `catalogo_familias.json`; aquí se expresan la incidencia y los lectores enteros que permiten orientarse en esa información.

Cuadro 6: Las 56 colecciones internas de ruta.

Colección y firma	Incidencia	K_D	K_Ω
1 24 0 12 0 -12 +++++---	Número de celdas: 5 Celdas (identificadores): 21,31,41, 51,81 Multisecciones: charged_lepton_ G0 charged_lepton_G2 charged_lepton_G4 quark_up_ G1 Colecciones: charged_lepton quark_up Color: R none Perfiles conjuntos: 5	(0,24,0)x2; (40,54,6) x1; (60,78,25)x1; (80,54,6)x1	(24,54,2)x1; (80,54, 6)x4

Continúa en la página siguiente

Continuación

Colección y firma	Incidencia	K_D	K_Ω
2 24 0 4 0 -12 +++---++----	Número de celdas: 2 Celdas (identificadores): 11,61 Multisecciones: charged_lepton_ G2 quark_up_G3 Colecciones: charged_lepton quark_up Color: R none Perfiles conjuntos: 2	(60,84,28)x1; (80,54, 7)x1	(80,54,6)x2
3 24 0 8 0 -12 ++++---++----	Número de celdas: 2 Celdas (identificadores): 1,71 Multisecciones: charged_lepton_ G4 quark_up_G3 Colecciones: charged_lepton quark_up Color: R none Perfiles conjuntos: 2	(60,78,25)x1; (80,54, 6)x1	(80,54,6)x2
4 28 -6 -2 -2 -8 0++---0++----	Número de celdas: 1 Celdas (identificadores): 53 Multisecciones: quark_up_G3 Colecciones: quark_up Color: G Perfiles conjuntos: 1	(80,66,3)x1	(56,54,5)x1
5 28 -6 -4 -2 -8 0++---0++----	Número de celdas: 1 Celdas (identificadores): 20 Multisecciones: neutrino_G3 Colecciones: neutrino Color: none Perfiles conjuntos: 1	(80,66,3)x1	(56,54,5)x1
6 28 -6 0 0 -12 ++++---++----	Número de celdas: 2 Celdas (identificadores): 30,70 Multisecciones: quark_down_G2 quark_down_G3 Colecciones: quark_down Color: G Perfiles conjuntos: 2	(40,24,2)x1; (80,66, 2)x1	(80,54,6)x2
7 28 -6 10 0 -12 ++++---++----	Número de celdas: 2 Celdas (identificadores): 33,64 Multisecciones: quark_down_G4 quark_up_G1 Colecciones: quark_down quark_up Color: G Perfiles conjuntos: 2	(40,24,2)x1; (80,66, 2)x1	(36,54,4)x1; (80,54, 6)x1

Continúa en la página siguiente

Continuación

Colección y firma	Incidencia	K_D	K_Ω
8 28 -6 12 0 -12 +++---++---	Número de celdas: 1 Celdas (identificadores): 10 Multisecciones: quark_down_G4 Colecciones: quark_down Color: G Perfiles conjuntos: 1	(100,66,2)x1	(80,54,6)x1
9 28 -6 2 0 -12 ++++---++---	Número de celdas: 1 Celdas (identificadores): 3 Multisecciones: charged_lepton_G4 Colecciones: charged_lepton Color: none Perfiles conjuntos: 1	(40,84,30)x1	(80,54,6)x1
10 28 -6 4 -2 -8 ++0---++0---	Número de celdas: 1 Celdas (identificadores): 50 Multisecciones: quark_down_G1 Colecciones: quark_down Color: G Perfiles conjuntos: 1	(40,78,27)x1	(80,54,6)x1
11 28 -6 4 0 -12 ++++---++---	Número de celdas: 2 Celdas (identificadores): 9,40 Multisecciones: charged_lepton_G4 neutrino_G1 Colecciones: charged_lepton neutrino Color: none Perfiles conjuntos: 2	(40,24,2)x1; (80,66,2)x1	(40,54,4)x1; (80,54,6)x1
12 28 -6 4 0 -8 +0+---+0+---	Número de celdas: 1 Celdas (identificadores): 80 Multisecciones: neutrino_G4 Colecciones: neutrino Color: none Perfiles conjuntos: 1	(40,78,27)x1	(80,54,6)x1
13 28 -6 6 -2 -8 ++0---++0---	Número de celdas: 1 Celdas (identificadores): 74 Multisecciones: neutrino_G4 Colecciones: neutrino Color: none Perfiles conjuntos: 1	(40,78,27)x1	(80,54,6)x1

Continúa en la página siguiente

Continuación

Colección y firma	Incidencia	K_D	K_Ω
14 28 -6 6 0 -12 +++-++-+	Número de celdas: 3 Celdas (identificadores): 13,43,63 Multisecciones: charged_lepton_ G2 charged_lepton_G4 quark_up_G3 Colecciones: charged_lepton quark_up Color: G none Perfiles conjuntos: 3	(40,24,2)x1; (80,66, 2)x1; (100,66,2)x1	(80,54,6)x3
15 28 -6 6 0 -8 +0+---+0+---	Número de celdas: 1 Celdas (identificadores): 23 Multisecciones: charged_lepton_ G2 Colecciones: charged_lepton Color: none Perfiles conjuntos: 1	(40,78,27)x1	(80,54,6)x1
16 28 -6 8 0 -12 +++++---+	Número de celdas: 1 Celdas (identificadores): 60 Multisecciones: neutrino_G2 Colecciones: neutrino Color: none Perfiles conjuntos: 1	(40,84,30)x1	(80,54,6)x1
17 28 6 -10 0 -12 +++-++-+	Número de celdas: 1 Celdas (identificadores): 19 Multisecciones: charged_lepton_ G4 Colecciones: charged_lepton Color: none Perfiles conjuntos: 1	(40,84,30)x1	(80,54,6)x1
18 28 6 -2 0 -12 +++++---+	Número de celdas: 5 Celdas (identificadores): 18,29,49, 59,79 Multisecciones: charged_lepton_ G2 charged_lepton_G4 quark_down_G4 quark_up_G1 quark_up_G3 Colecciones: charged_lepton quark_down quark_up Color: B none Perfiles conjuntos: 4	(40,24,2)x1; (40,78, 27)x1; (80,66,3)x2; (100,66,0)x1	(80,54,6)x5

Continúa en la página siguiente

Continuación

Colección y firma	Incidencia	K_D	K_Ω
19 28 6 -4 0 -12 +++-----	Número de celdas: 2 Celdas (identificadores): 2,42 Multisecciones: neutrino_G1 neutrino_G4 Colecciones: neutrino Color: none Perfiles conjuntos: 2	(40,78,27)x1; (100, 66,0)x1	(80,54,6)x2
20 28 6 -6 0 -12 ++++-----	Número de celdas: 1 Celdas (identificadores): 69 Multisecciones: quark_up_G3 Colecciones: quark_up Color: B Perfiles conjuntos: 1	(80,66,4)x1	(80,54,6)x1
21 28 6 -8 0 -12 ++++-----	Número de celdas: 1 Celdas (identificadores): 52 Multisecciones: quark_down_G2 Colecciones: quark_down Color: B Perfiles conjuntos: 1	(40,84,30)x1	(80,54,6)x1
22 28 6 0 0 -12 ++++-----	Número de celdas: 4 Celdas (identificadores): 22,32,72, 73 Multisecciones: charged_lepton_ G4 neutrino_G2 quark_ down_G1 quark_down_G4 Colecciones: charged_lepton neutrino quark_down Color: B none Perfiles conjuntos: 3	(40,24,2)x1; (40,78, 27)x1; (80,66,3)x2	(40,54,4)x1; (80,54, 6)x3
23 28 6 2 0 -12 ++++-----	Número de celdas: 2 Celdas (identificadores): 8,39 Multisecciones: charged_lepton_ G2 neutrino_G4 Colecciones: charged_lepton neutrino Color: none Perfiles conjuntos: 2	(40,24,2)x1; (40,78, 27)x1	(36,54,4)x1; (80,54, 6)x1
24 28 6 4 0 -12 ++++-----	Número de celdas: 1 Celdas (identificadores): 12 Multisecciones: quark_down_G3 Colecciones: quark_down Color: B Perfiles conjuntos: 1	(80,66,4)x1	(80,54,6)x1

Continúa en la página siguiente

Continuación

Colección y firma	Incidencia	K_D	K_Ω
25 28 6 8 0 -12 +++---++----	Número de celdas: 1 Celdas (identificadores): 62 Multisecciones: neutrino_G3 Colecciones: neutrino Color: none Perfiles conjuntos: 1	(40,24,2)x1	(80,54,6)x1
26 30 -6 -4 -2 -8 0+---0+----	Número de celdas: 1 Celdas (identificadores): 4 Multisecciones: neutrino_G4 Colecciones: neutrino Color: none Perfiles conjuntos: 1	(80,54,7)x1	(56,54,5)x1
27 30 -6 -8 0 -8 +0+---+0+---	Número de celdas: 1 Celdas (identificadores): 55 Multisecciones: charged_lepton_G4 Colecciones: charged_lepton Color: none Perfiles conjuntos: 1	(60,78,25)x1	(80,54,6)x1
28 30 -6 0 -2 -8 ++0---++0---	Número de celdas: 2 Celdas (identificadores): 24,34 Multisecciones: neutrino_G2 quark_down_G2 Colecciones: neutrino quark_down Color: R none Perfiles conjuntos: 2	(0,24,0)x1; (60,78,25)x1	(4,54,2)x1; (80,54,6)x1
29 30 -6 0 -2 -8 0+---0+----	Número de celdas: 1 Celdas (identificadores): 75 Multisecciones: charged_lepton_G4 Colecciones: charged_lepton Color: none Perfiles conjuntos: 1	(40,54,6)x1	(56,54,5)x1
30 30 -6 0 0 -12 ++++---++----	Número de celdas: 1 Celdas (identificadores): 14 Multisecciones: quark_down_G3 Colecciones: quark_down Color: R Perfiles conjuntos: 1	(80,54,6)x1	(80,54,6)x1

Continúa en la página siguiente

Continuación

Colección y firma	Incidencia	K_D	K_Ω
31 30 -6 0 0 -8 +0+---+0+---	Número de celdas: 1 Celdas (identificadores): 54 Multisecciones: quark_down_G4 Colecciones: quark_down Color: R Perfiles conjuntos: 1	(0,24,0)x1	(80,54,6)x1
32 30 -6 4 0 -12 +++++-----	Número de celdas: 1 Celdas (identificadores): 65 Multisecciones: quark_up_G3 Colecciones: quark_up Color: R Perfiles conjuntos: 1	(80,54,6)x1	(80,54,6)x1
33 30 -6 8 0 -12 +++++-----	Número de celdas: 1 Celdas (identificadores): 44 Multisecciones: neutrino_G3 Colecciones: neutrino Color: none Perfiles conjuntos: 1	(60,84,28)x1	(80,54,6)x1
34 30 6 -4 0 -12 +++++-----	Número de celdas: 1 Celdas (identificadores): 68 Multisecciones: quark_down_G3 Colecciones: quark_down Color: R Perfiles conjuntos: 1	(60,84,28)x1	(80,54,6)x1
35 30 6 -8 0 -12 +++++-----	Número de celdas: 1 Celdas (identificadores): 17 Multisecciones: quark_up_G3 Colecciones: quark_up Color: R Perfiles conjuntos: 1	(80,54,6)x1	(80,54,6)x1
36 30 6 0 0 -12 +++++-----	Número de celdas: 2 Celdas (identificadores): 38,58 Multisecciones: neutrino_G2 neutrino_G3 Colecciones: neutrino Color: none Perfiles conjuntos: 2	(60,78,25)x1; (80,54, 6)x1	(80,54,6)x2
37 30 6 0 0 -8 +++0-++++0-	Número de celdas: 1 Celdas (identificadores): 78 Multisecciones: neutrino_G4 Colecciones: neutrino Color: none Perfiles conjuntos: 1	(0,24,0)x1	(80,54,6)x1

Continúa en la página siguiente

Continuación

Colección y firma	Incidencia	K_D	K_Ω
38 30 6 0 2 -8 ++++-0+++-0	Número de celdas: 1 Celdas (identificadores): 27 Multisecciones: charged_lepton_ G4 Colecciones: charged_lepton Color: none Perfiles conjuntos: 1	(40,54,6)x1	(56,54,5)x1
39 30 6 0 2 -8 +++0---++0--	Número de celdas: 1 Celdas (identificadores): 48 Multisecciones: quark_down_G2 Colecciones: quark_down Color: R Perfiles conjuntos: 1	(0,24,0)x1	(4,54,2)x1
40 30 6 4 0 -12 ++++---++---	Número de celdas: 1 Celdas (identificadores): 7 Multisecciones: charged_lepton_ G4 Colecciones: charged_lepton Color: none Perfiles conjuntos: 1	(60,78,25)x1	(80,54,6)x1
41 30 6 8 0 -12 ++++---++---	Número de celdas: 1 Celdas (identificadores): 28 Multisecciones: quark_down_G4 Colecciones: quark_down Color: R Perfiles conjuntos: 1	(80,54,7)x1	(80,54,6)x1
42 34 0 -12 -2 -8 0++---0++---	Número de celdas: 1 Celdas (identificadores): 45 Multisecciones: charged_lepton_ G4 Colecciones: charged_lepton Color: none Perfiles conjuntos: 1	(80,66,4)x1	(56,54,5)x1
43 34 0 -12 0 -12 ++++---++---	Número de celdas: 2 Celdas (identificadores): 57,76 Multisecciones: charged_lepton_ G2 neutrino_G4 Colecciones: charged_lepton neutrino Color: none Perfiles conjuntos: 2	(40,84,30)x1; (80,66, 2)x1	(80,54,6)x2

Continúa en la página siguiente

Continuación

Colección y firma	Incidencia	K_D	K_Ω
44 34 0 -16 0 -8 +++0-+++0-	Número de celdas: 1 Celdas (identificadores): 37 Multisecciones: charged_lepton_ G4 Colecciones: charged_lepton Color: none Perfiles conjuntos: 1	(40,24,2)x1	(80,54,6)x1
45 34 0 -16 0 -8 +0+---+0+---	Número de celdas: 1 Celdas (identificadores): 15 Multisecciones: quark_up_G3 Colecciones: quark_up Color: B Perfiles conjuntos: 1	(40,78,27)x1	(80,54,6)x1
46 34 0 -20 -2 -8 0+---0+---	Número de celdas: 1 Celdas (identificadores): 35 Multisecciones: quark_up_G3 Colecciones: quark_up Color: B Perfiles conjuntos: 1	(100,66,0)x1	(56,54,5)x1
47 34 0 -4 -2 -8 ++0---++0---	Número de celdas: 1 Celdas (identificadores): 56 Multisecciones: neutrino_G3 Colecciones: neutrino Color: none Perfiles conjuntos: 1	(40,24,2)x1	(36,54,4)x1
48 34 0 -4 0 -12 ++++---++---	Número de celdas: 3 Celdas (identificadores): 6,25,46 Multisecciones: charged_lepton_ G2 neutrino_G4 quark_ down_G4 Colecciones: charged_lepton neutrino quark_down Color: B none Perfiles conjuntos: 2	(80,66,2)x1; (80,66, 3)x2	(80,54,6)x3
49 34 0 -4 2 -8 ++++-0++++-0	Número de celdas: 1 Celdas (identificadores): 67 Multisecciones: quark_up_G3 Colecciones: quark_up Color: G Perfiles conjuntos: 1	(100,66,2)x1	(56,54,5)x1

Continúa en la página siguiente

Continuación

Colección y firma	Incidencia	K_D	K_Ω
50 34 0 -8 -2 -8 ++0---++0---	Número de celdas: 1 Celdas (identificadores): 66 Multisecciones: quark_down_G3 Colecciones: quark_down Color: B Perfiles conjuntos: 1	(40,78,27)x1	(80,54,6)x1
51 34 0 -8 -2 -8 0++---0++---	Número de celdas: 1 Celdas (identificadores): 77 Multisecciones: charged_lepton_G4 Colecciones: charged_lepton Color: none Perfiles conjuntos: 1	(80,66,3)x1	(56,54,5)x1
52 34 0 -8 0 -12 ++++---++---	Número de celdas: 1 Celdas (identificadores): 36 Multisecciones: quark_down_G4 Colecciones: quark_down Color: G Perfiles conjuntos: 1	(40,84,30)x1	(80,54,6)x1
53 34 0 -8 0 -8 +0+---+0+---	Número de celdas: 1 Celdas (identificadores): 5 Multisecciones: charged_lepton_G4 Colecciones: charged_lepton Color: none Perfiles conjuntos: 1	(40,24,2)x1	(80,54,6)x1
54 34 0 0 -2 -8 ++0---++0---	Número de celdas: 1 Celdas (identificadores): 26 Multisecciones: neutrino_G3 Colecciones: neutrino Color: none Perfiles conjuntos: 1	(40,78,27)x1	(80,54,6)x1
55 34 0 0 0 -8 +0+---+0+---	Número de celdas: 1 Celdas (identificadores): 47 Multisecciones: quark_up_G3 Colecciones: quark_up Color: G Perfiles conjuntos: 1	(40,78,27)x1	(80,54,6)x1
56 34 0 0 2 -8 +++0---++0--	Número de celdas: 1 Celdas (identificadores): 16 Multisecciones: quark_down_G3 Colecciones: quark_down Color: G Perfiles conjuntos: 1	(40,24,2)x1	(36,54,4)x1

B.3 Clasificación de los 23 sectores documentados

Estas filas reúnen sectores explícitos, residencias y representación. La clave de estado remite a la leyenda contigua y conserva el estatuto de la fuente. En particular, un operador interno exacto, una evaluación condicionada y una realización escalar cerrada se mantienen como afirmaciones distintas. La tabla no actualiza su estatuto ni transforma un registro condicionado en una predicción.

Cuadro 7: Estados originales de las clases.

Clave	Estado literal	Lectura documental
C01	CLOSED_ELECTRON_TWO_WAY	Electrón: cierre bidireccional documentado.
C02	CLOSED_NULL_CHART	Coordenatización nula cerrada en este corte.
C03	NOT_A_UNIVERSAL_MASS_SCALAR	La clase no se expresa como un escalar universal de masa.
C04	OPEN_FLAVOR_COLOR_SCALARIZATION	Escalarización de sabor y color abierta en este corte.
C05	OPEN_MIXING_AND_SCALE	Mezcla y escala abiertas en este corte.
C06	OPEN_NAMED_STATE_SCALARIZATION	Escalarización del estado individualizado abierta en este corte.
C07	OPEN_PHYSICAL_SCALARIZATION	Escalarización física abierta en este corte.
C08	OPEN_ROUTE_AND_SCALARIZATION	Ruta y escalarización abiertas en este corte.

Cuadro 8: Las 23 clases del catálogo, en su orden documental.

Clase	Representantes y residencia	Incidencia y representación	Estado
SM-LC-1 lepton_cargado	<i>Representantes:</i> e^- / e^+ <i>Residencia:</i> centro (5,5) y antisección	<i>Celdas seleccionadas:</i> 1 <i>Multisecciones:</i> charged_ lepton_G0 <i>Carga:</i> $\pm 1 e$ <i>Representación:</i> sin color	C01
SM-LC-2 lepton_cargado	<i>Representantes:</i> μ^- / μ^+ <i>Residencia:</i> multisección leptón cargado	<i>Celdas seleccionadas:</i> 8 <i>Multisecciones:</i> charged_ lepton_G2 <i>Carga:</i> $\pm 1 e$ <i>Representación:</i> sin color	C07
SM-LC-3 lepton_cargado	<i>Representantes:</i> τ^- / τ^+ <i>Residencia:</i> multisección leptón cargado	<i>Celdas seleccionadas:</i> 16 <i>Multisecciones:</i> charged_ lepton_G4 <i>Carga:</i> $\pm 1 e$ <i>Representación:</i> sin color	C07

Continúa en la página siguiente

Continuación

Clase	Representantes y residencia	Incidencia y representación	Estado
SM-NU-1 neutrino	<i>Representantes:</i> ν_e / anti- ν_e <i>Residencia:</i> multisecciones neutrino	<i>Celdas seleccionadas:</i> 20 <i>Multisecciones:</i> neutrino_G1 neutrino_G2 neutrino_G3 neutrino_G4 <i>Carga:</i> 0 <i>Representación:</i> sin color	C05
SM-NU-2 neutrino	<i>Representantes:</i> ν_μ / anti- ν_μ <i>Residencia:</i> multisecciones neutrino	<i>Celdas seleccionadas:</i> 20 <i>Multisecciones:</i> neutrino_G1 neutrino_G2 neutrino_G3 neutrino_G4 <i>Carga:</i> 0 <i>Representación:</i> sin color	C05
SM-NU-3 neutrino	<i>Representantes:</i> ν_τ / anti- ν_τ <i>Residencia:</i> multisecciones neutrino	<i>Celdas seleccionadas:</i> 20 <i>Multisecciones:</i> neutrino_G1 neutrino_G2 neutrino_G3 neutrino_G4 <i>Carga:</i> 0 <i>Representación:</i> sin color	C05
SM-Q-U1 quark	<i>Representantes:</i> u / anti-u <i>Residencia:</i> multisección tipo arriba	<i>Celdas seleccionadas:</i> 16 <i>Multisecciones:</i> quark_up_G1 quark_up_G3 <i>Carga:</i> $\pm 2/3$ e <i>Representación:</i> R,G,B = órbita Z/3	C04
SM-Q-D1 quark	<i>Representantes:</i> d / anti-d <i>Residencia:</i> multisección tipo abajo	<i>Celdas seleccionadas:</i> 20 <i>Multisecciones:</i> quark_down_G1 quark_down_G2 quark_down_G3 quark_down_G4 <i>Carga:</i> $\pm 1/3$ e <i>Representación:</i> R,G,B = órbita Z/3	C04
SM-Q-U2 quark	<i>Representantes:</i> c / anti-c <i>Residencia:</i> multisección tipo arriba	<i>Celdas seleccionadas:</i> 16 <i>Multisecciones:</i> quark_up_G1 quark_up_G3 <i>Carga:</i> $\pm 2/3$ e <i>Representación:</i> R,G,B = órbita Z/3	C04
SM-Q-D2 quark	<i>Representantes:</i> s / anti-s <i>Residencia:</i> multisección tipo abajo	<i>Celdas seleccionadas:</i> 20 <i>Multisecciones:</i> quark_down_G1 quark_down_G2 quark_down_G3 quark_down_G4 <i>Carga:</i> $\pm 1/3$ e <i>Representación:</i> R,G,B = órbita Z/3	C04

Continúa en la página siguiente

Continuación

Clase	Representantes y residencia	Incidencia y representación	Estado
SM-Q-U3 quark	<i>Representantes:</i> t / anti-t <i>Residencia:</i> multisección tipo arriba	<i>Celdas seleccionadas:</i> 16 <i>Multisecciones:</i> quark_up_G1 quark_up_G3 <i>Carga:</i> $\pm 2/3$ e <i>Representación:</i> R,G,B = órbita Z/3	C04
SM-Q-D3 quark	<i>Representantes:</i> b / anti-b <i>Residencia:</i> multisección tipo abajo	<i>Celdas seleccionadas:</i> 20 <i>Multisecciones:</i> quark_down_G1 quark_down_G2 quark_down_G3 quark_down_G4 <i>Carga:</i> $\pm 1/3$ e <i>Representación:</i> R,G,B = órbita Z/3	C04
SM-GA-EM boson_gauge	<i>Representantes:</i> γ <i>Residencia:</i> sector gauge nulo	<i>Celdas seleccionadas:</i> 0 <i>Multisecciones:</i> — <i>Carga:</i> 0 <i>Representación:</i> sin color	C02
SM-GA-GL boson_gauge	<i>Representantes:</i> g <i>Residencia:</i> sector gauge de color	<i>Celdas seleccionadas:</i> 0 <i>Multisecciones:</i> — <i>Carga:</i> 0 <i>Representación:</i> octete gauge	C02
SM-GA-W boson_gauge	<i>Representantes:</i> W+ / W— <i>Residencia:</i> sector gauge masivo	<i>Celdas seleccionadas:</i> 0 <i>Multisecciones:</i> — <i>Carga:</i> ± 1 e <i>Representación:</i> sin color	C08
SM-GA-Z boson_gauge	<i>Representantes:</i> Z0 <i>Residencia:</i> sector gauge masivo	<i>Celdas seleccionadas:</i> 0 <i>Multisecciones:</i> — <i>Carga:</i> 0 <i>Representación:</i> sin color	C08
SM-H-1 escalar	<i>Representantes:</i> H <i>Residencia:</i> sector escalar	<i>Celdas seleccionadas:</i> 0 <i>Multisecciones:</i> — <i>Carga:</i> 0 <i>Representación:</i> sin color	C08
COMP-MESON meson	<i>Representantes:</i> $\pi 0, \pi \pm, K 0, K \pm, \eta, \rho, \varphi, J/\psi, Y...$ <i>Residencia:</i> producto de sección y antisección	<i>Celdas seleccionadas:</i> 0 <i>Multisecciones:</i> — <i>Carga:</i> dependiente del estado compuesto <i>Representación:</i> singlete u otras representaciones	C06
COMP-BARYON barion	<i>Representantes:</i> p, n y configuraciones bariónicas <i>Residencia:</i> producto de tres secciones	<i>Celdas seleccionadas:</i> 0 <i>Multisecciones:</i> — <i>Carga:</i> dependiente del estado compuesto <i>Representación:</i> singlete físico	C06

Continúa en la página siguiente

Continuación

Clase	Representantes y residencia	Incidencia y representación	Estado
TOPO-FIB anyon_no_ abeliano	<i>Representantes:</i> 1, τ <i>Residencia:</i> sector topológico	<i>Celdas seleccionadas:</i> 0 <i>Multisecciones:</i> — <i>Carga:</i> definida por el codominio topológico <i>Representación:</i> no aplica	C03
TOPO-ISING sector_ majorana	<i>Representantes:</i> 1, ψ , σ <i>Residencia:</i> sector topológico / cero	<i>Celdas seleccionadas:</i> 0 <i>Multisecciones:</i> — <i>Carga:</i> dependiente de la realización <i>Representación:</i> sin color	C03
TOPO-Z6 anyones_ abelianos	<i>Representantes:</i> bosón, fermión y cuatro sectores trenzados <i>Residencia:</i> sector topológico $Z/6$	<i>Celdas seleccionadas:</i> 0 <i>Multisecciones:</i> — <i>Carga:</i> $Z/6$ definida por el trenzado <i>Representación:</i> sin color	C03
VIRT-1 virtual	<i>Representantes:</i> secciones virtuales <i>Residencia:</i> sistema inverso TPK	<i>Celdas seleccionadas:</i> 0 <i>Multisecciones:</i> — <i>Carga:</i> dependiente del sector de prolongación <i>Representación:</i> según sector	C03

Referencias

- [1] B. Musto y J. Vicary, “Quantum Latin squares and unitary error bases”, *Quantum Information and Computation* **16**, números 15–16, 1318–1332 (2016). doi:10.26421/QIC16.15-16-4.
- [2] G. De las Cuevas, T. Drescher y T. Netzer, “Quantum magic squares: Dilations and their limitations”, *Journal of Mathematical Physics* **61**, 111704 (2020). doi:10.1063/5.0022344. Prepublicación de los autores: arXiv:1912.07332.
- [3] G. De las Cuevas, T. Netzer e I. Valentiner-Branth, “Magic squares: Latin, semiclassical, and quantum”, *Journal of Mathematical Physics* **64**, 022201 (2023). doi:10.1063/5.0127393. Prepublicación de los autores: arXiv:2209.10230.
- [4] E. Tiesinga, P. J. Mohr, D. B. Newell y B. N. Taylor, “CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2018”, *Reviews of Modern Physics* **93**, 025010 (2021). doi:10.1103/RevModPhys.93.025010. NIST: archivo del ajuste de 2018; tabla ASCII archivada.
- [5] P. J. Mohr, D. B. Newell, B. N. Taylor y E. Tiesinga, “CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2022”, *Reviews of Modern Physics* **97**, 025002 (2025). doi:10.1103/RevModPhys.97.025002. NIST: documentación del ajuste de 2022. Las comparaciones del artículo conservan identificados los ajustes de 2018 y 2022.
- [6] F. Takahashi et al. (Particle Data Group), “Review of Particle Physics”, *International Journal of Modern Physics A* **41**, 2630011 (2026). doi:10.1142/S0217751X26300115. Edición oficial de 2026; documentación de acceso programático. El catálogo de este artículo conserva la instantánea identificada en las fuentes como PDG 2026, con corte documental del 15 de enero de 2026 y consulta consignada el 26 de julio de 2026. Sus 471 registros de masa y 384 de anchura, junto con la huella de procedencia, se mantienen en el suplemento de datos; la referencia web no sustituye esa instantánea.